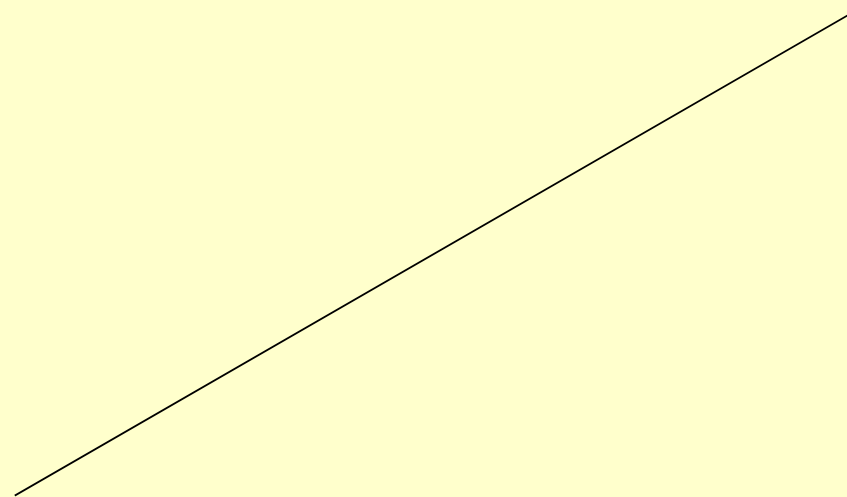


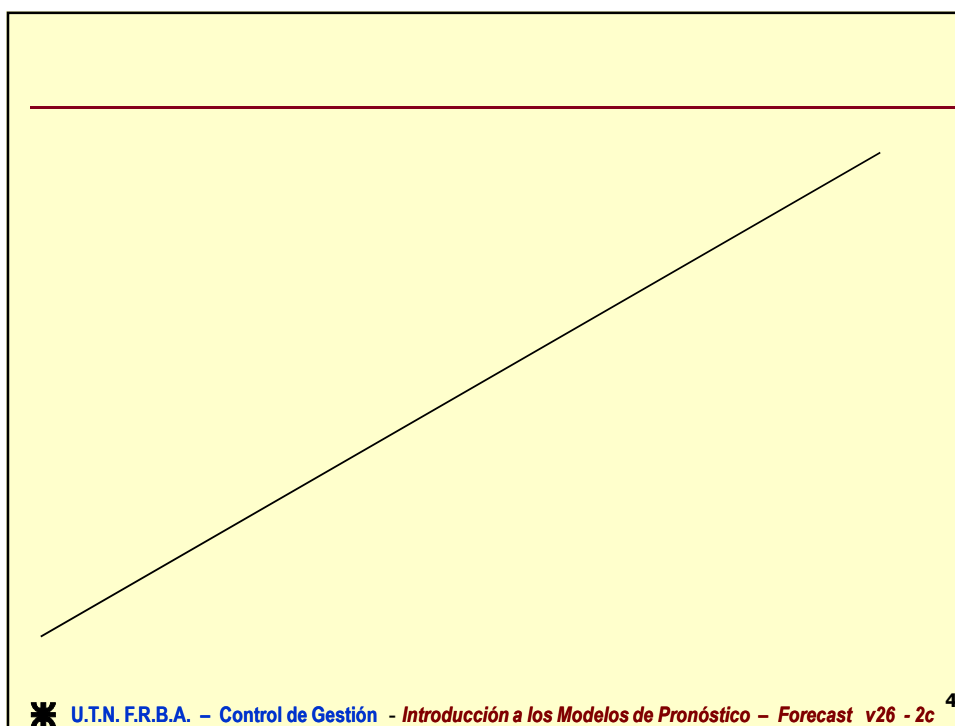
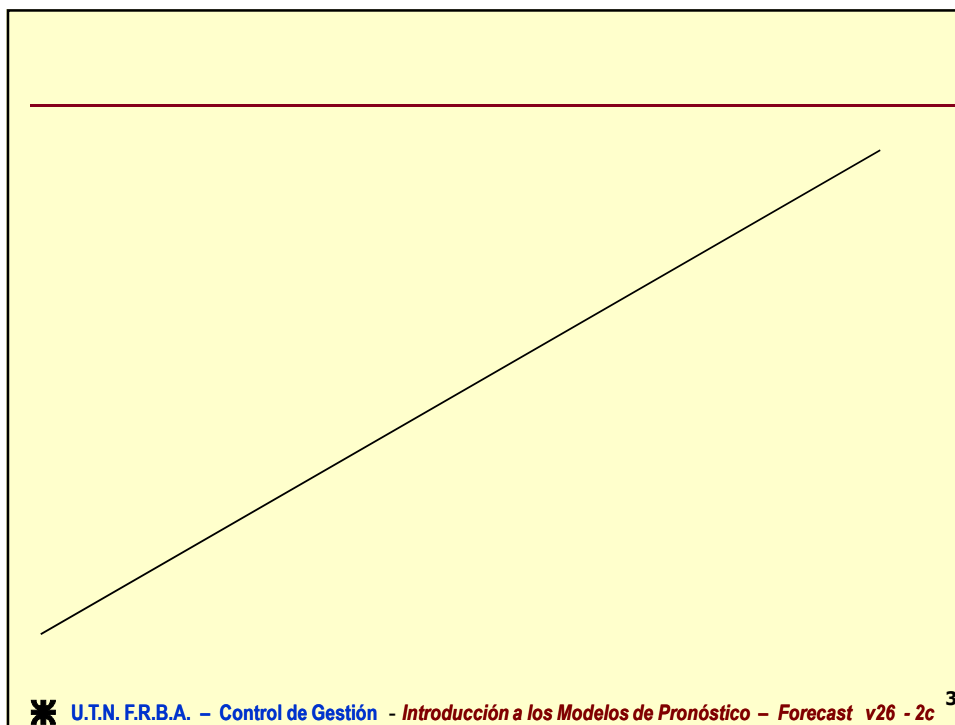
Introducción a los Modelos de Pronóstico

Aplicados al contexto empresarial
Guía Teórico - Práctica

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión – *Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c* ¹



✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión – *Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c* ²



CONTROL DE GESTION

Modulo - Cuatrimestre:
***“Análisis económico
financiero de la
empresa en marcha”***

CONTROL DE GESTION

***Bibliografía de Referencia
y de Consulta del presente
cuatrimestre***

Bibliografía de Referencia y de Consulta del presente cuatrimestre

- Anderson D., Sweeney D. , MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LOS NEGOCIOS, 11a Ed. Cengage Learning
- Horngren Charles T, CONTABILIDAD DE COSTOS Un enfoque gerencial 14va, Editorial Pearson
- Horngren, Harrison, Oliver, CONTABILIDAD 8va Ed. Editorial Pearson
- Horngren Charles; Gary L. Sundem; William O. Stratton, T, CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA, Editorial Pearson
- Welsch, Glenn y otros, PRESUPUESTOS PLANIFICACIÓN Y CONTROL, Pearson Educación, México, (2005)

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - *Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c* ⁷

Bibliografía de Referencia y de Consulta del presente cuatrimestre

- Anthony, Robert - Govindarajan V. - (2008) , SISTEMAS DE CONTROL DE GESTION Mc Graw Hill
- Amat, Joan - (1998) CONTROL DE GESTIÓN: Una Perspectiva de Dirección, Gestion 2000
- KAPLAN Robert y NORTON . BALANCED SCORECARD
- KAPLAN Robert y NORTON - (2004) , STRATEGY MAPS: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - *Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c* ⁸

Bibliografía de Referencia y de Consulta del presente cuatrimestre

- Hill, Charles - Jones Gareth - (2011) , ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA
- Porter, M.E. - (1985) , VENTAJA COMPETITIVA: Creación y sostenimiento de un desempeño superior. CECSA
- Chandler, A. - (1962) , STRATEGY AND STRUCTURE
- Planellas, Marcel - (2015) , LAS DECISIONES ESTRATÉGICAS: Los 30 modelos más útiles, Ed. Conecta
- Mintzberg, Henry - (1987) , MODELANDO LA ESTRATEGIA; Harvard Business Review, Julio-Agosto '87.

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - *Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c* ⁹

Bibliografía de Referencia y de Consulta del presente cuatrimestre

- Drucker, Peter - (1954) , THE PRACTICE OF MANAGEMENT
- Drucker, Peter - (1984) , LA GERENCIA. Teoría, responsabilidades y practicas. Editorial El Ateneo (Sexta ed.)
- Sallenave Jean Paul – (1995) , LA GERENCIA INTEGRAL – Edit. Norma
- Sallenave Jean Paul – (1990) , GERENCIA Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA– Edit. Norma
- Harold Koontz, ADMINISTRACIÓN: Una perspectiva Global (Sexta ed.) Mc Graw-Hill

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - *Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c* ¹⁰

Bibliografía de Referencia y de Consulta del presente cuatrimestre

- Amat, Oriol, ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO (2008)–
Gestion 2000
- Martinez Abascal – FINANZAS PARA DIRECTIVOS - Mc Graw-Hill
- Brealey Myers – (2010) , PRINCIPIOS DE FINANZAS
CORPORATIVAS, 9Ed, - Mc Graw-Hill

CONTROL DE GESTION

Equipo docente, y Consignas de la materia

Asignatura: Control de Gestión



MODULO-CUATRIMESTRE:

**"PLANEACIÓN, CONTROL,
PRESUPUESTOS, INFLACION,
FISCALIDAD"**

*Proceso Presupuestario, desvíos,
proyecciones EECC, Herram.
Financiación, GIF, Inflación,
Fiscalidad, etc*

MODULO-CUATRIMESTRE:

**"ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO
DE LA EMPRESA EN MARCHA"**

*Forecast, Análisis Marginal, Costos
STD, Las tres subdivisiones de la
contabilidad, Análisis patrimonial,
Análisis económico financiero de la
empresa, ratios, ROIC, EVA*

Equipo docente

CR. ANIBAL GATTI:

ajgatti@yahoo.com.ar

LIC. FEDERICO RAGO:

ragofederico@gmail.com

ING. DIEGO PELACCINI:

dpelaccini@frba.utn.edu.ar

ING. JOSE DUARTE:

jduarte@frba.utn.edu.ar

13

Consignas de la asignatura y los exámenes:

- La asignatura es anual y se divide en dos módulos cuatrimestrales:
**MODULO "PREVISION, FINANCIACION Y FISCALIDAD" y otro
MODULO denominado "ANALISIS DE LA EMPRESA EN MARCHA"**
-
- ASISTENCIA A CLASES:** Es obligatoria la asistencia mínima de 75 % de las clases, para lo cual se podría tomar lista en cualquier momento por métodos presenciales o virtuales según correspondiese. Cabe aclarar que el requisito mencionado (75% de asistencia a clases) es independiente para cada cuatrimestre. Es decir, para el primer parcial se tomará en cuenta la asistencia del 1er cuatrimestre, mientras que para el segundo parcial se considerará el presentismo del 2do cuatrimestre. La asistencia no se computará en forma anual.

Consignas de la asignatura y los exámenes:

- **RESPECTO A LOS EXÁMENES:**
- **a) PARCIALES:** Son 2 (dos) parciales anuales, uno por módulo. Cada examen se compone de una parte práctica y una parte teórica. **Es necesario aprobar ambas secciones del examen. (NOTAS DE PROMOCION: 8 a 10) (NOTAS DE APROBACION: 6 a 7) (NOTAS DE APLAZO 1 a 5).** Si ambas partes del examen estuvieran aprobadas con 6 Seis o más, se promediaran ambas notas y de aquel promedio surgirá la nota se utilizará para la nota final del examen que se rinde.
- **b) RECUPERATORIOS:** Hay 2 (dos) recuperatorios por cada examen parcial.
- Si recupera, es necesario recuperar todo el examen completo, no se puede recuperar por partes. Los recuperatorios son, indefectiblemente, en las fechas previamente asignadas, es decir, hay fechas fijas de recuperación. El que no se presenta, pierde la fecha de recuperación y por ende se califica como AUSENTE. El 1er recuperatorio será a fin del cuatrimestre correspondiente. El 2do recuperatorio de cada parcial será tomado en Febrero/Marzo con fecha a publicar.

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - *Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c* **15**

Consignas de la asignatura y los exámenes:

- **c) CORRECCION DE LOS EXAMENES PARCIALES Y RECUPERATORIOS:**
- Cuando el examen estuviera separado en secciones PRACTICA Y TEORICA, primero se corregirá la parte PRACTICA y ésta será excluyente, por lo que la parte TEORICA se corregirá solo en el caso de que la PRACTICA estuviese aprobada con 6 seis o más.
- ACLARACION: Los EXAMENES PARCIALES Y RECUPERATORIOS se corrigen todos en conjunto y las notas de todos se publican al mismo tiempo, no es posible adelantar la corrección de algún examen en particular.
- **d) PROMOCION: CALIFICACION PARA ACCEDER A LA PROMOCION:** En función a la escala fijada por reglamento, se ha establecido que la calificación mínima para acceder a la promoción sin rendir examen final deberá ser: 1º Parcial y 2º Parcial: 8(ocho) o más. Debe considerarse que los 2 parciales pueden ser recuperados. Para el caso de la promoción, la única recuperación válida será la nota del 1er recuperatorio de cada examen, con nota 8 (ocho) o más. Tener en cuenta que la nota del 1er recuperatorio reemplaza a la nota original del parcial. (Pisa la nota del parcial).

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - *Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c* **16**

Consignas de la asignatura y los exámenes:

- **e) EXÁMEN FINAL:** El examen se divide en dos secciones. Es un examen de 2 horas reloj, en la que se dispone ese tiempo para resolver la parte Práctica y la parte teórica. Es **necesario aprobar ambas partes** del examen. (**NOTAS DE APROBACION: 6 a 10**) (**NOTAS DE APLAZO: 1 a 5**) (primero se corregirá la parte PRACTICA y ésta es excluyente.)
- **f) NOTA MUY IMPORTANTE:** En los exámenes se evaluará el entendimiento y comprensión conceptual de los temas examinados. Por lo tanto los errores conceptuales graves restarán puntos y podrían significar un aplazo. En algunos casos, si fuera necesario, podría evaluarse el total o una parte del examen de forma oral.

CONTROL DE GESTION

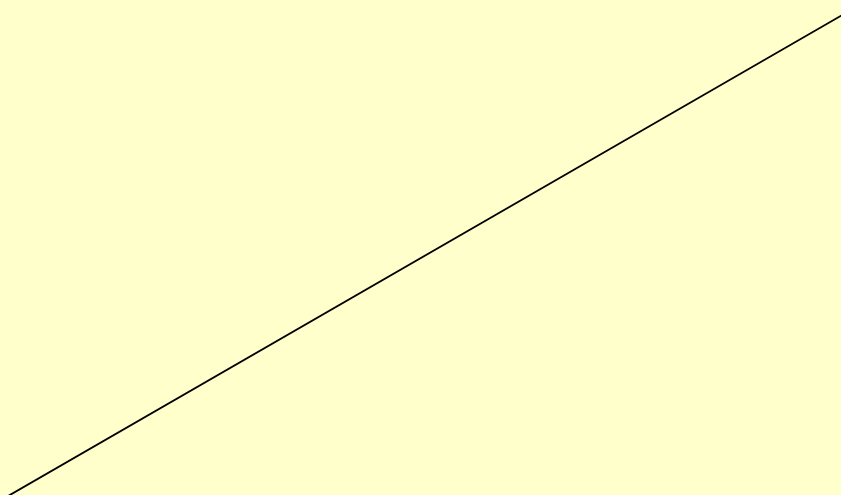
Fechas de examen

Curso: i5055

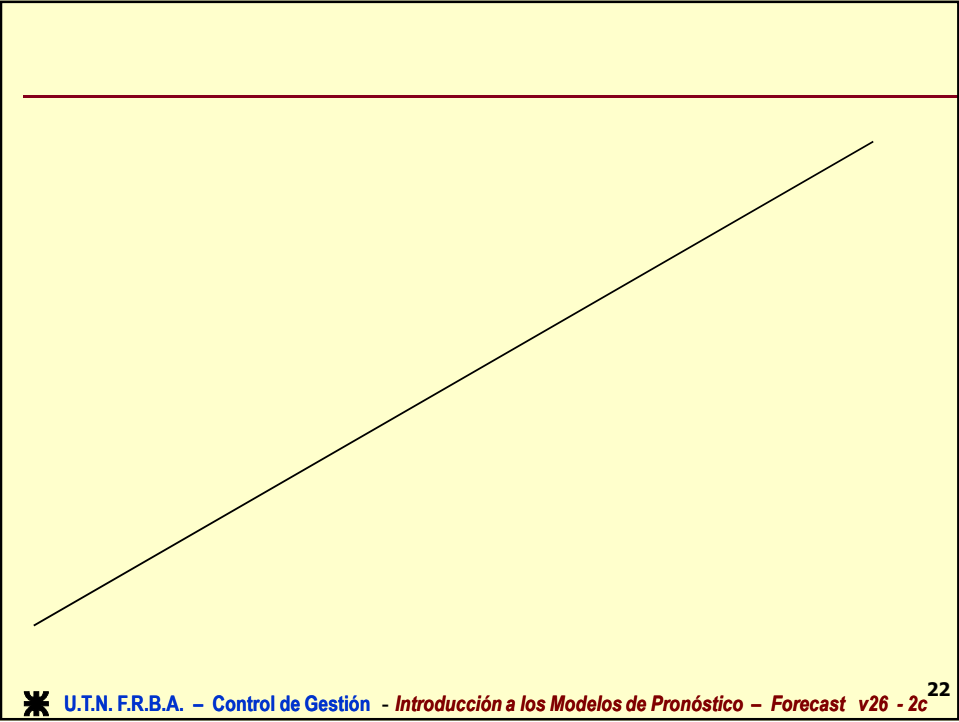
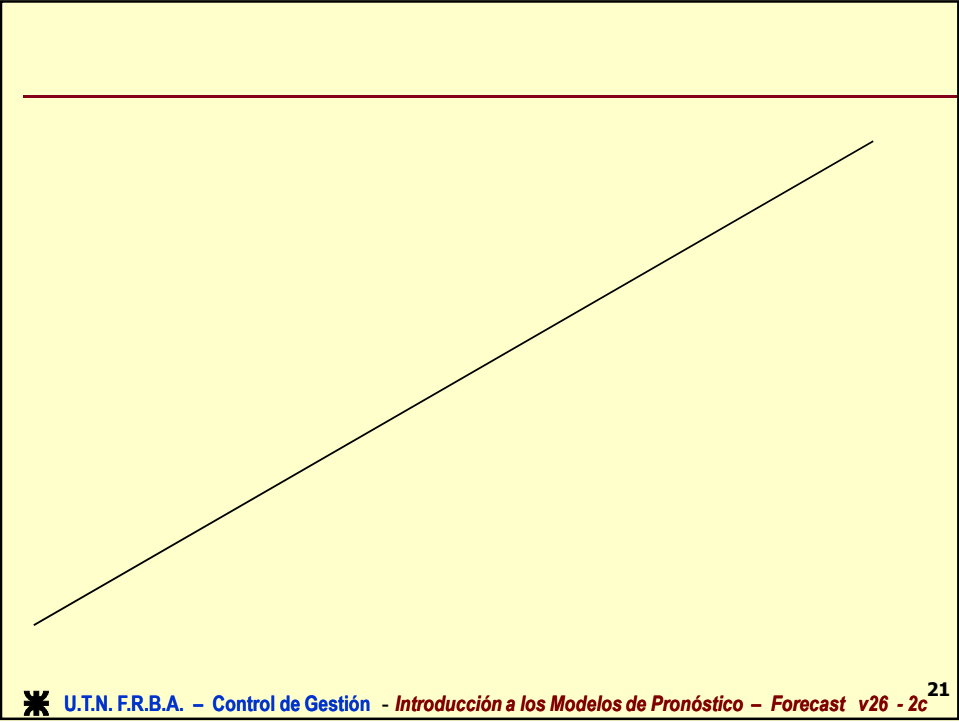
Fecha 2do Parcial: (presencial)
Viernes, 13 de Noviembre
de 2026

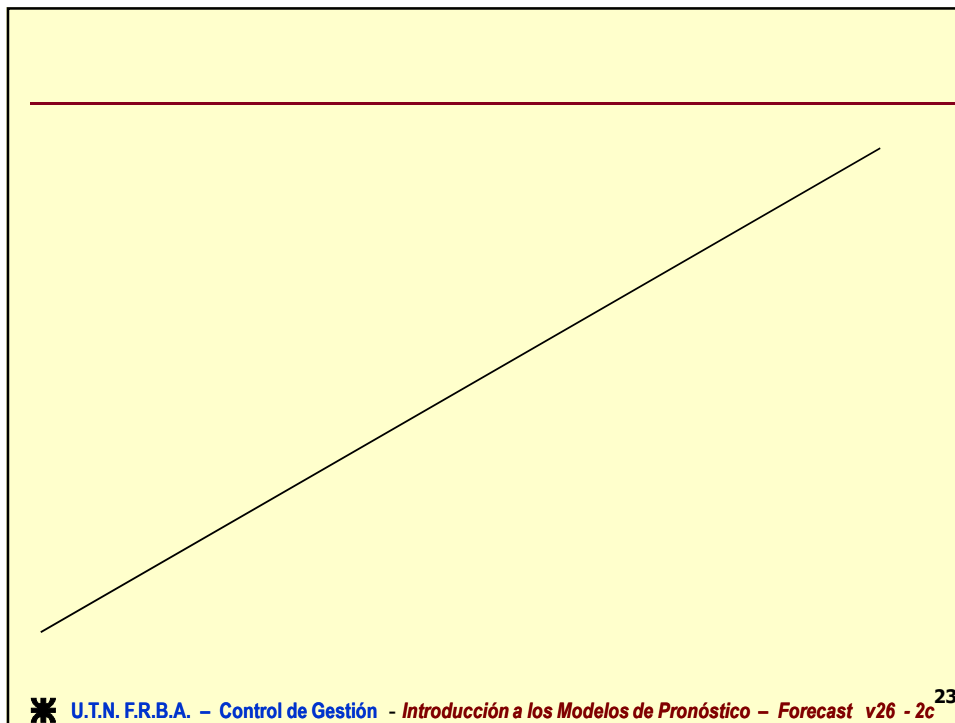
Fecha RECUPERATORIO Parcial:
(presencial)
Viernes, 27 de Noviembre
de 2026

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión – Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ¹⁹



✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión – Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ²⁰





Introducción a los Modelos de Pronóstico

Aplicados al contexto empresarial
Guía Teórico - Práctica

TRABAJO PRACTICO N° 0

Introducción a los Modelos de Pronóstico

Vence:

28 de Agosto de 2026
(3 Semanas.)

Ejercicios a entregar: 11 (Once)

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - *Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c* ²⁵

TRABAJO PRACTICO N°0

- **Material asociado:** Pronosticos Teoria v26, Ejercicios ejemplo con solucion FOR01 a FOR09 (dentro de la teoria) y Ej. Ilustrativo FOR10
- **Modalidad de entrega:** Grupal. (mismo grupo todo el cuatrimestre. MAX: **6 personas**)
- **Formato de la entrega:**
 - 2 archivos: (ambos con su caratula correspondiente)
Un archivo en formato excel, el otro archivo en formato PDF (A4) (informe para impresión)

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - *Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c* ²⁶

CONSIGNAS TRABAJO PRACTICO

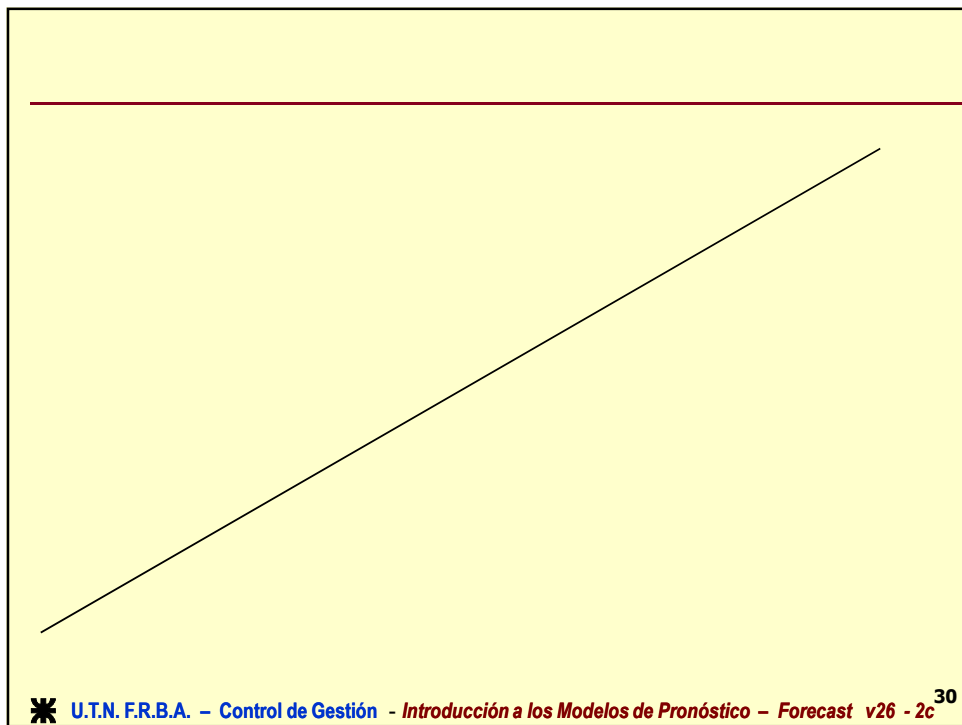
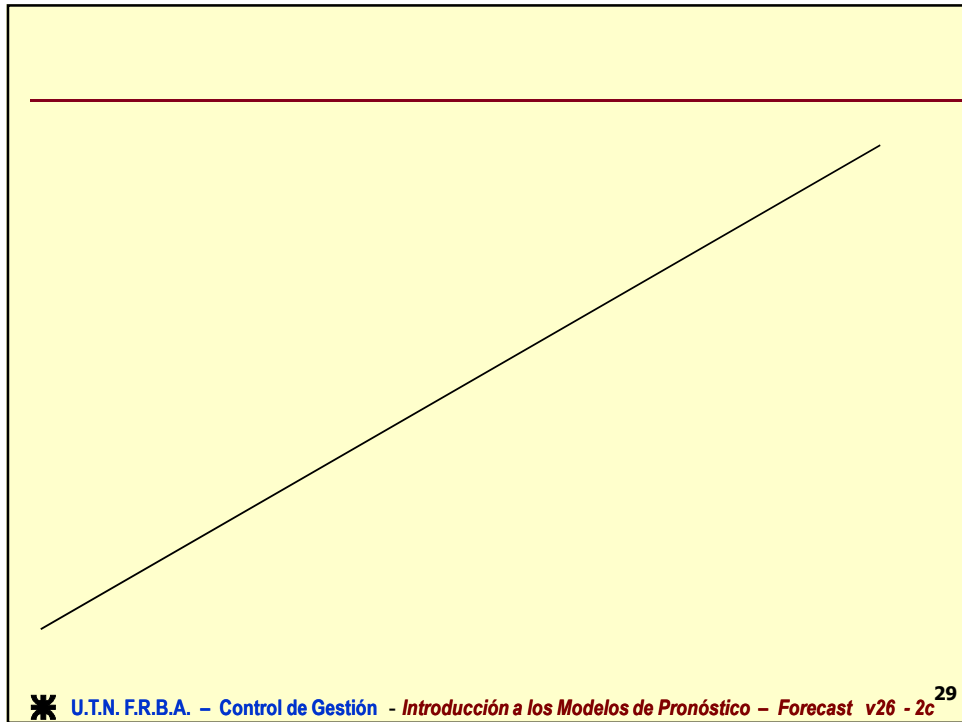
- **Aclaraciones:** Indicar claramente Curso nnnn día LUNES, MARTES, VIERNES, Conformación del Grupo tales Integrantes y nros Legajo
- **Unica Casilla **VÁLIDA** para Entrega del TP:**
“ control_gestion_entrega_tp@yahoo.com.ar “
- **Casilla para consultas:**
“ dpelaccini@frba.utn.edu.ar “
“ jduarte@frba.utn.edu.ar “

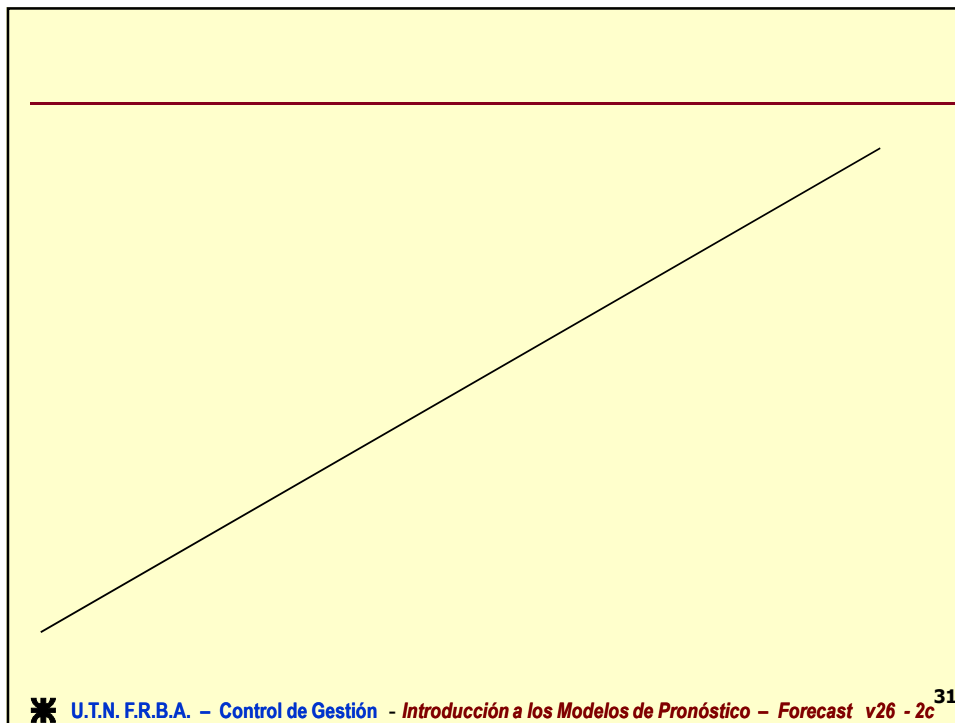
✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - *Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c* ²⁷

CONSIGNAS TRABAJO PRACTICO

- **Pautas Importantes de los TP:**
- Respetar el formato y el vencimiento.
- No se puede entregar en "partes" o "cuotas" → Entregar TP completo.
- Es necesario que las planillas en EXCEL, tengan las formulas funcionando, y posean un formato adecuado para ser "imprimibles", sino pierden el sentido de reporte. El archivo en PDF sea la versión IMPRESA del mismo excel.
- No entregar TP en cualquier casilla. Solo entregar en la casilla VALIDA.
- Todos los integrantes del grupo deben estar al corriente con las soluciones de los problemas del TP y su correspondiente teoría, ya que los mismos son parte de la ejercitación necesaria para la preparación del examen.

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - *Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c* ²⁸





Introducción a los Modelos de Pronóstico

Aplicados al contexto empresarial
Guía Teórico - Práctica



Introducción a las técnicas de Pronóstico (i)

- **Modelos de Pronóstico ó Predicción ó Previsión en general**
 - **Introducción**
 - **Primer Clasificación de los Tipos de Pronósticos en general**
- **Modelos de Pronóstico de aplicación frecuente en las empresas:**
 - **Factores Incontrolables vs. Controlables**
 - **Tipos de Demanda: (i) Dependiente vs. (ii) Independiente**
 - **Información y tipos de pronóstico de uso en las empresas**
 - **Relación del proceso de pronóstico y las áreas funcionales**
- **Acercamiento a Modelos de Pronóstico de uso en las empresas**
 - **Modelos cualitativos vs cuantitativos**
 - **a) Métodos cualitativos o Subjetivos: (Predicción según información subjetiva)**
 - a.1) Método Delphi
 - a.2) Investigación de Mercados
 - a.3) Consenso de un Panel
 - a.4) Analogía Histórica.
 - a.5) Pronósticos Visionarios

Introducción:

Qué es pronosticar - Generalidades

- PRONÓSTICAR (*previsión, proyección, forecasting*)
- **Es determinar lo que sucederá en el futuro analizando lo que sucedió en el pasado y lo que está sucediendo ahora.**
- Es una herramienta que ayuda a los directivos a afrontar la incertidumbre de lo que podría o no ocurrir.
- Cuando se pronostica algo, se está haciendo una predicción calculada.

Introducción:

Qué es pronosticar - Generalidades

- Hay una advertencia muy importante en la que todos coinciden:
- **EL FUTURO ES IMPREDECIBLE.**
- Cualquier PRONÓSTICO que se realice siempre tiene asociada una advertencia clara de que lo que se está proporcionando son sólo conjeturas calculadas y que las cosas podrían resultar diferentes. **Esto también se aplica a las previsiones económicas.**

Introducción:

Qué es pronosticar - Generalidades

- Las técnicas de pronóstico, sus variantes, modelos y adaptaciones, tienen aplicación para infinidad de ámbitos, en nuestro caso, las aplicaremos asociándolas al quehacer del **ÁMBITO DE LAS EMPRESAS** (es decir nos vamos a concentrar en las técnicas y modelos el ámbito de los negocios y organizaciones empresariales)
- Pero como es sabido hay técnicas/modelos que se utilizan en otros terrenos, por ejemplo es muy común utilizar PRONÓSTICOS para el clima, y su consecuencia en **HIDROLOGÍA**, se trata de determinar qué niveles tendrán las precipitaciones en fechas futuras, con múltiples aplicaciones por ejemplo para riego, aprovechar o evitar ciertos niveles de cursos de agua, para el agro, etc.

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ³⁷

Introducción:

Qué es pronosticar - Generalidades

- En **MACROECONOMÍA**, se utilizan técnicas para predecir condiciones y sus variables concernientes, y prever el comportamiento de las mismas ya sea para países, ciudades, regiones, municipios, etc. Por su puesto, se utilizarán técnicas específicas para ello.
- Por otro lado, también, existe la utilización de otro tipo de técnicas de pronóstico, para áreas donde se necesitan **PREDICCIONES TECNOLÓGICAS**, ya sea en grandes empresas o gobiernos u otro tipo de organismos. Obviamente para este propósito, no se utilizan los mismos métodos que para variables de índole macroeconómico o de demanda microeconómica.
- Esto da pie, a una primera clasificación de tipos de pronóstico...

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ³⁸

Introducción a las técnicas de Pronóstico (i)

- **Modelos de Pronóstico ó Predicción ó Previsión en general**
 - **Introducción**
 - **Primer Clasificación de los Tipos de Pronósticos en general**
- **Modelos de Pronóstico de aplicación frecuente en las empresas:**
 - **Factores Incontrolables vs. Controlables**
 - **Tipos de Demanda: (i) Dependiente vs. (ii) Independiente**
 - **Información y tipos de pronóstico de uso en las empresas**
 - **Relación del proceso de pronóstico y las áreas funcionales**
- **Acercamiento a Modelos de Pronóstico de uso en las empresas**
 - **Modelos cualitativos vs cuantitativos**
 - **a) Métodos cualitativos o Subjetivos: (Predicción según información subjetiva)**
 - a.1) Método Delphi
 - a.2) Investigación de Mercados
 - a.3) Consenso de un Panel
 - a.4) Analogía Histórica.
 - a.5) Pronósticos Visionarios

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ³⁹

Introducción:

- **Primer Clasificación de los Tipos de Pronósticos**
- **1) Micro vs Macro Pronósticos**
 - **Macropronósticos**
 - **Micropronósticos**
- **2) Pronósticos de largo plazo vs Pronósticos de corto plazo**
 - **Pronósticos de largo plazo**
 - **Pronósticos de corto plazo**
- **3) Cualitativos vs Cuantitativos**
 - **Métodos Cuantitativos**
 - **Métodos Cualitativos**

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ⁴⁰

Introducción:

■ Primer Clasificación de los Tipos de Pronósticos

■ 1) Micro vs Macro Pronósticos

- **Macropronósticos**
- **Micropronósticos** ✓

Generalmente, este tipo de modelos son utilizados por personas muy especializadas, economistas, empresas gran envergadura, gobiernos, etc.

■ 2) Pronósticos de largo plazo vs Pronósticos de corto plazo

- **Pronósticos de largo plazo** ✓
- **Pronósticos de corto plazo** ✓

■ 3) Cualitativos vs Cuantitativos

- **Métodos Cuantitativos** ✓
- **Métodos Cualitativos** ✓

Modelos de Pronóstico en el mundo de los negocios y la mayoría de las empresas, Ya sean grandes o pequeñas.

Introducción:

■ Primer Clasificación de los Tipos de Pronóstico

■ 1) Micro vs Macro Pronósticos

- **Macropronósticos:** Se centran en prever eventos o resultados a gran escala, como a nivel de poblaciones, ciudades, países o regiones.
- **Micropronósticos:** Están orientados hacia la predicción de variables específicas dentro del ámbito de una organización o en un nivel más detallado, como ventas de productos, demanda de servicios, entre otros. Por ejemplo variables de ventas en las **EMPRESAS**

Introducción:

- **Primer Clasificación de los Tipos de Pronóstico**
2) Pronósticos de largo plazo vs de corto plazo

- **Pronósticos de largo plazo:** Proyectan eventos o resultados que se esperan o anticipan en un futuro distante, generalmente más allá de un año o más.

Pronósticos de LARGO PLAZO se utilizan para ir pensando, planteando, desarrollando, y anticiparse a nuevos aspectos y características del mundo como ser

- **Nuevos Productos**
- **Nuevos Mercados Emergentes**
- **Nuevas Tecnologías**

Este tipo de pronósticos son críticos para el diseño estratégico de la empresa y su eventual desembarco en un nuevo mercado o retiro de otros.

Típicos pronósticos que se utilizan en empresas de gran magnitud, gobiernos, organismos globales, etc.

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - *Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c* ⁴³

Introducción:

- **Primer Clasificación de los Tipos de Pronóstico**
2) Pronósticos de largo plazo vs Pronósticos de corto plazo (cont.)

- **Pronósticos de corto plazo:** Se refieren a predicciones de eventos o resultados que se esperan en un futuro cercano, típicamente dentro de un año o menos.
- Planificación de MEDIANO Y CORTO PLAZO de ventas, de Inventarios, de producción, de distribución, de compras, etc., a lo largo de la Cadena de Suministro, requieren de **PRONÓSTICOS DE DEMANDA. Típicos pronósticos que se utilizan en las organizaciones lucrativas (empresas).**

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - *Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c* ⁴⁴

Introducción:

■ Primer Clasificación de los Tipos de Pronóstico 3) Cualitativos vs Cuantitativos

- **Métodos Cuantitativos:** Emplean fórmulas matemáticas y análisis estadístico para generar pronósticos basados en datos numéricos y objetivos.
- **Métodos Cualitativos:** Basados en métodos subjetivos. Se basan en juicios expertos, opiniones de expertos, encuestas de opinión, análisis de mercado, entre otros métodos subjetivos para generar pronósticos, especialmente cuando hay una falta de datos históricos o cuando los factores cualitativos son relevantes.

Introducción - Pronósticos:

Algunas de las principales áreas de aplicación

PREVISIÓN DE LA DEMANDA (EMPRESAS)

La predicción tiene que ver con la cantidad y tiempo de demanda para los productos de la organización empresarial. **Ámbito de los negocios.**

DEMAND FORECASTING

PREDICCIONES ECONOMICAS

Se predicen las variables macroeconómicas y las fuerzas que condicionaran el futuro

(ejemplo: Tasas de inflación, Producto Bruto Interno, Impuestos, Nivel De empleo, tipo de cambio etc)

ECONOMIC FORECASTING

PREDICCIÓN DE TECNOLÓGICAS

Se predice la probabilidad y / o posibles desarrollos futuros en la tecnología

(Ejemplo: Ventajas competitivas de los competidores de la empresa que incorporan en sus productos y procesos)

TECHNOLOGY FORECASTING

**O
T
R
O
S

T
I
P
O
S**

Introducción - Pronósticos:

Algunas de las principales áreas de aplicación

PREVISIÓN DE LA DEMANDA (EMPRESAS)

La predicción tiene
que ver con la
cantidad
y tiempo de
demanda para los
productos de la
organización
empresarial.
Ámbito de los
negocios.

En este curso nos concentraremos
en el ámbito de los negocios, es
decir la **ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES**.

Es el tipo de pronóstico que
**en forma cotidiana y frecuente
utilizan las empresas COMO
MATERIA PRIMA PARA DISTINTOS
PROCESOS.**

Introducción - Pronósticos:

Algunas de las principales áreas de aplicación

PREVISIÓN DE LA DEMANDA (EMPRESAS)

La predicción tiene
que ver con la
cantidad
y tiempo de
demanda para los
productos de la
organización
empresarial.
Ámbito de los
negocios.

Ya que en este curso nos
concentraremos en el ámbito de
las **ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES**, los otros tipos
de pronóstico, podrían estar
mencionados, pero no
desarrollados, por NO ser ámbito
de esta materia.

Otros tipos suelen utilizarlos en
empresas de gran magnitud, o
muy especializadas, o sectores
de gobiernos, u organismos
multinacionales, etc.

Introducción - Pronósticos:

Algunas de las principales áreas de aplicación

- Tomemos en cuenta que el ámbito de los negocios, una parte muy importante de las proyecciones tiene que ver con la comprensión del comportamiento de la demanda de los consumidores, y en principio están relacionadas a decisiones **microeconómicas**. (Algunas empresas de gran tamaño aplican además otras técnicas de orden Macroeconómico, no es terreno de este curso)
- **PRONOSTICAR** para las organizaciones de negocios se basa principalmente en predecir la **demanda** prevista de bienes y/o servicios. Esa **demanda está influenciada por una serie de factores, como las tendencias históricas de unidades vendidas, el comportamiento del consumidor, condiciones de competencia, los factores macroeconómicos, etc.**

Introducción a las técnicas de Pronóstico (i)

- **Modelos de Pronóstico ó Predicción ó Previsión en general**
 - Introducción
 - Primer Clasificación de los Tipos de Pronósticos en general
- ➡ **Modelos de Pronóstico de aplicación frecuente en las empresas**
 - Factores Incontrolables vs. Controlables
 - Tipos de Demanda: (i) Dependiente vs. (ii) Independiente
 - Información y tipos de pronóstico de uso en las empresas
 - Relación del proceso de pronóstico y las áreas funcionales
- **Acercamiento a Modelos de Pronóstico de uso en las empresas**
 - Modelos cualitativos vs cuantitativos
 - **a) Métodos cualitativos o Subjetivos:** (Predicción según información subjetiva)
 - a.1) Método Delphi
 - a.2) Investigación de Mercados
 - a.3) Consenso de un Panel
 - a.4) Analogía Histórica.
 - a.5) Pronósticos Visionarios

Modelos de Pronóstico de aplicación frecuente en las empresas

51

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión – Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c

Pronósticos de uso en la empresa

¿Porqué utilizan pronósticos las empresas ?

- Consideremos las siguientes preguntas y al responderlas sugieren la necesidad de alguna de las técnicas de pronóstico:
 - *¿ Cuántas unidades deberemos vender para recuperar nuestra inversión fija en equipo de producción?*
 - *¿ Si incrementáramos nuestro presupuesto de publicidad en un 10%, cómo afectará a las ventas?*
 - *¿ Qué factores podríamos identificar que ayuden a explicar la variabilidad de las ventas mensuales unitarias?*
 - *¿Cuál es la proyección año por año del saldo total de préstamos de nuestra entidad en los próximos diez años?*
 - *¿ Habrá una recesión? Si fuera así, ¿ cuándo empezará?, ¿ qué tan severa será? y , ¿ cuándo terminará?*

52

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión – Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c

Pronósticos de uso en la empresa

¿Porqué utilizan pronósticos las empresas ?

- Las empresas se mueven en un **CONTEXTO INCIERTO**.
- La política, la economía, la tecnología, etc (medio ambiente externo) repercuten sobre las variables relevantes para la empresa: costos de producción, inventarios, volumen de ventas, etc.
- La empresa debe tomar decisiones sobre **FACTORES CONTROLABLES** sin dejar de tomar en cuenta los **FACTORES INCONTROLABLES**.

Pronósticos de uso en la empresa

¿Qué es Pronosticar ?

- Es la ciencia y el arte de predecir eventos futuros.
(Adelantarse a los acontecimientos para tomar decisiones).
(Con cierta precisión)(es decir con un cierto error.)
- Involucra, en muchos casos, el manejo de datos históricos para proyectarlos al futuro, mediante algún tipo de modelo matemático. (siempre que los datos sean consistentes)

En el caso de las empresas, el resultado de los pronósticos es la base (materia prima) de la PLANEACIÓN DE MEDIANO PLAZO y por ende decisiones de OPERACIÓN también están ligadas.

Pronósticos de uso en la empresa

¿Qué es Pronosticar ?

“Es una estimación **CUANTITATIVA** o **CUALITATIVA** (ó **MIXTA**, es decir en algunos casos se utilizan **ambas**) de uno o varios factores (variables) con la intención de predecir un comportamiento futuro, en base a información actual y del pasado”

Toda predicción deja de ser efectiva si cambian los supuestos (hipótesis de trabajo) sobre los que fue confeccionada.

Por lo tanto, CUALQUIER PREDICCIÓN DEBE SER REVISADA PERIÓDICAMENTE.

Pronósticos de uso en la empresa

- **La acción de Pronosticar o Forecasting** consiste en la estimación y el análisis de la demanda futura para un producto en particular, componente o servicio, utilizando entradas (inputs) como ser históricos de ventas, estimaciones de marketing o información promocional, a través de diferentes técnicas de previsión.

El pronóstico no es una predicción exacta de lo que irremediamente pasará en el futuro

en cambio



El pronóstico es información con CIERTO GRADO DE PROBABILIDAD de lo que pudiera pasar.

Pronósticos de uso en la empresa

- Las ORGANIZACIONES EMPRESARIALES en el ámbito de los negocios operan cotidianamente en entornos cambiantes con incertidumbre, por lo que resulta imperioso utilizar modelos de pronóstico (FORECAST), ya que deben tomar decisiones que afectan el futuro.
- Algunas de las decisiones empresariales se toman con información insuficiente y con un margen de incertidumbre, dependiendo del tiempo disponible y los recursos que se destinan al análisis de la problemática (o desvío) y su propuesta de solución.
- En algunos casos, por cuestiones pragmáticas y de tiempos, se debe entonces establecer algunas suposiciones, escenarios y actuar.

Pronósticos de uso en la empresa

- Por ello, se dice que el éxito de largo plazo de las organizaciones esta íntimamente relacionada con la habilidad del equipo directivo en prever, pronosticar, en discernir y anticipar escenarios, con el propósito de estar mejor preparados para analizar, pensar y tomar las decisiones adecuadas y como consecuencia desarrollar o adaptar nuevas estrategias que permitan sortear los nuevos desafíos y en todo caso aprovechar las nuevas oportunidades.
- Una parte de este tipo de decisiones se basan en MODELOS DE FORESCAST CUANTITATIVOS, otra parte con la habilidad de anticiparse y entender los cambios de mercado, los nuevos hábitos de los consumidores, podría estar comprendido en lo que denominamos MODELOS DE FORESCAST CUALITATIVOS,

Pronósticos de uso en la empresa

- Las técnicas de pronóstico son herramientas fundamentales para la planificación empresarial, ya que colaboran con las empresas en la determinación de las cantidades de recursos que se necesitarán para vender y producir sus productos y/o servicios.
- También es útil para establecer objetivos y metas realistas y para evaluar el desempeño empresarial en comparación con el pronóstico original.
- Tengamos en cuenta que a partir de las conclusiones de los pronósticos utilizados, se estará influenciando (para la toma la de decisión) de dónde asignar (alocar / allocate / allocation) los recursos ya sean financieros, tecnológicos, humanos, etc y su impacto en el futuro.
- También se utilizan para proyectar futuros ingresos y sus gastos asociados.

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - *Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c* ⁵⁹

Pronósticos de uso en la empresa

- Los Pronósticos generalmente forman parte de un proceso complejo de toma de decisiones:
 - Ej: En el caso de las empresas, el pronóstico de demanda de productos es la base para las principales decisiones de planificación en la gestión de: scheduling, inventario, producción, distribución, compras, etc.
- Frecuentemente, se basan en el estudio de datos históricos y la extrapolación de los mismos para producir el pronóstico.
- El pronóstico cuantitativo es una estimación de la cantidad de productos o servicios que una empresa espera vender durante un período de tiempo determinado, generalmente en el futuro no tan lejano.
- Obtener un buen pronóstico implica usar un juicio crítico razonable junto con la generación de resultados numéricos.

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - *Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c* ⁶⁰

Pronósticos de uso en la empresa

- Las técnicas de PRONÓSTICO son herramientas que sus conclusiones terminan alimentando la planeación (son su materia prima) y ayuda a los tomadores de decisiones en sus intentos de hacer frente a la incertidumbre de lo que podría ocurrir en el futuro si se cumpliesen las hipótesis de trabajo establecidas.
- El equipo directivo en las empresas, los departamentos de distintas áreas, los financieros, y también los inversores utilizan PRONÓSTICOS CUANTITATIVOS como primer estimación para formular y en definitiva, tomar decisiones.

Pronósticos de uso en la empresa

Un aspecto esencial para cualquier organización es el “planeamiento”, el cual es muy útil, para anticiparse al futuro.

**LOS PRONÓSTICOS SON LA MATERIA
PRIMA DE LA PLANEACIÓN (de corto
plazo).**

Como ejemplo, en las áreas funcionales de finanzas y contabilidad, los pronósticos proporcionan el fundamento base para la elaboración de presupuestos y el control de costos.

Los modelos de pronóstico y técnicas de proyección ayudan a determinar éste comportamiento futuro.

Pronósticos de uso en la empresa

- **Pronóstico: es una estimación de lo que podría ocurrir en el futuro**
- *Pero no deja de ser un proceso sujeto a incertidumbres*
- *Es un intento de anticipación de un futuro incierto*
 - No se trata de pronosticar para acertar un futuro incierto, se trata de anticiparse lo mejor posible, poder planear, poder plantear hipótesis (y escenarios) y tener bajo supervisión el probable desvío.

Pronósticos de uso en la empresa

**Tengamos presente que, normalmente, un pronóstico “PERFECTO” es imposible.
(siempre existe un error)**

En un ambiente de negocios hay ciertos factores que no se pueden pronosticar con certeza, YA QUE LA DEMANDA ES IMPREDECIBLE y los pronósticos están basados en hipótesis de trabajo que se presumen que continuarán en el futuro.

Ya sabemos que no ocurrirá exactamente lo pronosticado; (ESA DIFERENCIA ES LO QUE SE DENOMINA PRECISIÓN DEL PRONOSTICO) entonces, volvemos a la pregunta:

¿Para qué pronosticar? Porque necesitamos una cierta base, criterio, pista, justificación para tomar decisiones en el presente orientadas al futuro, no podemos esperar que los hechos ocurran y luego actuar.

Pronósticos de uso en la empresa

Por lo tanto, en lugar de buscar el pronóstico perfecto, es mucho más importante, interpretar bien el resultado, además de **ESTABLECER LA RUTINA DE UNA REVISIÓN CONTINUA** de los pronósticos y aprender convivir con pronósticos con cierta imprecisión controlada (Calcular el error, su revisión, e intentar minimizarlos).

Esto no quiere decir que no se trate de mejorar el modelo o la técnica de pronosticar, pero lo que debe hacerse es tratar de encontrar y usar el mejor método de pronóstico factible y disponible, dentro de lo razonable, de acuerdo de las necesidades y recursos.

Pronósticos de uso en la empresa

Lo ideal sería elegir un método, que este sea revisado periódicamente y verlo desde el punto de vista del sentido común, la sensatez, el criterio lógico, ya que hay factores que influyen en los pronósticos, y al momento de cambios en las hipótesis vinculadas, una técnica que antes resultaba perfectamente válida, podría quedar totalmente obsoleta o invalida para ese nuevo escenario.

Por ej: Cuando ocurren cambios drásticos en la macroeconomía o en el comportamiento del consumidor, o en la escasez de artículos complementarios esenciales, o cambios drásticos de escala, o cierres de exportación, o cierres de importación, etc.

ES MUY IMPORTANTE LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HIPOTESIS DE TRABAJO TOMANDO EN CUENTA LA NUEVA INFORMACIÓN. ESTO RESULTA BÁSICO PARA OBTENER UN PRONÓSTICO AJUSTADO A LA REALIDAD.

Pronósticos de uso en la empresa

- **La revisión del modelo y las hipótesis vinculadas:**
- Las empresas que adoptan una disciplina rigurosa de **PREVISIÓN Y REVISIÓN**, **PLANIFICAN MEJOR** que aquellos que no lo hacen.
- Es amerita mencionar un viejo refrán “**SI NO SABES HACIA DÓNDE VAS, CUALQUIER CAMINO QUE TOMES TE LLEVARÁ ALLÍ**” .
- Es decir, los que pronostican (y revisan periódicamente los modelos) sistemáticamente, desarrollan SISTEMAS mas sensibles de predicción y son típicamente más exitosos.
- **PRONOSTICAR** proporciona una orientación general a la organización y luego hay que detallar las actividades anexas.

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ⁶⁷

Introducción a las técnicas de Pronóstico (i)

- ***Modelos de Pronóstico ó Predicción ó Previsión en general***
 - *Introducción*
 - *Primer Clasificación de los Tipos de Pronósticos en general*
- ***Modelos de Pronóstico de aplicación frecuente en las empresas:***
 - ***Factores Incontrolables vs. Controlables***
 - *Tipos de Demanda: (i) Dependiente vs. (ii) Independiente*
 - *Información y tipos de pronostico de uso en las empresas*
 - *Relación del proceso de pronostico y las áreas funcionales*
- ***Acercamiento a Modelos de Pronóstico de uso en las empresas***
 - *Modelos cualitativos vs cuantitativos*
 - ***a) Métodos cualitativos o Subjetivos: (Predicción según información subjetiva)***
 - *a.1) Método Delphi*
 - *a.2) Investigación de Mercados*
 - *a.3) Consenso de un Panel*
 - *a.4) Analogía Histórica.*
 - *a.5) Pronósticos Visionarios*

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ⁶⁸

Factores Incontrolables vs. Controlables

69

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c

Factores Incontrolables vs. Controlables

- La empresa requiere predecir ciertos **FACTORES INCONTROLABLES**: mercado, entorno, economía, que son inciertos, para decidir (planear) sobre **FACTORES CONTROLABLES**: niveles de inventario, de producción, capacidad.
- **OBJETIVO IDEAL**: Reducir la incertidumbre del futuro, mediante la anticipación de eventos cuya probabilidad de ocurrencia sea relativamente alta, respecto a otros posibles eventos.

70

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c

Factores Incontrolables vs. Controlables

Factores INCONTROLABLES

Aquellos sobre los cuales la empresa no puede decidir ni modificar: dependen de factores externos a la empresa

- Demanda del producto
- Competencia
- Economía
- Comportamiento del consumidor

Factores CONTROLABLES

Aquellos sobre los cuales la empresa decide su estructura, niveles, política y modo de operar:

- Niveles de producción
- Niveles de inventarios
- Capacidad

Introducción a las técnicas de Pronóstico (i)

- **Modelos de Pronóstico ó Predicción ó Previsión en general**
 - Introducción
 - Primer Clasificación de los Tipos de Pronósticos en general
- **Modelos de Pronóstico de aplicación frecuente en las empresas:**
 - Factores Incontrolables vs. Controlables
 - ➔ **Tipos de Demanda: (i) Dependiente vs. (ii) Independiente**
 - Información y tipos de pronóstico de uso en las empresas
 - Relación del proceso de pronóstico y las áreas funcionales
- **Acercamiento a Modelos de Pronóstico de uso en las empresas**
 - Modelos cualitativos vs cuantitativos
 - **a) Métodos cualitativos o Subjetivos:** (Predicción según información subjetiva)
 - a.1) Método Delphi
 - a.2) Investigación de Mercados
 - a.3) Consenso de un Panel
 - a.4) Analogía Histórica.
 - a.5) Pronósticos Visionarios

Tipos de Demanda:

***(i) Demanda Dependiente vs
(ii) Demanda Independiente***

73

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c

Tipos de demanda:

(i) Demanda Dependiente vs (ii) Demanda Independiente

- Existen dos tipos básicos de demanda: la **DEMANDA DEPENDIENTE**, que depende de la demanda de otros productos o servicios, y la **DEMANDA INDEPENDIENTE**, que no está condicionada a la demanda de otros productos o servicios.
- El propósito de la administración de la demanda es coordinar las fuentes de demanda para que el sistema productivo pueda usarse de manera eficiente y para que en todo caso cada uno de los productos sean entregados a tiempo.

74

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c

Tipos de demanda:

(i) Demanda Dependiente vs (ii) Demanda Independiente

- (i) DEMANDA DEPENDIENTE (Se calcula)
- Se suele decir que la “demanda es dependiente” cuando la necesidad de un determinado producto depende de la de otro producto que lo utiliza. Esto entonces esto se da en los **semielaborados, ingredientes, materiales de empaque, servicios específicos para un determinado tipo de bien o servicio**. También se debería analizar la dependencia respecto a productos complementarios.

(i) DEMANDA DEPENDIENTE es la demanda que se deriva de otra demanda. Es decir la demanda de ítems utilizados para producir productos finales.

Por Ej: La demanda de autopartes, por ej. neumáticos y volantes está relacionada con la demanda de automóviles.



✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c

Tipos de demanda:

(i) Demanda Dependiente vs (ii) Demanda Independiente

- (ii) DEMANDA INDEPENDIENTE (se pronostica)
- Por el otro lado, **los bienes y servicios cuya dependencia respecto a otro producto es desestimable**, se los suele denominar de “demanda independiente”. **A GRANDES RASGOS** es la demanda final generada el mercado. Este tipo de demanda si se pronostica.



(b) Demanda Independiente se refiere a la demanda final generada por los consumidores (el mercado) de productos finales y no es resultado de la demanda de otro bien o servicio.

Por ej: Automóviles, Computadoras, Viviendas terminadas, etc.

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ⁷⁶

Tipos de demanda:

(i) Demanda Dependiente vs (ii) Demanda Independiente

- **(ii) DEMANDA INDEPENDIENTE (se pronostica)(cont.)**
- Es importante señalar que en la realidad nunca es del todo independiente, ya que ningún producto está desligado totalmente del nivel de ingreso o el crecimiento poblacional, los precios relativos, los cambios en el comportamiento de la sociedad, etc.
- Algunas veces podríamos estar analizando un producto que es utilizado como materia prima en otros productos terminados o incluso como producto final.
- En estos casos, se debe realizar lo que se denomina un “análisis de usos finales”: realizar un pronóstico de la demanda para cada uno de los productos que utilizan nuestro producto analizado, e inferir su pronóstico de demanda teniendo en cuenta la proporción en la cual participa en la composición de cada uno de los productos terminados.

Tipos de demanda:

(i) Demanda Dependiente vs (ii) Demanda Independiente

- **(ii) DEMANDA INDEPENDIENTE (se pronostica)(cont.)**
- Por ejemplo, la harina se vende a los consumidores finales en bolsas de 1kg, en bolsas de 25 kg para panaderías en “big bags” o a granel, para fábricas de diferentes productos alimenticios. Deberemos analizar la proyección de la demanda de cada uno de estos usos finales, y en el caso de los productos alimenticios estimar la proporción de azúcar que llevan en sus fórmulas y hasta la posible sustitución por productos dietéticos.

Tipos de demanda:

(i) Demanda Dependiente vs (ii) Demanda Independiente

(ii) DEMANDA INDEPENDIENTE (se pronostica)(cont.)

Afectada por las condiciones del mercado que están fuera del control de la empresa. La empresa podría adoptar dos posiciones frente a la demanda independiente:

a) Adoptando un rol pasivo y simplemente responder a la demanda externa. Existen varias razones por las que una empresa no trata de cambiar la demanda sino que la acepta tal como llega. Si una compañía funciona a toda su capacidad, tal vez no quiera hacer nada en cuanto a la demanda. Otras razones pueden ser que la compañía no tenga el poder de influir en la demanda debido a la inversión en publicidad onerosa; es probable que el mercado sea fijo y estático; o que la demanda esté fuera de su control (como en el caso de un proveedor único). Existen otras razones competitivas, legales, ambientales, éticas y morales por las que la demanda del mercado se acepta de manera pasiva

Tipos de demanda:

(i) Demanda Dependiente vs (ii) Demanda Independiente

(ii) DEMANDA INDEPENDIENTE (se pronostica)(cont.)

. b) Adoptando un papel activo, la empresa puede presionar con su fuerza de ventas, ofrecer incentivos tanto a los clientes como a su personal, crear campañas para vender sus productos y bajar precios. Estas acciones podrían incrementar la demanda. Por el contrario, es posible disminuir la demanda mediante aumentos de precios o la reducción de los esfuerzos de ventas. Ejemplos de medidas que adoptan las Empresas para intentar influir en la demanda:

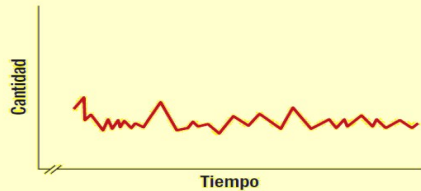
- Descuentos
- Campañas
- Promociones
- Saldos de productos de temporada
- Incentivos para el personal de ventas
- Etc

(LAS DEM. INDEPENDIENTES SE PRONOSTICAN). Son la base el para presupuesto.

Tipos de demanda:

(i) Demanda Dependiente vs (ii) Demanda Independiente

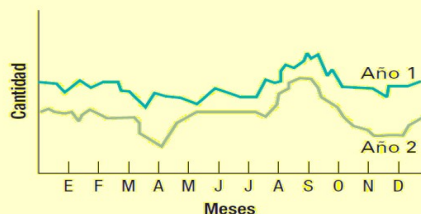
(ii) Patrones de demanda Independiente



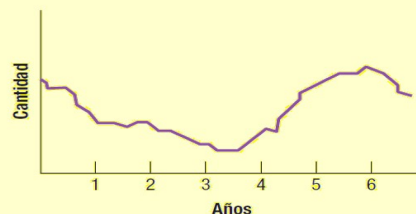
(a) Horizontal: datos agrupados en torno de una línea horizontal.



(b) Tendencia: los datos aumentan o disminuyen sistemáticamente.



(c) Estacional: los datos muestran picos y valles de manera consistente.



(d) Cíclico: los datos revelan incrementos y decrementos en el transcurso de periodos largos.

81

Introducción a las técnicas de Pronóstico (i)

- **Modelos de Pronóstico ó Predicción ó Previsión en general**
 - Introducción
 - Primer Clasificación de los Tipos de Pronósticos en general
- **Modelos de Pronóstico de aplicación frecuente en las empresas:**
 - Factores Incontrolables vs. Controlables
 - Tipos de Demanda: (i) Dependiente vs. (ii) Independiente
 - **Información y tipos de pronóstico de uso en las empresas**
 - Relación del proceso de pronóstico y las áreas funcionales
- **Acercamiento a Modelos de Pronóstico de uso en las empresas**
 - Modelos cualitativos vs cuantitativos
 - **a) Métodos cualitativos o Subjetivos: (Predicción según información subjetiva)**
 - a.1) Método Delphi
 - a.2) Investigación de Mercados
 - a.3) Consenso de un Panel
 - a.4) Analogía Histórica.
 - a.5) Pronósticos Visionarios

Información y tipos de pronóstico de uso en las empresas

- No existen modelos ni esquemas únicos de análisis de información.
- La creatividad de los analistas y la disponibilidad de sistemas y aplicaciones son algunos de los elementos que determinan las diferencias en las metodologías que se practican actualmente.
- La expresión de los resultados, una vez cuantificados y obtenidos gráficos, conducen a su interpretación de manera sencilla y mas fácil comprensión.
- Resulta muy engorroso tratar de establecer un método GENERALIZADO para el análisis de la información.
- Sin embargo, es posible proponer algunos pasos y conceptos básicos imprescindibles en la mayor parte de los análisis.

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - *Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c* ⁸³

Información y tipos de pronóstico de uso en las empresas

- Por brillante que sea la labor del analista, debe quedar claro que la utilización parcial o total (adecuada o inadecuada) de métodos o técnicas o modelos es responsabilidad de quienes realizan el pronóstico, por lo que debe ser CONTRASTADO, AUDITADO, COMPARADO Y REVISADO periódicamente.
- Es imprescindible el control de calidad de la información, las metodologías y los resultados , todo ello bien validado y con una descripción del origen de las fuentes, fechas de edición y consulta, etcétera.

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - *Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c* ⁸⁴

Información y tipos de pronóstico de uso en las empresas



U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión – Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v20 - 2c

Tipos de modelo de Pronóstico

- **Cualitativos:** generados subjetivamente basados en la experiencia, el juicio, el conocimiento.
Las **Técnicas cualitativas** son de carácter subjetivo y se basan en estimaciones y opiniones.
- **Cuantitativos:** basados en los datos históricos, estadísticas; generados a través de modelos matemáticos. Los métodos formales, reducen sistemáticamente errores.
 - El **Modelos de series de tiempo** se basa en la idea de que se pueden usar los datos relacionados con la demanda del pasado para realizar pronósticos. Cualquier variable que conste de datos reunidos, registrados u observados sobre incrementos sucesivos de tiempo se denomina serie de tiempo.
 - Los **Pronósticos causales** suponen que la demanda esta relacionada con uno o más factores subyacentes del ambiente.
 - Los **Modelos de simulación** permiten al pronosticador recorrer una gama de suposiciones sobre la condición del pronóstico.
- **Simulación**

U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión – Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c

Introducción a las técnicas de Pronóstico (i)

- **Modelos de Pronóstico ó Predicción ó Previsión en general**
 - Introducción
 - Primer Clasificación de los Tipos de Pronósticos en general
- **Modelos de Pronóstico de aplicación frecuente en las empresas:**
 - Factores Incontrolables vs. Controlables
 - Tipos de Demanda: (i) Dependiente vs. (ii) Independiente
 - Información y tipos de pronóstico de uso en las empresas
 - **Relación del proceso de pronóstico y las áreas funcionales**
- **Acercamiento a Modelos de Pronóstico de uso en las empresas**
 - Modelos cualitativos vs cuantitativos
 - **a) Métodos cualitativos o Subjetivos:** (Predicción según información subjetiva)
 - a.1) Método Delphi
 - a.2) Investigación de Mercados
 - a.3) Consenso de un Panel
 - a.4) Analogía Histórica.
 - a.5) Pronósticos Visionarios



U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c

87

El pronóstico y las áreas funcionales

ORGANIZACION

MARKETING

- Inicia el proceso en unidades monetarias o unidades (típicamente)
- Administra cierta parte del Proceso de pronóstico

OPERACIONES

- El sector de almacenamiento y logística puede planificar la dotación de personal para el almacenamiento / envíos
- La producción analiza la demanda y el inventario disponible para desarrollar un cronograma y determinar los requisitos de capacidad para satisfacer la demanda y mantener el inventario de seguridad.
- Las compras pueden utilizar el programa para notificar a los proveedores las fechas en que se necesitan las materias primas

CONTAB GERENCIAL

- Las áreas de contabilidad determinan los ingresos a generarse y sus costos operativos asociados a los cronogramas, con dicha información y se confeccionan los Estados contables proyectados.

OTROS

88

El pronostico y las áreas funcionales

- Cuando se realiza un “pronostico de ventas” para un producto en particular, repercute tanto en los **PLANES DE PRODUCCIÓN**, como en los **PLANES DE COMPRA DE MATERIA PRIMA**, en las políticas de **INVENTARIO**, etc. y además las cuotas de venta se verán afectadas por aquel pronóstico inicial.
- Señalemos que el pronóstico afecta y es la base para otras decisiones de negocios que involucran diferentes áreas de la empresa:
 - El área de **VENTAS** requiere pronósticos para establecer cuotas u objetivos de venta
 - El área de **FINANZAS** requiere de pronósticos para hacer un mejor PRESUPUESTO de ingresos y gastos. Tratar de pronosticar la futura tasa de interés para tomar decisiones acerca de inversiones en capital. Prepuestos de flujo de caja. Pronósticos de Utilidades.

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ⁸⁹

El pronostico y las áreas funcionales

- El área de **MARKETING** requiere pronósticos para determinar la demanda de productos existentes, en diferentes regiones y entre distintos grupos. Pronósticos de ventas en unidades. Inversión en publicidad para determinar qué nuevos productos o servicios introducir o discontinuar; en qué mercados tener presencia o salir; qué productos promover, compensar al personal de ventas y tomar otras decisiones clave, etc.
- En particular el área de **OPERACIONES** utiliza los pronósticos para tomar decisiones periódicas que comprenden la selección de procesos, la planeación de las capacidades y la distribución de las instalaciones, así como para tomar decisiones continuas acerca de la planeación de la producción, la programación y el inventario. Planificar compra MP / Importaciones MP, Gerenciamiento de la cadena de suministros
- El área de **COMPRAS -CADENA DE ABASTECIMIENTO** requiere pronósticos para planear la producción, el abastecimiento y planes logísticos.

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ⁹⁰

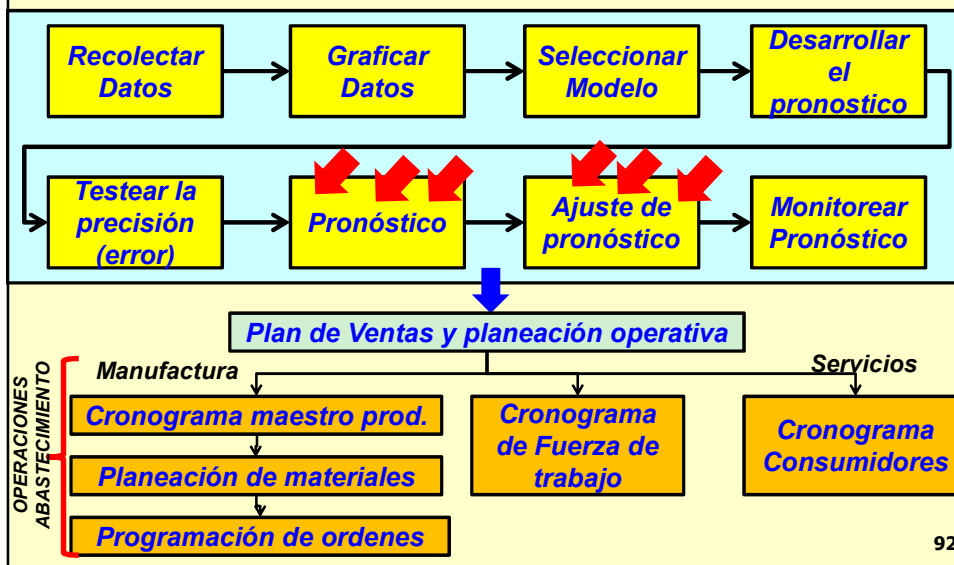
El pronóstico y las áreas funcionales

- Tomemos como ejemplo área de **COMPRAS-CADENA DE ABASTECIMIENTO**
- Siempre que exista:
 - Tiempos de Aprovisionamientos significantes en producción
 - Variación de la demanda
 - Necesidad de un alto y rápido nivel de servicio al cliente →
Se necesitará tener inventarios acorde
→ Cuanto más preciso sea el pronóstico, habrá menos necesidad de inventarios
- **SITUACIONES POSIBLES:**
- Si hay Pronóstico incorrecto, MAYORES Stocks → MAYORES costos
- Si hay Pronóstico incorrecto, MAS faltantes → Menor servicio al cliente
- Si hubiera Pronósticos de Demanda **Precisos** → Disminuyen la incertidumbre a lo largo de una cadena de abastecimiento/suministro

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ⁹¹

El pronóstico y las áreas funcionales:

El pronóstico y el ajuste del pronóstico



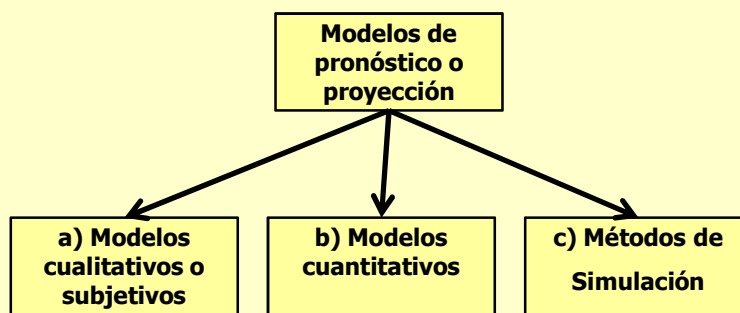
92

Introducción a las técnicas de Pronóstico (i)

- **Modelos de Pronóstico ó Predicción ó Previsión en general**
 - Introducción
 - Primer Clasificación de los Tipos de Pronósticos en general
- **Modelos de Pronóstico de aplicación frecuente en las empresas:**
 - Factores Incontrolables vs. Controlables
 - Tipos de Demanda: (i) Dependiente vs. (ii) Independiente
 - Información y tipos de pronóstico de uso en las empresas
 - Relación del proceso de pronóstico y las áreas funcionales
- **Acercamiento a Modelos de Pronóstico de uso en las empresas**
 - **Modelos cualitativos vs cuantitativos**
 - **a) Métodos cualitativos o Subjetivos:** (Predicción según información subjetiva)
 - a.1) Método Delphi
 - a.2) Investigación de Mercados
 - a.3) Consenso de un Panel
 - a.4) Analogía Histórica.
 - a.5) Pronósticos Visionarios

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ⁹³

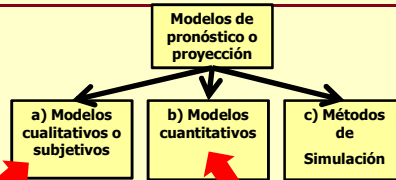
Introducción a las técnicas de Pronóstico:



- En términos generales, los métodos de pronóstico se agrupan en estas tres grandes categorías. Es una clasificación ampliamente aceptada en forecasting, la gestión de operaciones, la ciencia de datos, etc.
- Esta estructura permite clasificar y separar las técnicas / métodos según la naturaleza de los datos disponibles y el horizonte de tiempo que se desea cubrir.

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ⁹⁴

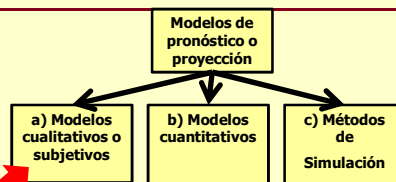
Introducción a las técnicas de Pronóstico:



En principio digamos que hay dos “miradas” del forecasting empresarial, una **SUBJETIVA** y la otra **OBJETIVA**, (también denominadas **CUALITATIVA** y **CUANTITATIVA**). (De aquí se desagregará el **CUADRO DE LA CLASIFICACIÓN GENERAL**).

En las empresas se emplearán distintas técnicas / modelos principalmente dependiendo de la información disponible, del horizonte temporal, la urgencia en la toma de decisiones, el expertise de los analistas, los recursos invertidos, y del tipo de demanda del producto o línea de producto, entre otros. Por ende se elegirán técnicas del tipo cuantitativo o cualitativo según corresponda a cada tipo de producto o en todo caso en ciertos casos una mezcla de ambos enfoques.

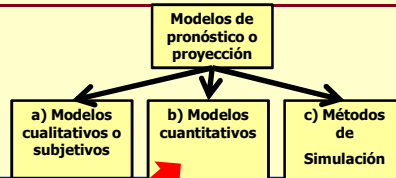
Introducción a las técnicas de Pronóstico:



a) Métodos Cualitativos (o de Juicio Crítico) (o subjetivos)

Son una opción muy frecuente cuando hay pocos datos (o no son suficientes), o el patrón de los datos no es muy claro, o los datos tienen inconsistencias insalvables, o también por ejemplo al estudiar el lanzamiento de un nuevo producto o una nueva tecnología (del que no hay historia comercial), se recurre a los métodos cualitativos, donde prevalece el juicio (opiniones calificadas), el expertise y la intuición. También es frecuente utilizar este tipo de modelos para pronósticos de muy largo plazo. También se utilizan cuando el entorno es tan volátil que el pasado no es un buen predictor del futuro o el horizonte de predicción tiende a largo plazo.

Introducción a las técnicas de Pronóstico:



b) Métodos Cuantitativo

Cuando la situación es más estable y existen suficientes datos históricos coherentes, se utilizan los métodos cuantitativos. Estos se basan en cálculos según el patrón de los datos históricos, siguiendo alguna técnica estadística. **PARTEN DEL SUPUESTO DE QUE "LA HISTORIA TIENDE A REPETIRSE", (SE ASUME QUE EL PATRÓN DE LOS DATOS NUMERICOS SE REPITE EN EL FUTURO).**

Se dividen en dos grandes subgrupos:

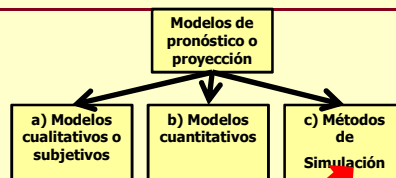
b.1) Series de Tiempo: Se disponen datos y se analiza una sola variable dependiente a través del tiempo para identificar patrones (tendencia, estacionalidad, ciclos, irregularidades, inconsistencias, etc).

b.2) Modelos Causales (Modelos Asociativos): Buscan la relación entre la variable a predecir y otras variables externas (causas).

Regresión lineal, Regresión múltiple, Modelos econométricos



Introducción a las técnicas de Pronóstico:



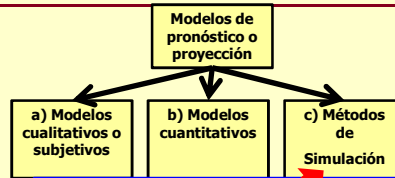
c) Métodos de Simulación

En principio aclaremos que los métodos de simulación no son terreno de esta materia, pero sí son parte de esta clasificación, por lo que solo planteamos un pequeño resumen. (Algunos autores ponen estos métodos dentro de la clasificación de Modelos cuantitativos avanzados.)

Estos métodos frecuentemente se ven como una evolución de los métodos cuantitativos, pero con un enfoque en la **incertidumbre y el riesgo**. **No brindan un solo número, sino un rango de resultados posibles.** Permiten analizar incertidumbre, riesgo y escenarios. No predicen directamente, sino que simulan escenarios posibles.



Introducción a las técnicas de Pronóstico:



c) Métodos de Simulación

Los métodos de simulación son el "laboratorio" del forecasting. A diferencia de los modelos cuantitativos tradicionales que escupen un único número (deterministas), la simulación reconoce que el futuro es incierto y genera miles de escenarios posibles para entender el riesgo.

Los métodos de simulación no reemplazan a los modelos de forecast tradicionales.

Los complementan, agregando algo fundamental:

La dimensión del riesgo y la incertidumbre

Ejemplos técnicas de simulación:

Simulación de Montecarlo: (Enfoque probabilístico)

Simulación de Eventos Discretos (DES)

Dinámica de Sistemas (Enfoque estructural)



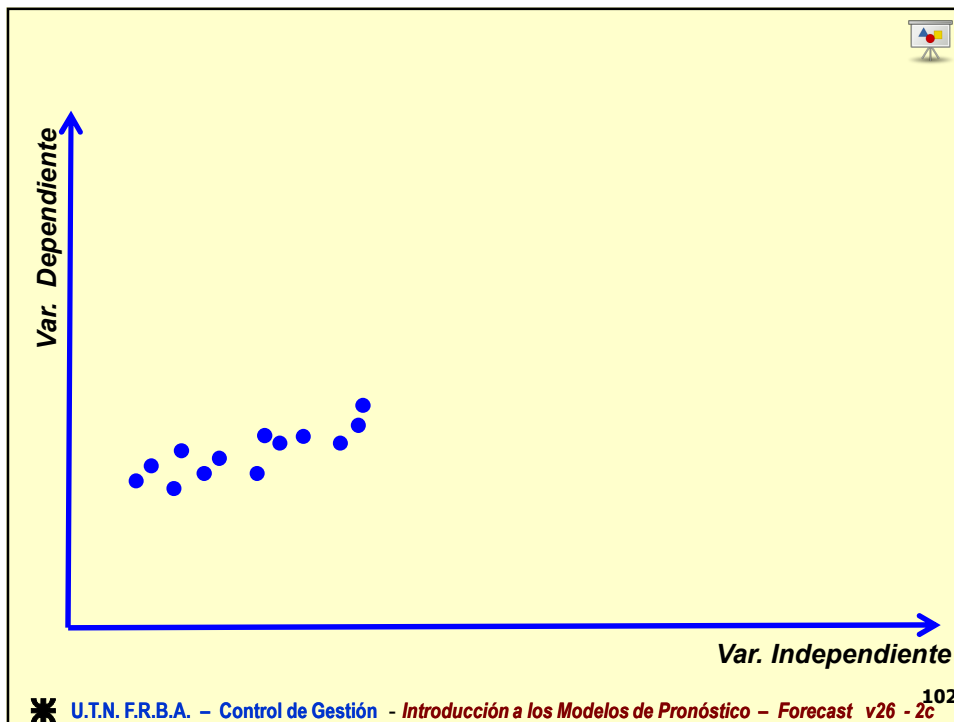
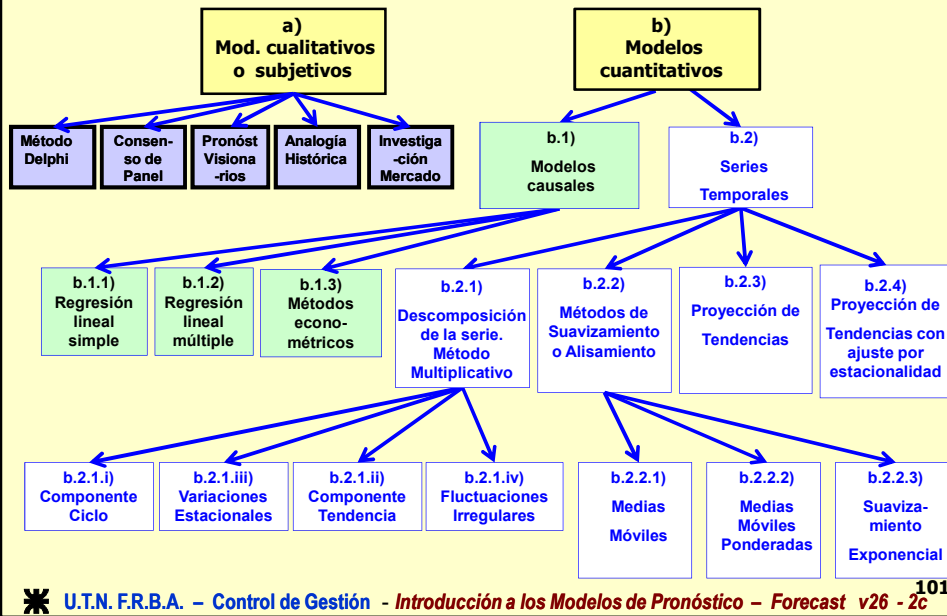
Se considera necesario hacer un seguimiento del siguiente cuadro de la Clasificación General de las Técnicas básicas para Modelos de Pronóstico.

Luego para introducir el tema, utilizaremos ejemplos con distintas alternativas como disparador...

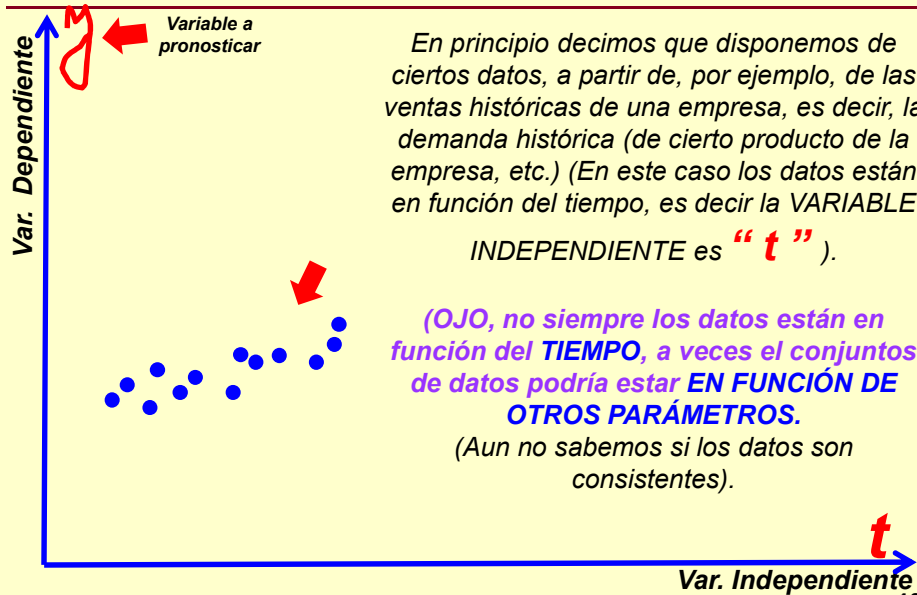


Introducción a los Modelos de Pronóstico

Clasificación General:

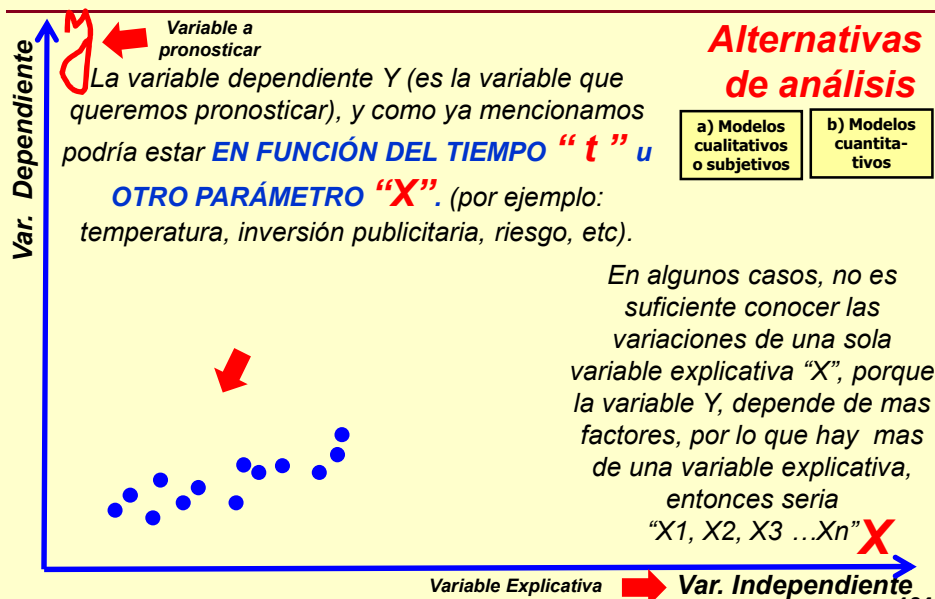


Introducción a las técnicas de Pronóstico:



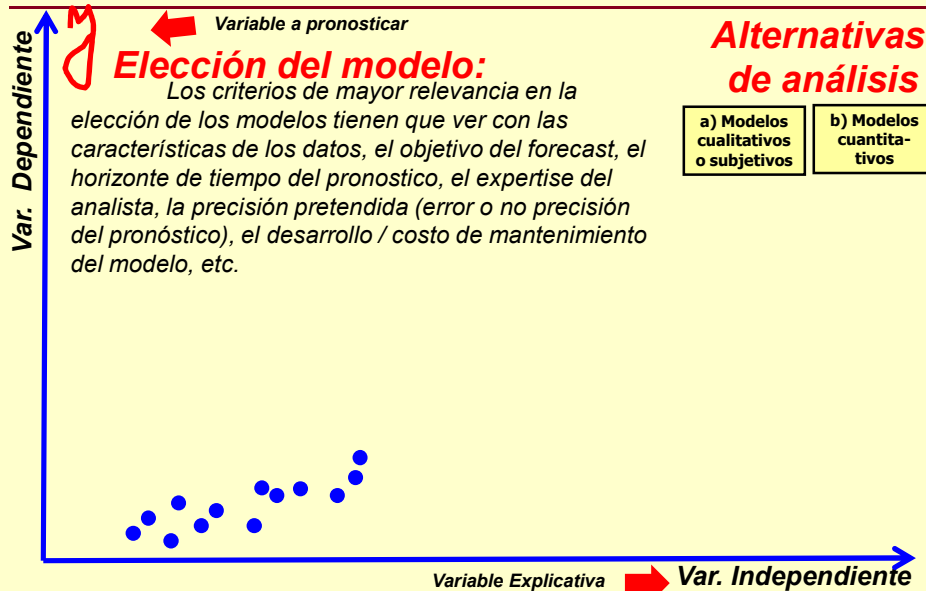
U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c 103

Introducción a las técnicas de Pronóstico:



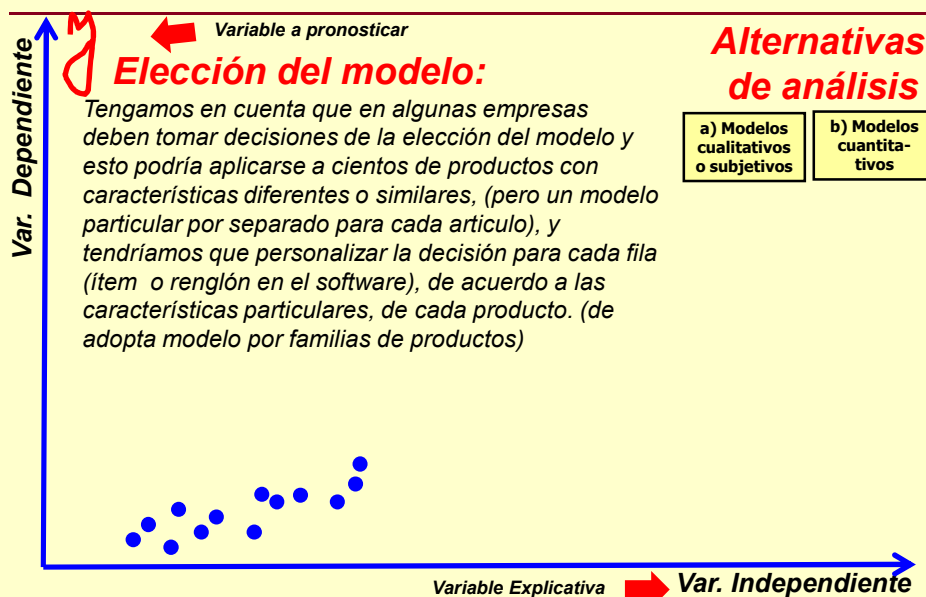
U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c 104

Introducción a las técnicas de Pronóstico:

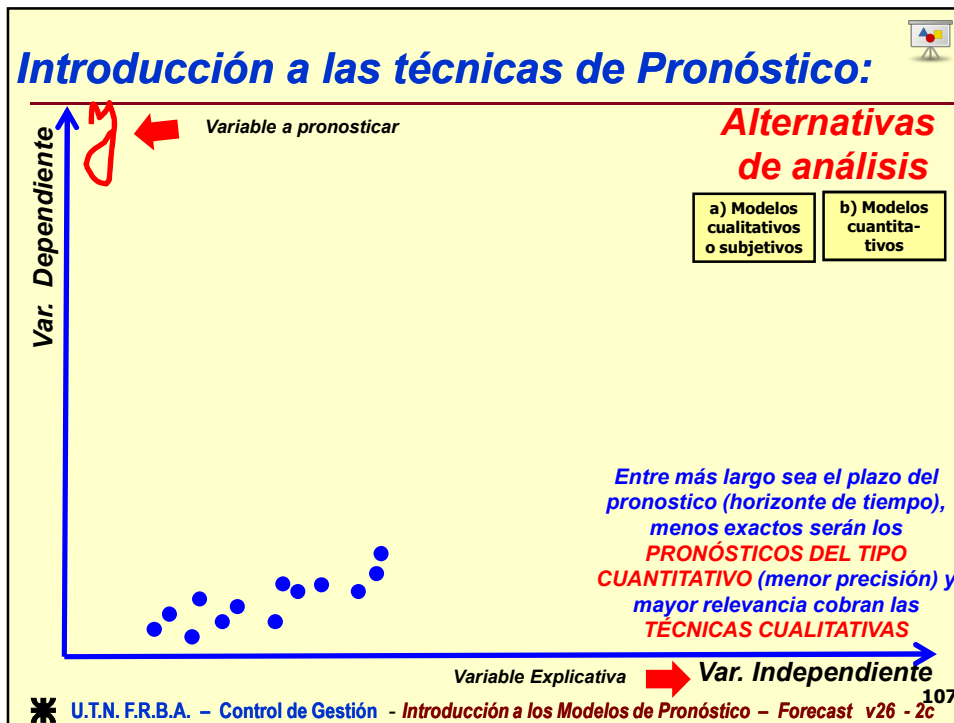


U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c 105

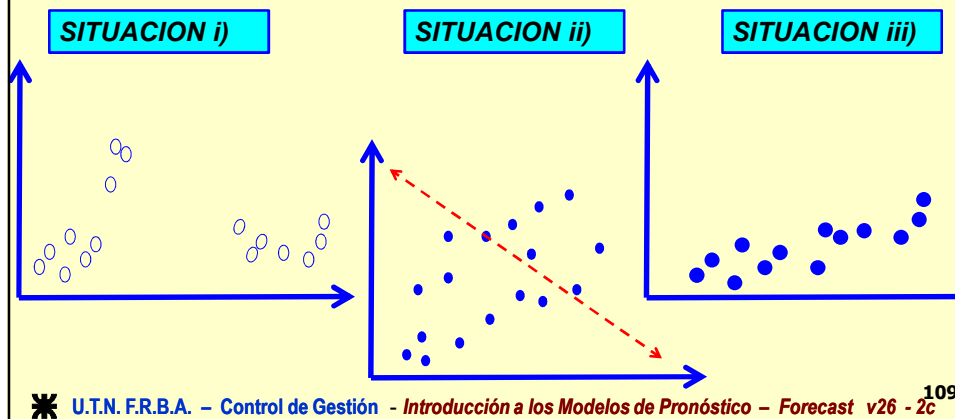
Introducción a las técnicas de Pronóstico:



U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c 106

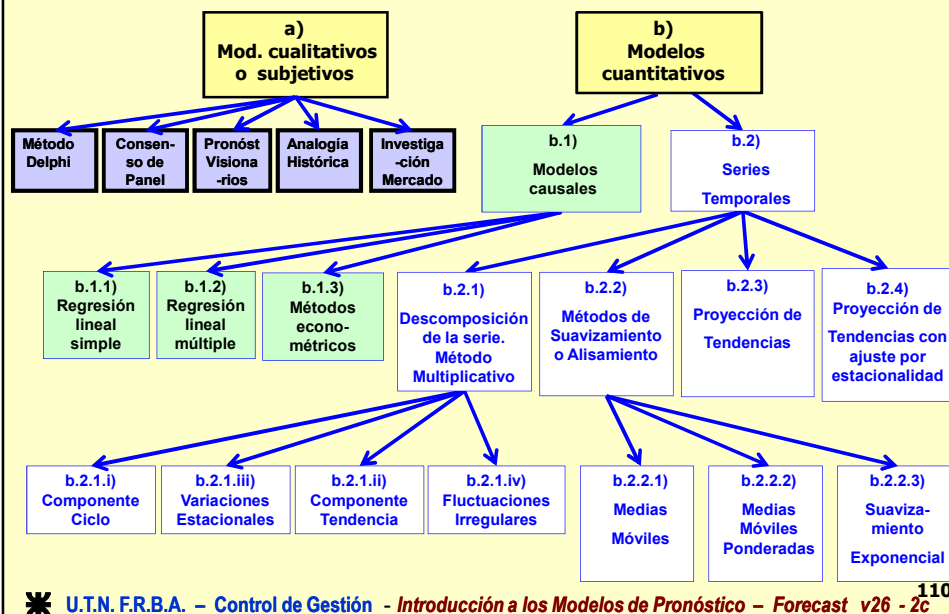


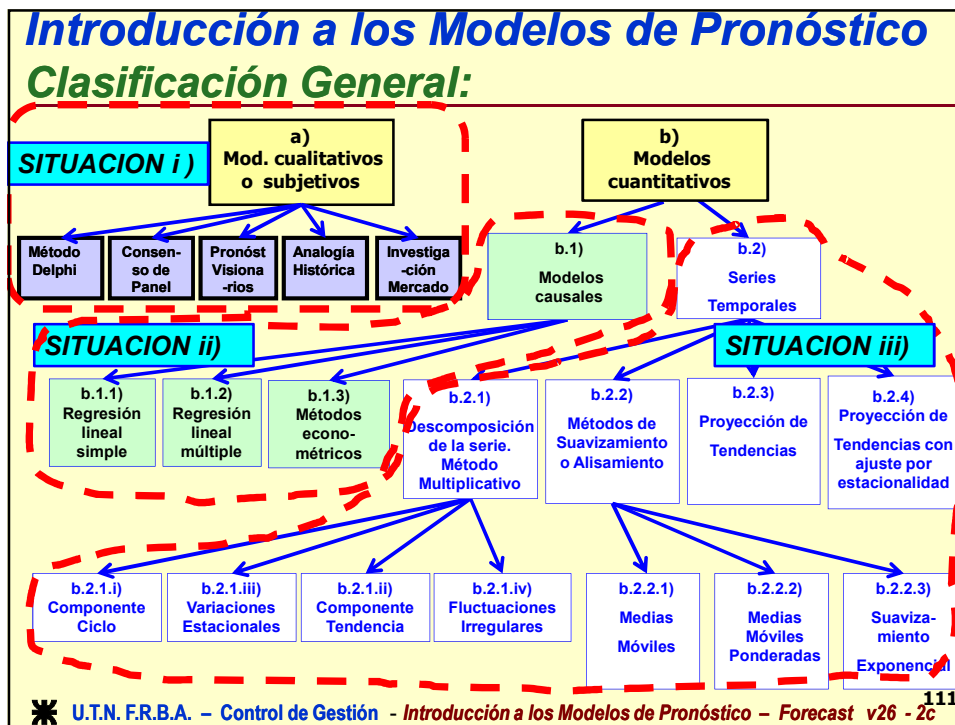
Planteamos tres posibles situaciones y luego profundizamos sobre cada una de ellas...



Introducción a los Modelos de Pronóstico

Clasificación General:





a) Métodos cualitativos

Introducción a las técnicas de Pronóstico (i)

- **Modelos de Pronóstico ó Predicción ó Previsión en general**
 - Introducción
 - Primer Clasificación de los Tipos de Pronósticos en general
- **Modelos de Pronóstico de aplicación frecuente en las empresas:**
 - Factores Incontrolables vs. Controlables
 - Tipos de Demanda: (i) Dependiente vs. (ii) Independiente
 - Información y tipos de pronóstico de uso en las empresas
 - Relación del proceso de pronóstico y las áreas funcionales
- **Acercamiento a Modelos de Pronóstico de uso en las empresas**
 - Modelos cualitativos vs cuantitativos
 - **a) Métodos cualitativos o Subjetivos: (Predicción según información subjetiva)**
 - a.1) Método Delphi
 - a.2) Investigación de Mercados
 - a.3) Consenso de un Panel
 - a.4) Analogía Histórica.
 - a.5) Pronósticos Visionarios



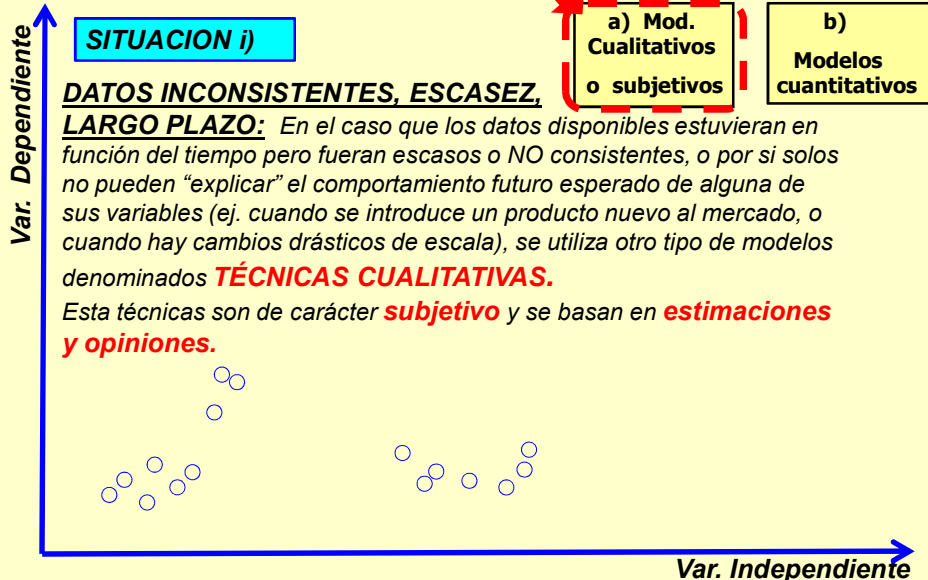
U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ¹¹³

a) Métodos cualitativos o Subjetivos



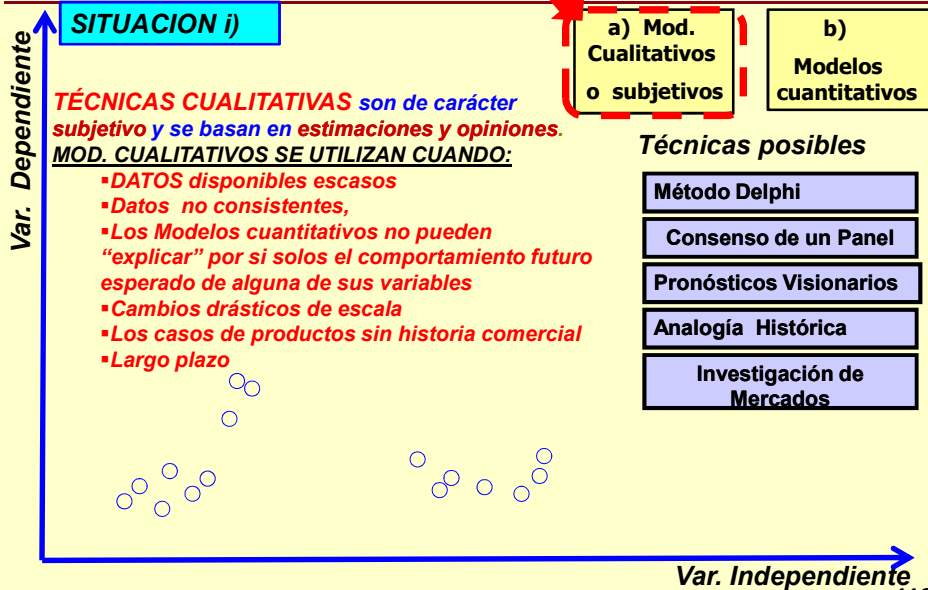
U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ¹¹⁴

a) Métodos cualitativos o Subjetivos



U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c 115

a) Métodos cualitativos o Subjetivos

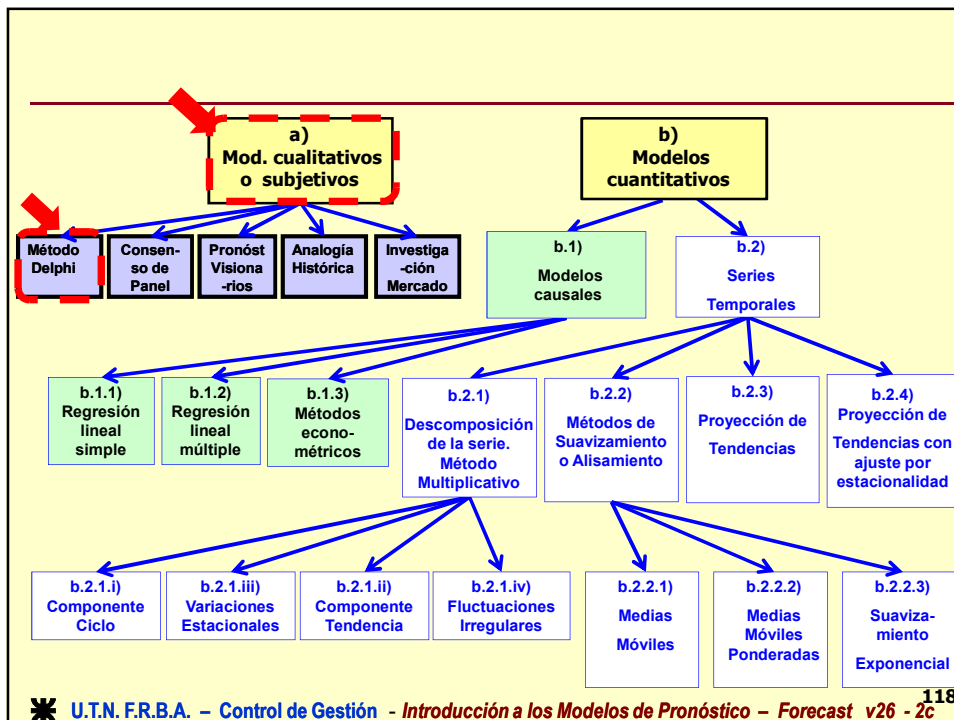


U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c 116

a) Métodos cualitativos o Subjetivos



U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c 117



U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c 118

a.1) Método Delphi

- Un panel de expertos responde cuestionarios de forma anónima en varias rondas hasta alcanzar un consenso. Evita que una personalidad dominante influya en el grupo.
- Es un proceso iterativo grupal, con ciertas reglas y metodología, mediante el cual se pretende maximizar las ventajas que presentan los métodos basados en grupos de expertos y minimizar sus inconvenientes.
- Estos expresan libremente sus opiniones, una afirmación u opinión de una persona de un nivel superior en un método tradicional es probable que pese más que la de una persona de nivel inferior.
- Para evitar este problema, el método Delphi (Delfos) oculta la identidad de los individuos que participan en el estudio. Todos tienen el mismo peso.

a.1) Método Delphi

- Ello se logra mediante el anonimato (ningún experto conoce la identidad de los otros que componen el grupo de debate, evitando la influencia y permitiendo que uno se anime a modificar su postura inicial), una iteración con retroalimentación controlada, y la expresión de los resultados mediante una distribución estadística.
- Pretende llegar a un consenso a través de la opinión de todos expertos, evitando la confrontación de los mismos, ya que **no existe una interacción directa entre los participantes.**

a.1) Método Delphi

- En cuanto al procedimiento, un moderador crea un cuestionario y lo distribuye entre los participantes. Sus respuestas se suman y se entregan a todo el grupo con un nuevo grupo de preguntas.
- El método fue desarrollado en la década de los 50 por Rand Corporation.
- Los pasos de este procedimiento se pueden resumir de esta manera:
- Se eligen expertos (panelistas reconocidos) de distintas disciplinas y especialidades, debe haber variedad de personas con conocimientos en distintas áreas.
- Reciben formularios y estos completan sus opiniones y pronósticos. Se procesan los resultados y se los compila.
- Existe un proceso de retroalimentación controlada después de cada serie de respuestas, por lo tanto el grupo pasa también por un proceso de aprendizaje ya que recibe nueva información.

a.1) Método Delphi

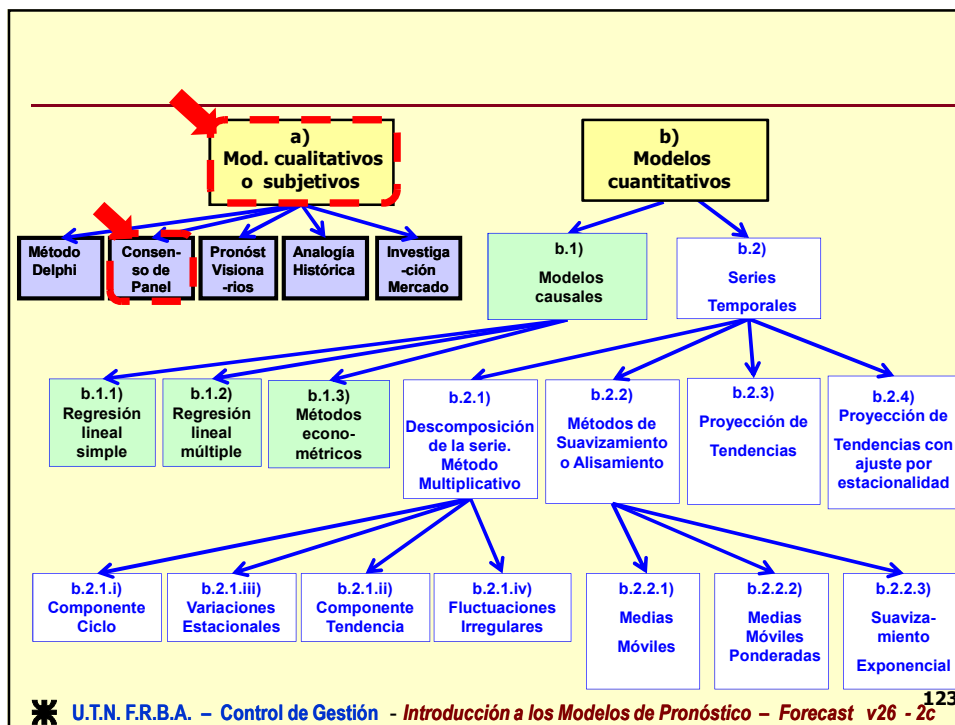
- Se vuelve a repartir entre los participantes una nueva tanda de preguntas y los resultados de la ronda anterior. El proceso se repite hasta lograr la convergencia de opiniones de todos los expertos . Por lo regular, la técnica de Delfos puede lograr resultados satisfactorios en tres rondas. Para no influir, el cuestionario se realiza en forma anónima.

La información se procesa estadísticamente y constituye una opinión grupal de convergencia, de la que nace una predicción.

Se usa para pronósticos a largo plazo, pronósticos de ventas de productos nuevos y pronósticos tecnológicos.

Tiempo estimado, más de dos meses.
regular a muy buena.

Exactitud, de



a.2) Consenso de un Panel

Esta técnica tiene ciertos aspectos que se parecen al Método Delphi. Se reúnen los directivos (marketing, finanzas, producción) para promediar sus estimaciones.

Se diferencia en que no existen secretos sobre la identidad del emisor de las opiniones y no existe retroalimentación dirigida

Los pronósticos de estos grupos se produce en reuniones de trabajo donde las participantes y administradores intercambian ideas libremente.

Se estimula la comunicación. Se reúne a un grupo de expertos.

A partir de una lluvia de ideas se establecen discusiones hasta llegar a un acuerdo que refleje el sentir de la mayoría.

La idea es que las conclusiones del grupo serán mas “representativas” que las de los individuos. En un grupo de consenso, la idea de que dos cabezas piensan más que una se extrapola con la idea de que un grupo de personas que ocupan diversas posiciones y pueden desarrollar un pronóstico más confiable que un grupo más reducido.

a.2) Consenso de un Panel

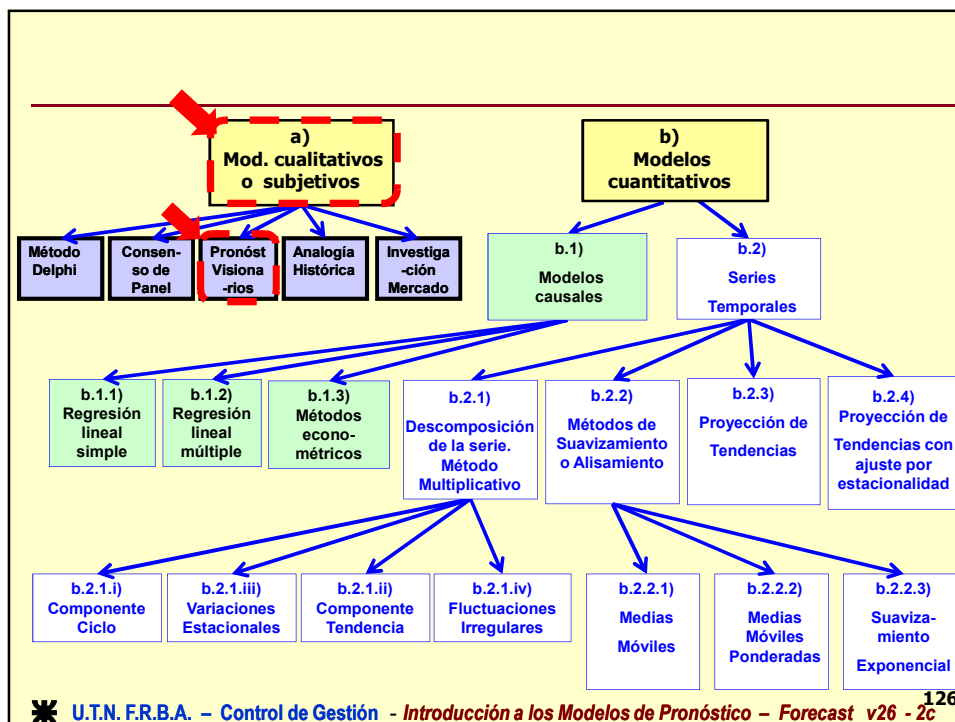
Los pronósticos en grupo se realizan por medio de reuniones abiertas con un intercambio libre de ideas de todos los niveles gerenciales e individuales. En general los paneles son integrados por gente vinculada directa o indirectamente con la empresa: ejecutivos, vendedores, clientes, etc.

En general los paneles son integrados por gente vinculada directa o indirectamente con la empresa: ejecutivos, vendedores, clientes, etc. Tiene los mismos usos que el Método Delphi.

El problema con este estilo abierto es que los empleados de niveles inferiores se sienten intimidados por los niveles más altos de la gerencia. Por ejemplo, un vendedor en una línea de productos en particular puede tener un buen estimado de la demanda futura de un producto, pero quizá no se exprese para refutar un estimado muy diferente dado por el vicepresidente de marketing. (en ese caso → Delphi)

Tiempo estimado, más de dos semanas (mas rápido que Delphi).

Exactitud, de baja a regular.



a.3) Pronósticos Visionarios

Se usa para hacer una profecía del futuro usando la intuición personal.

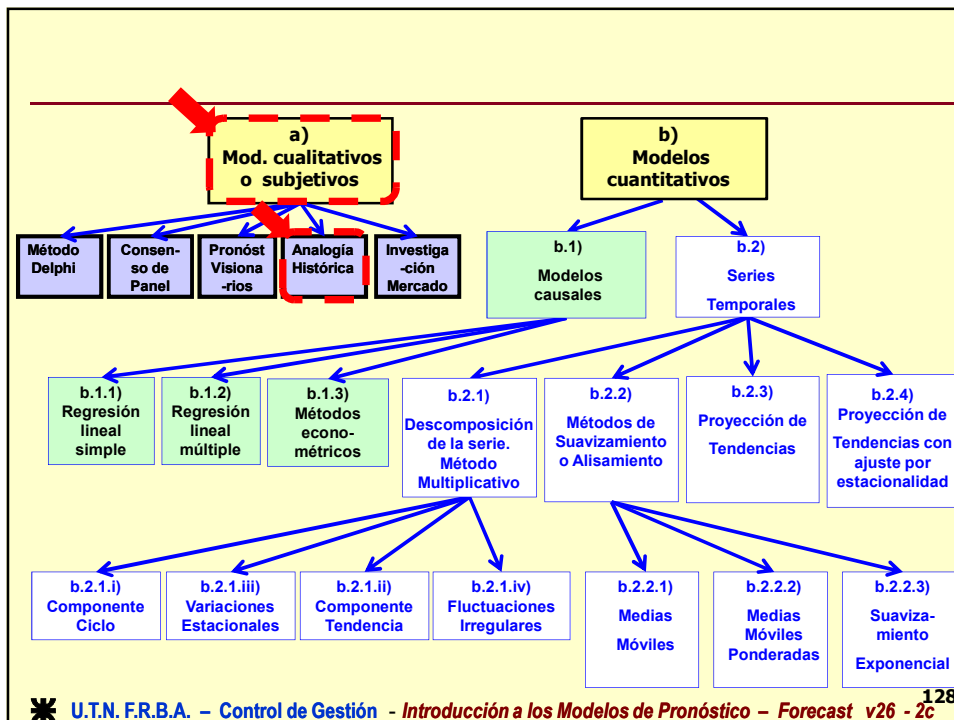
Describir diferentes escenarios futuros posibles (mas probable, probable, poco probable) considerando factores que los determinen (variación de la demanda) para reconocer las implicaciones a plazo de los cambios posibles.

Lo realiza el personal interno de la empresa que tiene la experiencia y conocimiento de sus clientes.

Emiten opiniones respecto a reacciones y comportamientos posibles de esperar en el futuro.

- La proyección del mercado se hace tomando el resultado de la estimación directa del personal y corrigiéndola por antecedentes recopilados
- Es rápido y de bajo costo, pero se puede ver influida por las experiencias más recientes. La estimación es muy inexacta por la falta de unidades de medida.

Tiempo estimado, una semana, **Exactitud**, mala.



a.4) Analogía Histórica.

Se usa para productos nuevos, basándose en el análisis **comparativo** de la introducción y crecimiento de productos similares. (suponiendo que el mercado del proyecto puede tener un comportamiento similar al de otros mercados en el pasado).

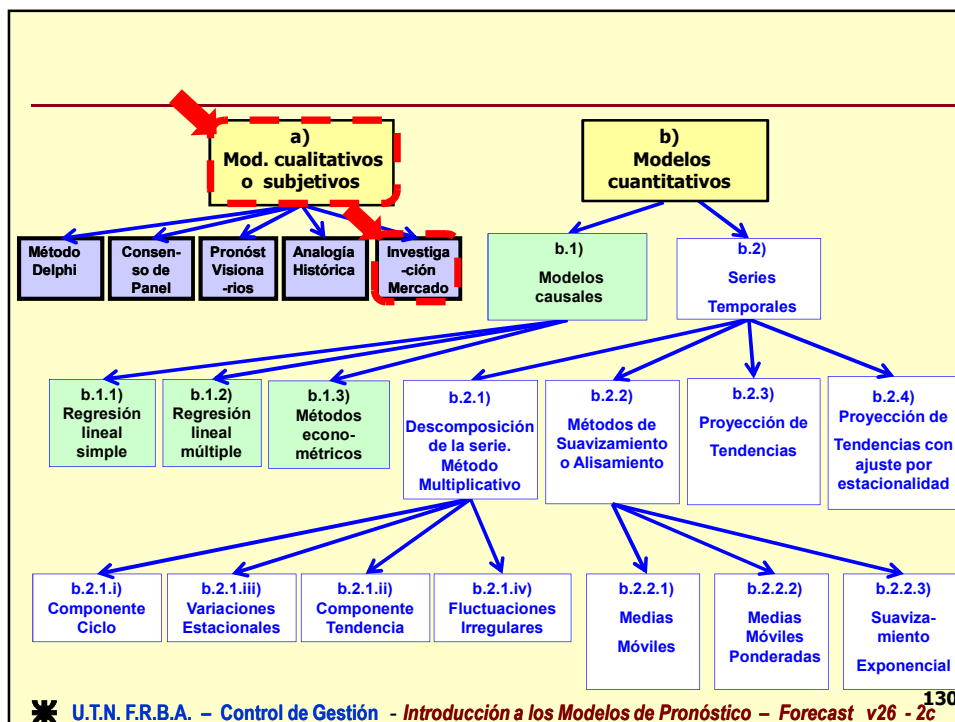
Se fundamenta en un análisis comparativo de casos similares al que se estudia. Trata de reconocer patrones de similitud para sacar conclusiones y obtener un pronóstico: *(Ej: productos similares o complementarios, o categorías similares, o producto en otros mercados, etc.) (Un ejemplo sencillo son los tostadores y cafeteras. Una empresa que produce tostadores y quiere fabricar cafeteras podría utilizar el historial de los tostadores como un modelo de crecimiento probable.)*

El mercado que se toma como referencia puede ser para el mismo producto pero de otra marca o de otra región geográfica o de un producto diferente pero con un mercado consumidor similar

Tiene como desventaja suponer que las variables determinantes en el comportamiento pasado del mercado tomadas como referencia, se mantendrán en el futuro y, además, que tendrán el mismo efecto sobre el mercado del proyecto. **Tiempo estimado**, más de un mes.

Exactitud, de buena a regular.

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ¹²⁹



✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ¹³⁰

a.5) Investigación de Mercados

Método más sistemático y objetivo que el anterior.

Uso de encuestas y focus groups para evaluar el interés del consumidor.

Su objetivo es obtener información acerca del comportamiento real del mercado, mediante encuestas dirigidas al público consumidor o a partir de la experiencia de vendedores, para concluir sobre el comportamiento futuro.

Requiere información de los clientes sobre sus intenciones futuras de compra. Esto incluye tanto sus preferencias, experiencia con el producto, y necesidades, como una definición del precio máximo que estarían dispuestos a pagar ó la cantidad que demandarían a un determinado precio. Hay que tener en mente que no siempre coincide lo que el cliente dice con lo que realmente hace. Es sólo una herramienta más, pero no debe tomarse como "la" verdad.

La recolección de información relevante es para ayudar en la toma de decisiones o para probar o refutar hipótesis sobre un mercado específico. (O para evaluar y probar hipótesis acerca de mercados reales).



U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ¹³¹

a.5) Investigación de Mercados

Las empresas con frecuencia contratan a compañías especializadas en INVESTIGACION DE MERCADO para que hagan este tipo de pronósticos.

Se realizan a través de encuestas y entrevistas especialmente diseñadas para cada caso particular.

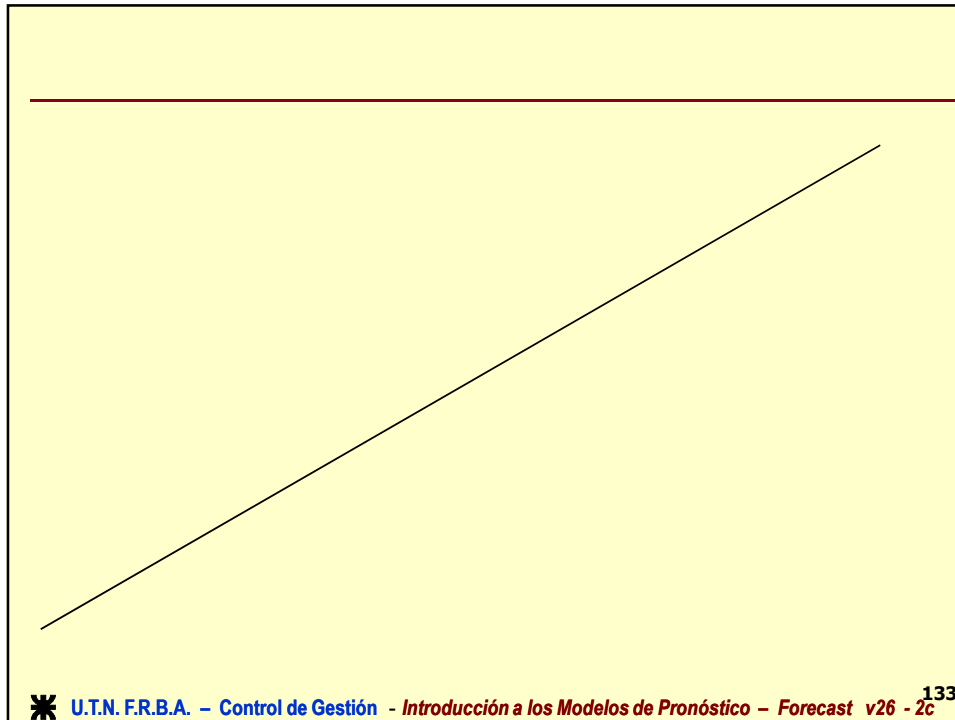
La investigación de mercados se utiliza sobre todo para la investigación de productos con el objetivo de buscar nuevas ideas, conocer los gustos y disgustos relacionados con los productos existentes, los productos competitivos preferidos en una clase en particular, etc. Los métodos de recopilación de datos son sobre todo encuestas y entrevistas. Puede ser un complementario al uso de cualquiera de los métodos restantes.

Tiempo estimado, más de tres meses.

Exactitud, puede ser excelente, dependiendo del cuidado que se haya puesto en el trabajo



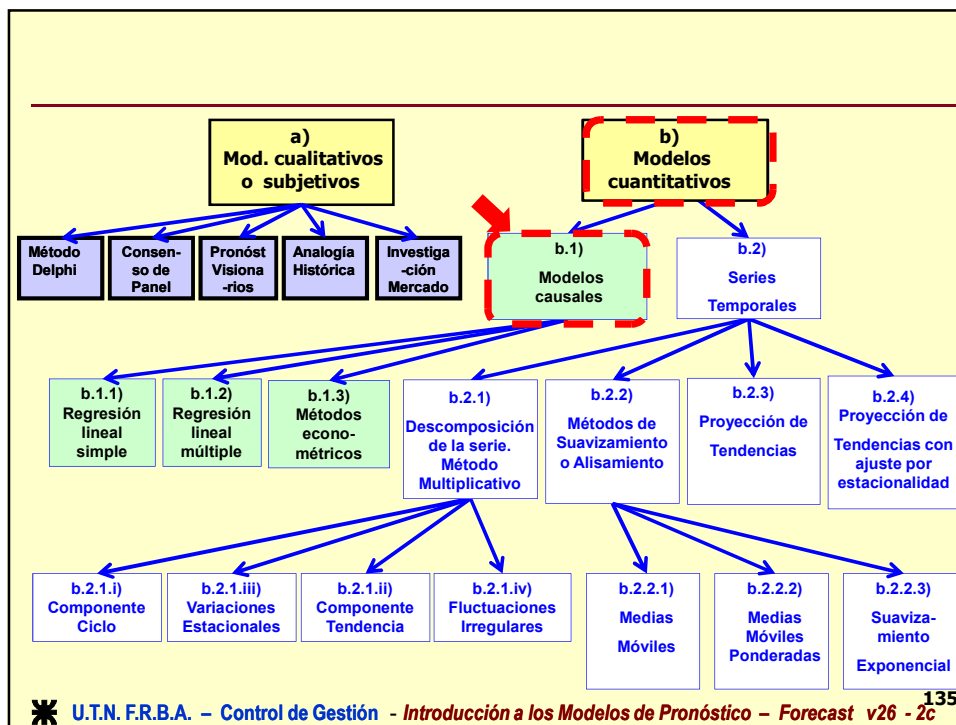
U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ¹³²



b) Métodos cuantitativos

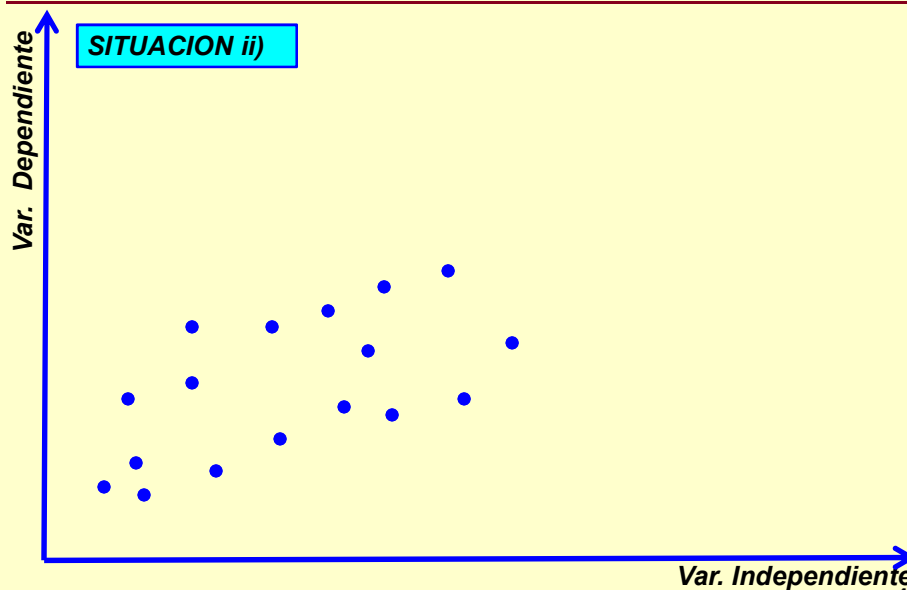
b.1) Modelos Causales

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ¹³⁴



✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c 135

b.1) Modelos Causales



✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c 136

b.1) Modelos Causales

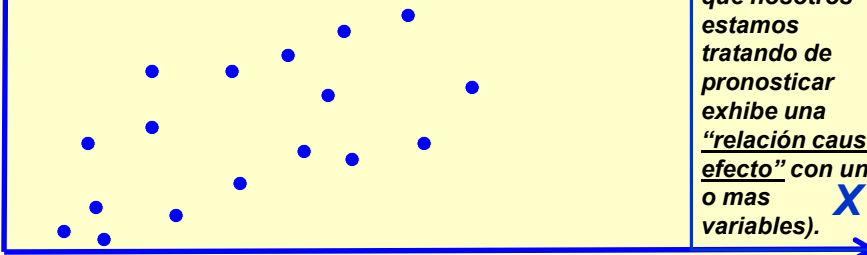
SITUACION ii) DATOS CON RELACIONES CAUSALES

Un modelo causal es una representación que describe y cuantifica la relación causa-efecto entre variables, es decir, cómo un cambio en una o varias variables independientes (causas) produce un cambio en una o varias variables dependientes (efectos).

En estadística, econometría, ciencias sociales, medicina y gestión empresarial, estos modelos buscan responder a preguntas como "¿Qué pasará si...?" o "¿Qué factor está provocando este resultado?".

Se parte del supuesto de que la demanda está relacionada con uno o más factores (están basados en la presunción de que la variable que nosotros estamos tratando de pronosticar exhibe una "relación causa-efecto" con una o mas variables).

Y
Var. Dependiente



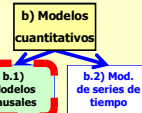
Var. Independiente



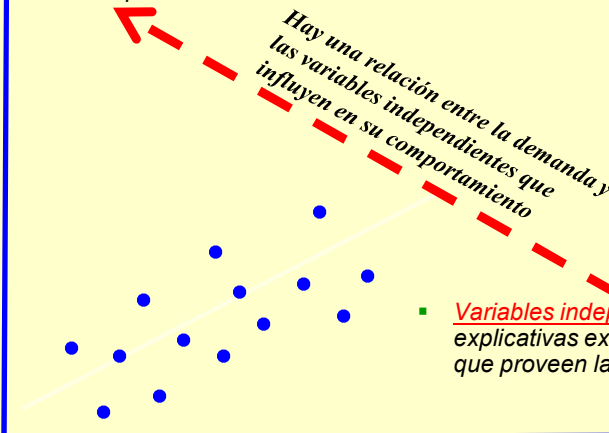
b.1) Modelos Causales

SITUACION ii) DATOS CON RELACIONES CAUSALES

Variable dependiente: (respuesta, predicha, endógena): es la variable que se desea predecir o estimar



Y
Var. Dependiente



Variables independientes: (predictoras, explicativas exógenas). Son las variables que proveen las bases para estimar.

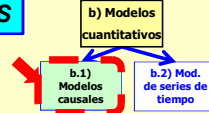
Var. Independiente



b.1) Modelos Causales

SITUACION ii) DATOS CON RELACIONES CAUSALES

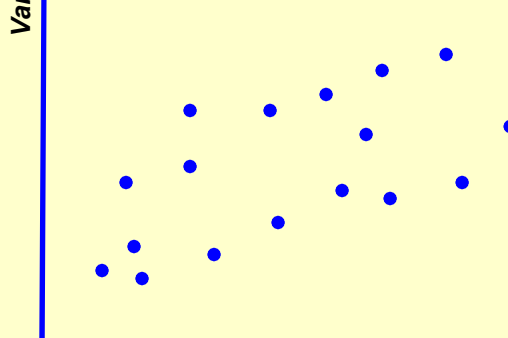
La var. dependiente exhibe una relación de causa efecto con una o más variables. A este tipo de conjunto de datos que exhiben una RELACION CAUSAL, por lo que deberemos utilizar técnicas para **MODELOS CAUSALES**.



Técnicas que se utilizan analizar variables con relaciones causales son:

Regresión Lineal simple, Regresión Múltiple, Modelos econométricos, etc.

En este curso se presenta solo el uso del análisis de **regresión lineal simple** como un método de elaboración de pronóstico causal. Los demás métodos solo se mencionan y no son terreno de este curso.



Var. Independiente

b.1) Modelos Causales

SITUACION ii) DATOS CON RELACIONES CAUSALES

Análisis de Regresión: Es un procedimiento estadístico que estudia la relación funcional entre variables. Con el objeto de predecir una en función de la/s otra/s.

Diagrama de Dispersión: Es un gráfico que muestra la intensidad y el sentido de la relación entre dos variables de interés

Análisis de Correlación: Un grupo de técnicas estadísticas usadas para medir la intensidad de la relación entre dos variables

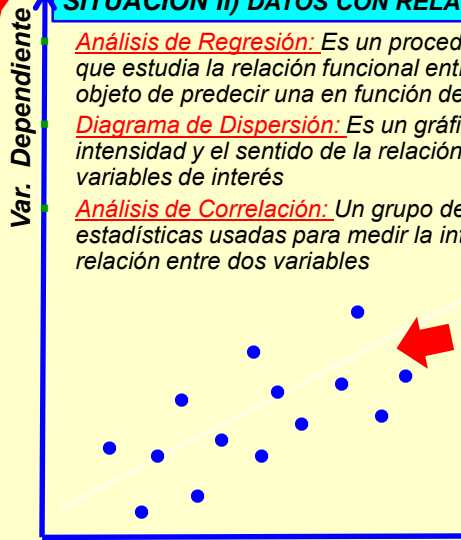
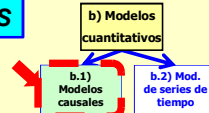
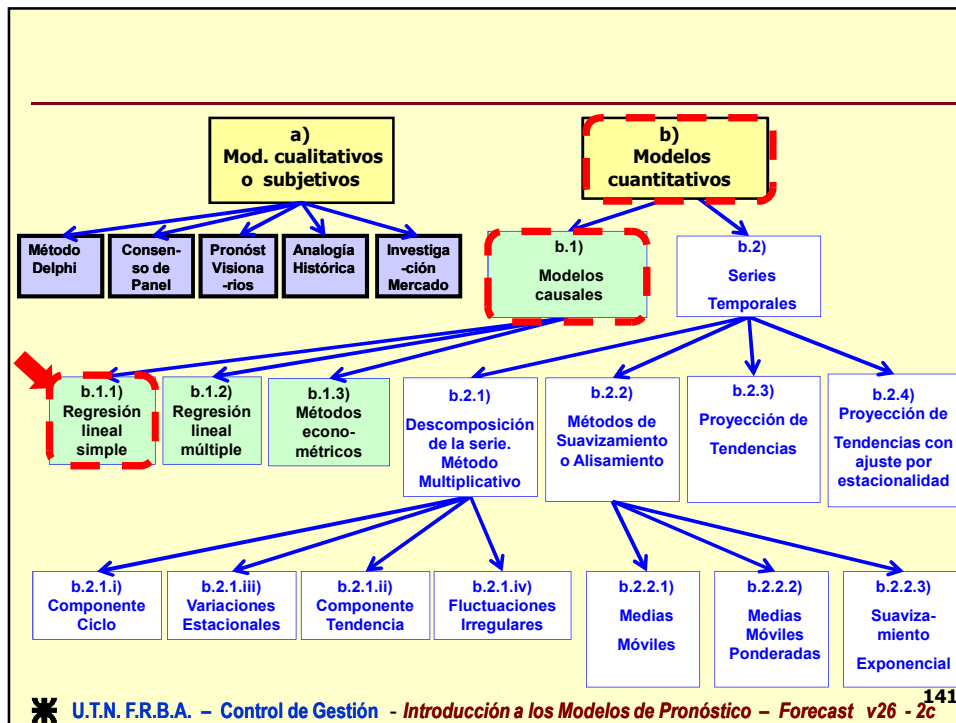


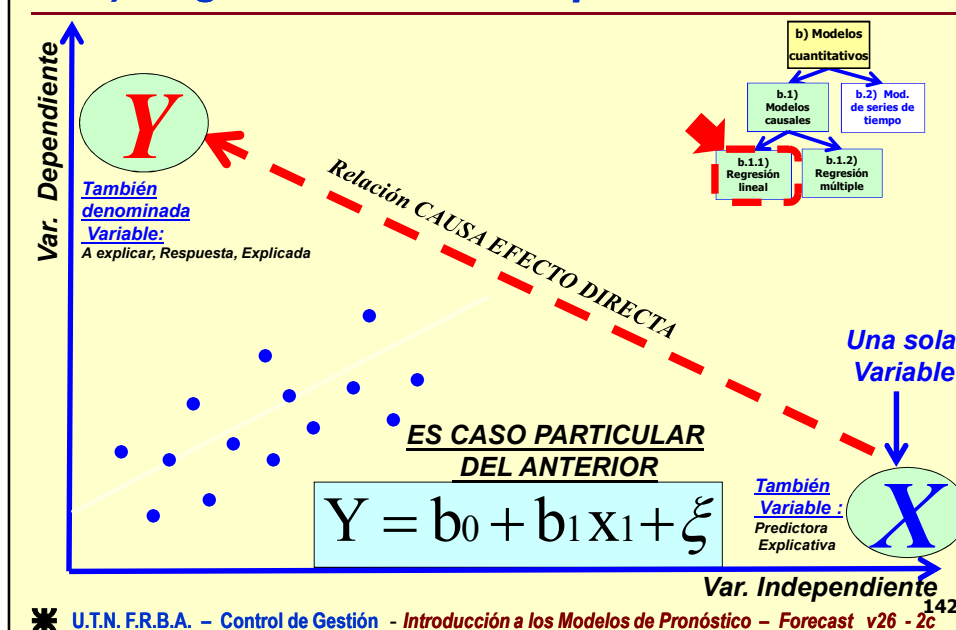
DIAGRAMA DE DISPERSION

Var. Independiente



✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c 141

b.1.1) Regresión Lineal Simple

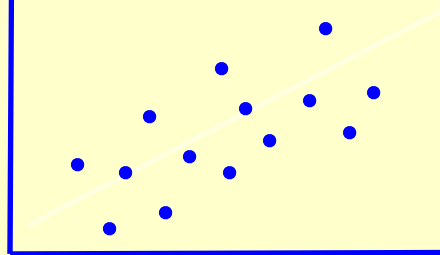


✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c 142

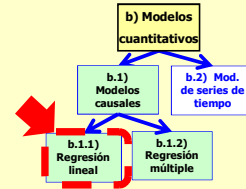
b.1.1) Regresion Lineal Simple

Y
Var. Dependiente

La regresión lineal es una técnica estadística que permite estimar o predecir el valor de una variable (Y) a partir del comportamiento de otra variable (X). Además de predecir, podemos medir la intensidad y dirección de la relación entre ambas variables.



Si la variable independiente (a pronosticar) exhibe una relación simple con la variable dependiente (explicativa), se puede resolver con el modelo de **REGRESION LINEAL SIMPLE**



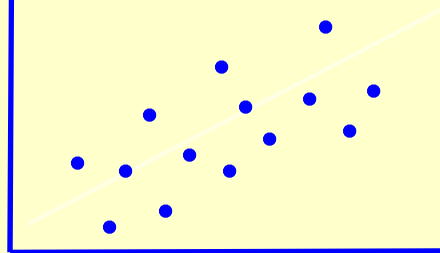
X
Var. Independiente



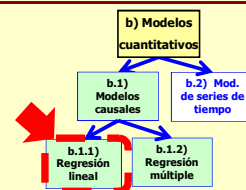
b.1.1) Regresion Lineal Simple

Y
Var. Dependiente

Por ejemplo, los **gastos de publicidad influyen en el volumen de ventas de productos**, de manera que el análisis de regresión puede utilizarse para desarrollar una ecuación que muestre cómo se relacionan estas dos variables.



En Control de Gestión, la regresión lineal es especialmente valiosa porque transforma datos históricos en un modelo cuantitativo que ayuda a tomar decisiones, planificar, y presupuestar basado en evidencia, en lugar de depender únicamente de cuestiones intuitivas.



X
Var. Independiente

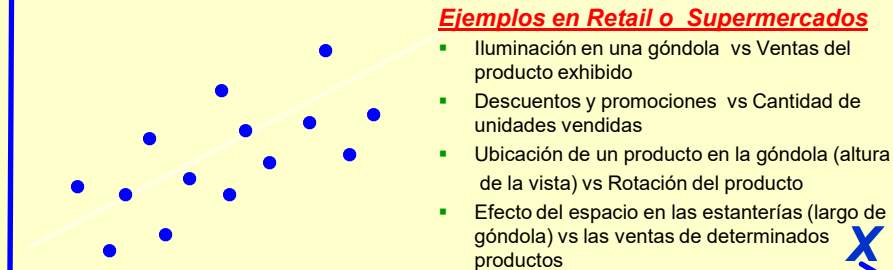
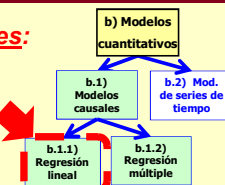


b.1.1) Regresion Lineal Simple

Y
Var. Dependiente

Ejemplos de variables con relaciones causales simples:

- Inversión Publicitarias vs. Ventas
- Calidad del servicio postventa vs Tasa de recompra de clientes
- El clima vs las ventas de artículos para lluvia
- El clima vs la venta de productos de verano o de invierno
- Grado o nivel educación y los ingresos
- Cantidad de reseñas positivas en redes vs número de nuevos clientes
- Consumo de electricidad cuando aumenta la temperatura

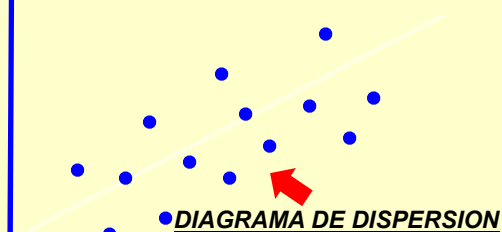
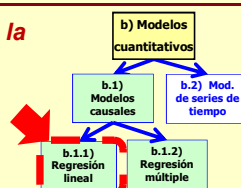


X
Var. Independiente

b.1.1) Regresion Lineal Simple

Y
Var. Dependiente

Claro que, **el tema ahora es cómo conseguir cuál es la "mejor" línea que pareciera unir los puntos.** Necesitamos para ello un criterio. Si bien hay otros criterios, **el más empleado comúnmente, y el que veremos aquí, es el CRITERIO DE MÍNIMOS CUADRADOS.** (Es aquel que minimiza las distancias cuadráticas de los puntos con la línea.)



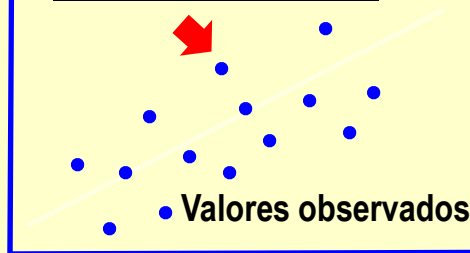
X
Var. Independiente

b.1.1) Regresion Lineal Simple

Y Var. Dependiente

En regresión hay que encontrar la curva (recta) que mejor ajusta a los puntos del diagrama de dispersión de las variables X e Y. Nos centraremos especialmente en el caso de que la **relación entre X e Y sea lineal**, si no fuera lineal primero hay que "adaptar" "linealizar". Primero graficamos obtenemos el diagrama de dispersión.

DIAGRAMA DE DISPERSION



- **a.2.1) Regresión lineal simple:** Es el método estadístico utilizado para describir la naturaleza de la relación lineal entre las variables:
- **positiva o negativa, lineal o no-lineal.**
- En este curso utilizaremos solo relaciones lineales.

X Var. Independiente

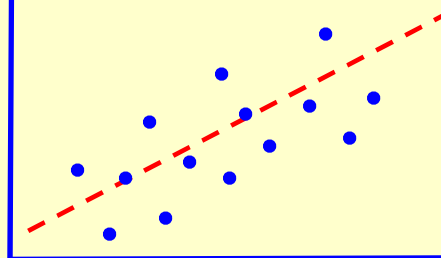
b.1.1) Regresion Lineal Simple

Y Var. Dependiente

Para calcular Y (variable dependiente o a predecir) utilizamos el **método de los cuadrados mínimos**, y la **ecuación de la recta** se define así:

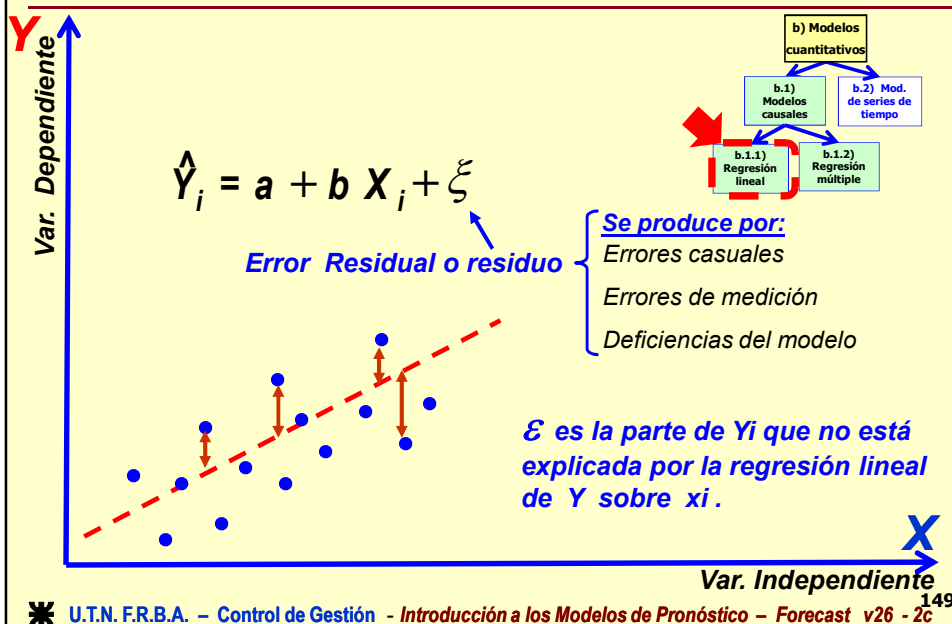
$$\hat{Y}_i = a + b X_i + \xi$$

Parámetros



X Var. Independiente

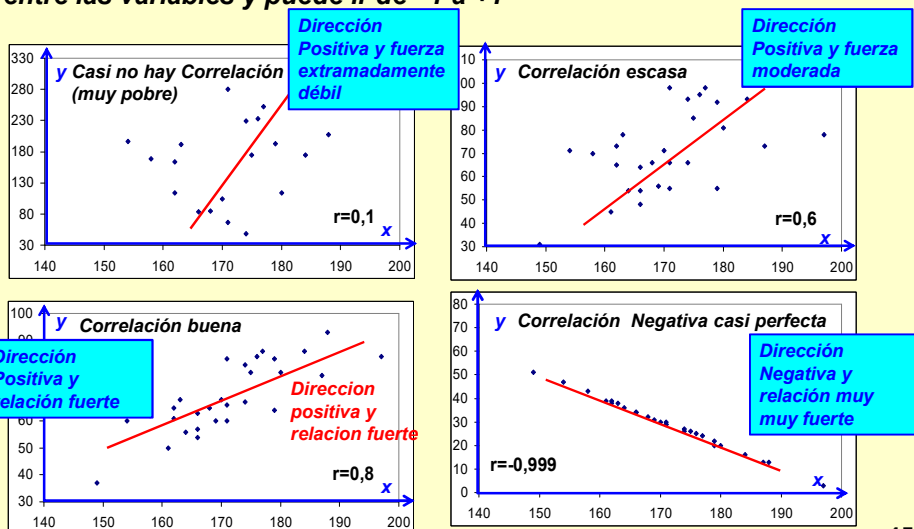
b.1.1) Regresion Lineal Simple



REG. LINEAL SIMPLE

r = Coeficiente de correlación (PEARSON) (Ver ANEXO 2)

$r \rightarrow$ es un indicador de la **precisión y confiabilidad** de la relación entre las variables y puede ir de -1 a $+1$



REG. LINEAL SIMPLE

R^2 = El coeficiente de determinación (o Bondad de ajuste) (Ver ANEXO 3)

R^2 = Muestra la confiabilidad de la línea de regresión y corresponde a una medida de lo cercano del ajuste. Se calcula como la suma de los cuadrados de las desviaciones, su resultado esta en el rango de 0 a 1 e indica qué cantidad de la variación total en y respecto a su media es explicada por la línea de regresión

**R^2 = SIRVE PARA DETERMINAR SI EL AJUSTE HECHO ES BUENO. ES DECIR, SI LA VARIABLE X EXPLICA LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE Y.
CRITERIO → DEBERÁ SER > 0.75**

b.1.1) Regresión Lineal Simple

Método de cálculo Formula

Ecuación: $\hat{Y}_i = a + bx_i$

Ordenada al origen
Intersección Eje Y

$$a = \bar{y} - b\bar{x}$$

Pendiente

$$b = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n \bar{x}^2}$$

b.1.1) Regresión Lineal Simple

Método de cálculo en Excel

HAY DOS FORMAS DE CALCULAR LA LINEA DE REGRESION SIMPLE CON EXCEL

- 1) CON FORMULA: Calculamos la pendiente, la ordenada al origen, el coeficiente de Pearson, En EXCEL con las fórmulas correspondientes:

- a=INTERSECCION.EJE (Rango_y;Rango_x)
a=INTERSECCION.EJE(C5:C8;D5:D8)=81.40

$$\hat{Y}_i = a + bx_i$$

- b=PENDIENTE(Rango_y;Rango_x)
b=PENDIENTE (C5:C8;D5:D8) = 2.92

y para calcular el Coef. de correlación
=PEARSON(Rango_y;Rango_x)
=PEARSON(C5:C8;D5:D8) = 0,992

153

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c

b.1.1) Regresión Lineal Simple

Método de cálculo en Excel

HAY DOS FORMAS DE CALCULAR LA LINEA DE REGRESION SIMPLE CON EXCEL

- 2) HERRAMIENTAS ANÁLISIS DE DATOS, Regresión y obtenemos un reporte como el que se ve a continuación: (OJO ! En algunos EXCEL primero hay que activar el complemento ANALISIS DE DATOS)

Resumen						
Estadísticas de la regresión						
Coefficiente de correlación múltiple	0.992					
Coefficiente de determinación R ²	0.985					
R ² ajustado	0.977					
Error típico	1.568					
Observaciones	4.000					
ANÁLISIS DE VARIANZA						
	Grados de libertad	Suma de cuadrados	Promedio de los cuadrados	F	Valor crítico de F	
Regresión	1.00	329.25	329.25	130.53	0.01	
Residuos	2.00	5.04	2.52			
Total	3.00	334.29				
	Coefficient	Error típico	Estadístico t	Probabilidad	Inferior 95%	Superior 95%
Intercepción	81.40	4.25	19.14	0.00	63.10	99.69
Variable X 1	2.92	0.28	11.42	0.01	1.82	4.02

154

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c

b.1.1) Regresión Lineal Simple

Método de cálculo en Excel

2) Herramientas Analisis de datos , Regresion y obtenemos:

Resumen

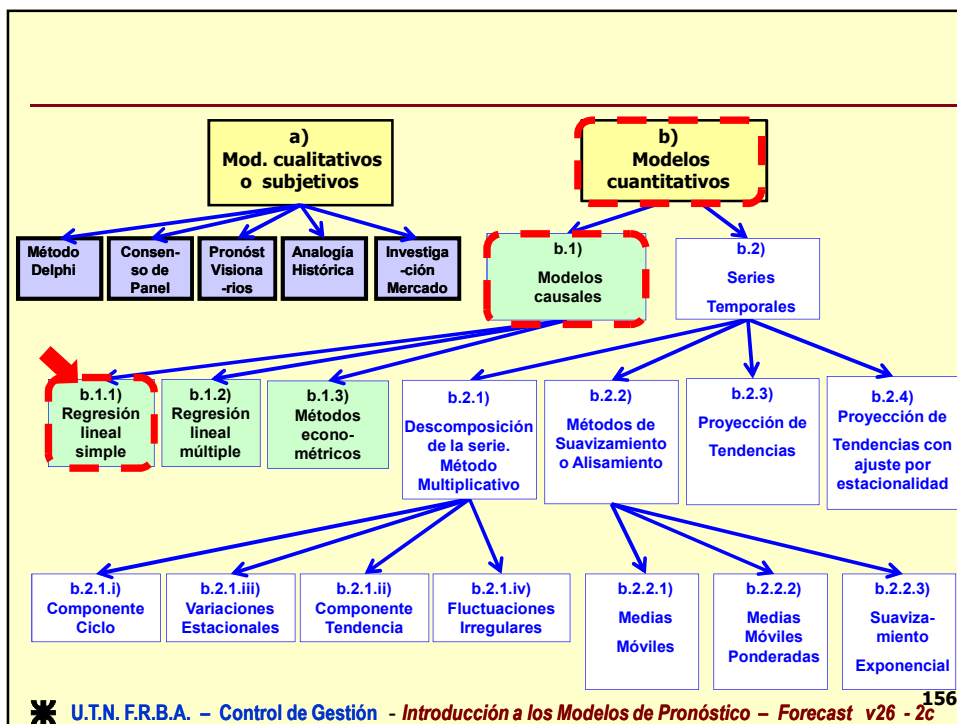
Estadísticas de la regresión	
Coefficiente de correlación múltiple	0,992
Coefficiente de determinación R ²	0,985
R ² ajustado	0,977
Error típico	1,588
Observaciones	4,000

ANÁLISIS DE VARIANZA

	Grados de libertad	Suma de cuadrados	Promedio de los cuadrados	F	Valor crítico de F
Regresión	1,00	329,25	329,25	130,53	0,01
Residuos	2,00	5,04	2,52		
Total	3,00	334,29			

	Coefficientes	Error típico	Estadístico t	Probabilidad	Inferior 95%	Superior 95%
Intercepción	81,40	4,25	19,14	0,00	63,10	99,69
Variable X 1	2,92	0,26	11,42	0,01	1,82	4,02

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c



✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c

Ej_Guía_FOR01:

Regresión lineal simple

Ej_Guía_FOR01:

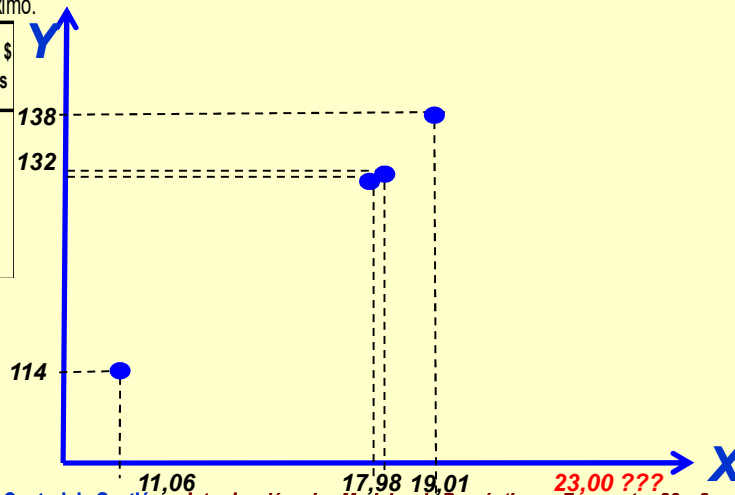
Problema de regresión lineal: Un fabricante hizo el seguimiento de la relación entre las ventas y publicidad.
Use regresión lineal para averiguar las ventas podría tener la empresa si invirtiera 23000 dols. en publicidad el año próximo.

Año	Ventas \$ (Y) Miles	Public. \$ (X) Miles
1	114,00	11,06
2	132,41	17,98
3	131,53	17,28
4	138,55	19,01

Ej_Guía_ FOR01:

Problema de regresión lineal: Un fabricante hizo el seguimiento de la relación entre las ventas y publicidad. Use regresión lineal para averiguar las ventas podría tener la empresa si invirtiera 23000 dols. en publicidad el año próximo.

Año	Ventas \$ (Y) Miles	Public. \$ (X) Miles
1	114,00	11,06
2	132,41	17,98
3	131,53	17,28
4	138,55	19,01



✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión – Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c

Ej_Guía_ FOR01:

Problema de regresión lineal: Un fabricante hizo el seguimiento de la relación entre las ventas y publicidad. Use regresión lineal para averiguar las ventas podría tener la empresa si invirtiera 23000 dols. en publicidad el año próximo.

Año	Ventas \$ (Y) Miles	Public. \$ (X) Miles	XY	X ²	Y ²
1	114,00	11,06	1260,99	122,36	12995,02
2	132,41	17,98	2380,11	323,11	17532,51
3	131,53	17,28	2273,41	298,73	17301,06
4	138,55	19,01	2634,13	361,47	19195,72
Tot	516,49	65,33	8548,63	1105,67	67024,31
Prom	129,12	16,33			

$$b = \frac{8548,63 - (4 \times 129,12 \times 16,33)}{1105,67 - (4 \times 16,33 \times 16,33)} = \frac{112,68545}{38,566456} = 2,92$$

$$a = 129,122 - (2,92 \times 16,33) = 81,40$$

$$Y_i = 81,40 + (2,92 \times 23) = 148,60$$

$$\hat{Y}_i = a + bx_i$$

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión – Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ¹⁶⁰

Cont. Ej_Guía_ FOR01: en Excel

2) Herramientas Analisis de datos , Regresion y obtenemos:

Resumen

Estadísticas de la regresión	
Coefficiente de correlación múltiple	0,992
Coefficiente de determinación R ²	0,985
R ² ajustado	0,977
Error típico	1,588
Observaciones	4,000

ANÁLISIS DE VARIANZA

	Grados de libertad	Suma de cuadrados	Promedio de los cuadrados	F	Valor crítico de F
Regresión	1,00	329,25	329,25	130,53	0,01
Residuos	2,00	5,04	2,52		
Total	3,00	334,29			

	Coefficientes	Error típico	Estadístico t	Probabilidad	Inferior 95%	Superior 95%
Intercepción	81,40	4,25	19,14	0,00	63,10	99,69
Variable X 1	2,92	0,26	11,42	0,01	1,82	4,02

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ¹⁶¹

Cont. Ej_Guía_ FOR01: en Excel

2) Herramientas Analisis de datos , Regresion y obtenemos:

Resumen

r = Coeficiente de correlación

Estadísticas de la regresión	
Coefficiente de correlación múltiple	0,992
Coefficiente de determinación R ²	0,985
R ² ajustado	0,977
Error típico	1,588
Observaciones	4,000

R²

(S_{xy})

Cantidad datos

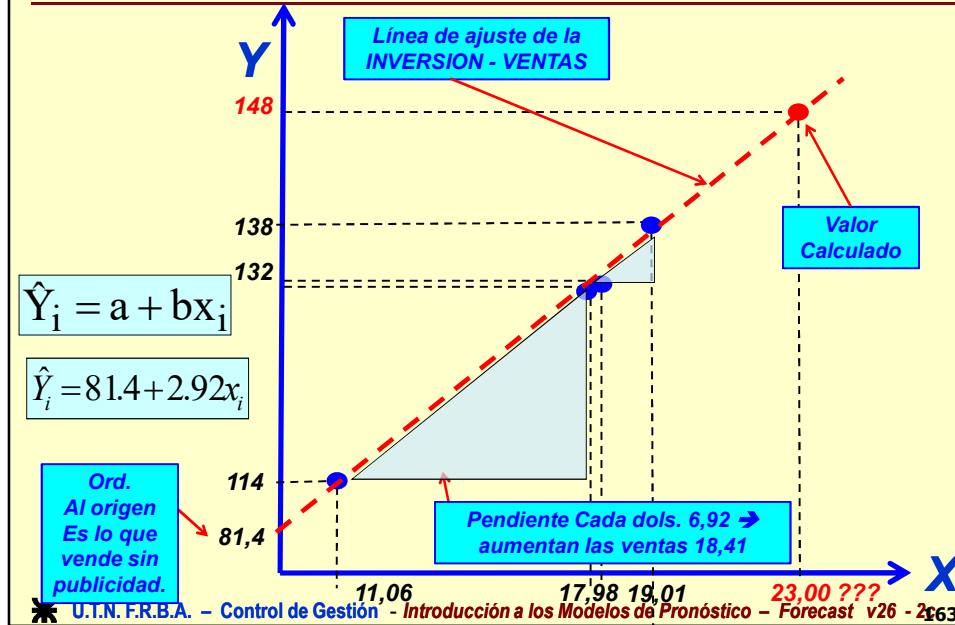
ANÁLISIS DE VARIANZA

	Grados de libertad	Suma de cuadrados	Promedio de los cuadrados	F	Valor crítico de F
Regresión	1,00	329,25	329,25	130,53	0,01
Residuos	2,00	5,04	2,52		
Total	3,00	334,29			

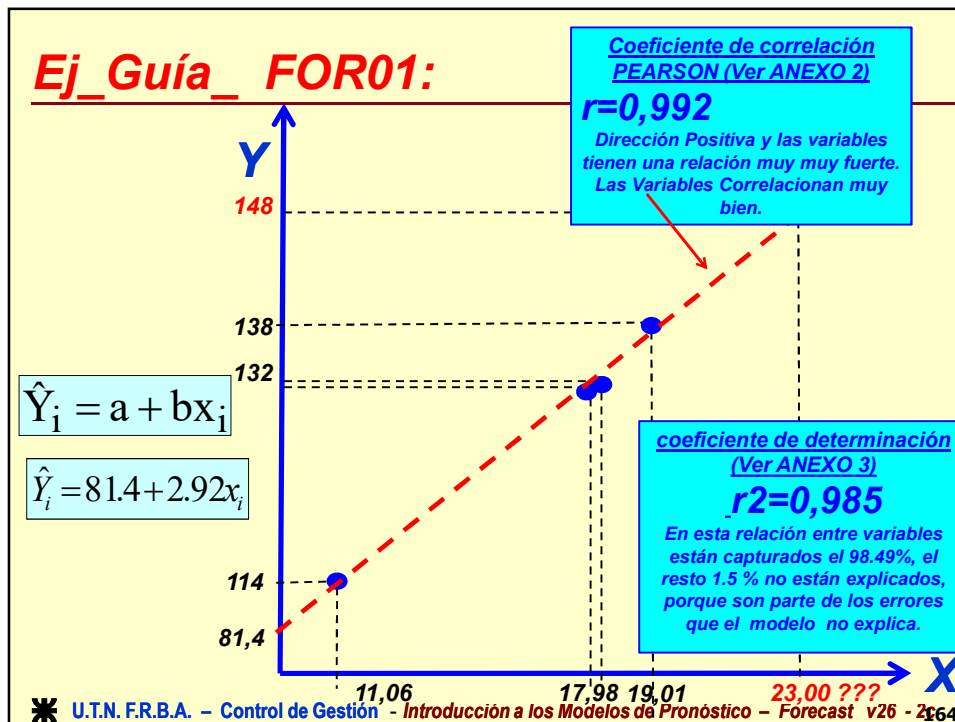
	Coefficientes	Error típico	Estadístico t	Probabilidad	Inferior 95%	Superior 95%
Intercepción	81,40	4,25	19,14	0,00	63,10	99,69
Variable X 1	2,92	0,26	11,42	0,01	1,82	4,02

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ¹⁶²

Ej_Guía_FOR01:



Ej_Guía_FOR01:



Ej_Guía_ FOR01:

Interpretación de los resultados

a) ***r*** = En este caso del ejemplo el coeficiente de correlación es de 99.24%. (positivo y correlación casi perfecta)
Existe asociación o dependencia muy fuerte entre las ventas y la publicidad para este fabricante.

b) ***R*²** El coeficiente de determinación (Bondad de ajuste del modelo) $R^2=0.9849$ indica que se puede explicar aproximadamente el 98.49% de la variación de los valores de *y* mediante el comportamiento de la variable *x*.
Lo que significa que de acuerdo a este coeficiente de determinación, el modelo ajustado a los datos es mas que adecuado (R^2 muy cerca de 1)

Ej_Guía_ FOR02: **Regresión lineal simple**

Ej_Guía_ FOR02:

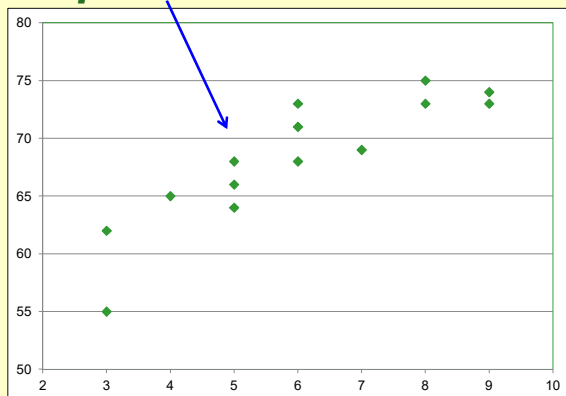
Aplicación del Modelo de Regresión Lineal Simple

Se cuenta con las mediciones sobre la edad y la estatura de 14 niños pequeños, y estamos interesados en determinar si existe algún tipo de relación entre la estatura del niño y su edad.

Niño	Edad (meses)	Estatura Cm
i	X_i	Y_i
1	3	55
2	6	68
3	5	64
4	5	66
5	3	62
6	4	65
7	9	74
8	8	75
9	9	73
10	7	69
11	6	73
12	5	68
13	8	73
14	6	71

Ej_Guía_ FOR02:

Diagrama de Dispersión o Nube de puntos



Cont. Ej_Guía_ FOR02:

Estadísticas de la regresión	
Coefficiente de correlación múltiple	0,877
Coefficiente de determinación R ²	0,770
R ² ajustado	0,751
Error típico	2,779
Observaciones	14,000

ANÁLISIS DE VARIANZA

	Grados de libertad	Suma de cuadrados	Promedio de los cuadrados	F	Valor crítico de F
Regresión	1,000	310,173	310,173	40,159	0,000
Residuos	12,000	92,684	7,724		
Total	13,000	402,857			

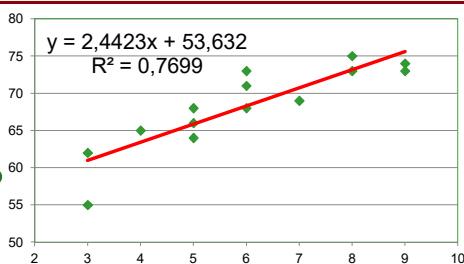
	Coefficientes	Error típico	Estadístico t	Probabilidad	Inferior 95%
Intercepción	53,632	2,429	22,082	0,000	48,340
Variable X 1	2,442	0,385	6,337	0,000	1,603

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ¹⁶⁹

Cont. Ej_Guía_ FOR02:

Estadísticas de la regresión	
Coefficiente de correlación múltiple	0,877
Coefficiente de determinación R ²	0,770
R ² ajustado	0,751
Error típico	2,779
Observaciones	14,000

Cantidad datos



ANÁLISIS DE VARIANZA

	Grados de libertad	Suma de cuadrados	Promedio de los cuadrados	F	Valor crítico de F
Regresión	1,000	310,173	310,173	40,159	0,000
Residuos	12,000	92,684	7,724		
Total	13,000	402,857			

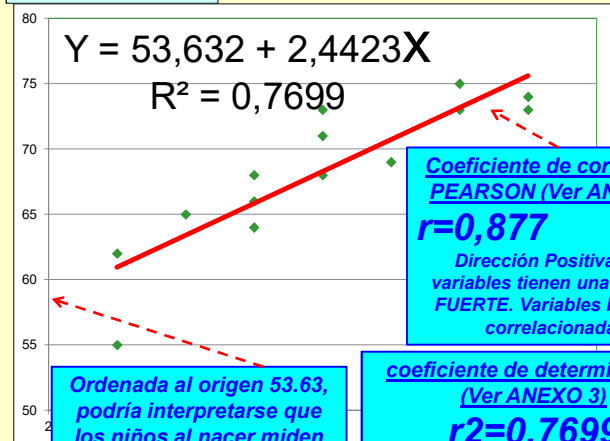
$$y = 53,632 + 2,442 * X$$

	Coefficientes	Error típico	Estadístico t	Probabilidad	Inferior 95%
Intercepción	53,632	2,429	22,082	0,000	48,340
Variable X 1	2,442	0,385	6,337	0,000	1,603

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ¹⁷⁰

Cont. Ej_Guía_ FOR02:

$$\hat{Y}_i = a + bx_i$$



Coefficiente de correlación PEARSON (Ver ANEXO 2)

$r=0,877$

Dirección Positiva y las variables tienen una relación FUERTE. Variables bastante correlacionadas.

coeficiente de determinación (Ver ANEXO 3)

$r^2=0,7699$

En esta relación entre variables están explicados el 77% de las variaciones, el resto 23 % no están explicadas.

Niño	Edad (meses)	Estatura Cm
i	X_i	Y_i
1	3	55
2	6	68
3	5	64
4	5	66
5	3	62
6	4	65
7	9	74
8	8	75
9	9	73
10	7	69
11	6	73
12	5	68
13	8	73
14	6	71

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión

Forecast v26 - 2c 171

Cont. Ej_Guía_ FOR02:

Interpretación de los resultados

a) Existe asociación o dependencia entre la Estatura del niño y la edad ($r = 0,88$); a medida que la edad aumenta la estatura aumenta.

Desde los resultados del modelo de regresión lineal simple, se tiene que la estatura media de un niño es de **53,64 cm**.

Cuando la edad del niño (meses) aumenta en una unidad la estatura se incrementa en **2,44 cm**.

b) La **Bondad de ajuste del modelo** $R^2=0,77$, lo que significa que de acuerdo al coeficiente de determinación, el modelo ajustado a los datos es adecuado (R^2 cercano a 1)

Con este $R^2=0,77$ se pueden explicar aproximadamente el 77% de la variación de los valores de Y mediante el comportamiento de la variable X, hay 23 % que no se pueden explicar.

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión

- Introducción a los Modelos de Pronóstico - Forecast v26 - 2c 172

Ej_Guía_FOR03:

Regresión lineal simple

Ej_Guía_FOR03:

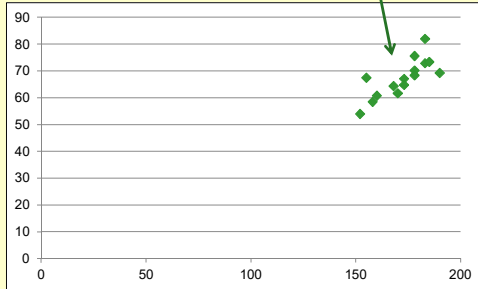
Estudio conjunto de dos variables

- A la derecha tenemos una posible manera de recolectar los datos observando dos variables en varios estudiantes de una muestra.
 - En cada **fila** tenemos los datos de un individuo
 - Cada **columna** representa los valores que toma una variable sobre los mismos.
 - Las individuos no se muestran en **ningún orden** particular.
- Dichas observaciones pueden ser representadas en un **diagrama de dispersión**. En ellos, cada individuo es un punto cuyas coordenadas son los valores de las variables.
- Nuestro objetivo será intentar **reconocer** a partir del mismo si hay **relación** entre las variables, de qué **tipo**, y si es posible **predecir** el valor de una de ellas en función de la otra.

Altura(cm)	Peso(Kg)
152	54
160	60,8
158	58,5
168	64,4
170	61,7
173	67,1
173	64,8
155	67,5
178	70,2
178	68,4
190	69,3
183	72,9
183	82
185	73,4
178	75,6

Ej_Guía_ FOR03:

Diagrama de Dispersión o Nube de puntos



Altura(cm)	Peso(Kg)
152	54
160	60,8
158	58,5
168	64,4
170	61,7
173	67,1
173	64,8
155	67,5
178	70,2
178	68,4
190	69,3
183	72,9
183	82
185	73,4
178	75,6

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ¹⁷⁵

Retomamos el Ej_Guía_ FOR03 : con Excel

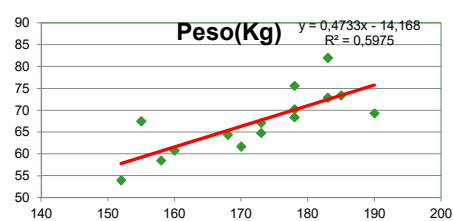
Resumen	R^2	r
Estadísticas de la regresión		
Coefficiente de correlación múltiple	0,77300914	
Coefficiente de determinación R^2	0,59754406	
R^2 ajustado	0,56658591	
Error típico	4,68755215	
Observaciones	15	

Cantidad datos

ANÁLISIS DE VARIANZA

	Grados de libertad	Suma de cuadrados	Promedio de los cuadrados	F	Valor crítico de F
Regresión	1	424,1184476	424,1184476	19,3016724	0,000726484
Residuos	13	285,6508858	21,97314506		
Total	14	709,7693333			

	Coefficientes	Error típico	Estadístico t	Probabilidad	Inferior 95%
Intercepción	-14,1675905	18,59949519	-0,761734681	0,459815171	-54,34964689
Variable X 1	0,47334206	0,107740367	4,393366864	0,000726484	0,240584048



$$Y = -14,167 + 0,47296 \cdot X$$

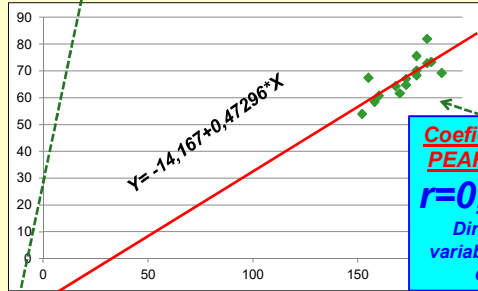
✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ¹⁷⁶

Ej_Guía_ FOR03:

Diagrama de Dispersión o Nube de puntos

$$Y = -14,167 + 0,47296 \cdot X$$

$$\hat{Y}_i = a + bX_i$$



Coefficiente de correlación
PEARSON (Ver ANEXO 2)

$r=0,773$

Dirección Positiva y las variables tienen una relación de fuerza "media".

Ordenada al origen -14,1, en este caso no tiene un significado "REAL", solo tiene un significado matemático, que es el valor que va a adoptar Y con X valga cero.

coeficiente de determinación
(Ver ANEXO 3)

$r^2=0,5975$

En esta relación entre variables están explicados el 59.75% de las variaciones, el resto 40.25 % no están explicados,

Altura(cm)	Peso(Kg)
152	54
160	60,8
158	58,5
168	64,4
170	61,7
173	67,1
173	64,8
155	67,5
178	70,2
178	68,4
190	69,3
183	72,9
183	82
185	73,4
178	75,6



U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Int

Forecast v26 - 2c ¹⁷⁷

Ej_Guía_ FOR04:

Regresión lineal simple Intervalo de Confianza



U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ¹⁷⁸

Ej_Guía_ FOR04:

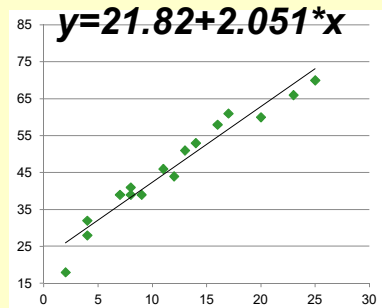
- Una empresa desarrolladora y constructora llave en mano vende departamentos en edificios estándar, los clientes al comprar pueden solicitar alguna decoración extra (personalización) y pretende establecer cuanto tiempo en total le lleva entregar departamentos a estrenar que estaban listos, pero que respecto al numero solicitudes de personalizaciones (cambios) que ha solicitado el cliente.
- A) encuentre el diagrama de dispersión
- B) en el supuesto de una relación lineal, calcule con los coeficientes a y b de la ecuación de la recta.
- C) interprete el significado de la ordenada al origen y la pendiente en este problema.
- D) Prediga la demora adicional para un departamento con m cambios.
Para m= 16

Suc.	Numero Modificaciones	Demora en Dias
1	2	18
2	4	32
3	4	28
4	7	39
5	8	39
6	8	41
7	9	39
8	11	46
9	12	44
10	13	51
11	14	53
12	16	58
13	17	61
14	20	60
15	23	66
16	25	70

- E) calcule el coeficiente de determinación r^2 e interprete su significado en este problema.
- F) calcule el coeficiente de correlación.
- G) encuentre una estimación de intervalo de confianza del 95 porc.
Para el tiempo promedio de entrega para deptos con “m” cambios.

Año	Numero Modificaciones (X)	Demora en Dias (Y)	XY	X^2	Y^2
1	2	18	36,00	4,00	324,00
2	4	32	128,00	16,00	1024,00
3	4	28	112,00	16,00	784,00
4	7	39	273,00	49,00	1521,00
5	8	39	312,00	64,00	1521,00
6	8	41	328,00	64,00	1681,00
7	9	39	351,00	81,00	1521,00
8	11	46	506,00	121,00	2116,00
9	12	44	528,00	144,00	1936,00
10	13	51	663,00	169,00	2601,00
11	14	53	742,00	196,00	2809,00
12	16	58	928,00	256,00	3364,00
13	17	61	1037,00	289,00	3721,00
14	20	60	1200,00	400,00	3600,00
15	23	66	1518,00	529,00	4356,00
16	25	70	1750,00	625,00	4900,00
Tot	193,00	745,00	10412,00	3023,00	37779,00
Prom	12,06	46,56			

Cont. Ej_Guía_ FOR04:



$$b = \frac{\sum XY - n\bar{X}\bar{Y}}{\sum X^2 - n\bar{X}^2}$$

$$a = \bar{Y} - b\bar{X}$$

$$\hat{Y}_i = a + bx_i$$

$$b = \frac{10412 - (16 \times 12,06 \times 46,56)}{3023 - (16 \times 12,06 \times 12,06)} = \frac{1425,4375}{694,9375} = 2,0512$$

$$a = 46,5625 - (2,05 \times 12,06) = 21,82$$

$$Y_i = 21,82 + (2,05 \times 16,0) = 54,64$$

U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestion - INTRODUCCION A LOS MODELOS DE PRONOSTICO – FORECAST V20 - ZC

Año	Numero Modificaciones (X)	Demora en Dias (Y)	XY	X^2	Y^2
1	2	18	36,00	4,00	324,00
2	4	32	128,00	16,00	1024,00
3	4	28	112,00	16,00	784,00
4	7	39	273,00	49,00	1521,00
5	8	39	312,00	64,00	1521,00
6	8	41	328,00	64,00	1681,00
7	9	39	351,00	81,00	1521,00
8	11	46	506,00	121,00	2116,00
9	12	44	528,00	144,00	1936,00
10	13	51	663,00	169,00	2601,00
11	14	53	742,00	196,00	2809,00
12	16	58	928,00	256,00	3364,00
13	17	61	1037,00	289,00	3721,00
14	20	60	1200,00	400,00	3600,00
15	23	66	1518,00	529,00	4356,00
16	25	70	1750,00	625,00	4900,00
Tot	193,00	745,00	10412,00	3023,00	37779,00
Prom	12,06	46,56			

Cont. Ej_Guía_ FOR04:

E) calcule el coeficiente de determinación r^2 e interprete su significado en este problema.
F) calcule el coeficiente de correlación.

$$r = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{n(\sum X^2) - (\sum X)^2} * \sqrt{n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2}}$$

Coeficiente de correlación

$$r = \frac{16 \left(\frac{10412}{16} - 193,00 \times 46,56 \right)}{\left(16 \left(\frac{3023}{16} - 193,00 \times 193,00 \right) \right)^{1/2} \times \left(16 \left(\frac{37779,00}{16} - 745,00 \times 745,00 \right) \right)^{1/2}}$$

$$r = \frac{22807}{23445,94} = 0,972748$$

Cantidad datos

Coeficiente de determinación R^2

$$R^2 = 0,946239$$

182

Cont. Ej_Guía_ FOR04: Reporte del excel

Resumen	R²	r	
Estadísticas de la regresión			
Coefficiente de correlación múltiple		0,972748251	
Coefficiente de determinación R ²		0,94623916	
R ² ajustado		0,9423991	
Error típico		3,444640106	
Observaciones		16	
Cantidad datos			
ANÁLISIS DE VARIANZA			
	Grados de libertad	Suma de cuadrados	Promedio de los cuadrados
Regresión	1	2923,819864	2923,81986
Residuos	14	166,1176365	11,8655455
Total	15	3089,9375	
	Coefficientes	Error típico	Estadístico t
Intercepción	21,82021765	1,796098137	12,1486778
Variable X 1	2,051173667	0,130668522	15,6975347
		Probabilidad	Inferior 95%
		7,9846E-09	17,9679703
		2,7852E-10	1,77091756

y=21.82+2.051*x

Error típico 2

Cantidad datos 16

R² 0,94623916

r 0,972748251

U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión – Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c **183**

Cont. Ej_Guía_ FOR04:

G) encuentre una estimación de intervalo de confianza del 95 porc. Para el tiempo promedio de entrega para depots con "m" cambios.
 Como I.C. =95 % → Alfa=0.05 → Alfa /2=0.025

Sale de la tabla

$$I.C. = \hat{y}_i \pm t_{\alpha/2} \frac{S_{xy}}{\sqrt{n}} \Rightarrow t_{14, \alpha/2} = 2,5096$$

1 **2** Error típico

$$IC \text{ sup} = 54,64 + 2,5096 \times \frac{3,44}{\sqrt{16}} = 56,8$$

$$IC \text{ Inf} = 54,64 - 2,5096 \times \frac{3,44}{\sqrt{16}} = 52,478$$

Ver ANEXO 1

Cont. Ej_Guía_ FOR04:

Distribución de t de student (dos colas) $-t$ 0 $+t$

grados de libertad	Probabilidad de un valor mayor $\alpha/2$ ignorando el signo								
	0.500	0.400	0.200	0.100	0.050	0.025	0.010	0.005	0.001
1	1.0000	1.3764	3.0777	6.3137	12.7062	25.4519	63.6559		
2	0.8165	1.0607	1.8856	2.9200	4.3027	6.2054	9.9250	14.0892	31.5998
3	0.7649	0.9785	1.6377	2.3534	3.1824	4.1765	5.8408	7.4532	12.9244
4	0.7407	0.9410	1.5332	2.1318	2.7765	3.4954	4.6041	5.5975	8.6101
5	0.7267	0.9195	1.4759	2.0150	2.5706	3.1634	4.0321	4.7733	6.8685
6	0.7176	0.9057	1.4398	1.9432	2.4469	2.9687	3.7074	4.3168	5.9587
7	0.7111	0.8960	1.4149	1.8946	2.3646	2.8412	3.4995	4.0294	5.4081
8	0.7064	0.8889	1.3968	1.8595	2.3060	2.7515	3.3554	3.8325	5.0414
9	0.7027	0.8834	1.3830	1.8331	2.2622	2.6850	3.2498	3.6896	4.7809
10	0.6998	0.8791	1.3722	1.8125	2.2281	2.6338	3.1693	3.5814	4.5868
11	0.6974	0.8755	1.3634	1.7959	2.2010	2.5931	3.1058	3.4966	4.4369
12	0.6955	0.8726	1.3562	1.7823	2.1788	2.5600	3.0545	3.4284	4.3178
13	0.6938	0.8702	1.3502	1.7709	2.1604	2.5326	3.0123	3.3725	4.2209
14	0.6924	0.8681	1.3450	1.7613	2.1448	2.5096	2.9768	3.3257	4.1403
15	0.6912	0.8662	1.3406	1.7531	2.1315	2.4899	2.9467	3.2860	4.0728

U.I.N. F.R.B.A. - Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico - Forecast v26 - 2c

Cont. Ej_Guía_ FOR04:

Interpretación de los resultados

B) en el supuesto de una relación lineal, calcule con los coeficientes a y b de la ecuación de la recta.

$$a = 21.82$$

$$b = 2.051$$

C) interprete el significado de la ordenada al origen y la pendiente en este problema.

Si los departamentos no tuviera personalización tardarían 21,82 días, por cada opción adicional el tiempo de entrega aumenta 2,051 días

D) Prediga la demora adicional para un departamento con m cambios.
Para m= 16

$$y = 21.82 + 16 * 2.051 = 54.64$$

U.I.N. F.R.B.A. - Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico - Forecast v26 - 2c

Cont. Ej_Guía_ FOR04:

Interpretación de los resultados

E) calcule el coeficiente de determinación r^2 e interprete su significado en este problema.

La **Bondad de ajuste del modelo** $R^2=0,94$, lo que significa que de acuerdo al coeficiente de determinación, el modelo ajustado a los datos es adecuado (R^2 cercano a 1)

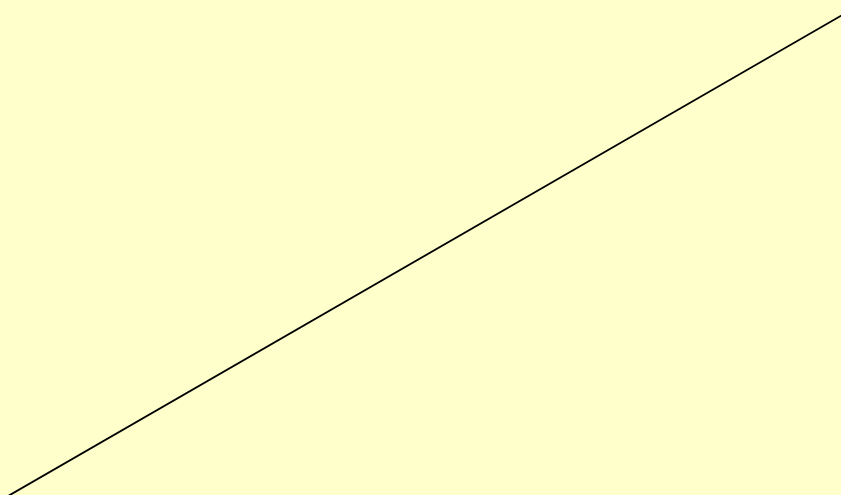
Con este $R^2=0.94$ se pueden explicar aproximadamente el 94% de la variación de los valores de Y mediante el comportamiento de la variable X, hay 6 % que no se pueden explicar.

F) calcule el coeficiente de correlación

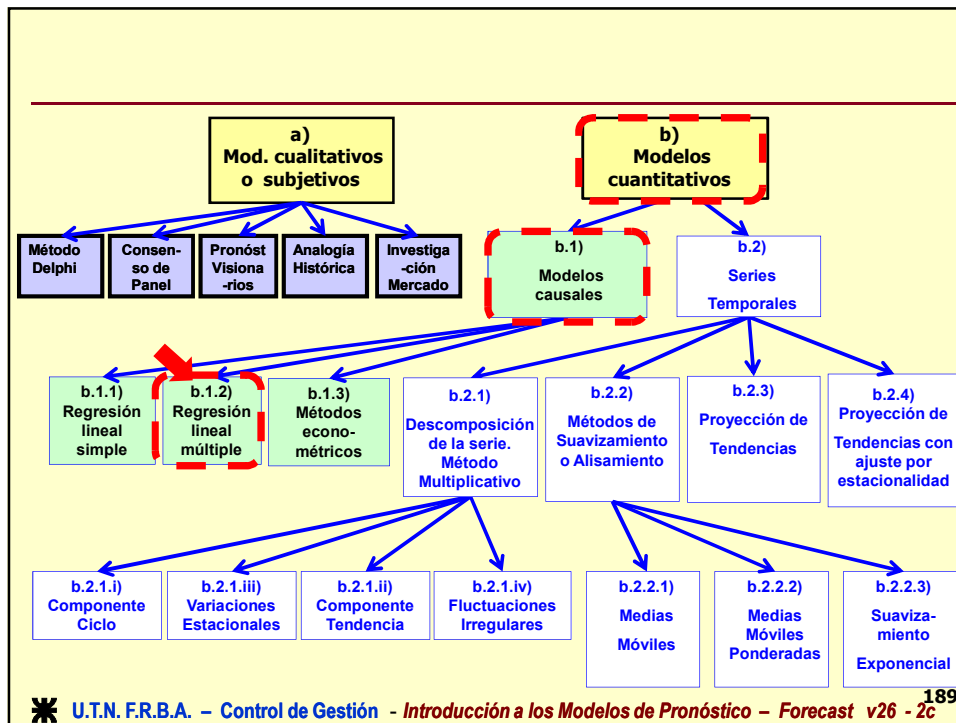
Existe correlación muy importante entre las variables ($r=0,97$); a medida que las modificaciones o pedidos de personalización aumenta el plazo de entrega.

G) El intervalo de confianza al 95 por ciento va de 52,47 días a 56,8 días de demora

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ¹⁸⁷

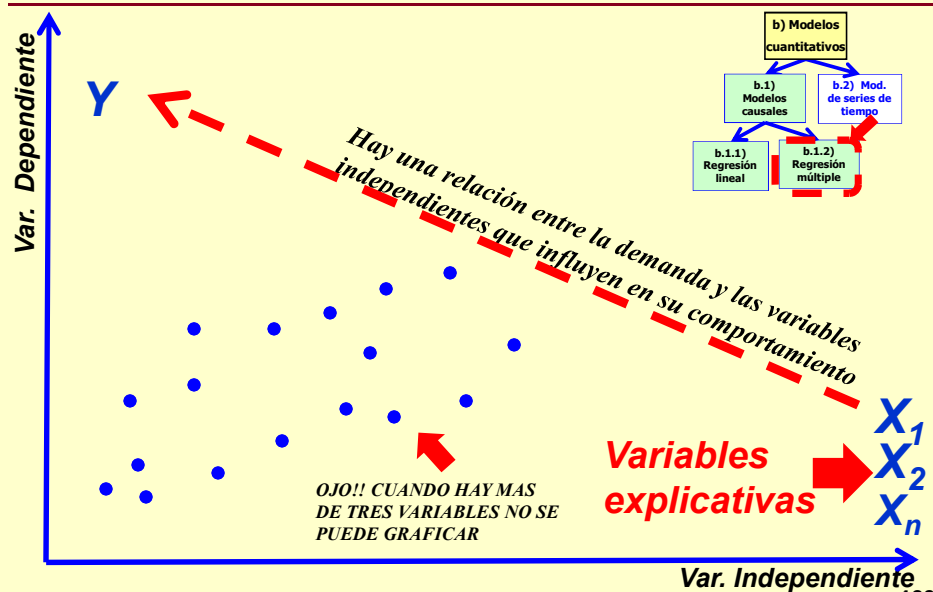


✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ¹⁸⁸



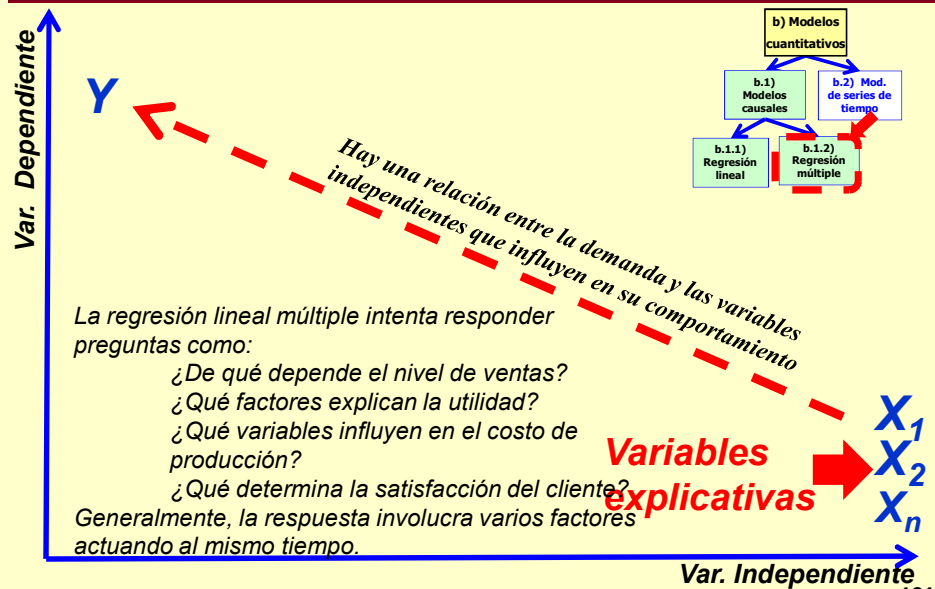
✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c 189

b.1.2) Modelo de Regresión Lineal Múltiple



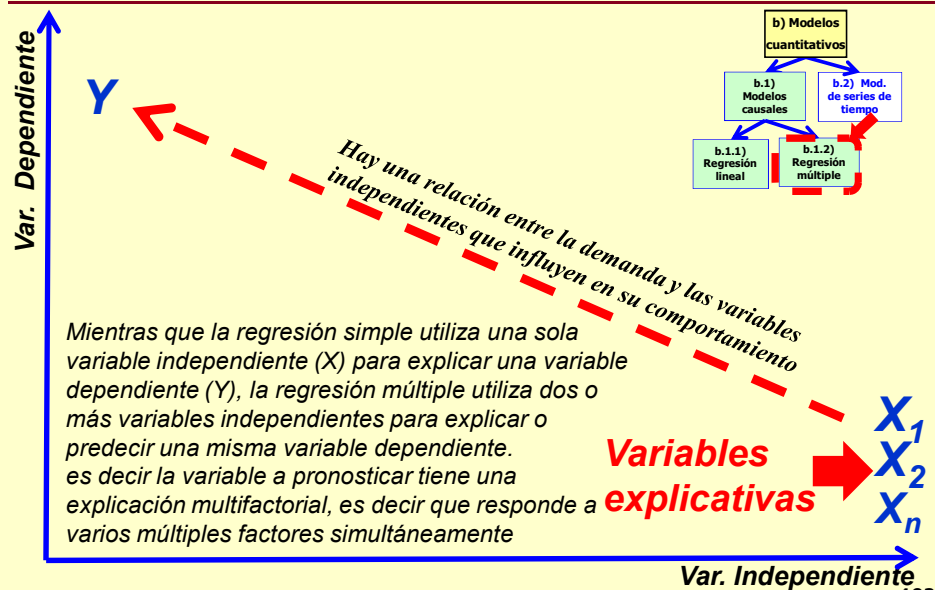
✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c 190

b.1.2) Modelo de Regresión Lineal Múltiple



U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c 191

b.1.2) Modelo de Regresión Lineal Múltiple



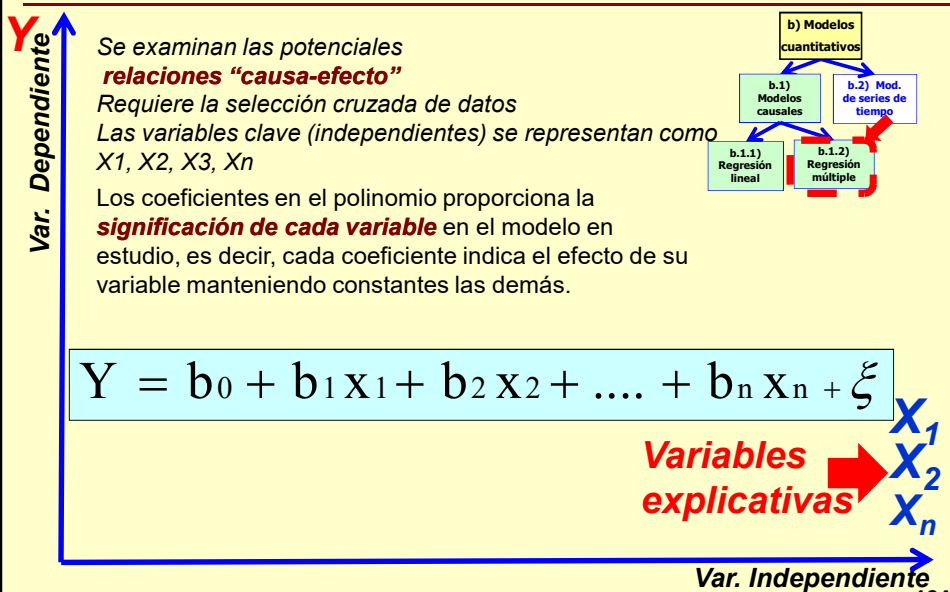
U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c 192

b.1.2) Modelo de Regresión Lineal Múltiple



U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c 193

b.1.2) Modelo de Regresión Lineal Múltiple



U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c 194

b.1.2) Modelo de Regresión Lineal Múltiple

Y
Var. Dependiente

Ejemplos de variables con relaciones causales múltiples:

Ventas de un producto que esta en función de:
(Mas Publicidad , Menos Precio, Mejor Ubicación en góndola, Menos Competidores)

Ventas de un producto que esta en función de:
(la publicidad, el precio, la calidad del servicio, promociones y el número de canales de venta)

Estado de salud cardiovascular que esta en función de:
(Mejor dieta, mas Ejercicio regular, Menos tabaco, Nivel de estrés)

Rendimiento de un cultivo en función de:
(la temperatura, la precipitación y tipo de suelo)

Costo de distribución
(Kilómetros, peso transportado, cantidad de entregas)

Utilidad
(Ventas, costos, gastos financieros, productividad)

Variables explicativas → X_1, X_2, X_n

Var. Independiente

Diagrama de flujo:

```

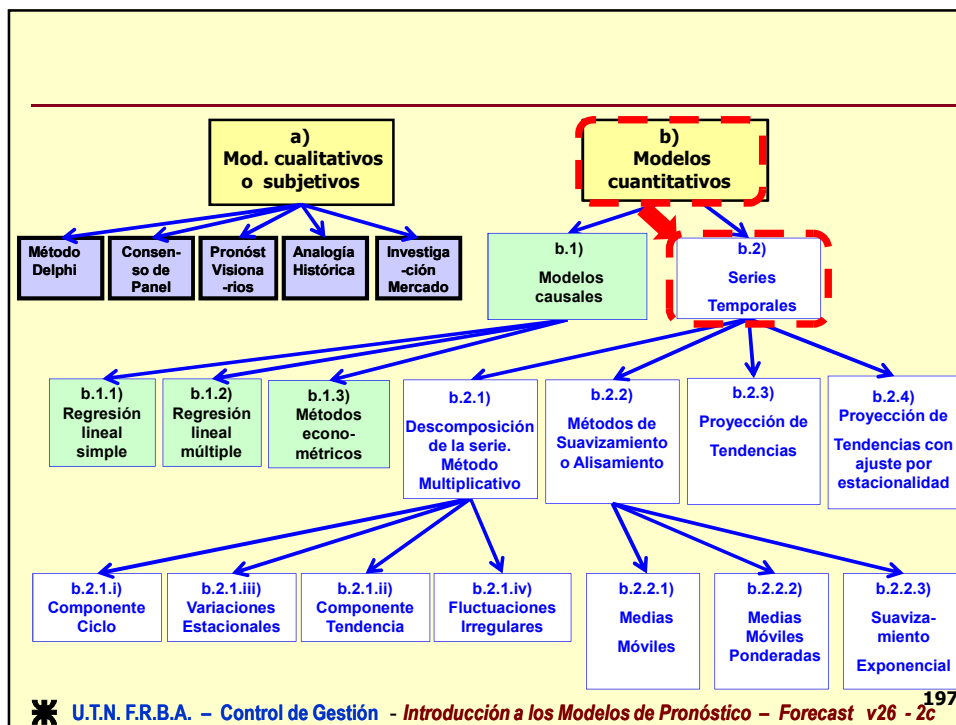
    graph TD
      A[a) Modelos cuantitativos] --> B[b.1) Modelos causales]
      A --> C[b.2) Mod. de series de tiempo]
      B --> D[a.1.1) Regresión lineal]
      B --> E[a.1.2) Regresión múltiple]
      C --> E
  
```

195

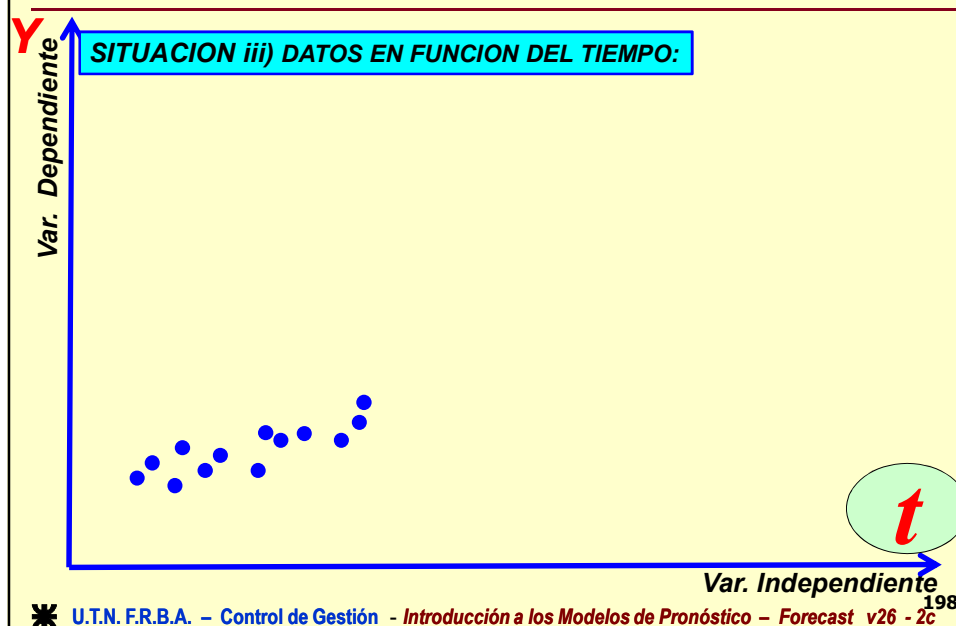
U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c

b) Métodos cuantitativos

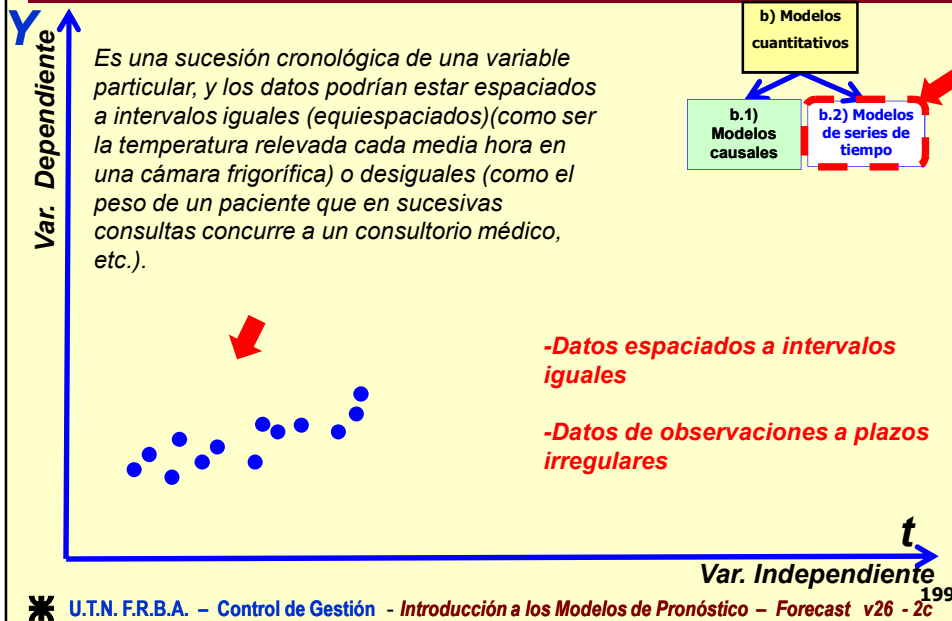
b.2) Series Temporales



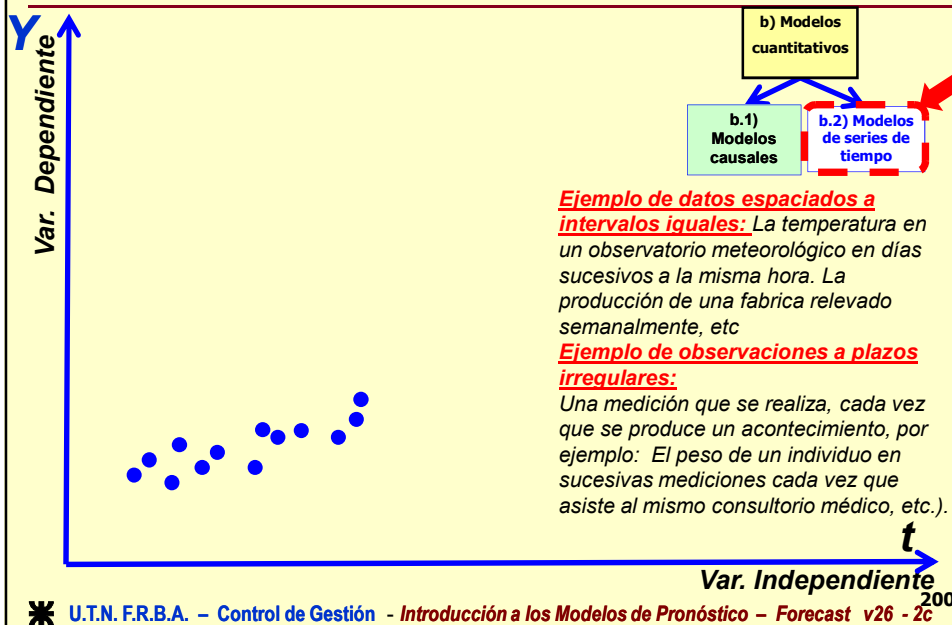
b.2) Modelos de series temporales:



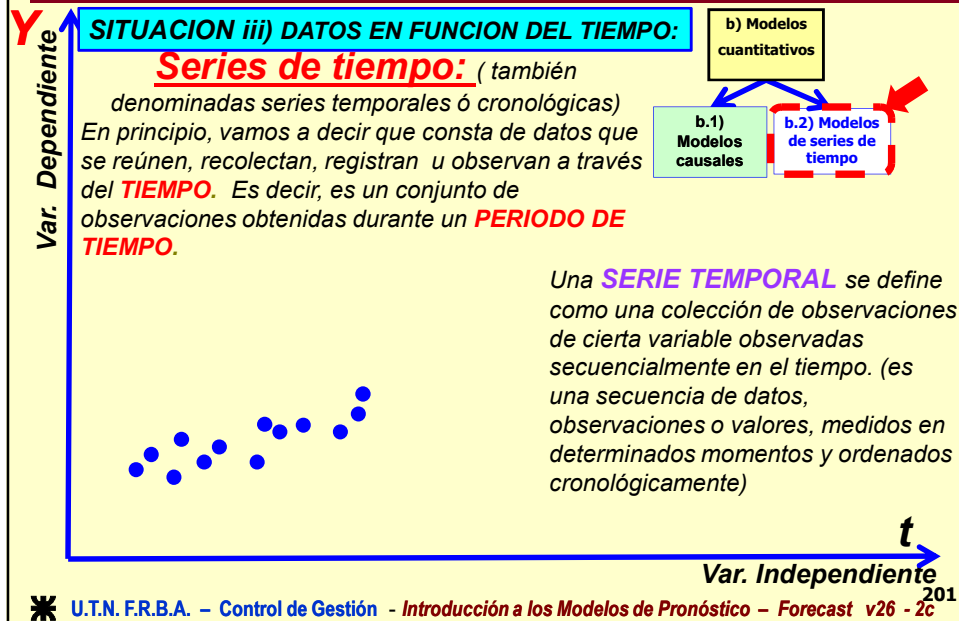
b.2) Modelos de series temporales:



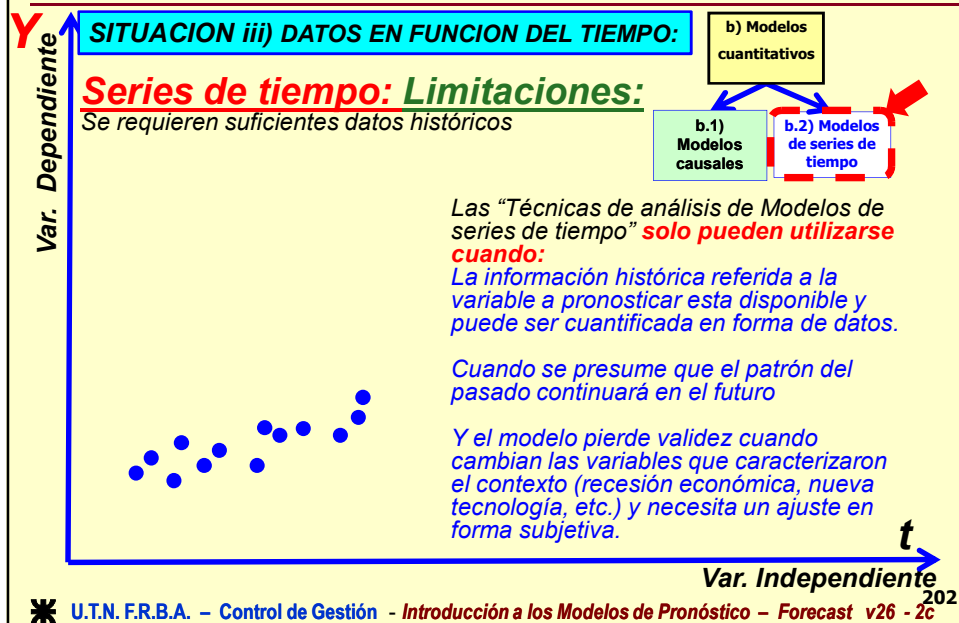
b.2) Modelos de series temporales:



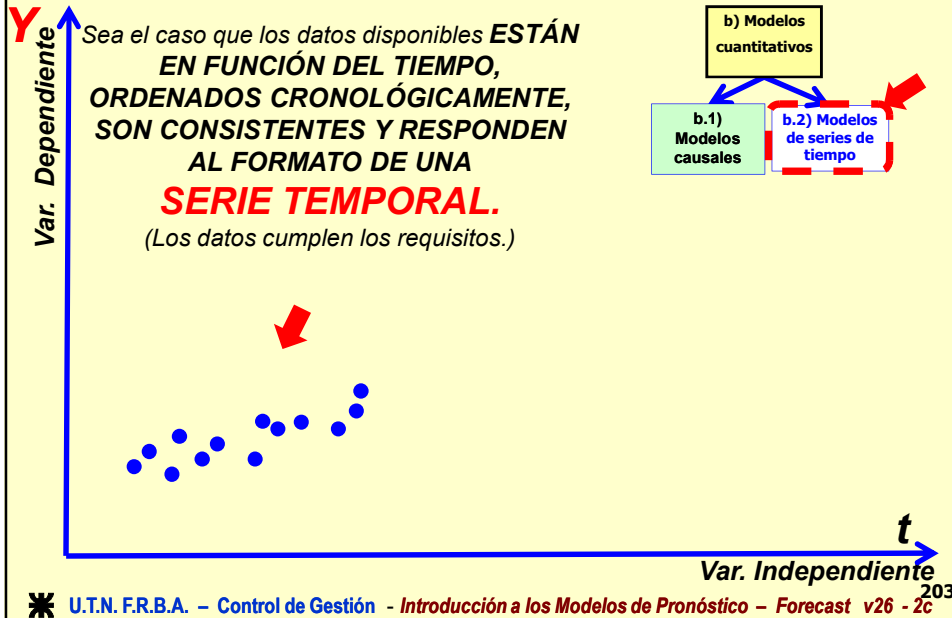
b.2) Modelos de series temporales:



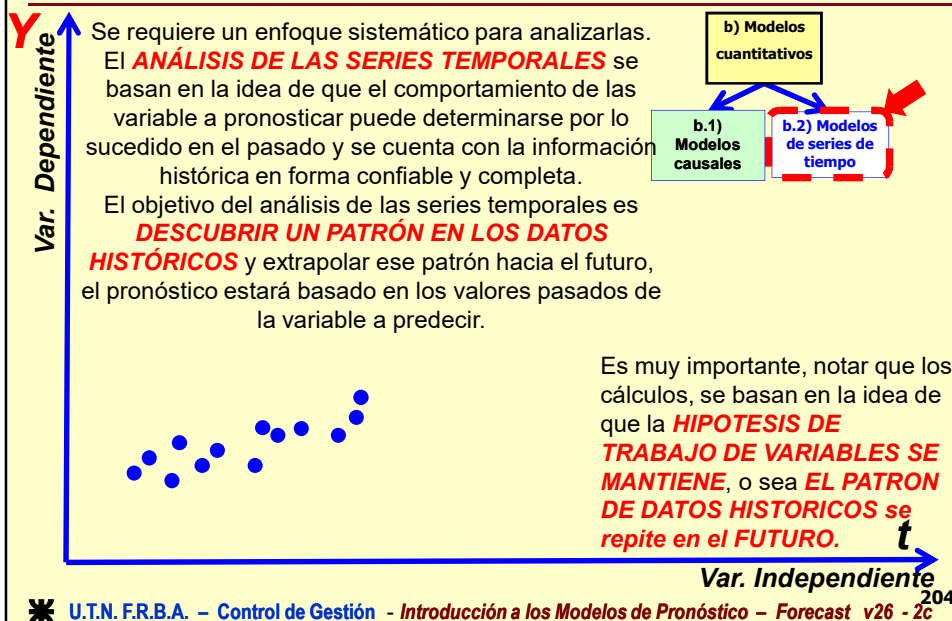
b.2) Modelos de series temporales:



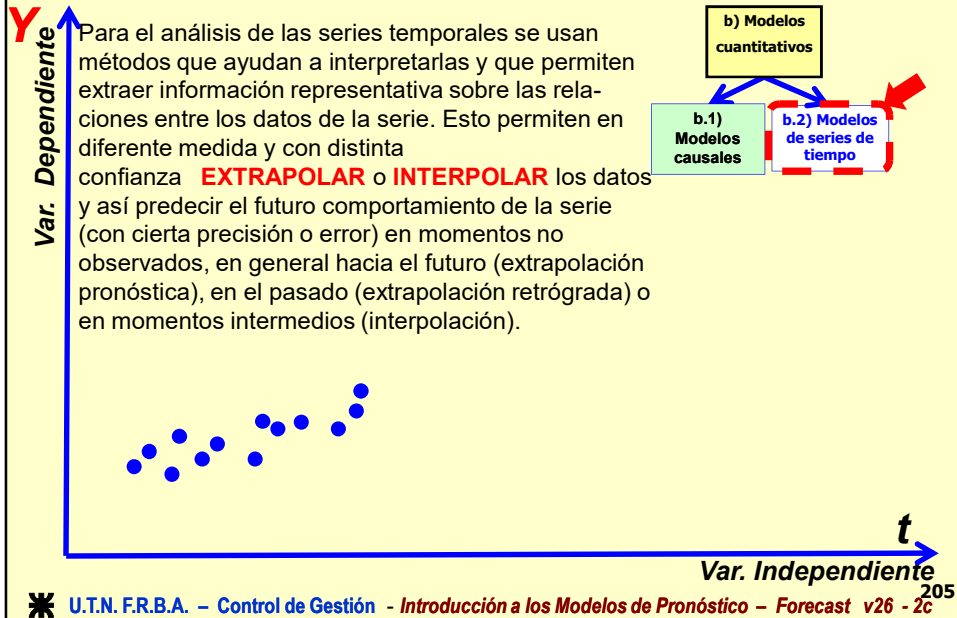
b.2) Modelos de series temporales:



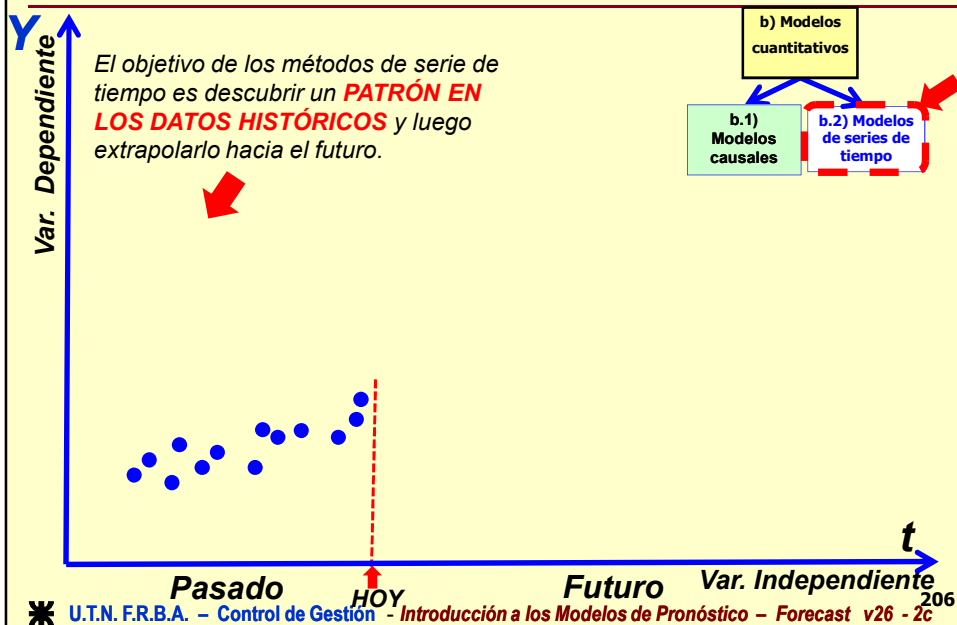
b.2) Modelos de series temporales:



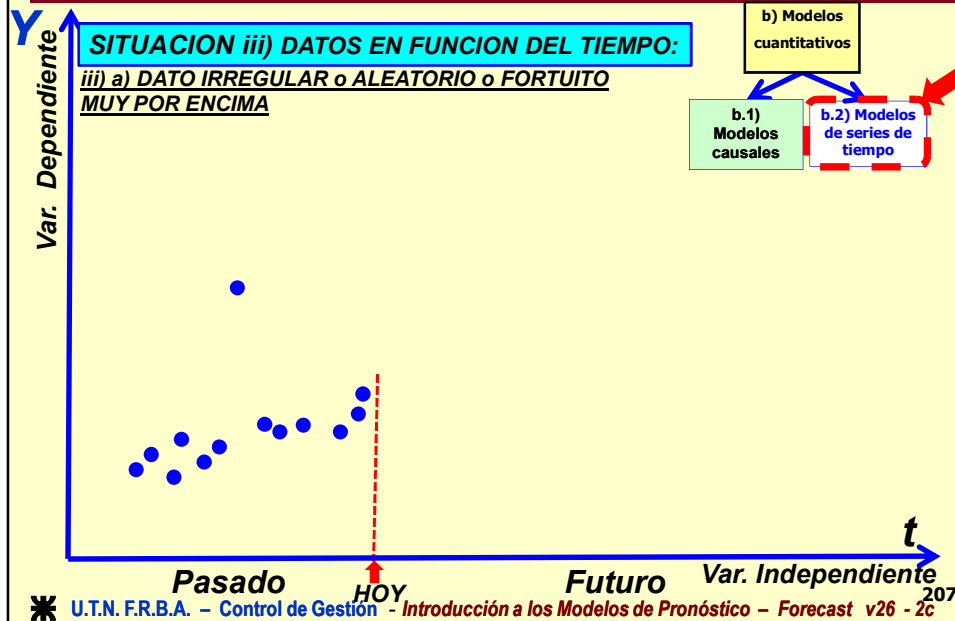
b.2) Modelos de series temporales:



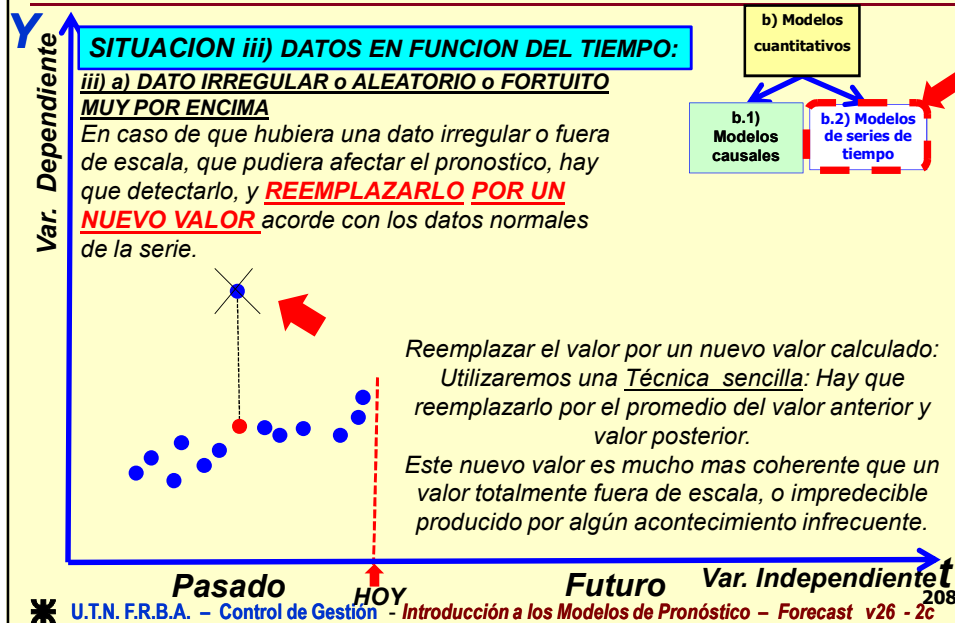
b.2) Modelos de series temporales:



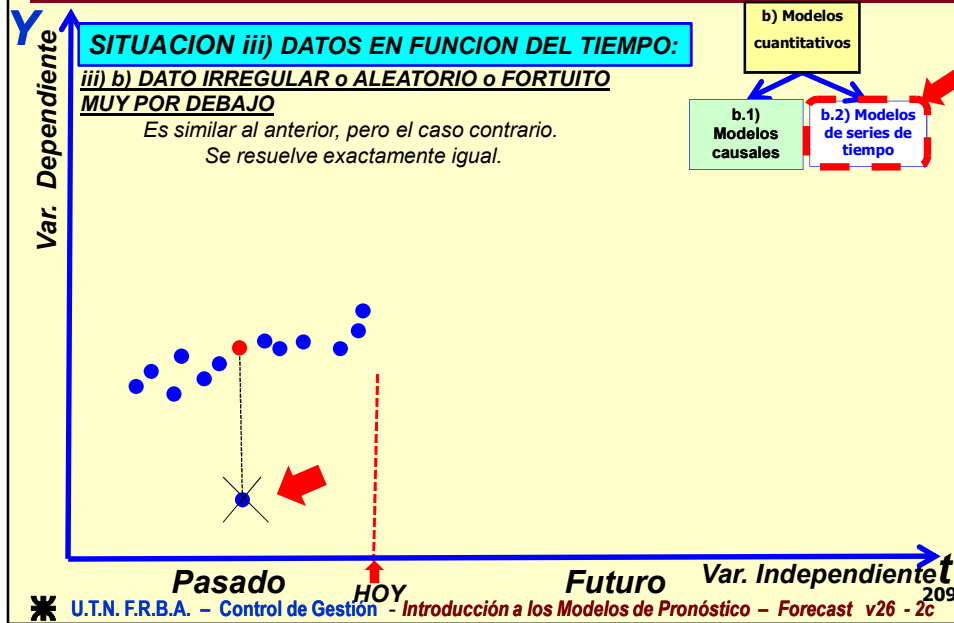
b.2) Modelos de series temporales:



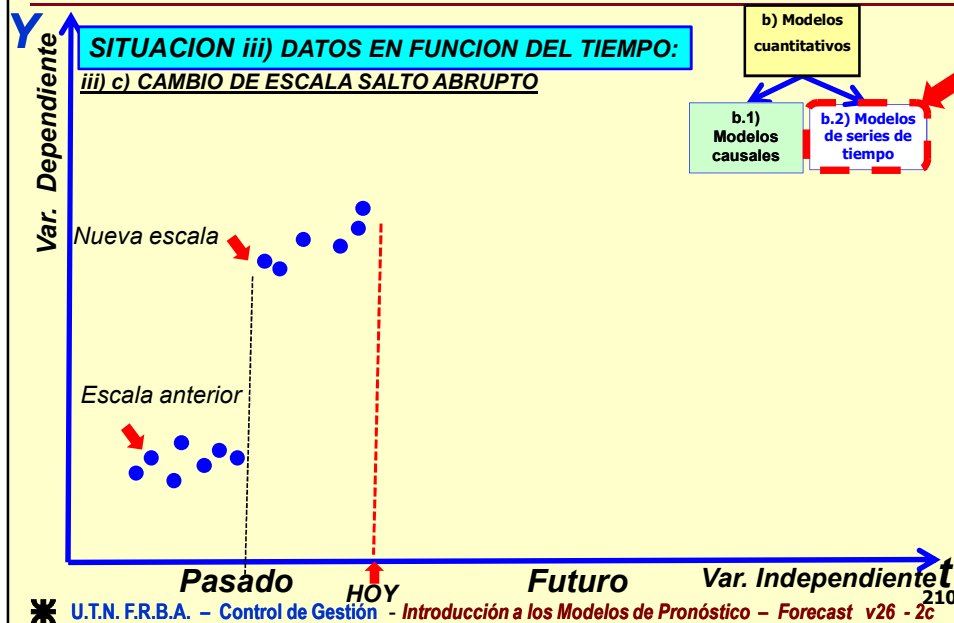
b.2) Modelos de series temporales:



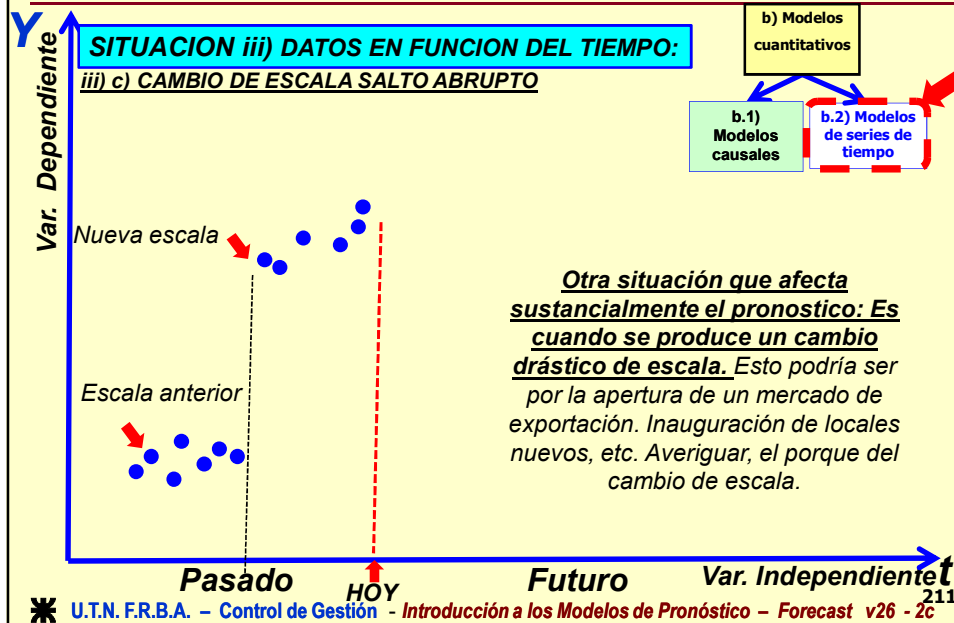
b.2) Modelos de series temporales:



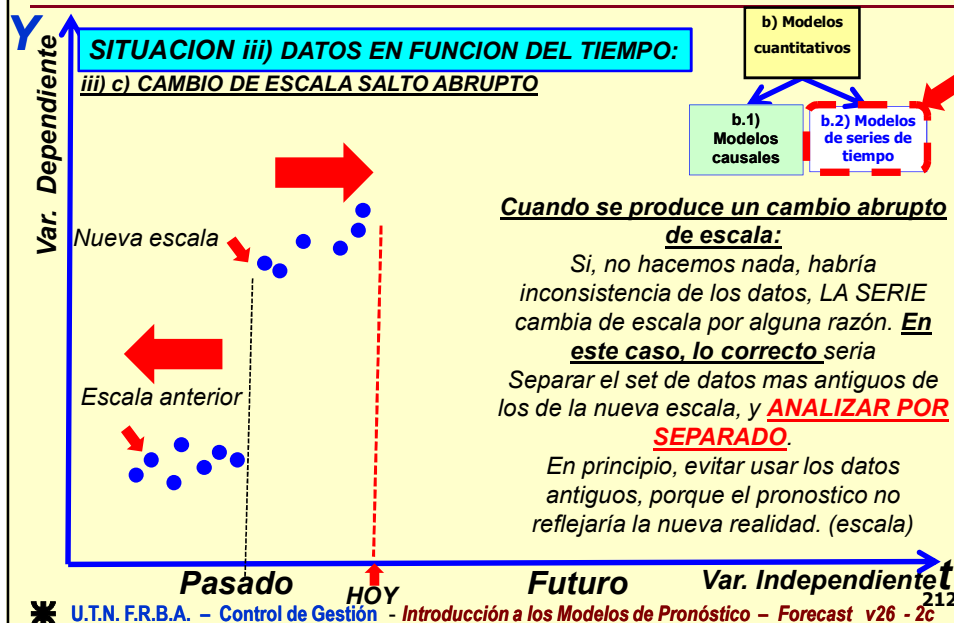
b.2) Modelos de series temporales:



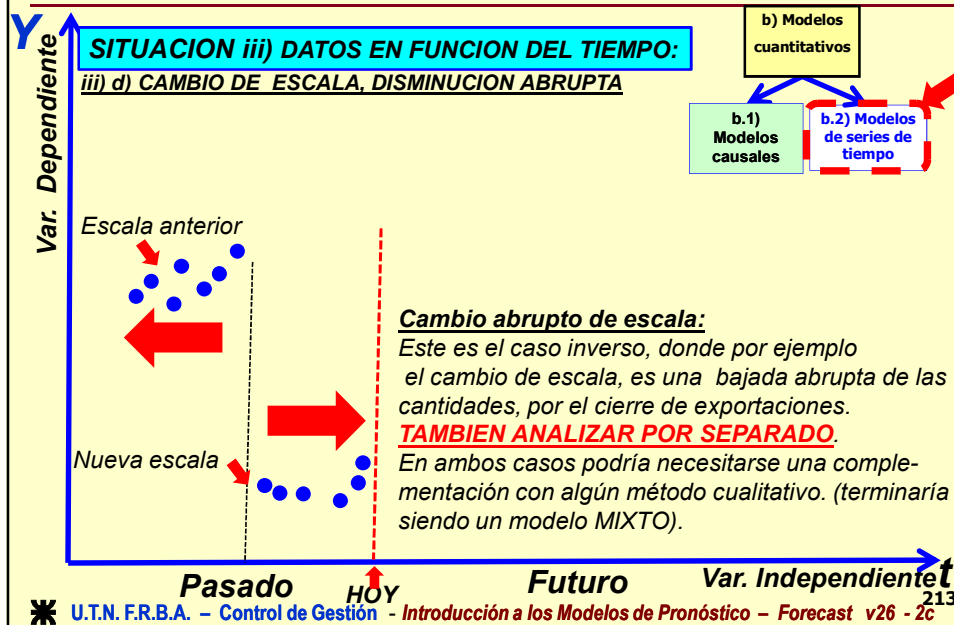
b.2) Modelos de series temporales:



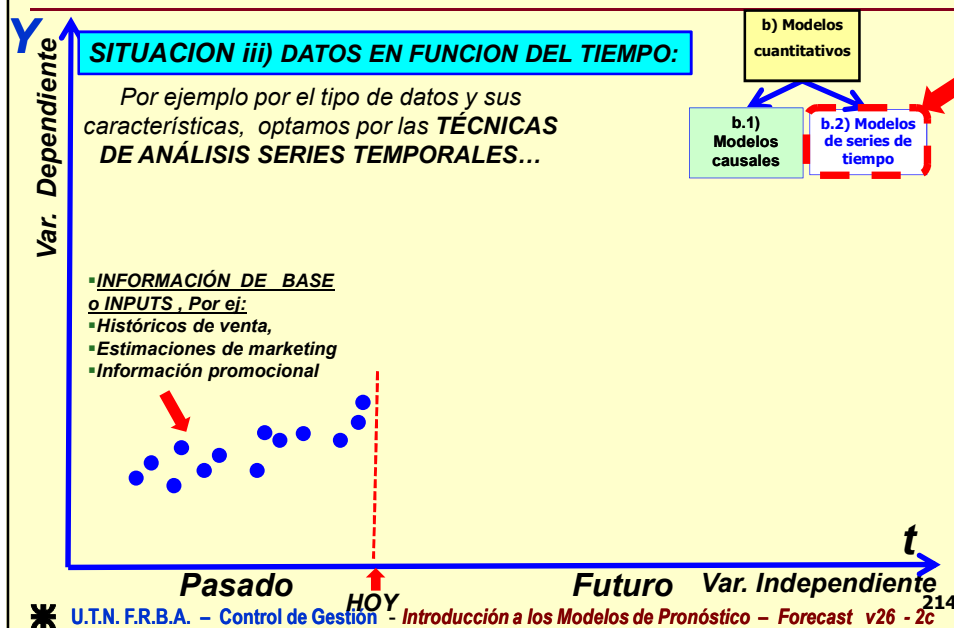
b.2) Modelos de series temporales:



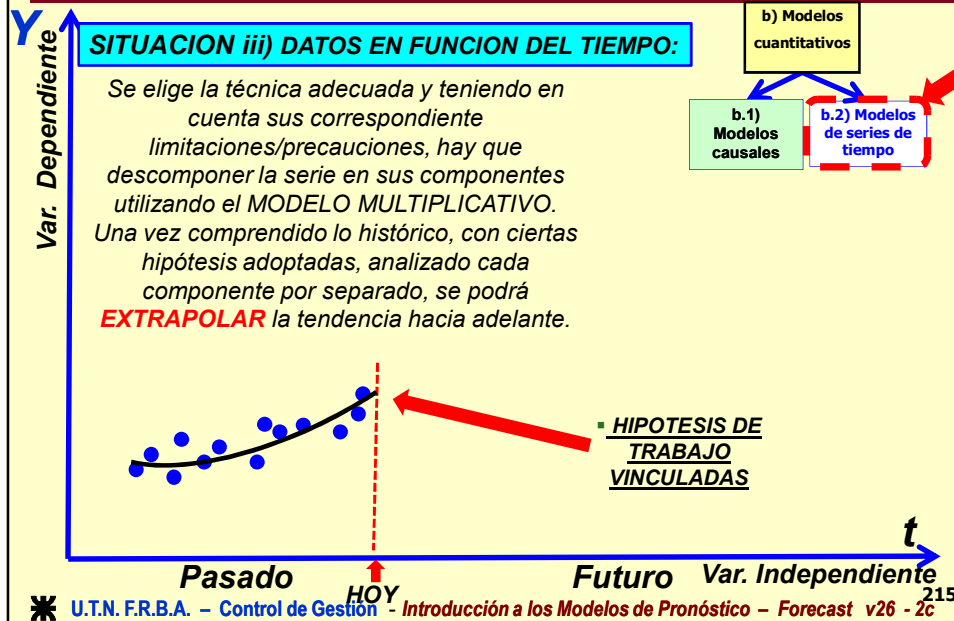
b.2) Modelos de series temporales:



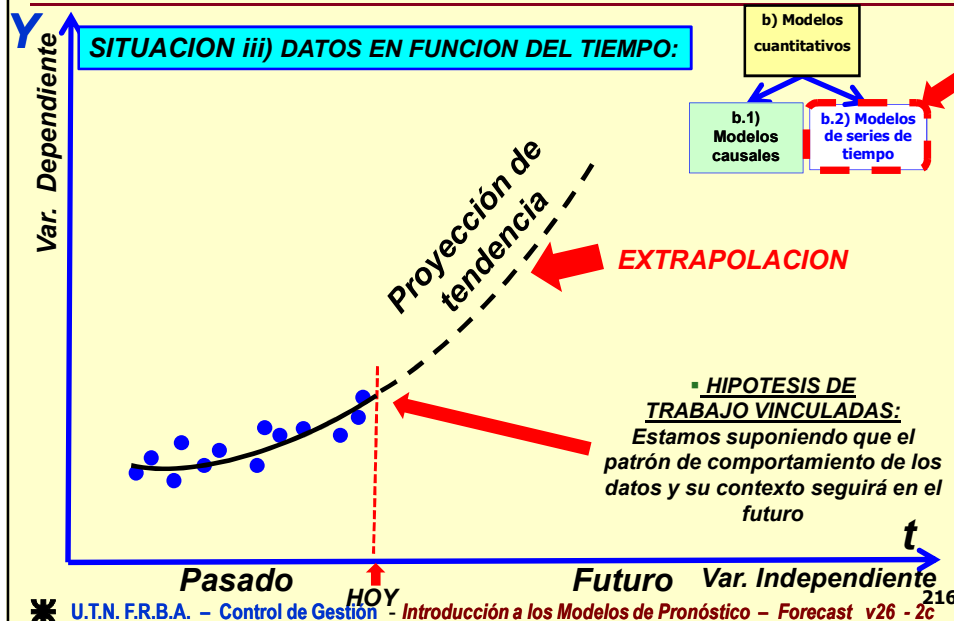
b.2) Modelos de series temporales:



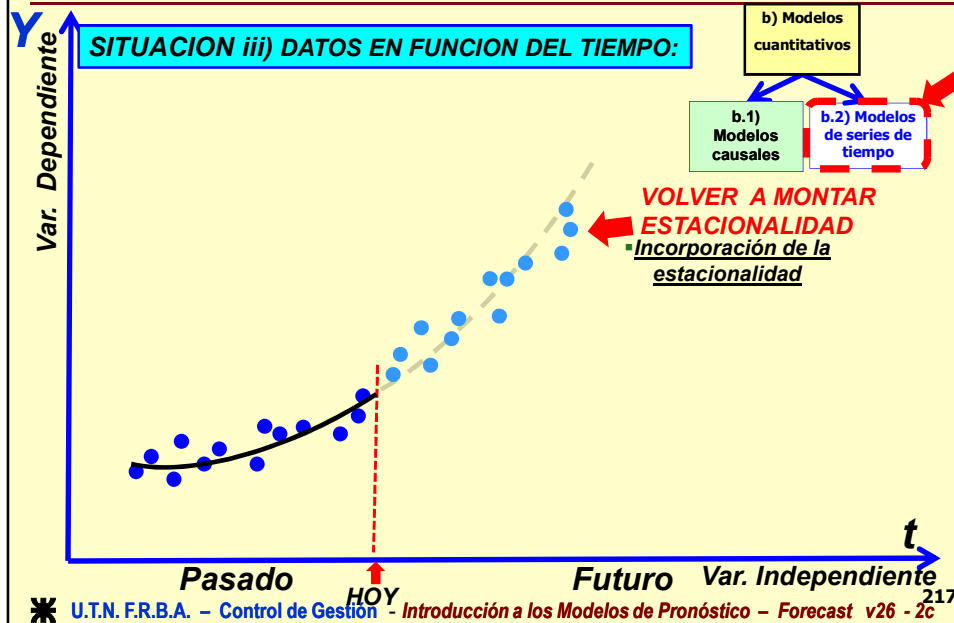
b.2) Modelos de series temporales:



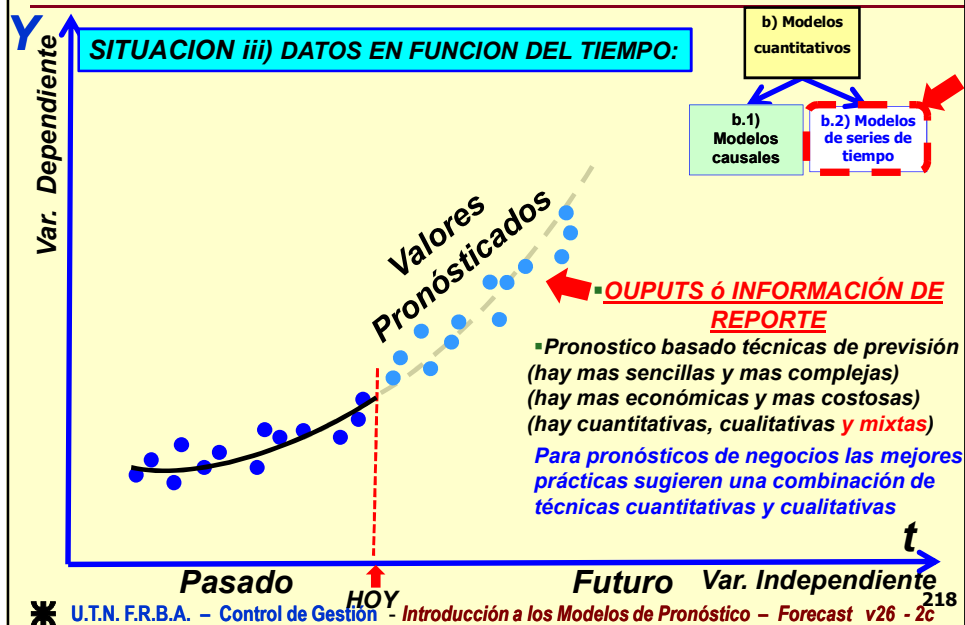
b.2) Modelos de series temporales:



b.2) Modelos de series temporales:



b.2) Modelos de series temporales:



Introducción a las técnicas de Pronóstico (ii)

■ b) Modelos Cuantitativos - Técnicas Cuantitativas

■ b.1) Modelos Causales

- b.1.1) Regresión lineal simple
- b.1.2) Regresión lineal Múltiple

■ b.2) Modelos de series temporales:

■ Introducción y limitaciones

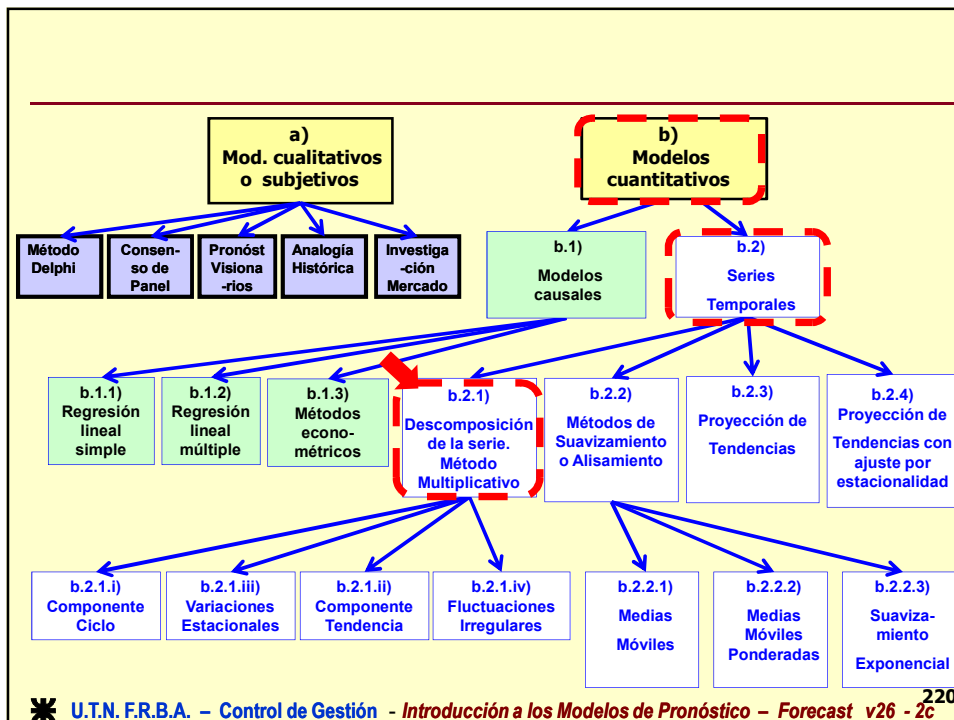


■ b.2.1) Predicción por descomposición de la serie

■ Componentes de una serie de tiempo:

- b.2.1.i) Componente Ciclo
- b.2.1.ii) Componente Tendencia
- b.2.1.iii) Variaciones Estacionales
- b.2.1.iv) Fluctuaciones Irregulares o Aleatorias

■ Criterios para la medición de la exactitud de un método de pronóstico



b.2) Descomposición series de tiempo:

- **COMPONENTES O ELEMENTOS DE LA SERIE DE TIEMPOS:**
- **Pasos del analisis completo de la serie de tiempo:**
 - Separar los distintos elementos de una serie de tiempo
 - Analizar cada elemento por separado
 - Proyectar cada elemento en el futuro
 - Integrar las proyecciones en un pronóstico total

b.2) Descomposición series de tiempo:

- Puede definirse una serie temporal como datos ordenados en forma cronológica (secuencial) que pueden incluir uno o más componentes de la demanda:

Forma General: (modelo Multiplicativo)

$$Y_t = T_t * S_t * C_t \pm \epsilon_t$$

Es muy útil e importante graficar. Cuando graficamos la serie de tiempo, muchas veces visualmente podríamos descubrir ciertos detalles y/o patrones de comportamiento con énfasis en alguno de estos elementos.

b.2) Descomposición series de tiempo:

- La descomposición de una serie temporal significa identificar y separar los datos de la serie temporal en estos componentes.
- El concepto general, es separar la serie en los distintos elementos (componentes) y tratarlos por separado.
- Una vez separado cada componente, el objetivo es detectar, en la medida de lo posible, los patrones de comportamiento de cada elemento individual. Cada componente tiene características diferentes.
- Y luego, en todo caso se hace una proyección hacia la derecha y volver a montar todos los componentes.

$$Y_t = T_t * S_t * C_t \pm \epsilon_t$$

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ²²³

b.2) Descomposición series de tiempo:



✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ²²⁴

b.2) Descomposición series de tiempo:

- En la práctica, a veces, es sencillo identificar la tendencia a simple vista, (en un grafico) (incluso sin un análisis matemático, usualmente es simple de trazar y ver la dirección del movimiento) y el componente estacional (comparando el mismo periodo año tras año).
- En otros casos, es mas difícil, debido a que los valores que adopta la variable a analizar son mas volátiles o no tienen un comportamiento ciertamente prolijo o fácil de identificar a simple vista.
- También podría ocurrir que la **tendencia de LARGO PLAZO** sea positiva y la de **CORTO PLAZO** sea negativa y viceversa, es decir no tienen porque coincidir, ya que una curva esta “solapada” sobre la otra.

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ²²⁵

b.2) Descomposición series de tiempo:



- Es mucho más difícil identificar los componentes de los ciclos de largo plazo (que pueden durar varios meses o años), y el componente aleatorio.
- Por lo general, el analista o responsable de realizar el pronóstico considera aleatorio cualquier elemento que sobresale de lo regular y que no sea posible identificar como un factor o componente.
- Para ser mas concisos, supongamos que tenemos los datos de ventas de cada trimestre de los últimos 3 años, utilizando estos **“datos históricos”**, podríamos identificar el nivel general de ventas y determinar si hay una **“tendencia”**, tal como un incremento o disminución en el volumen de ventas a través del tiempo.

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ²²⁶

b.2) Descomposición series de tiempo:

A través de otro análisis se puede determinar si hay algún **“patrón de estacionalidad”**, que por ejemplo se produciría cuando siempre hay un pico en el volumen de ventas en el primer trimestre y una baja en el tercero. Los datos históricos conforman una **“serie de tiempo”**.

Generalmente, el proceso de descomposición de una serie se realiza, en el enfoque clásico, mediante un proceso secuencial de identificación y separación de componentes.

Sobre una serie temporal Y_t podemos identificar una serie de componentes básicos que se denominan respectivamente como:

Forma General: $Y_t = T_t * S_t * C_t \pm \epsilon_t$

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ²²⁷

b.2) Descomposición series de tiempo:

Forma General: (modelo Multiplicativo)

Componente de
TENDENCIA (Trend)

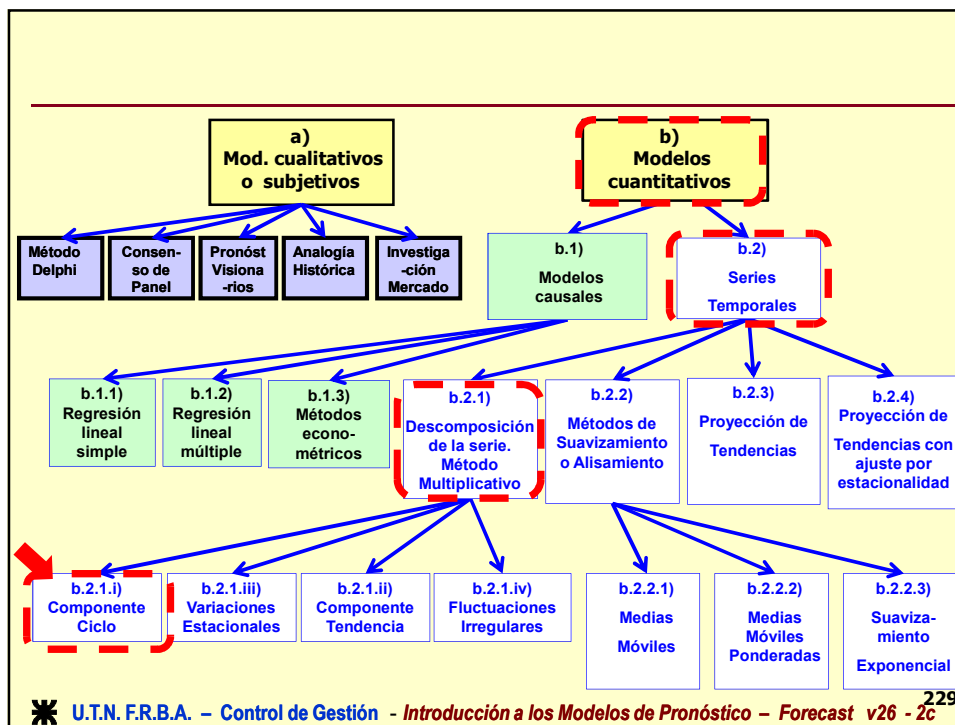
Componente
ALEATORIO

$$Y_t = T_t * S_t * C_t \pm \epsilon_t$$

Componente de
ESTACIONALIDAD
(Seasonality)

Componente **CICLO**
(Cycle)

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ²²⁸



Introducción a las técnicas de Pronóstico (ii)

■ **b) Modelos Cuantitativos - Técnicas Cuantitativas**

■ **b.1) Modelos Causales**

- b.1.1) Regresión lineal simple
- b.1.2) Regresión lineal Múltiple

■ **b.2) Modelos de series temporales:**

■ **Introducción y limitaciones**

■ **b.2.1) Predicción por descomposición de la serie**

■ **Componentes de una serie de tiempo:**

- **b.2.1.i) Componente Ciclo**
- b.2.1.ii) Componente Tendencia
- b.2.1.iii) Variaciones Estacionales
- b.2.1.iv) Fluctuaciones Irregulares o Aleatorias
- **Criterios para la medición de la exactitud de un método de pronóstico**

b.2) Descomposición series de tiempo:

b.2.1.i) Componente Ciclo (Macroeconómico)

Forma General: (modelo Multiplicativo)

$$Y_t = T_t * S_t * C_t \pm \epsilon_t$$

Componente
CICLO (Cycle)

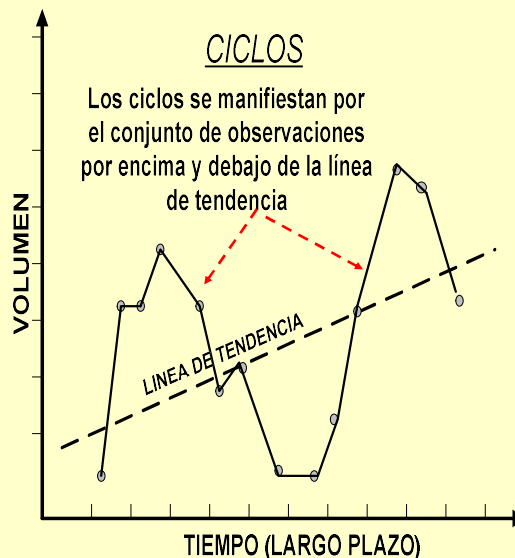
a.1.i) Ciclo: Son oscilaciones alrededor de la tendencia de largo plazo. En ocasiones, los cambios de tendencia o fluctuaciones responden a cambios de expansión y contracción de la economía, (la reactivación / recesión), pero a veces son provocadas por circunstancias excepcionales (crisis económicas, cambios bruscos globales, guerra etc). (Son Ciclos macroeconómicos que pueden durar años). largo plazo

C es importante, y complejo de pronosticar, es del ámbito de la MACROECONOMIA. En el ámbito de los negocios necesitamos pronosticar variables de la MICROECONOMÍA de corto a mediano plazo. La curva microeconómica esta "montada" sobre la curva de la macroeconomía.

* U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c

b.2.1.i) Componente Ciclo (Macro)

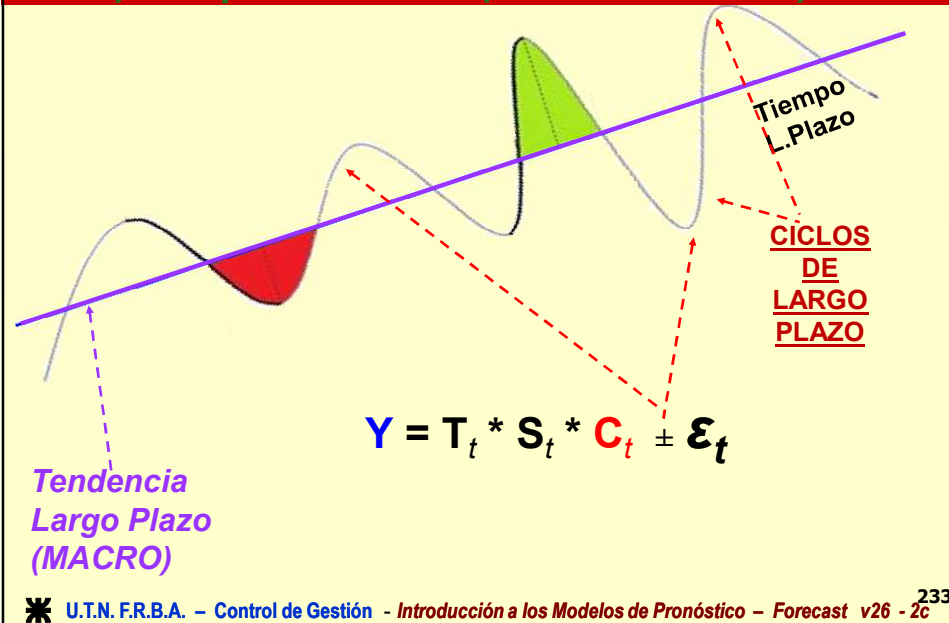
- Los ciclos Macroeconómicos son la fluctuación en forma alternada alrededor de una tendencia de largo plazo, afectada por las variables macroeconómicas.
- Los patrones cíclicos tienden a repetirse en los datos luego de años, podrían ser dos, cuatro o más años.
- Es normal que las fluctuaciones cíclicas macroeconómicas estén influidas por cambios de expansión y contracción a los que comúnmente se hace referencia como el ciclos Macroeconómicos.



* U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c

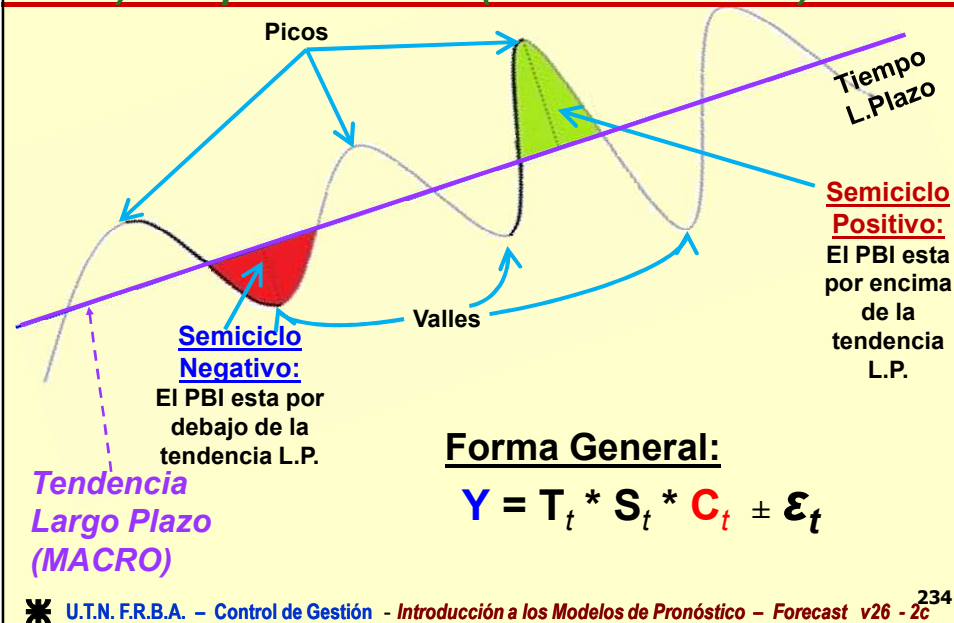
b.2) Descomposición series de tiempo:

b.2.1.i) Componente Ciclo (Macroeconómico)



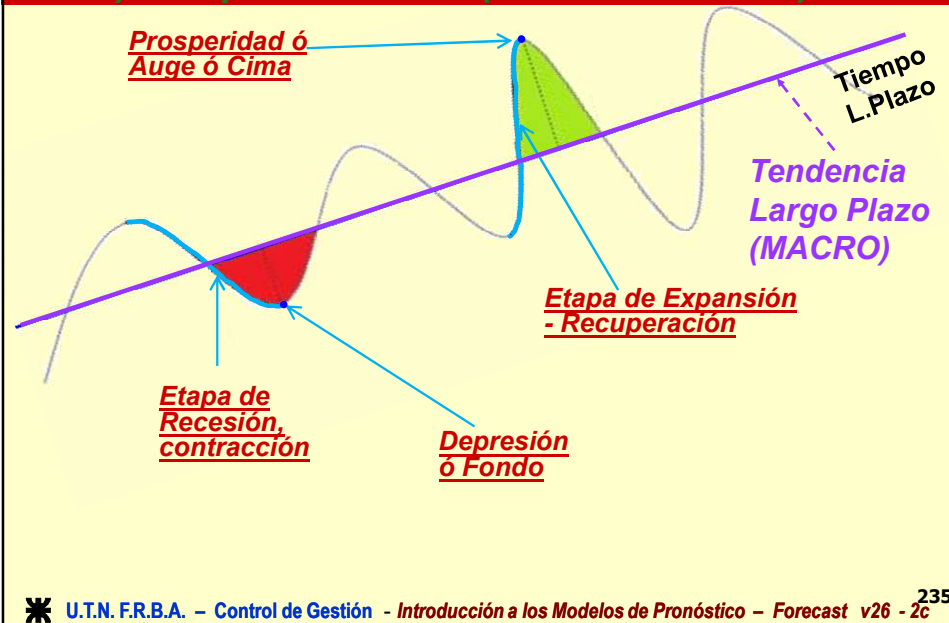
b.2) Descomposición series de tiempo:

b.2.1.i) Componente Ciclo (Macroeconómico)



b.2) Descomposición series de tiempo:

b.2.1.i) Componente Ciclo (Macroeconómico)

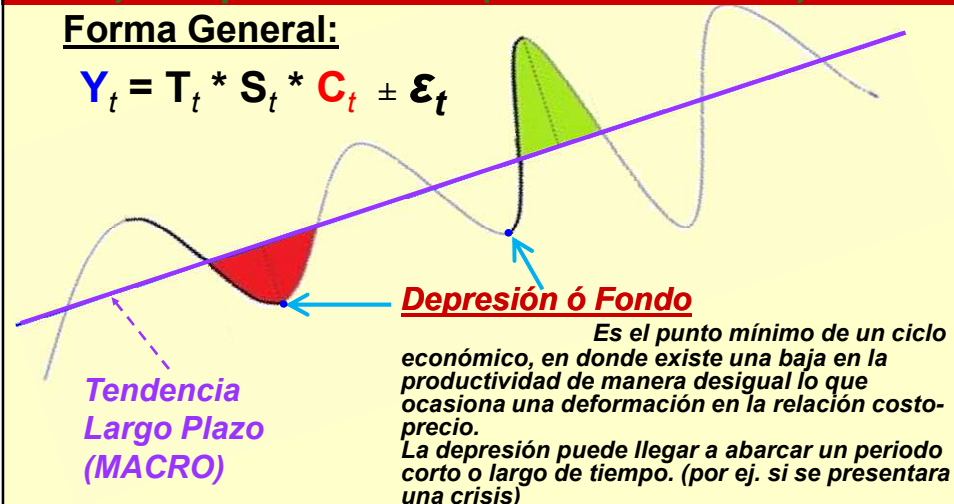


b.2) Descomposición series de tiempo:

b.2.1.i) Componente Ciclo (Macroeconómico)

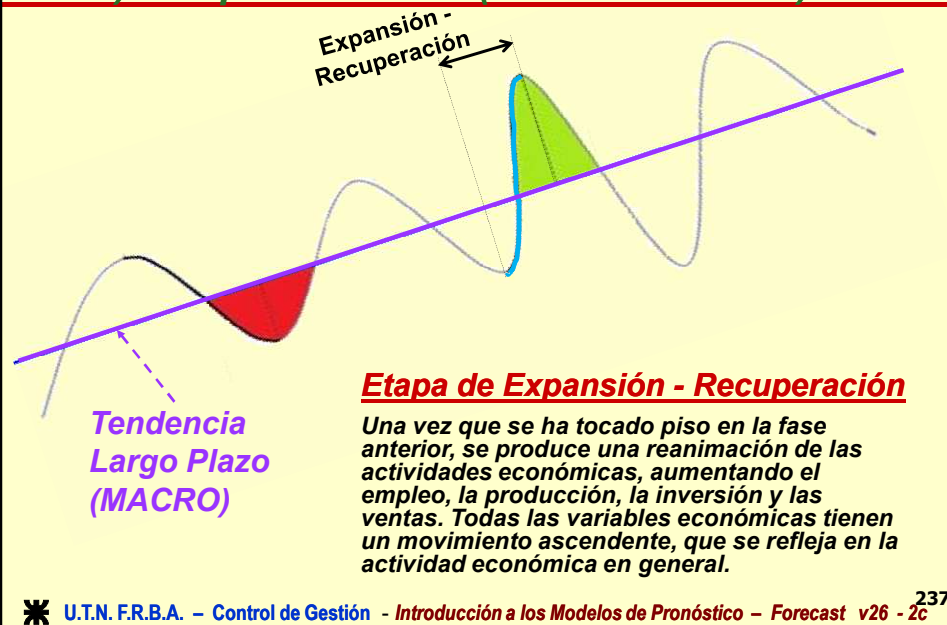
Forma General:

$$Y_t = T_t * S_t * C_t \pm \epsilon_t$$



b.2) Descomposición series de tiempo:

b.2.1.i) Componente Ciclo (Macroeconómico)

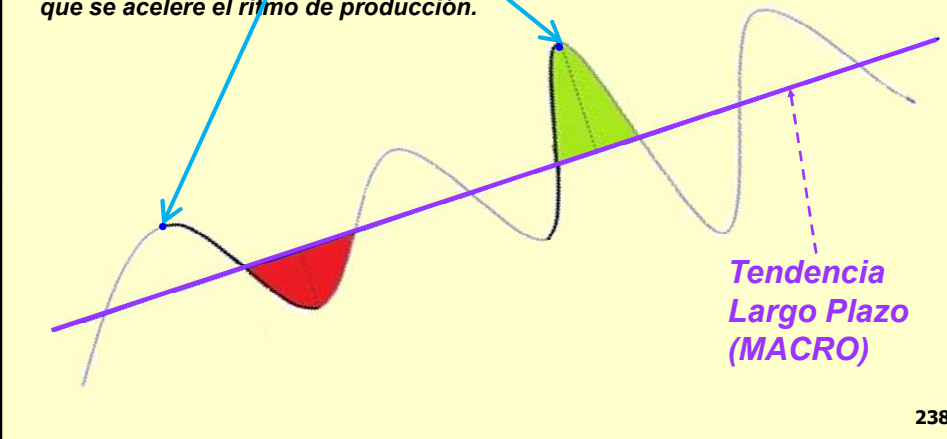


b.2) Descomposición series de tiempo:

b.2.1.i) Componente Ciclo (Macroeconómico)

Prosperidad ó Auge ó Cima

Es el punto máximo del ciclo económico. Se presenta un incremento en el nivel de precios de manera desigual por los distintos cambios en los costos. Estos precios también dependen de un aumento en el volumen del dinero en circulación, provocando con esto una expansión en los depósitos bancarios, así también acompañado de un aumento de ganancias e inversión, lo que hace que se acelere el ritmo de producción.



b.2) Descomposición series de tiempo:

b.2.1.i) Componente Ciclo (Macroeconómico)



b.2) Descomposición series de tiempo:

b.2.1.i) Componente Ciclo (Macroeconómico)

GENERALIDADES:

Mediante estas descripciones, se podría realizar la medición del ciclo económico los cuales pueden ser: a) De crisis a crisis ó b) De recuperación a recuperación, caracterizando así la duración y la amplitud del ciclo.

A lo anterior podemos decir que un “ciclo económico debe considerarse como una sucesión única de acontecimientos que tienen sus propias fuerzas motoras y efectos peculiares sobre la economía (...), aunque cada ciclo atraviesa una experiencia diferente en si mismo constituye el resultado de procesos económicos que ocurrieron durante la experiencia cíclica única que lo precedió”

Los semiciclos negativos tienen un tiempo relativamente corto en países desarrollados y mucho mas largo en países emergentes, al contrario con los positivos.

b.2) Descomposición series de tiempo:

b.2.1.i) Componente Ciclo (Macroeconómico)

GENERALIDADES:

Hasta este momento ya se han descrito: definición, las características y fases de las cuales se compone un ciclo económico. Esto nos lleva a una situación muy particular donde los factores de combinación de las fluctuaciones económicas nos han permitido analizar u observar que un ciclo económico se determina por su grado de expansión o recesión, así como para comprender la definición propia sobre éste.

Sin embargo dentro del ciclo económico encontramos más factores determinantes (Innovación, Explotación de nuevos recursos naturales, colonizaciones, guerras, periodos de elección, etc.), los cuales a su vez nos proporcionarán resultados de los diferentes movimientos o perturbaciones dentro de él.

Sus características son proporcionadas de manera simple al conocimiento, sobre que toda perturbación económica o ciclo tiene su forma, es decir existen tipos, en los cuales se podrá observar la situación de crisis o recuperación de la actividad económica de un país.

b.2) Descomposición series de tiempo:

b.2.1.i) Componente Ciclo (Macroeconómico)

Producto

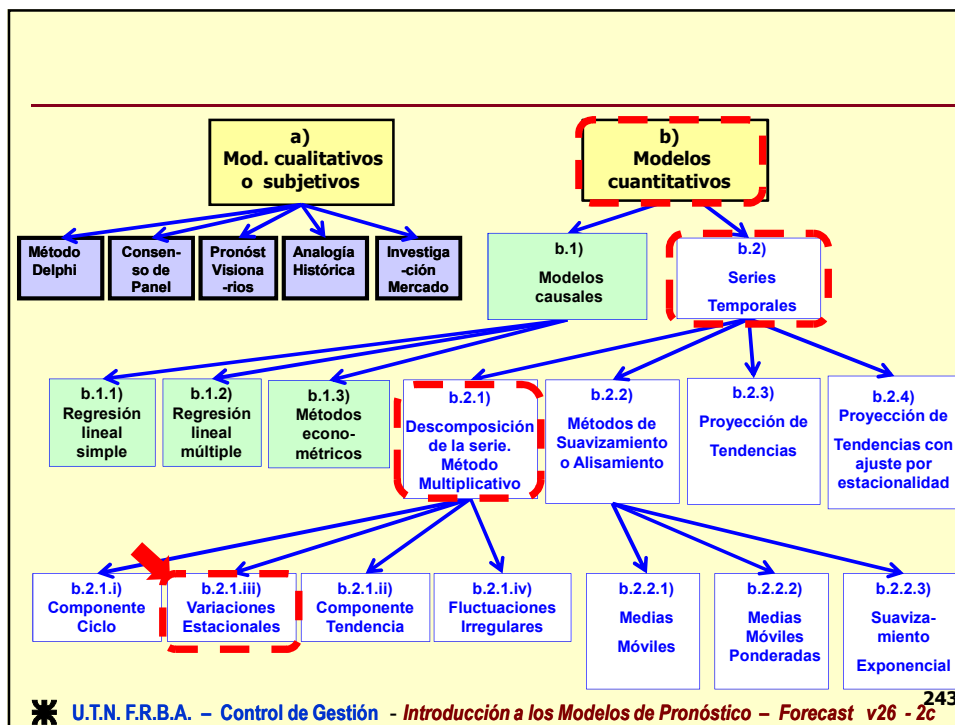
$$Y_t = T_t * S_t * C_t \pm \varepsilon_t$$

Semiciclos Largo Plazo

Ciclo Macroeconómico

Tendencia Largo Plazo (MACRO)

Años



✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión – Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ²⁴³

Introducción a las técnicas de Pronóstico (ii)

■ **b) Modelos Cuantitativos - Técnicas Cuantitativas**

■ **b.1) Modelos Causales**

- b.1.1) Regresión lineal simple
- b.1.2) Regresión lineal Múltiple

■ **b.2) Modelos de series temporales:**

■ **Introducción y limitaciones**

- b.2.1) Predicción por descomposición de la serie

■ **Componentes de una serie de tiempo:**

- b.2.1.i) Componente Ciclo
- b.2.1.ii) Componente Tendencia
- b.2.1.iii) Variaciones Estacionales
- b.2.1.iv) Fluctuaciones Irregulares o Aleatorias

- Criterios para la medición de la exactitud de un método de pronóstico

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión – Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ²⁴⁴

b.2) Descomposición series de tiempo:

b.2.1.ii) Componente Tendencia

Forma General: (modelo Multiplicativo)

$$Y_t = T_t * S_t * C_t \pm \epsilon_t$$

Componente de
TENDENCIA (Trend)

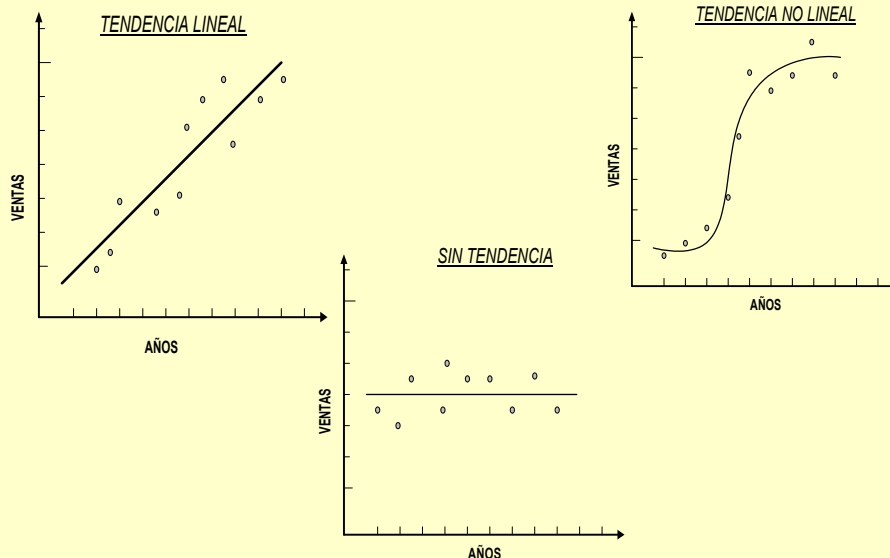
a.1.ii) Tendencia: El componente tendencia muestra el movimiento gradual de la serie de tiempos. Es el desplazamiento de la media (para donde se dirige) se mantienen durante todo el periodo de observación. **Nos interesa el observar comportamiento de la tendencia que se deben a las fuerzas de la MICROECONOMÍA, es decir que este componente es de corto/ mediano plazo.** (Puede haber pendientes positivas, pendientes negativas y nulas). Aclarado que esta es una tendencia de CORTO Y MEDIANO PLAZO.

Tenemos que señalar que hay otra tendencia de LARGO PLAZO, que responde a los CICLOS MacroeconómicoS, pero la que nosotros utilizamos y se desprende del modelo multiplicativo es la tendencia de corto ya que responde a los datos MICROECONOMICOS que estamos analizando.

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión – Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ²⁴⁵

b.2) Descomposición series de tiempo:

b.2.1.ii) Componente Tendencia



✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión – Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ²⁴⁶

b.2) Descomposición series de tiempo:

b.2.1.ii) Componente Tendencia

EXISTE UNA TENDENCIA DE LARGO PLAZO, Y UNA TENDENCIA DE CORTO PLAZO.

a) TENDENCIA DE CORTO MEDIANO PLAZO

En este curso se estudia el componente de tendencia de una serie de tiempo con datos

MICROECONÓMICOS. (sería la tendencia del periodo de observación) (están influenciados por otro tipos de fuerzas).

En los modelos de series de tiempo, las mediciones podrían ser cada hora, día, mes, o año, o cada un intervalo irregular.

ACLARACION: (En este curso solo tratamos con mediciones a intervalos regulares, equidistantes).

b) TENDENCIA DE LARGO PLAZO

Primero, mencionemos, el componente de largo plazo que representa el crecimiento o disminución de la serie en un periodo mucho mas amplio (varios años). Hay pendientes positivas, pendientes negativas y nulas. En macroeconomía, por ejemplo, las fuerzas básicas que ayudan a explicar la tendencia de una serie son el crecimiento de la población, la inflación de precios, el cambio tecnológico y los incrementos en la productividad, etc. Muchas variables macroeconómicas, como el Producto Bruto, el empleo y la producción industrial están dominadas por una fuerte tendencia de largo plazo.

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ²⁴⁷

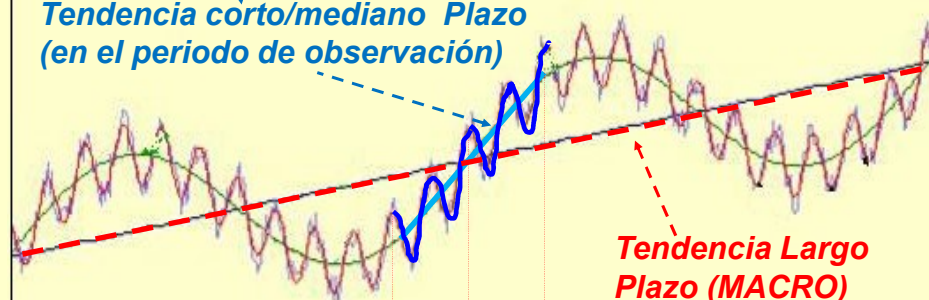
b.2) Descomposición series de tiempo:

b.2.1.ii) Componente Tendencia

Producto

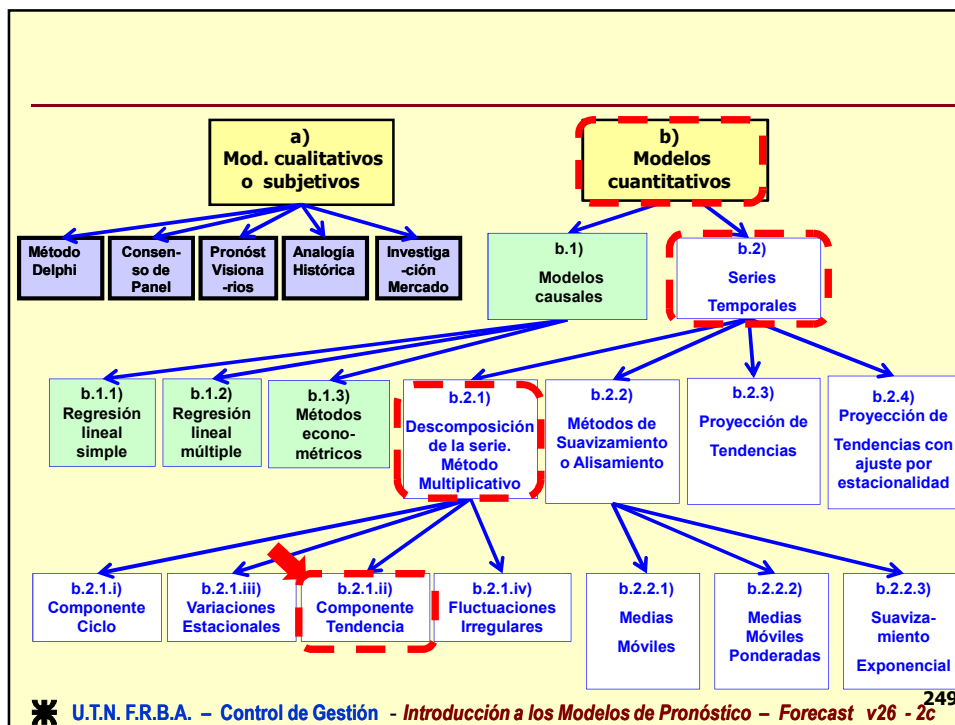
$$Y_t = T_t * S_t * C_t \pm \varepsilon_t$$

Tendencia corto/mediano Plazo
(en el periodo de observación)



OJO !!! , NO CONFUNDIR TENDENCIA DE CORTO CON TENDECIA DE LARGO!!

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ²⁴⁸



Introducción a las técnicas de Pronóstico (ii)

■ **b) Modelos Cuantitativos - Técnicas Cuantitativas**

■ **b.1) Modelos Causales**

- b.1.1) Regresión lineal simple
- b.1.2) Regresión lineal Múltiple

■ **b.2) Modelos de series temporales:**

■ **Introducción y limitaciones**

■ **b.2.1) Predicción por descomposición de la serie**

■ **Componentes de una serie de tiempo:**

- b.2.1.i) Componente Ciclo
- b.2.1.ii) Componente Tendencia
- b.2.1.iii) Variaciones Estacionales
- b.2.1.iv) Fluctuaciones Irregulares o Aleatorias



■ **Criterios para la medición de la exactitud de un método de pronóstico**

b.2) Descomposición series de tiempo:

b.2.1.iii) Componente Estacionalidad

Forma General: (modelo Multiplicativo)

$$Y_t = T_t * S_t * C_t \pm \epsilon_t$$

Componente de ESTACIONALIDAD (Seasonality)

a.1.iii) Componente Estacional:

Patrón repetitivo observado durante un período de tiempo específico .
Recoge las oscilaciones que se producen en esos períodos de repetición.
Si los datos de series de tiempo siguen alguna forma en intervalos de tiempo idénticos, esto se conoce como un "ciclo estacional" .Se trata de un componente debido a la influencia de ciertos fenómenos que se repiten de manera periódica en un año (las estaciones), una semana (los fines de semana) o un día (las horas punta) o cualquier otro periodo. Diversos productos y mercados, rigen su demanda de acuerdo a demandas estacionales. Es un componente regular y repetitivo en los datos. Es un movimiento que se produce, dentro de un periodo , por motivos no estrictamente económicos (debidos a estacionalidades, temporadas, sociales (navidad, día del niño), etc.). **ESTE CICLO PUEDE SER DE TRIMESTRES, MESES, SEMANAS, DIAS.**

51

b.2) Descomposición series de tiempo:

b.2.1.iii) Componente Estacionalidad

Forma General: (modelo Multiplicativo)

$$Y_t = T_t * S_t * C_t \pm \epsilon_t$$

Componente de ESTACIONALIDAD (Seasonality)

a.1.iii) Componente Estacional:

Es común en muchas situaciones cotidianas, como en un supermercado, o centro comercial tipo Shopping Center Mall, o incluso los restaurantes, que la demanda depende del día de la semana.

En tales situaciones, en el procedimiento de pronóstico se calcula índice estacional de la "temporada" - como siete temporadas, una para cada día - que es la proporción de la demanda promedio de esa temporada (que se calcula mediante la media móvil o el suavizado exponencial utilizando los datos históricos correspondientes solo a esa temporada) a la demanda promedio en todas las estaciones.

Para determinar la estacionalidad se determinan **INDICES ESTACIONALES**. Un índice superior a 1 indica que la demanda es superior a la media; un índice menor que 1 indica que la demanda es menor que el promedio..

252

b.2) Descomposición series de tiempo:

b.2.1.iii) Componente Estacionalidad

Forma General: (modelo Multiplicativo)

$$Y_t = T_t * S_t * C_t \pm \varepsilon_t$$

Componente de ESTACIONALIDAD (Seasonality)

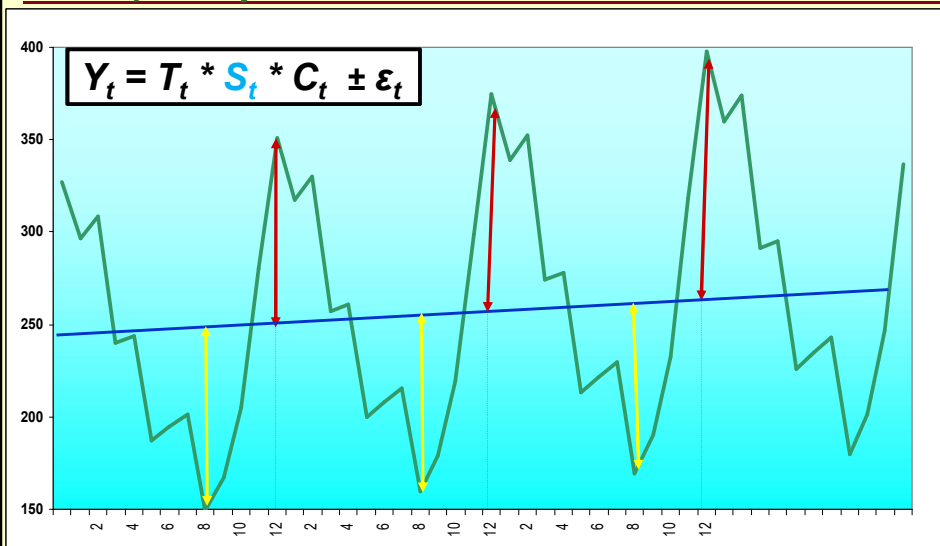
a.1.iii) Componente Estacional: (cont.)

FUERZAS QUE AFECTAN Y EXPLICAN EL COMPONENTE ESTACIONALIDAD:

- Periodos escolares
- Periodos vacacionales
- Productos de estación
- Ventas de fin de semana
- Ventas de Navidad
- Factores climaticos
- Etc

b.2) Descomposición series de tiempo:

b.2.1.iii) Componente Estacionalidad



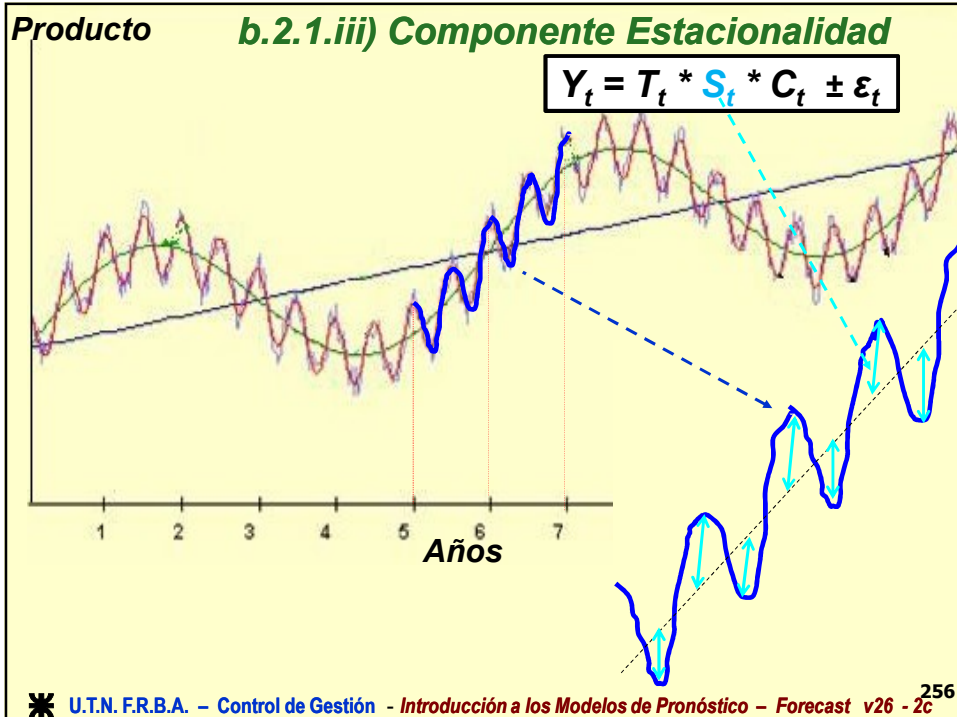
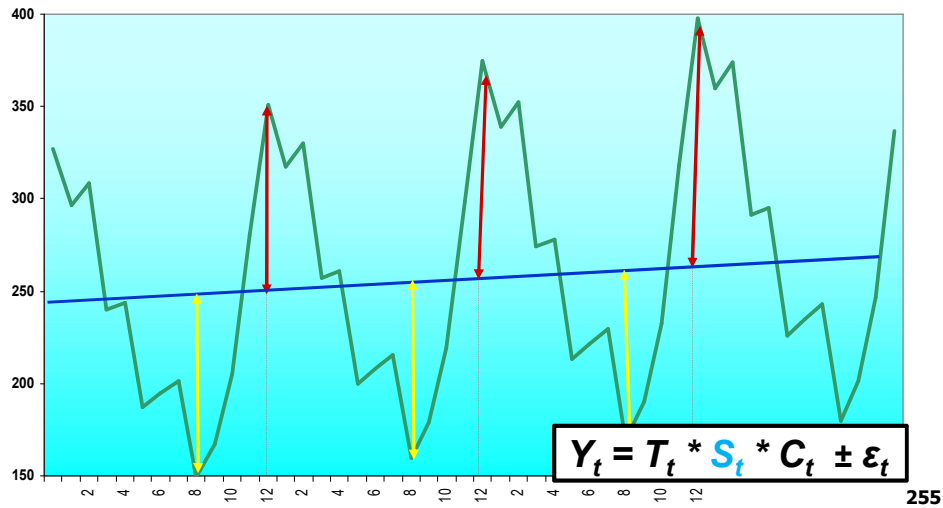
Análisis visual de los datos

No hay picos irregulares o valores atípicos en los datos

Existe un ciclo anual de repetición de temporada, con el menor volumen de ventas en cada **MES 8**, siendo su pico mayor en cada **MES 12** (Diciembre).

Hay un ligero descenso en Mayo seguido de un ligero aumento en Julio.

Se observa claramente que existe un patrón de estacionalidad mensual en este caso.



Introducción a las técnicas de Pronóstico (ii)

■ b) Modelos Cuantitativos - Técnicas Cuantitativas

■ b.1) Modelos Causales

- b.1.1) Regresión lineal simple
- b.1.2) Regresión lineal Múltiple

■ b.2) Modelos de series temporales:

■ Introducción y limitaciones

■ b.2.1) Predicción por descomposición de la serie

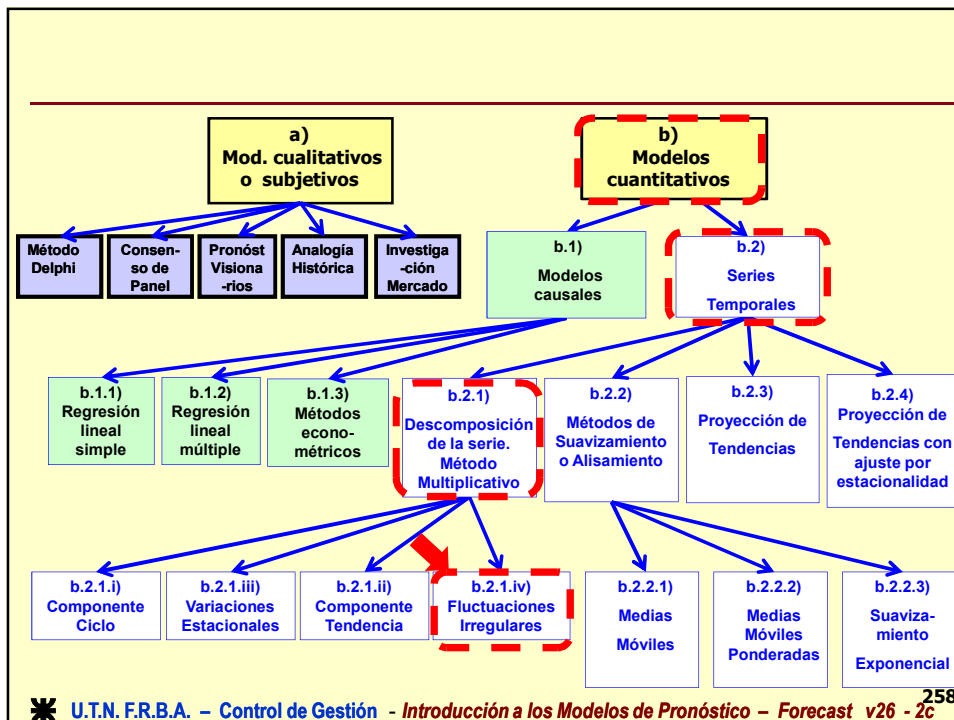
■ Componentes de una serie de tiempo:

- b.2.1.i) Componente Ciclo
- b.2.1.ii) Componente Tendencia
- b.2.1.iii) Variaciones Estacionales



■ b.2.1.iv) Fluctuaciones Irregulares o Aleatorias

■ Criterios para la medición de la exactitud de un método de pronóstico



b.2) Descomposición series de tiempo:

b.2.1.iv) Componente Irregular o aleatorio

Forma General: (modelo Multiplicativo)

$$Y_t = T_t * S_t * C_t \pm \epsilon_t$$

Componente ALEATORIO

a.1.iv) Aleatorio ó Irregular

Este componente EXPLICA la variabilidad de las series de tiempo después de retirar los otros componentes. Es un componente de origen irregular. Son el reflejo de hechos inesperados, que influyen en la serie. Son Movimientos erráticos generados por causas ajenas al fenómeno económico, que producen Fluctuaciones Irregulares o aleatorias y no repetidas en el tiempo.

Un Dato Atípico es un punto que está por fuera del rango de datos. Muy probablemente no se repita, o si lo hace es impredecible (como un evento climatológico extremo). La mayoría de los componentes irregulares son impredecibles y se conforman de variabilidad aleatoria.

No pueden ser pronosticados. Lo aconsejable siempre, es aislar y eliminar estas "Fluctuaciones irregulares", pues son irrepetibles. Si se pronostica una serie que contiene datos atípicos existe una muy alta probabilidad de que el pronóstico sea erróneo, pero de manera grosera.

b.2) Descomposición series de tiempo:

b.2.1.iv) Componente Irregular o aleatorio

Forma General: (modelo Multiplicativo)

$$Y_t = T_t * S_t * C_t \pm \epsilon_t$$

Componente ALEATORIO

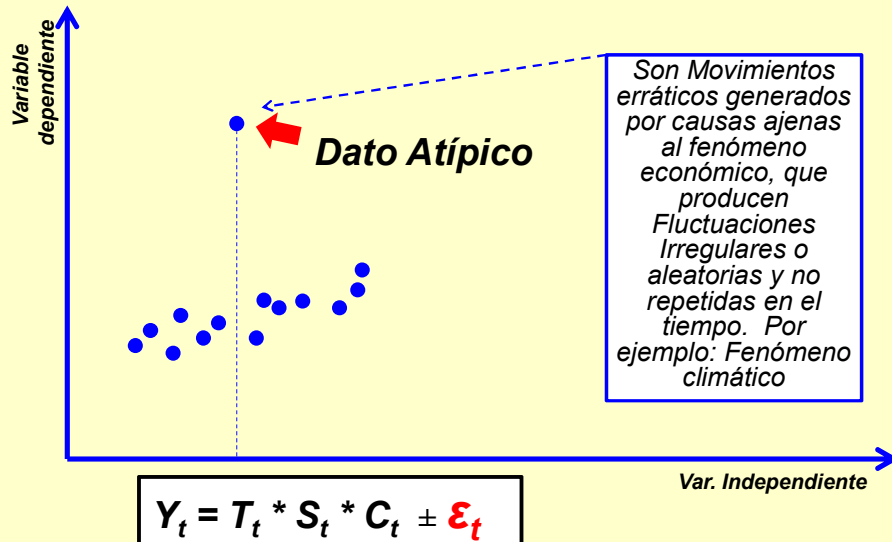
a.1.iv) Aleatorio ó Irregular

Lo mas aconsejable es completar la serie con una dato acorde. Una solución a este problema es detectar esos datos irregulares y proteger los datos históricos de los Datos Atípicos y reemplazarlos por valores típicos antes de pronosticar. No dejar huecos.

Mencionemos tambien otros ejemplos de ciertos sucesos no previstos como huelgas, cambios macroeconómicos sustanciales, cambios de clima (sequías, inundaciones o terremotos), elecciones, conflictos armados o la aprobación de asuntos legislativos, tambien pueden causar **IRREGULARIDAD EN UNA VARIABLE.**

b.2) Descomposición series de tiempo:

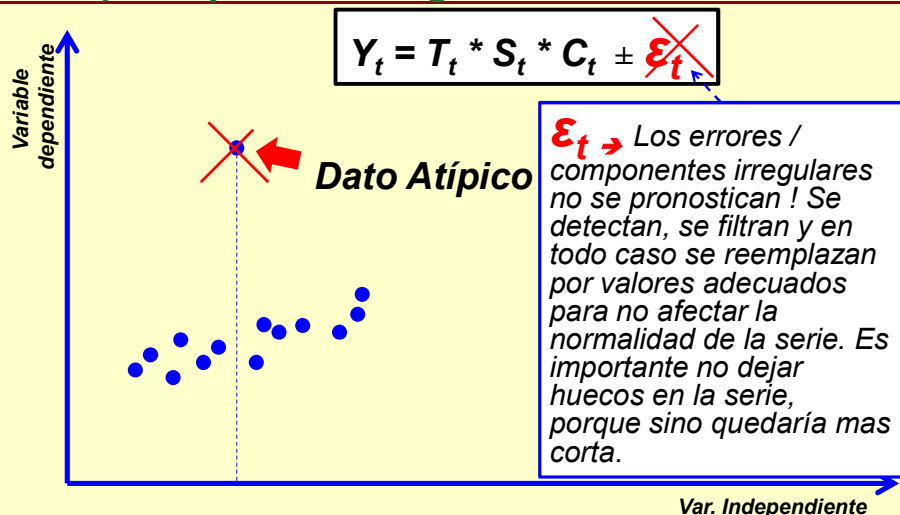
b.2.1.iv) Componente Irregular o aleatorio



✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ²⁶¹

b.2) Descomposición series de tiempo:

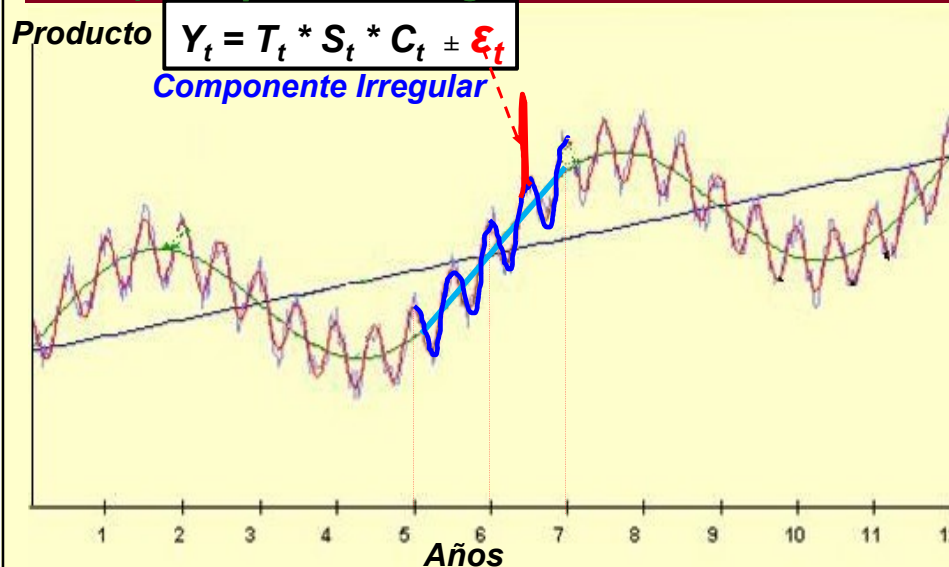
b.2.1.iv) Componente Irregular o aleatorio



✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ²⁶²

b.2) Descomposición series de tiempo:

b.2.1.iv) Componente Irregular o aleatorio



✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ²⁶³

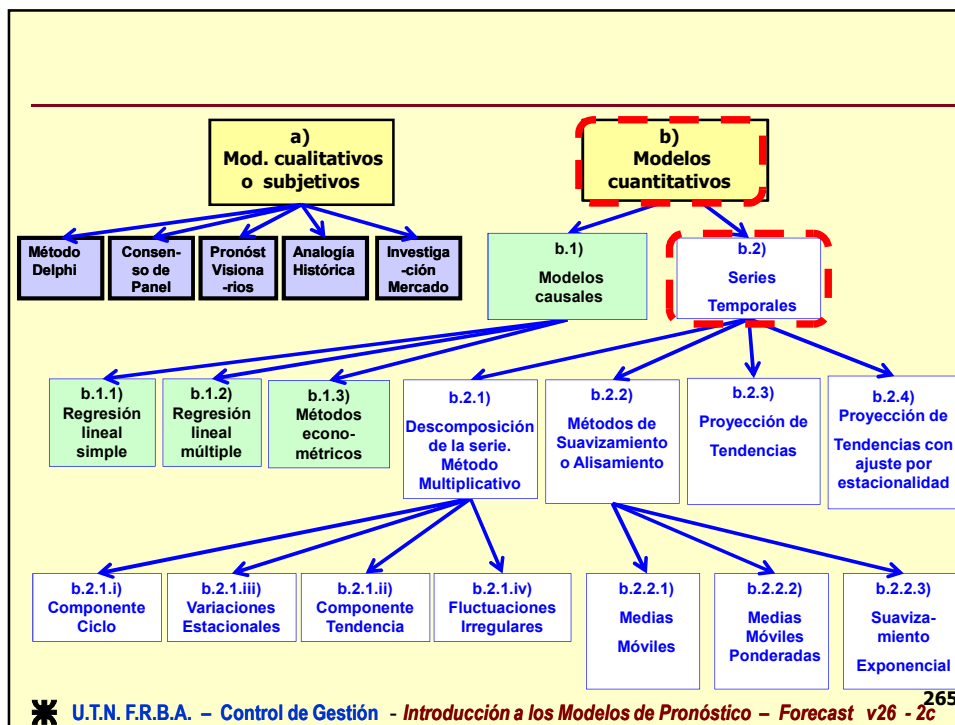
Introducción a las técnicas de Pronóstico (ii)

b) Modelos Cuantitativos - Técnicas Cuantitativas

- b.1) Modelos Causales
 - b.1.1) Regresión lineal simple
 - b.1.2) Regresión lineal Múltiple
- b.2) Modelos de series temporales:
 - Introducción y limitaciones
 - b.2.1) Predicción por descomposición de la serie
 - Componentes de una serie de tiempo:
 - b.2.1.i) Componente Ciclo
 - b.2.1.ii) Componente Tendencia
 - b.2.1.iii) Variaciones Estacionales
 - b.2.1.iv) Fluctuaciones Irregulares o Aleatorias

➡ **Criterios para la medición de la exactitud de un método de pronóstico**

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ²⁶⁴



Criterios para la medición de la exactitud de un método de pronóstico

Precisión del pronóstico – Medición de la exactitud de un método de pronóstico

$$\text{Error_pronostico} = (Y_t - F_t)$$

Valor real de la Variable
en el momento t

Valor de la Variable
pronosticada en el momento t

- **EL TÉRMINO ERROR (o DESVIO) SE REFIERE A LA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR DE PRONÓSTICO Y LO QUE OCURRE EN REALIDAD.**
- En estadística, estos errores se conocen como residuales. Siempre y cuando el valor del pronóstico se encuentre dentro de los límites de confianza, como se verá más adelante en “Medición del error”, éste no es realmente un error. Pero el uso común se refiere a la diferencia como un error.
- La demanda de un producto se genera mediante la interacción de varios factores demasiado complejos para describirlos con precisión en un modelo.
- Por lo tanto, todas las proyecciones contienen algún error.
- Al analizar los errores de pronóstico, es conveniente distinguir entre las fuentes de error y la medición de errores.

267

Precisión del pronóstico – Medición de la exactitud de un método de pronóstico

$$\text{Error_pronostico} = (Y_t - F_t)$$

Valor real de la Variable
en el momento t

Valor de la Variable
pronosticada en el momento t

Desviación media absoluta DAM

(MAD - Mean Absolute Deviation)

$$\text{MAD} = \frac{\sum_{t=1}^n |Y_t - F_t|}{n}$$

Error porcentual medio absoluto

(MAPE – Mean Absolute Percentage Error)

$$\text{MAPE} = 100 \times \sum_{t=1}^n [|Y_t - F_t| / Y_t] / n$$

Error cuadrático medio ECM

(MSE - Mean Square Error)

$$\text{MSE} = \frac{\sum_{t=1}^n (Y_t - F_t)^2}{n}$$

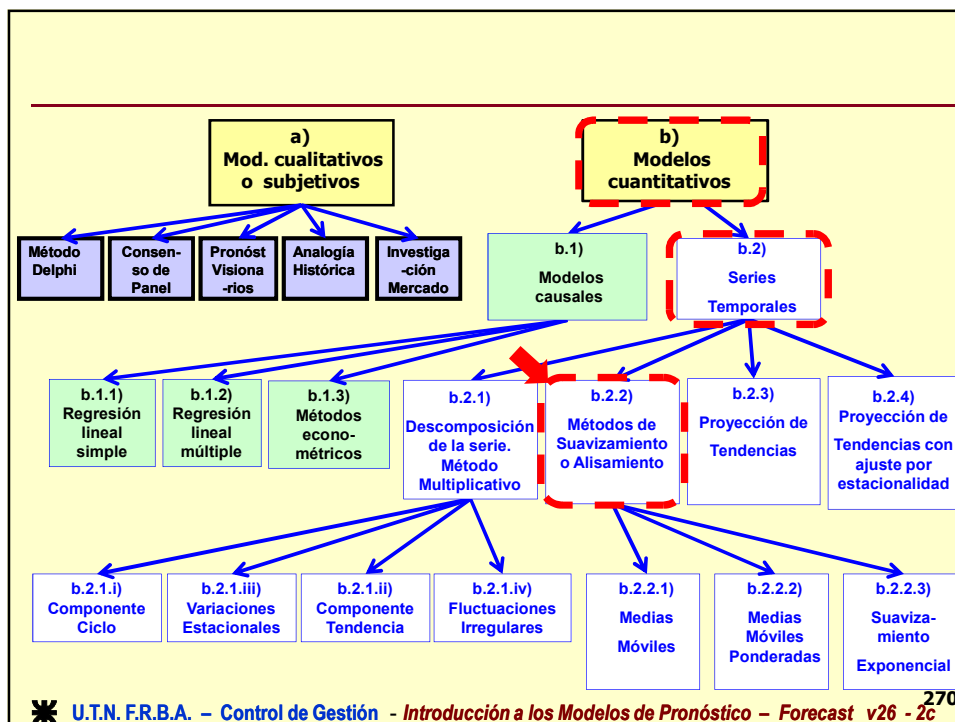
268

Introducción a las técnicas de Pronóstico (iii)

■ b) Modelos Cuantitativos - Técnicas Cuantitativas (cont.)

➡ b.2.2) Técnicas de Suavizamiento ó Alisamiento por medias móviles

- b.2.2.1) Promedios Móviles Simples (Medias móviles simples)
 - Definición, Ejemplo
 - Estabilidad vs. Capacidad de respuesta
- b.2.2.2) Promedios Móviles ponderados (Medias móviles ponderadas)
- b.2.2.3) Técnicas de Suavizamiento ó Alisamiento exponencial
- b.2.3) Técnica de Proyección de tendencias
- b.2.4) Técnica de Proyección mas Ajuste por estacionalidad
- Introducción
- Ejemplo numérico completo
- Ejemplo grafico de seguimiento del modelo al patrón



Modelos

Cuantitativos:

b.2.2) Técnicas de

Suavizamiento ó

Alisamiento por medias

móviles

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ²⁷¹

b.2.2) Técnicas de Suavizamiento o

Alisamiento

- Las **TÉCNICAS DE SUAVIZAMIENTO** sirven para varios propósitos:
- a) Suavizamiento de fluctuaciones, volatilidad, y componentes irregulares:

Estos métodos reducen las **FLUCTUACIONES ALEATORIAS**, en muchos casos causadas por el **COMPONENTE IRREGULAR** de las series de tiempo, pero también “alisan” “planchan” “suavizan” la curva, proporcionando curvas menos distorsionadas del comportamiento real de misma, es por ello que se los conocen como métodos de suavizamiento.

Suavizar para “ver” mejor los datos sin las fluctuaciones excesivas e irregularidades y a partir de allí calcular la tendencia y coeficientes de estacionalidad.

- b) Inferir la tendencia:

Además, se utilizan como paso previo para aproximarse o inferir la tendencia de largo plazo ó la de corto plazo, con una técnica poco sofisticada.

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ²⁷²

b.2.2) Técnicas de Suavizamiento o Alisamiento

- Las **TÉCNICAS DE SUAVIZAMIENTO** sirven para varios propósitos (cont.):
- **c) Pronósticos simples de muy corto plazo (en ciertas condiciones):**

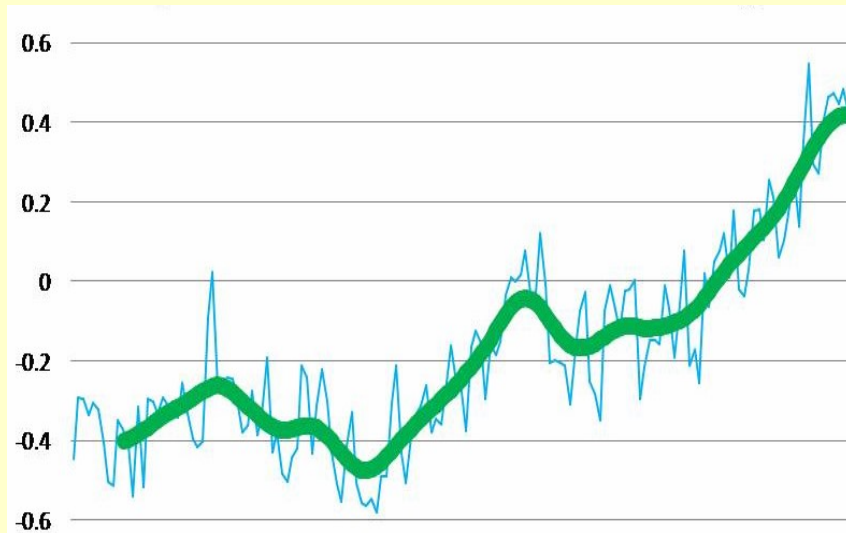
Otro de los propósitos del uso de este tipo de métodos es como “pronóstico” sencillo de corto plazo.

Este tipo de métodos es apropiado, cuando la serie de tiempo es estable, es decir, que no exhibe efectos significativos de tendencia, cíclicos o estacionales, debido a que se adaptan bien a los cambios en el nivel de las series de tiempo. Sin embargo, no funcionan tan bien cuando existe una tendencia demasiado pronunciada o una variación significativa estacional.

b.2.2) Técnicas de Suavizamiento o Alisamiento

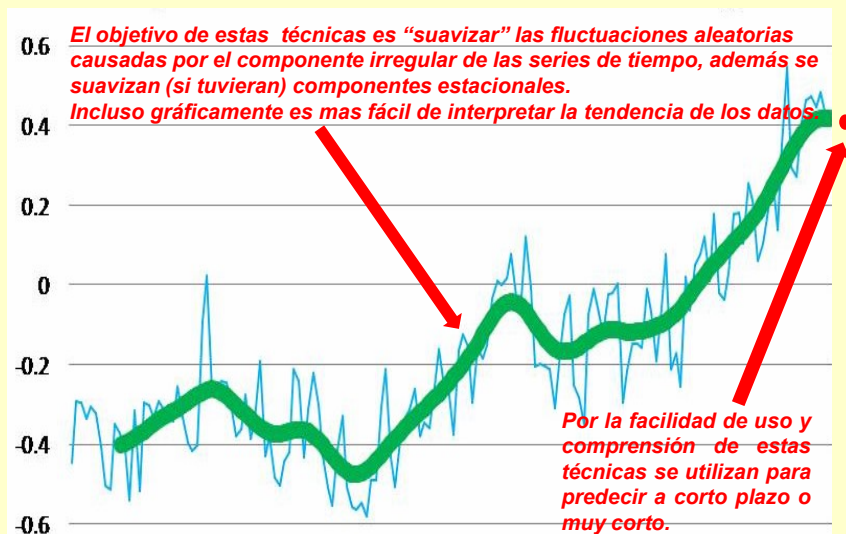
- **LOS MÉTODOS DE SUAVIZAMIENTO SON FÁCILES DE ENTENDER Y USAR Y POR LO GENERAL PROPORCIONAN UN NIVEL DE PRECISIÓN RAZONABLE PARA PRONÓSTICOS DE CORTO ALCANCE COMO PUEDE SER UN PRONÓSTICO PARA EL SIGUIENTE PERIODO.**
- ***Es sumamente frecuente su utilización en técnicas de ANÁLISIS BURSÁTIL (ANÁLISIS TECNICO).***

b.2.2) Técnicas de Suavizamiento o Alisamiento



U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c 275

b.2.2) Técnicas de Suavizamiento o Alisamiento



U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c 276

b.2.2) Técnicas de Suavizamiento o Alisamiento

Análisis de Tendencias de Mercado - Market Trend Analyses

- Los promedios móviles (**MA, Moving Averages**) son ampliamente utilizados en el análisis técnico (para el análisis de precios de activos bursátiles) que es el precio promedio durante un período determinado para un activo ya sea un commodity, una acción, etc.
- Por ejemplo, un MA de 5 períodos será el promedio de los precios de cierre en los últimos 5 días, incluyendo el período actual. (Cuando este indicador se utiliza intra-día, el cálculo se basa en los datos de precios transcurridos en lugar de precio de cierre.)



b.2.2) Técnicas de Suavizamiento o Alisamiento

Análisis de Tendencias de Mercado - Market Trend Analyses

- **El MA tiende a suavizar el movimiento de los precios aleatorios o caprichos del mercado para sacar a la luz las TENDENCIAS OCULTAS.**
- Hay muchas versiones de promedios móviles (**MA, Moving Averages**) que son más elaboradas como el promedio móvil exponencial (EMA, **exponential Moving Averages**), etc

Promedios móviles simples (SMA, Simple Moving Averages)

Promedios móviles ponderados (WMA, weighted moving average)

Promedio móvil exponencial (EMA, exponential Moving Averages)

Promedio móvil = Media móvil



Introducción a las técnicas de Pronóstico (iii)

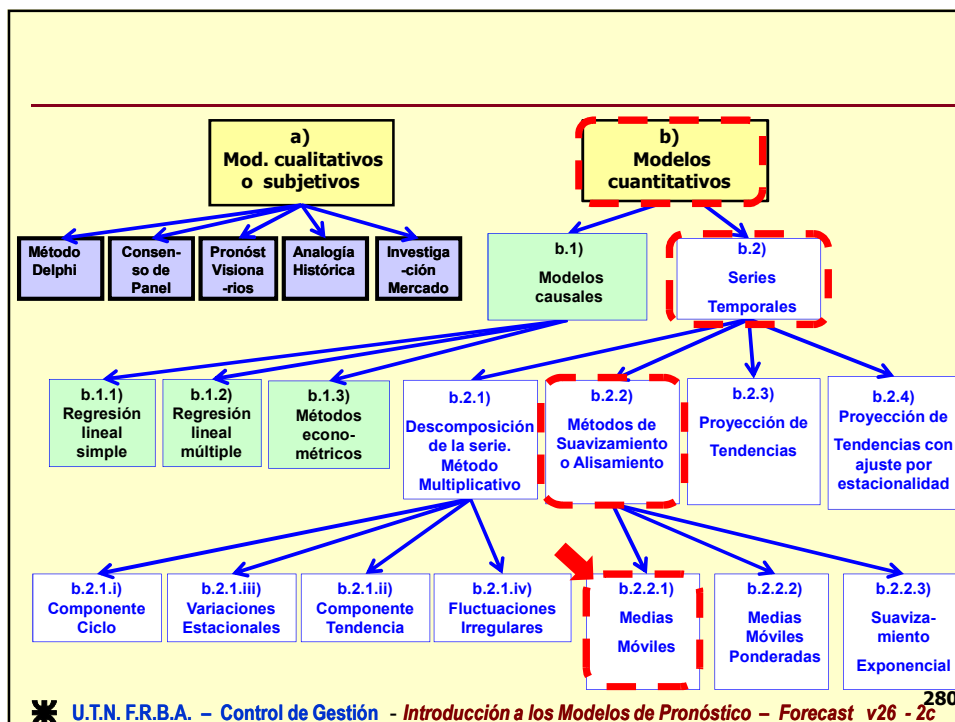
■ b) Modelos Cuantitativos - Técnicas Cuantitativas (cont.)

b.2.2) Técnicas de Suavizamiento ó Alisamiento por medias móviles



■ b.2.2.1) Promedios Móviles Simples (Medias móviles simples)

- Definición, Ejemplo
- Estabilidad vs. Capacidad de respuesta
- b.2.2.2) Promedios Móviles ponderados (Medias móviles ponderadas)
- b.2.2.3) Técnicas de Suavizamiento ó Alisamiento exponencial
- b.2.3) Técnica de Proyección de tendencias
- b.2.4) Técnica de Proyección mas Ajuste por estacionalidad
- Introducción
- Ejemplo numérico completo
- Ejemplo grafico de seguimiento del modelo al patrón



b.2.2.1) Promedios Móviles Simples (Medias móviles simples)

El valor pronosticado es la media de las últimas n observaciones de la serie de tiempo. El “ n ” depende del tipo de datos, la precisión y la experiencia del analista.

$$F_{t+1} = \frac{Y_t + Y_{t-1} + \dots + Y_{t-n+1}}{n}$$

$$F_{t+1} = \frac{\sum (n \cdot \text{valores} \cdot \text{más} \cdot \text{recientes})}{n}$$

Ej_Guía_FOR05: **Promedios Móviles Simples** ***(Primer ejemplo, observamos el mecanismo sencillo)***

b.2.2.1) Promedios Móviles Simples (Medias móviles simples)

Ej Guía FOR05:

Periodo	Valor Actual
Mes 1	10
Mes 2	12
Mes 3	16
Mes 4	13
Mes 5	17
Mes 6	19
Mes 7	15
Mes 8	20
Mes 9	22
Mes 10	19
Mes 11	21
Mes 12	19

Promedio móvil n=3 meses

12,67	=	(10 + 12 + 16)	/	3	
13,67	=	(12 + 16 + 13)	/	3	
15,33	=	(16 + 13 + 17)	/	3	
16,33	=	(13 + 17 + 19)	/	3	
17,00	=	(17 + 19 + 15)	/	3	
18,00	=	(19 + 15 + 20)	/	3	
19,00	=	(15 + 20 + 22)	/	3	
20,33	=	(20 + 22 + 19)	/	3	
20,67	=	(22 + 19 + 21)	/	3	

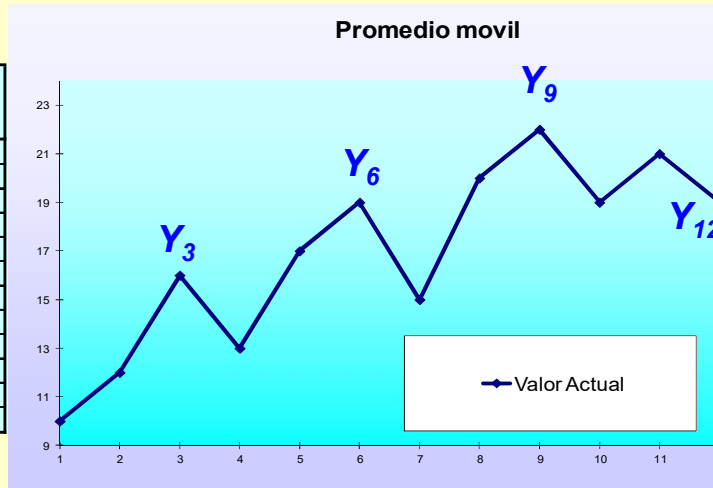
Ej_Guía_FOR06:

Promedios Móviles Simples ***(elección del “n”, cálculo del error, Comparación y elección del modelo)***

b.2.2.1) Promedios Móviles Simples (Medias móviles simples) Ej Guía FOR06:

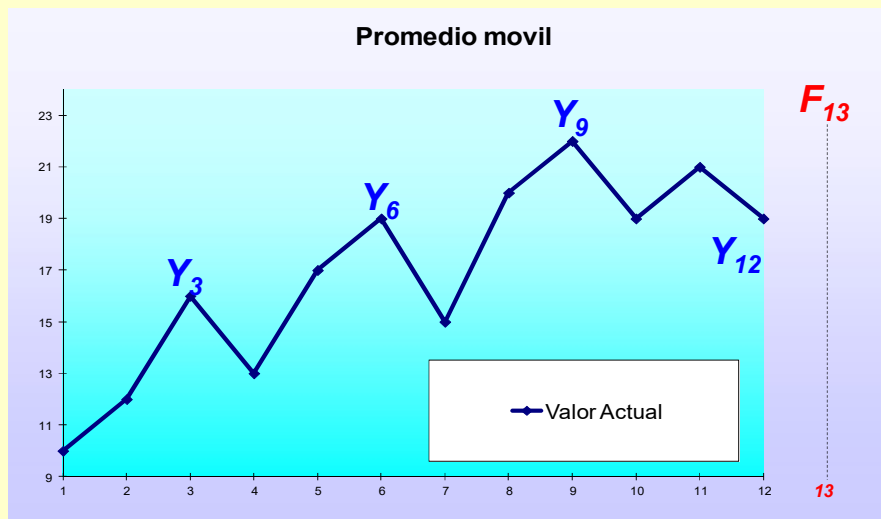
Datos

Periodo	Valor Actual Y_t
Mes 1	10
Mes 2	12
Mes 3	16
Mes 4	13
Mes 5	17
Mes 6	19
Mes 7	15
Mes 8	20
Mes 9	22
Mes 10	24
Mes 11	21
Mes 12	18



✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c

b.2.2.1) Promedios Móviles Simples (Medias móviles simples) Ej Guía FOR06:



✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ²⁸⁶

b.2.2.1) Promedios Móviles Simples (Medias móviles simples) Ej Guía FOR06:

Promedio Movil n=2 (2 periodos)

Datos

Periodo	Valor Actual Yt
Mes 1	10
Mes 2	12
Mes 3	16
Mes 4	13
Mes 5	17
Mes 6	19
Mes 7	15
Mes 8	20
Mes 9	22
Mes 10	24
Mes 11	21
Mes 12	18

Prox period **19,500**

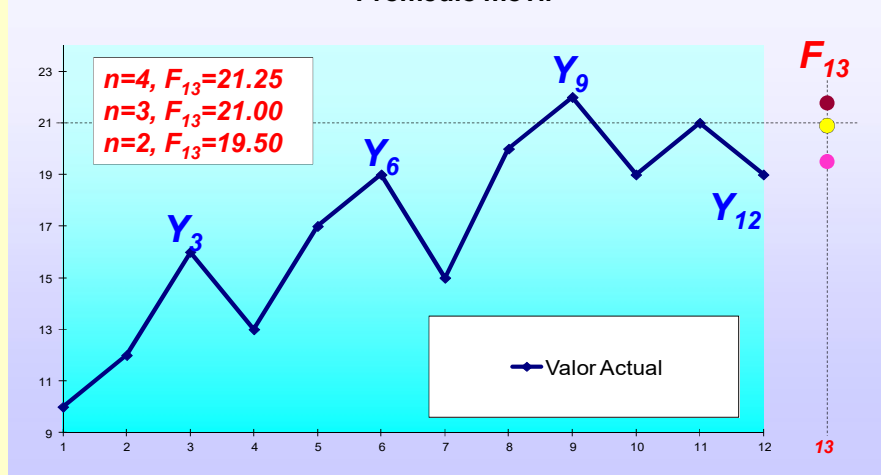
Analisis del Error

Pronostico (Ft)	Error	Error Absoluto	Error ^2	Error Porcentual
11,000	5,000	5,000	25,000	31,25%
14,000	-1,000	1,000	1,000	7,69%
14,500	2,500	2,500	6,250	14,71%
15,000	4,000	4,000	16,000	21,05%
18,000	-3,000	3,000	9,000	20,00%
17,000	3,000	3,000	9,000	15,00%
17,500	4,500	4,500	20,250	20,45%
21,000	3,000	3,000	9,000	12,50%
23,000	-2,000	2,000	4,000	9,52%
22,500	-4,500	4,500	20,250	25,00%
Prom=	1,150	3,250	11,975	17,7%
	MAD	MSE	MAPE	

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ²⁸⁹

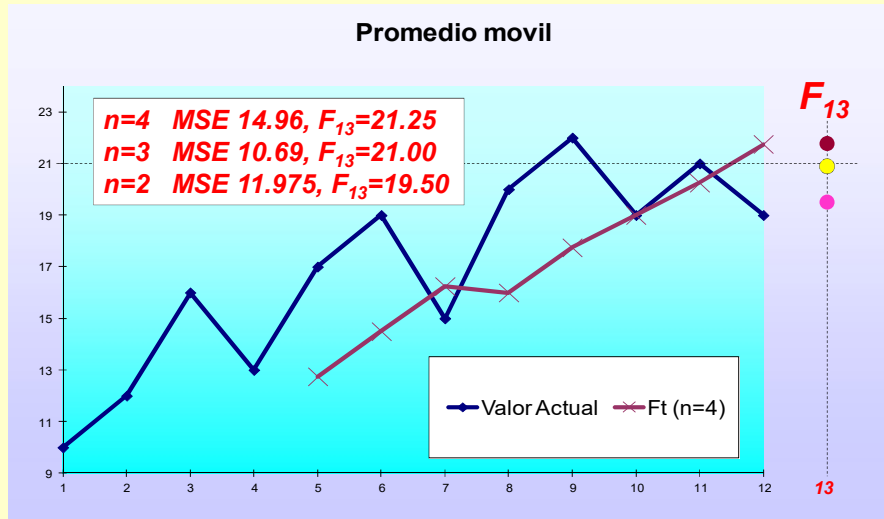
b.2.2.1) Promedios Móviles Simples (Medias móviles simples) Ej Guía FOR06:

Promedio movil

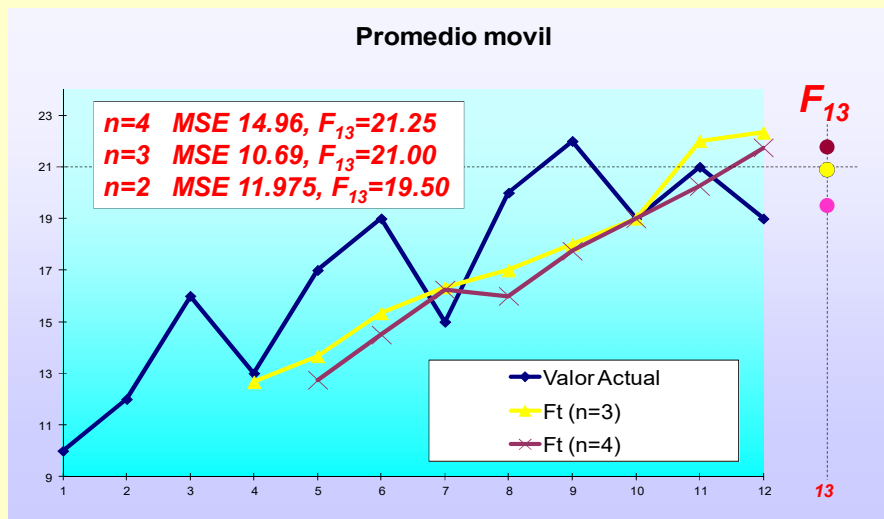


✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ²⁹⁰

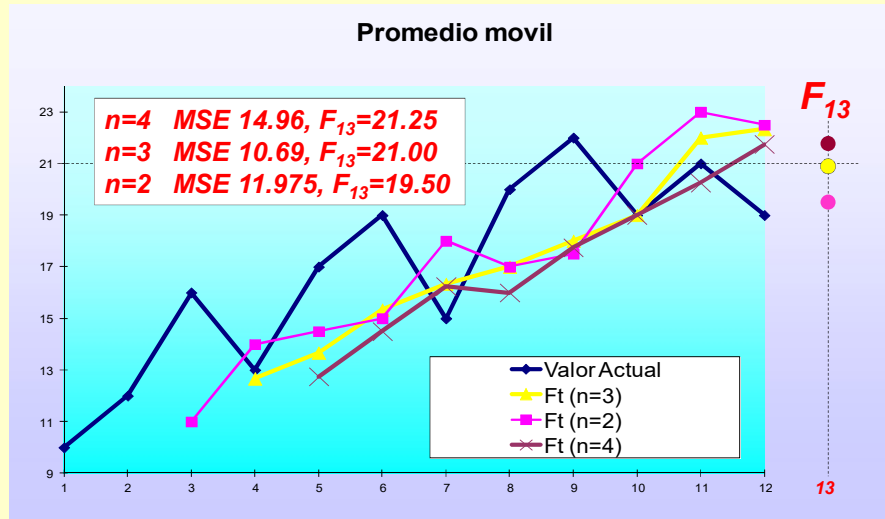
b.2.2.1) Promedios Móviles Simples
(Medias móviles simples) Ej Guía FOR06:



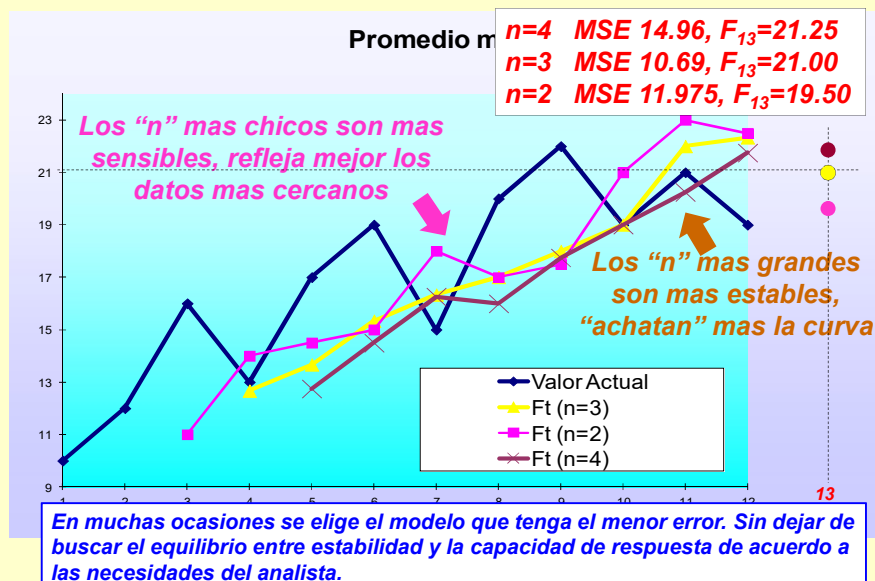
b.2.2.1) Promedios Móviles Simples
(Medias móviles simples) Ej Guía FOR06:



b.2.2.1) Promedios Móviles Simples (Medias móviles simples) Ej Guía FOR06:



b.2.2.1) Promedios Móviles Simples (Medias móviles simples) Ej Guía FOR06:



Estabilidad vs. Capacidad de respuesta

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ²⁹⁵

Estabilidad vs. Capacidad de respuesta

**¿Debería utilizar una media móvil de
 $n=2$ o $n=3$ o $n=4$?**

REPASEMOS:

- Cuanto mayor es la "n" será más estable de el pronóstico si llegara a aparecer algo inusual o hubiera mucha volatilidad. (No queremos guiarnos por los valores extremos.)
- Un modelo de $n=2$ será más sensible (reacciona más rápido) a los últimos cambios (a los últimos valores). Refleja lo último que este pasando.
- Pero tampoco es bueno tomar siempre n mayores porque esta tomando datos más antiguos (más lejanos).
- Buscar el equilibrio entre **ESTABILIDAD Y LA CAPACIDAD DE RESPUESTA.**

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ²⁹⁶

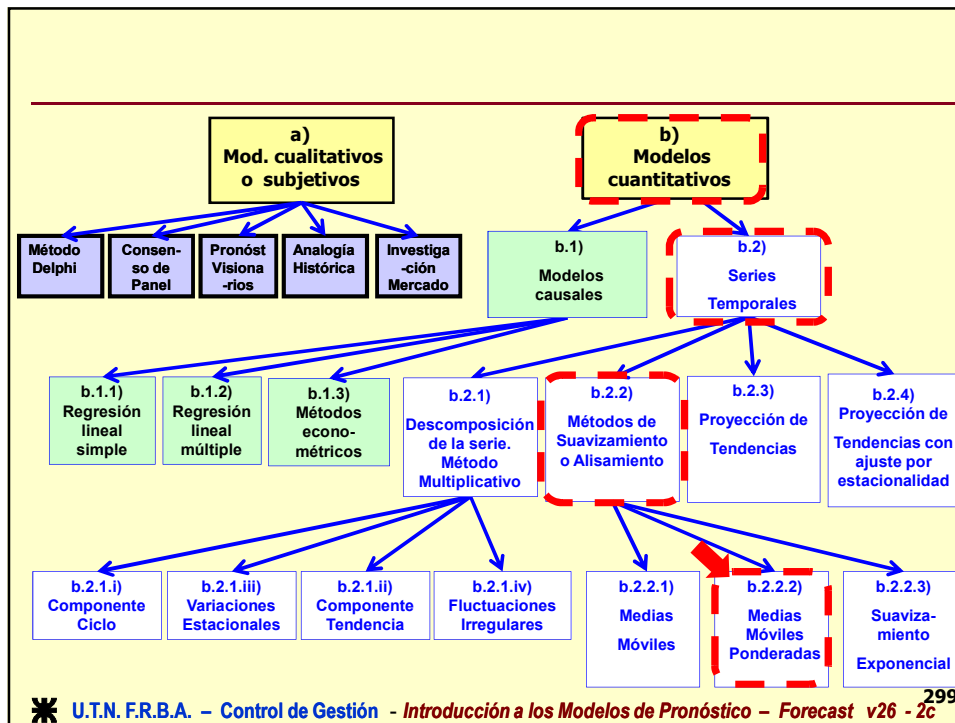
Estabilidad vs. Capacidad de respuesta

¿Debería utilizar una media móvil de $n=2$ o $n=3$ o $n=4$?

- Si nuestra decisión para la serie que estuvimos analizando, se basa, en la que el modelo utilizado sea el más preciso, (es decir el que tenga menor error), en ese caso habría que elegir $n=3$.
- Pero el analista, podría decidir privilegiar **LA ESTABILIDAD o LA RAPIDA RESPUESTA** del **MODELO** de acuerdo a las necesidades y objetivos del pronóstico.
- **VEAMOS OTRAS ALTERNATIVAS QUE TIENE EL ANALISTA**

Introducción a las técnicas de Pronóstico (iii)

- **b) Modelos Cuantitativos - Técnicas Cuantitativas (cont.)**
 - b.2.2) Técnicas de Suavizamiento ó Alisamiento por medias móviles
 - b.2.2.1) Promedios Móviles Simples (Medias móviles simples)
 - Definición, Ejemplo
 - Estabilidad vs. Capacidad de respuesta
 -  b.2.2.2) Promedios Móviles ponderados (Medias móviles ponderadas)
 - b.2.2.3) Técnicas de Suavizamiento ó Alisamiento exponencial
 - b.2.3) Técnica de Proyección de tendencias
 - b.2.4) Técnica de Proyección mas Ajuste por estacionalidad
 - Introducción
 - Ejemplo numérico completo
 - Ejemplo grafico de seguimiento del modelo al patrón



b.2.2.2) Promedios Móviles ponderados (Medias móviles ponderadas)

- Los valores históricos de la serie de tiempo se ponderan o se le asignan diferentes “pesos” al realizar el pronóstico.
- Esta técnica se utiliza cuando tiene sentido darle mayor peso a los valores mas recientes que a los valores mas alejados
- En el promedio móvil simple, cada observación en el calculo recibe el mismo peso, pero en el “promedio móvil ponderado” se incorporan “pesos” para cada valor. Estos pesos se eligen de acuerdo a la preponderancia de cada valor.
Por ejemplo se puede otorgar mayor pesos a los valores más recientes.
- La suma de los pesos debe ser igual a uno (100%)

Promedio móvil = Media móvil

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión – Introducción a los Mo

$$F_{t+1} = w_1 Y_t + w_2 Y_{t-1} + w_3 Y_{t-2} + \dots + w_n Y_{t-n+1}$$

$$\sum w_i = 1$$

300

Ej_Guía_FOR06 (cont.): Promedios Móviles ponderados (elección de los pesos de la ponderación)

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ³⁰¹

b.2.2.2) Promedios Móviles ponderados (Medias móviles ponderadas) Ej Guía FOR06:

Promedio Movil Ponderado con n=3

Periodo	Valor Actual Y(t)	Pesos (w)						Sum de pesos (w)=	
Mes 1	10	22%						100%	
Mes 2	12	33%							
Mes 3	16	45%							
Mes 4	13		2,2	+	4	+	7,2	/ 1	= 13,360
Mes 5	17		2,6	+	5,3	+	5,9	/ 1	= 13,770
Mes 6	19		3,5	+	4,3	+	7,7	/ 1	= 15,460
Mes 7	15		2,9	+	5,6	+	8,6	/ 1	= 17,020
Mes 8	20		3,7	+	6,3	+	6,8	/ 1	= 16,760
Mes 9	22		4,2	+	5	+	9	/ 1	= 18,130
Mes 10	24		3,3	+	6,6	+	9,9	/ 1	= 19,800
Mes 11	21		4,4	+	7,3	+	11	/ 1	= 22,460
Mes 12	18		4,8	+	7,9	+	9,5	/ 1	= 22,210

Prox Period **20,310**

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ³⁰²

b.2.2.2) Promedios Móviles ponderados (Medias móviles ponderadas) Ej Guía FOR06:

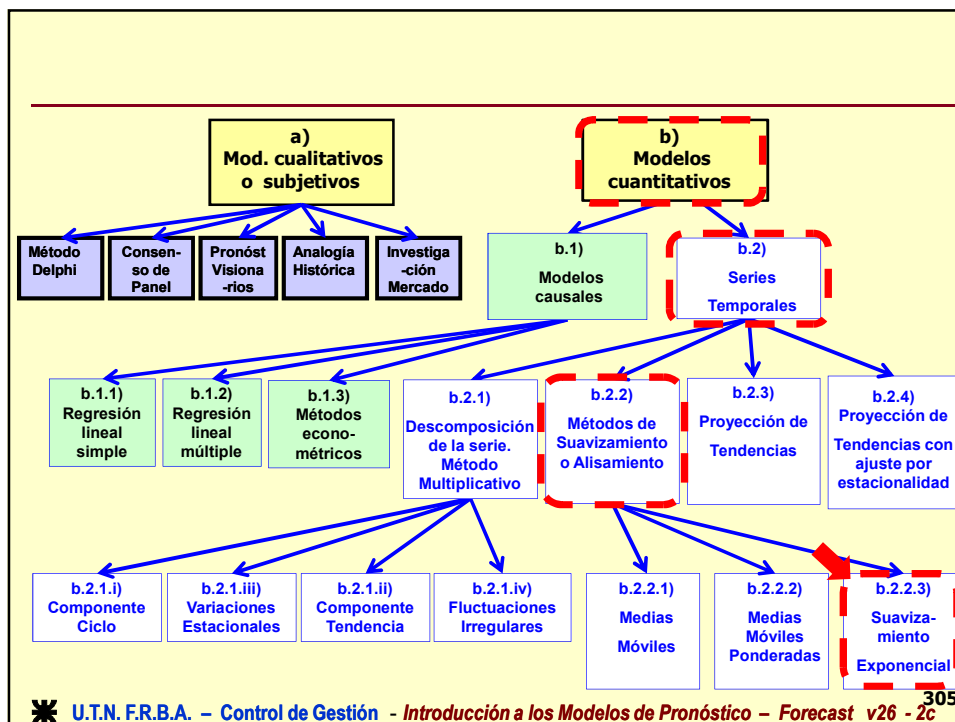
Datos			Análisis del Error de Pronóstico				
Periodo	Valor Actual	Pesos (w)	Pronostico	Error	Error Absoluto	Error ^2	Absolute % error
Mes 1	10	22%					
Mes 2	12	33%					
Mes 3	16	45%					
Mes 4	13		13,360	-0,360	0,360	0,130	2,77%
Mes 5	17		13,770	3,230	3,230	10,433	19,00%
Mes 6	19		15,460	3,540	3,540	12,532	18,63%
Mes 7	15		17,020	-2,020	2,020	4,080	13,47%
Mes 8	20		16,760	3,240	3,240	10,498	16,20%
Mes 9	22		18,130	3,870	3,870	14,977	17,59%
Mes 10	24		19,800	4,200	4,200	17,640	17,50%
Mes 11	21		22,460	-1,460	1,460	2,132	6,95%
Mes 12	18		22,210	-4,210	4,210	17,724	23,39%
Prom=			2,903	10,016	10,016	15,06%	
			MAD		MSE	MAPE	

Prox period 20,310

Sumatoria de Pesos (w) = 100%

Introducción a las técnicas de Pronóstico (iii)

- **b) Modelos Cuantitativos - Técnicas Cuantitativas (cont.)**
 - b.2.2) Técnicas de Suavizamiento ó Alisamiento por medias móviles
 - b.2.2.1) Promedios Móviles Simples (Medias móviles simples)
 - Definición, Ejemplo
 - Estabilidad vs. Capacidad de respuesta
 - b.2.2.2) Promedios Móviles ponderados (Medias móviles ponderadas)
 - **b.2.2.3) Técnicas de Suavizamiento ó Alisamiento exponencial**
 - b.2.3) Técnica de Proyección de tendencias
 - b.2.4) Técnica de Proyección mas Ajuste por estacionalidad
 - Introducción
 - Ejemplo numérico completo
 - Ejemplo grafico de seguimiento del modelo al patrón



b.2.2.3) Suavizam. exponencial

- El principal inconveniente de las técnicas antes mencionadas es que necesitamos siempre contar con una cantidad importante de datos históricos. En estos métodos cuando sumamos un nuevo conjunto de datos, eliminamos la observación mas antigua y calculamos el pronostico nuevo.
- En muchas aplicaciones, los datos mas recientes indican mejor el futuro que los de un pasado mas lejano.
- Si suponemos que esta premisa es válida (que la relevancia de los datos disminuye a medida que nos alejamos en el pasado), entonces en ese caso el **MÉTODO DE SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL** seria el mas adecuado.

b.2.2.3) Suavizam. exponencial

- Como ventaja de la técnica de suavizamiento exponencial reside en que los modelos exponenciales son bastante acertados, además formular un modelo exponencial es relativamente sencillo, es entendible para los usuarios y requiere pocos cálculos debido a que la cantidad de datos históricos es menor. **ESTE MÉTODO ES MUY UTILIZADO PARA LA REPOSICION DE INVENTARIOS EN LAS EMPRESAS.**
- Esta técnica **solo necesita 3 conjuntos de datos** para pronosticar el dato futuro: el pronostico mas reciente, la demanda real que ocurrió en ese periodo y **un ALFA (constante α) de atenuación**. Esta constante de atenuación determina el grado de atenuación y la velocidad de la reacción ante las diferencias entre los pronósticos y la realidad.

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ³⁰⁷

b.2.2.3) Suavizam.exponencial

- **EL VALOR DE LA CONSTANTE ESTA DETERMINADO POR LA NATURALEZA Y TIPO DE PRODUCTO Y POR LA EXPERIENCIA DEL ANALISTA RESPECTO DE CUAL SERIA UNA BUENA TASA DE RESPUESTA.**
- Por ejemplo si el pronostico fuera de un producto con una demanda relativamente estable, lo conveniente es que la tasa de atenuación sea pequeña (ente 5 a 10 %), sin embargo si se estuviera analizando un producto con una tasa de crecimiento alta, seria deseable tener una tasa de reacción mas alta (15 al 30 %) que en definitiva dará mayor importancia al crecimiento reciente.
- Cuanto más veloz sea el crecimiento, más alto debería ser la tasa de reacción para ese producto.
- **UNA DESVENTAJA DEL SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL ES QUE RETRASA LOS CAMBIOS EN LA DEMANDA.**

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ³⁰⁸

b.2.2.3) Suavizamiento exponencial

- Técnica que requiere una cantidad menor de datos históricos
- Utiliza una constante de suavizamiento α con un valor entre 0 y 1 (rango habitual de 0,1 a 0,3)
- Esta ecuación indica que el nuevo pronóstico es igual al viejo mas una parte del error (la diferencia entre el pronóstico anterior y lo que en realidad ocurrió).

La formula general es:

$$\hat{Y}_t = \hat{Y}_{t-1} + \alpha (Y_{t-1} - \hat{Y}_{t-1})$$

Pronós.p/ el período t = Pronós. p/ el período t-1 + α veces la diferencia entre el valor real y pronosticado anterior en el período t-1

- La formula general es:

The diagram shows the formula $\hat{Y}_t = \hat{Y}_{t-1} + \alpha (Y_{t-1} - \hat{Y}_{t-1})$ with the following labels and arrows:

- Pronóstico para el periodo t** points to $\hat{Y}_t$.
- ALFA Constante de atenuación** points to α .
- Valor Real para el periodo t-1** points to Y_{t-1} .
- Pronóstico para el periodo t-1** points to $\hat{Y}_{t-1}$ (the first one).
- Pronóstico para el periodo t-1** points to $\hat{Y}_{t-1}$ (the second one).
- Error del pronostico del periodo t-1** points to the term $(Y_{t-1} - \hat{Y}_{t-1})$, which is bracketed in blue.

- La formula general es:

$$\hat{Y}_t = \hat{Y}_{t-1} + \alpha (Y_{t-1} - \hat{Y}_{t-1})$$

Diagram illustrating the components of the formula:

- $\hat{Y}_t$: Pronóstico para AGOSTO
- $\hat{Y}_{t-1}$: Pronóstico para JULIO
- α : ALFA Constante de atenuación
- Y_{t-1} : Valor Real para JULIO
- $(Y_{t-1} - \hat{Y}_{t-1})$: Error del pronóstico del periodo JULIO

- Hacemos algunos pasajes de términos...

$$\hat{Y}_t = \hat{Y}_{t-1} + \alpha (Y_{t-1} - \hat{Y}_{t-1})$$

$$\hat{Y}_t = \hat{Y}_{t-1} + \alpha Y_{t-1} - \alpha \hat{Y}_{t-1}$$

$$\hat{Y}_t = \alpha Y_{t-1} + (1 - \alpha) \hat{Y}_{t-1}$$

- La formula general es:

Pronóstico para el periodo t
 AGOSTO

Valor Real para el periodo t-1
 JULIO

Pronóstico para el periodo t-1
 JULIO

$$\hat{Y}_t = \alpha Y_{t-1} + (1 - \alpha) \hat{Y}_{t-1}$$

ALFA
 Constante de atenuación

1-ALFA complemento de la Constante de atenuación

EJEMPLO: $\alpha = 0.3 \rightarrow (1 - \alpha) = 0.7$

b.2.2.3) Suavizamiento Exponencial

Ej Guía FOR07:

Datos						
Periodo	Valor Actual (Y _t)					
Mes 1	10	=	$\hat{Y}_{t-1}$	α	Y_{t-1}	$\hat{Y}_t$
Mes 2	12		10,000	0,1		
Mes 3	16		10,000 + 0,1 * (10 - 10) =			10,000
Mes 4	13		10,200 + 0,1 * (16 - 10,2) =			10,780
Mes 5	17		10,780 + 0,1 * (13 - 10,78) =			11,002
Mes 6	19		11,002 + 0,1 * (17 - 11,002) =			11,602
Mes 7	15		11,602 + 0,1 * (19 - 11,602) =			12,342
Mes 8	20		12,342 + 0,1 * (15 - 12,342) =			12,607
Mes 9	22		12,607 + 0,1 * (20 - 12,607) =			13,347
Mes 10	24		13,347 + 0,1 * (22 - 13,347) =			14,212
Mes 11	21		14,212 + 0,1 * (24 - 14,212) =			15,191
Mes 12	18		15,191 + 0,1 * (21 - 15,191) =			15,772

Pronóstico para AGOSTO → $\hat{Y}_t$ Pronóstico para JULIO → $\hat{Y}_{t-1}$ ALFA Constante de atenuación → α Valor Real para JULIO → Y_{t-1} Pronóstico para JULIO → $\hat{Y}_{t-1}$

$$\hat{Y}_t = \hat{Y}_{t-1} + \alpha (Y_{t-1} - \hat{Y}_{t-1})$$

$$12,6078 = 12,342 + 0,10 (15 - 12,342)$$

$$\hat{Y}_t = \alpha Y_{t-1} + (1 - \alpha) \hat{Y}_{t-1}$$

$$12,6078 = 0,10 * 15 + 0,90 * (12,342)$$

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ³¹⁵

Ej_Guía_FOR07

Suavizamiento Exponencial

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ³¹⁶

b.2.2.3) Suavizamiento Exponencial

Ej Guía FOR07:

Datos						
Periodo	Valor Actual (Y _t)					
Mes 1	10					
Mes 2	12					
Mes 3	16					
Mes 4	13					
Mes 5	17					
Mes 6	19					
Mes 7	15					
Mes 8	20					
Mes 9	22					
Mes 10	24					
Mes 11	21					
Mes 12	18					

$$\hat{Y}_t = \hat{Y}_{t-1} + \alpha (Y_{t-1} - \hat{Y}_{t-1})$$

	$\hat{Y}_{t-1}$		α	Y_{t-1}	$\hat{Y}_{t-1}$	$\hat{Y}_t$
=	10,000		0,1			
	10,000	+	0,1	*(10 - 10)	=	10,000
	10,000	+	0,1	*(12 - 10)	=	10,200
	10,200	+	0,1	*(16 - 10,2)	=	10,780
	10,780	+	0,1	*(13 - 10,78)	=	11,002
	11,002	+	0,1	*(17 - 11,002)	=	11,602
	11,602	+	0,1	*(19 - 11,602)	=	12,342
	12,342	+	0,1	*(15 - 12,342)	=	12,607
	12,607	+	0,1	*(20 - 12,607)	=	13,347
	13,347	+	0,1	*(22 - 13,347)	=	14,212
	14,212	+	0,1	*(24 - 14,212)	=	15,191
	15,191	+	0,1	*(21 - 15,191)	=	15,772

¿Cuál es el pronóstico para enero del año siguiente? y marzo?

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ³¹⁷

b.2.2.3) Suavizamiento Exponencial

Ej Guía FOR07:

Análisis del Error de Pronóstico					
Valor Actual (Y _t)	Pronóstico	Error	Error Absoluto	Error ^2	Absolute % error
10	10,000				
12	10,000	2,000	2,000	4,000	16,67%
16	10,200	5,800	5,800	33,640	36,25%
13	10,780	2,220	2,220	4,928	17,08%
17	11,002	5,998	5,998	35,976	35,28%
19	11,602	7,398	7,398	54,733	38,94%
15	12,342	2,658	2,658	7,067	17,72%
20	12,607	7,393	7,393	54,650	36,96%
22	13,347	8,653	8,653	74,879	39,33%
24	14,212	9,788	9,788	95,804	40,78%
21	15,191	5,809	5,809	33,746	27,66%
18	15,772	2,228	2,228	4,965	12,38%
	Prom		5,450	36,763	29,01%
			MAD	MSE	MAPE

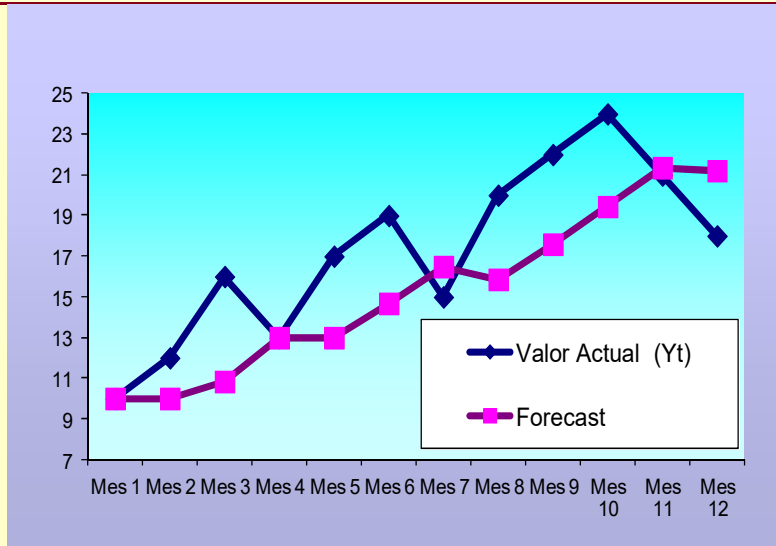
0,100

15,995

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ³¹⁸

b.2.2.3) Suavizamiento Exponencial

Ej Guía FOR07:



Introducción a las técnicas de Pronóstico (iii)

▪ b) Modelos Cuantitativos - Técnicas Cuantitativas (cont.)

b.2.2) Técnicas de Suavizamiento ó Alisamiento por medias móviles

▪ b.2.2.1) Promedios Móviles Simples (Medias móviles simples)

▪ Definición, Ejemplo

▪ Estabilidad vs. Capacidad de respuesta

▪ b.2.2.2) Promedios Móviles ponderados (Medias móviles ponderadas)

▪ b.2.2.3) Técnicas de Suavizamiento ó Alisamiento exponencial

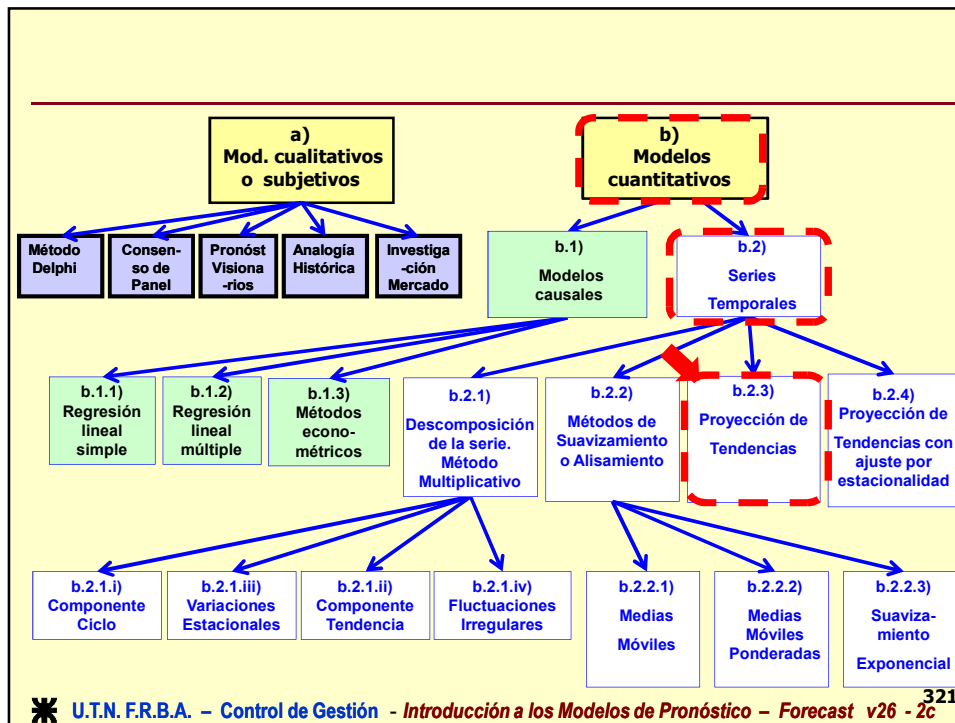
➔ b.2.3) Técnica de Proyección de tendencias

▪ b.2.4) Técnica de Proyección mas Ajuste por estacionalidad

▪ Introducción

▪ Ejemplo numérico completo

▪ Ejemplo grafico de seguimiento del modelo al patrón



b.2.3) Proyección de tendencias

- Las tendencias son movimientos a largo plazo en una serie de datos a lo largo del tiempo.
- La tendencia puede ser descrita por una recta o por una curva.

Las tendencias se dan por varias causas: cambios en la población, cambios en la productividad, cambios tecnológicos, etc.

En este tipo de análisis (Series de tiempo) *la variable independiente es el tiempo.*

b.2.3) Proyección de tendencias

- Los datos deberían estar desestacionalizados.
- El método más empleado para describir una tendencia lineal es el de mínimos cuadrados, para encontrar una línea de mejor ajuste para un conjunto de puntos.

$$Y = a + b X$$

$$Y = a + b t$$

- Y = valor pronosticado en un periodo X
- a = valor de la tendencia cuando X = 0
- b = pendiente de la recta de tendencia
- ***t = periodo (Modelo de series de tiempo)***

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ³²³

Ej_Guía_FOR08

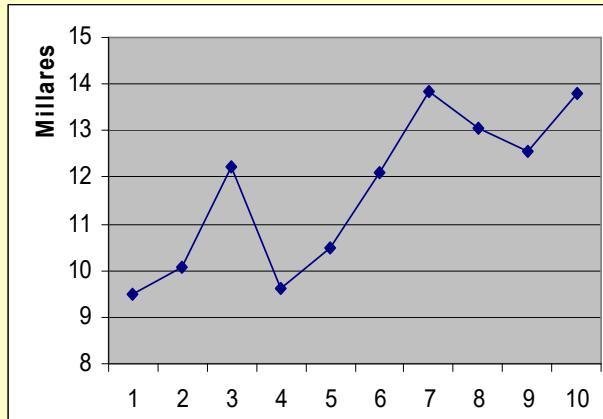
Proyección de tendencias ***(Debemos usar la serie ya desestacionalizada)***

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ³²⁴

b.2.3) Proyección de tendencias

Ej Guía FOR08:

Años	Ventas
1	9.494
2	10.065
3	12.208
4	9.626
5	10.505
6	12.087
7	13.846
8	13.054
9	12.571
10	13.802



b.2.3) Proyección de tendencias

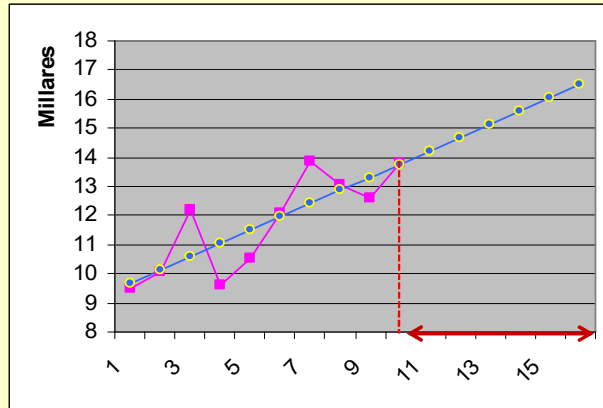
Cont. Ej Guía FOR08:

- Calculamos la pendiente “b” y la ordenada al origen “a”
- $Y = a + b X$
- $b = 453.25$, $a = 9232.93$
- Con estos valores podemos representar la línea de tendencia de esta serie y además **“proyectar”** los valores para los años siguientes.
- Por ejemplo el valor pronosticado para el año 11 es de $F_{11} = 14219$ y así sucesivamente

b.2.3) Proyección de tendencias

Cont. Ej Guía FOR08:

Años	Ventas	Tendencia Lineal
1	9.494	9.686
2	10.065	10.139
3	12.208	10.593
4	9.626	11.046
5	10.505	11.499
6	12.087	11.952
7	13.846	12.406
8	13.054	12.859
9	12.571	13.312
10	13.802	13.765
11		14.219
12		14.672
13		15.125
14		15.578
15		16.032
16		16.485



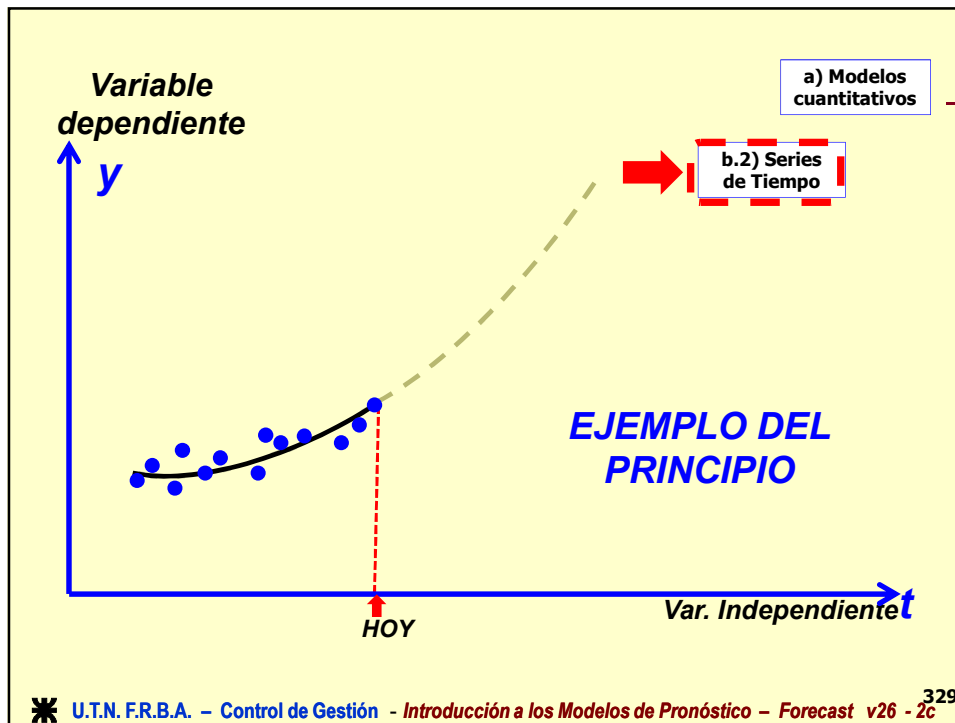
✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ³²⁷

b.2.3) Proyección de tendencias

■ **ACLARACION IMPORTANTE**

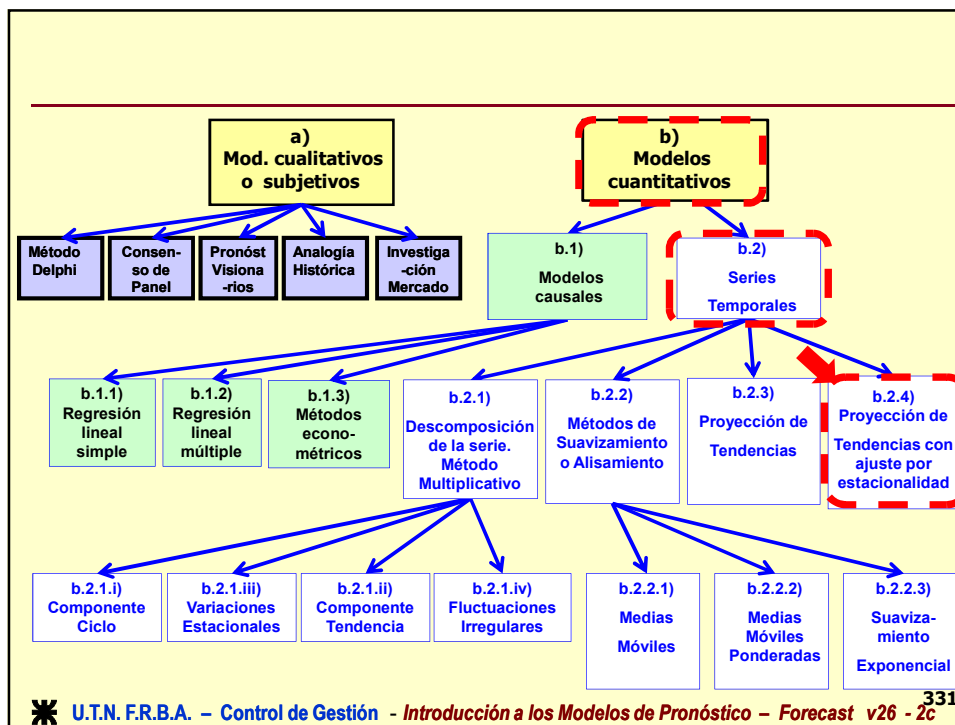
- En este ejercicio se utilizó la regresión lineal simple para ajustar una tendencia lineal a las series de tiempo de ventas (de determinado producto) y obtuvimos una ecuación lineal que vinculaba dichas ventas con el periodo.
- Pero el número de productos vendidos en realidad **NO SE RELACIONA DE MANERA CAUSAL CON EL TIEMPO**, más bien el tiempo es un sustituto de las variables con que se relaciona en realidad el número de productos vendidos. Es la manera de extrapolar la tendencia. (En estos casos no es por relación causal entre variables)
- Por lo cual, el uso del **análisis de regresión para la proyección de la tendencia no es un método de elaboración de pronósticos causal** debido a que sólo se utilizaron los valores históricos de ventas, es decir, la variable que se pronostica. Es decir este método **“proyección de la tendencia” pertenece a la “FAMILIA” análisis por series de tiempos.**

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ³²⁸



Introducción a las técnicas de Pronóstico (iii)

- **b) Modelos Cuantitativos - Técnicas Cuantitativas (cont.)**
 - b.2.2) Técnicas de Suavizamiento ó Alisamiento por medias móviles
 - b.2.2.1) Promedios Móviles Simples (Medias móviles simples)
 - Definición, Ejemplo
 - Estabilidad vs. Capacidad de respuesta
 - b.2.2.2) Promedios Móviles ponderados (Medias móviles ponderadas)
 - b.2.2.3) Técnicas de Suavizamiento ó Alisamiento exponencial
 - b.2.3) Técnica de Proyección de tendencias
 - **b.2.4) Técnica de Proyección mas Ajuste por estacionalidad**
 - Introducción
 - Ejemplo numérico completo
 - Ejemplo grafico de seguimiento del modelo al patrón



b.2.4) Técnica de Proyección más Ajuste por estacionalidad

Pasos a seguir:

- i) Desestacionalizar la serie
- ii) Encontrar los índices de estacionalidad
- iii) Hacer la proyección de la tendencia con la serie desestacionalizada

b.2.4) Proy. Tend. + Ajuste x Estacionalidad

- **Desestacionalización:**

- Proceso de eliminación del componente estacional de una serie.

Cuando en la serie de tiempo esta influenciada por un componente estacional, es necesario primero quitarlo antes de proyectar la tendencia.

Se procede a desestacionalizar los datos, lo que permite observar hasta donde las variaciones se deben a efectos estacionales o bien, a otros factores. Recién entonces se calcula la tendencia.

Este proceso de remover el efecto estacional se denomina

"Desestacionalizar la serie"

El proceso de ajuste estacional se realizará a través del cálculo de índices estacionales:

Índice estacional = Prom. periodo / prom. Global

333



U.T.N. F.R.B.A. - Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico - Forecast v20 - 2c

b.2.4) Proy. Tend. + Ajuste x Estacionalidad

- Aplicar los índices de estacionalidad
- En el modelo que estamos analizando, la serie es el producto de los distintos factores que influyen en ella.

- Entonces

- $Y_t = T_t \times S_t \times C_t \pm \epsilon_t$

- Donde T_t = componente de tendencia, S_t = componente de estacionalidad ó factor estacional en el periodo t ,

- ϵ = es el componente irregular ó factor irregular en el periodo t (no previsible) ϵ =error (no se pronostican, se filtran)

334



U.T.N. F.R.B.A. - Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico - Forecast v26 - 2c

Introducción a las técnicas de Pronóstico (iii)

■ **b) Modelos Cuantitativos - Técnicas Cuantitativas (cont.)**

b.2.2) Técnicas de Suavizamiento ó Alisamiento por medias móviles

■ **b.2.2.1) Promedios Móviles Simples (Medias móviles simples)**

■ Definición, Ejemplo

■ Estabilidad vs. Capacidad de respuesta

■ **b.2.2.2) Promedios Móviles ponderados (Medias móviles ponderadas)**

■ **b.2.2.3) Técnicas de Suavizamiento ó Alisamiento exponencial**

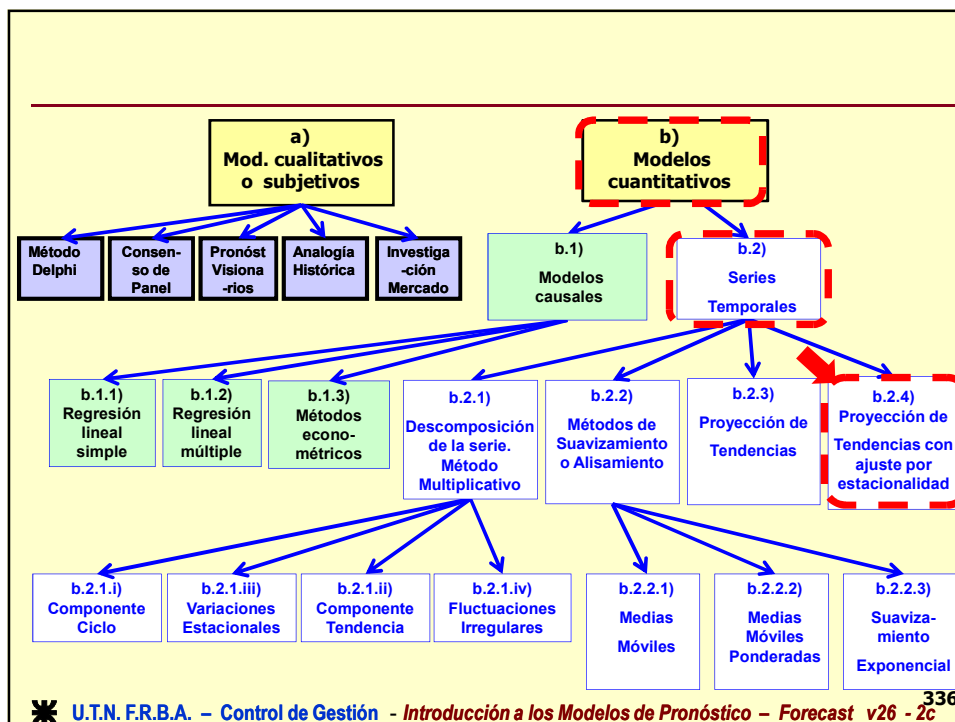
■ **b.2.3) Técnica de Proyección de tendencias**

■ **b.2.4) Técnica de Proyección mas Ajuste por estacionalidad**

■ **Introducción**

➔ **Ejemplo numérico completo**

■ **Ejemplo grafico de seguimiento del modelo al patrón**



Ej_Guía_FOR09

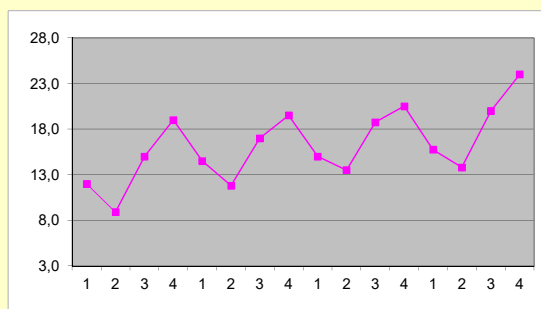
Calculo de los índices de estacionalidad, Desestacionalización de la serie, proyección de la tendencia y ajustar la serie con su estacionalidad

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ³³⁷

b.2.4) Proy. Tend. + Ajuste x Estacionalidad

Ej Guía FOR09:

Año	Trimestre	Ventas (Miles)
1	1	12,0
1	2	8,9
1	3	15,0
1	4	19,0
2	1	14,5
2	2	11,8
2	3	17,0
2	4	19,5
3	1	15,0
3	2	13,5
3	3	18,8
3	4	20,5
4	1	15,8
4	2	13,8
4	3	20,0
4	4	24,0



✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ³³⁸

b.2.4) Proy. Tend. + Ajuste x Estacionalidad

Cont. Ej Guía FOR09:

- En este caso se trata de una empresa que por las características de su actividad tiene ventas escasas en el segundo trimestre de cada año y un incremento notable el los tercer y cuarto trimestre de cada año, entonces como este fenómeno se repite cada año se concluye que las ventas de esta compañías responden a un patrón estacional. Por lo tanto procedemos a desestacionalizar y calcular los índices de estacionalidad.

- Cálculo de los índices de estacionalidad:**
- Como estamos trabajando con datos trimestrales, entonces utilizaremos promedios móviles con n= 4 datos.

b.2.4) Proy. Tend. + Ajuste x Estacionalidad

Cont. Ej Guía FOR09:

$$\text{Primer promedio móvil} = \frac{12 + 8.9 + 15 + 19}{4} = 13.725$$

$$\text{Segundo promedio móvil} = \frac{8.9 + 15 + 19 + 14.5}{4} = 14.350$$

Año	Trimestre	Ventas (Miles)	Prom. Mov. n= 4, trim.	Prom. Mov. Centrado	INDICE	Indices Adoptados
1	1	12,0				
1	2	8,9				
1	3	15,0	13,725	14,038	1,069	1,083
1	4	19,0	14,350	14,713	1,291	1,234
2	1	14,5	15,075	15,325	0,946	0,921
2	2	11,8	15,575	15,638	0,755	0,775
2	3	17,0	15,700	15,763	1,079	
2	4	19,5	15,825	16,038	1,216	
3	1	15,0	16,250	16,469	0,911	
3	2	13,5	16,688	16,813	0,803	
3	3	18,8	16,938	17,031	1,101	
3	4	20,5	17,125	17,163	1,194	
4	1	15,8	17,200	17,356	0,907	
4	2	13,8	17,513	17,950	0,769	
4	3	20,0	18,388			
4	4	24,0				

b.2.4) Proy. Tend. + Ajuste x Estacionalidad Cont. Ej Guía FOR09:

- El inconveniente es que cuando n =par, quedan la curva descentrada respecto los datos originales. Al ser en este caso $n=4$, el "centro geométrico" de 4 es 2,5, en este caso (como es un excel) no obtengo el dato que iría ni en la fila 2 ni en la fila 3, ese dato obtenido en realidad pertenece a la "fila 2,5".

Año	Trimestre	Ventas (Miles)	Prom. Mov. $n=4$, trim.	Prom. Mov. Centrado	INDICE	Indices Adoptados
1	1	12,0				
1	2	8,9				
1	3	15,0				
1	4	19,0				
2	1	14,5	13,725	15,325	1,069	1,083
2	2	11,8	15,075	15,638	1,291	1,234
2	3	17,0	15,700	15,763	0,946	0,921
2	4	19,5	15,825	16,038	0,755	0,775
3	1	15,0	16,250	16,469	1,079	
3	2	13,5	16,688	16,813	1,216	
3	3	18,8	16,938	17,031	0,911	
3	4	20,5	17,125	17,163	0,803	
4	1	15,8	17,200	17,356	1,101	
4	2	13,8	17,513	17,950	1,194	
4	3	20,0	18,388		0,907	
4	4	24,0			0,769	

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión – Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ³⁴¹

b.2.4) Proy. Tend. + Ajuste x Estacionalidad Cont. Ej Guía FOR09:

- Entonces, para obtener el valor exacto de la media móvil centrado con $n=4$ que pertenece a la fila del trimestre 3 promediamos la fila virtual 2,5 y la fila virtual 3,5 y el resultado los colocamos en la fila Trim 3, y así sucesivamente para abajo.

Año	Trimestre	Ventas (Miles)	Prom. Mov. $n=4$, trim.	Prom. Mov. Centrado	INDICE	Indices Adoptados
1	1	12,0				
1	2	8,9				
1	3	15,0	13,725	14,038	1,069	1,083
1	4	19,0	14,350	14,713	1,291	1,234
2	1	14,5	15,075	15,325	0,946	0,921
2	2	11,8	15,575	15,638	0,755	0,775
2	3	17,0	15,700	15,763	1,079	
2	4	19,5	15,825	16,038	1,216	
3	1	15,0	16,250	16,469	0,911	
3	2	13,5	16,688	16,813	0,803	
3	3	18,8	16,938	17,031	1,101	
3	4	20,5	17,125	17,163	1,194	
4	1	15,8	17,200	17,356	0,907	
4	2	13,8	17,513	17,950	0,769	
4	3	20,0	18,388			
4	4	24,0				

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión – Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ³⁴²

b.2.4) Proy. Tend. + Ajuste x Estacionalidad Cont. Ej Guía FOR09:

Como hemos podido calcular tres índices estacionales para el trimestre 4, tres índices estacionales para el trimestre 3, tres índices estacionales para el trimestre 2 y tres índices estacionales para el trimestre 1, debemos hacer el promedio de esos 3 valores para cada trimestre, y adoptar un solo índice para el trim 1, uno solo para el trim 2, uno solo para trim3 y solo 1 para trim 4

Año	Trimestre	Ventas (Miles)	Prom. Mov. n= 4, trim.	Prom. Mov. Centrado	INDICE	Indices Adoptados
1	1	12,0				
1	2	8,9				
1	3	15,0				
1	4	19,0	13,725	14,038	1,069	1,083
2	1	14,5	14,350	14,713	1,291	1,234
2	2	11,8	15,075	15,325	0,946	0,921
2	3	17,0	15,575	15,638	0,755	0,775
2	4	19,5	15,700	15,763	1,079	
3	1	15,0	15,825	16,038	1,216	
3	2	13,5	16,250	16,469	0,911	
3	3	18,8	16,688	16,813	0,803	
3	4	20,5	16,938	17,031	1,101	
4	1	15,8	17,125	17,163	1,194	
4	2	13,8	17,200	17,356	0,907	
4	3	20,0	17,513	17,950	0,769	
4	4	24,0				

U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 343

b.2.4) Proy. Tend. + Ajuste x Estacionalidad Cont. Ej Guía FOR09:

UNA VERIFICACIÓN IMPORTANTE, éstos índices no deben incidir sobre la SERIE ORIGINAL, por lo tanto, su promedio anual siempre debe ser igual a 1 (o 100 si está expresado en tanto por ciento). Siempre es bueno VERIFICAR ESTO.

Año	Trimestre	Ventas (Miles)	Prom. Mov. n= 4, trim.	Prom. Mov. Centrado	INDICE	Indices Adoptados
1	1	12,0				
1	2	8,9				
1	3	15,0	13,725	14,038	1,069	1,083
1	4	19,0	14,350	14,713	1,291	1,234
2	1	14,5	15,075	15,325	0,946	0,921
2	2	11,8	15,575	15,638	0,755	0,775
2	3	17,0	15,700	15,763	1,079	
2	4	19,5	15,825	16,038	1,216	
3	1	15,0	16,250	16,469	0,911	
3	2	13,5	16,688	16,813	0,803	
3	3	18,8	16,938	17,031	1,101	
3	4	20,5	17,125	17,163	1,194	
4	1	15,8	17,200	17,356	0,907	
4	2	13,8	17,513	17,950	0,769	
4	3	20,0	18,388			
4	4	24,0				

U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 344

b.2.4) Proy. Tend. + Ajuste x Estacionalidad

Cont. Ej Guía FOR09:

El efecto estacional individual es la diferencia entre los datos en bruto y el promedio móvil centrado.

Esto se hace para todos los valores medios disponibles en movimiento.

El efecto estacional individuales es hasta qué punto un valor de datos está por encima o por debajo de la media móvil.

Si el efecto estacional individual es positivo el valor de datos está por encima de la media móvil.

El promedio de todos los efectos individuales de temporada para un mes determinado se calcula el 'efecto estacional promedio para ese mes.

En este caso, en el 4to trimestre el efecto estacional hace que las ventas estén un **23,4 %** por encima de la media móvil centrada.

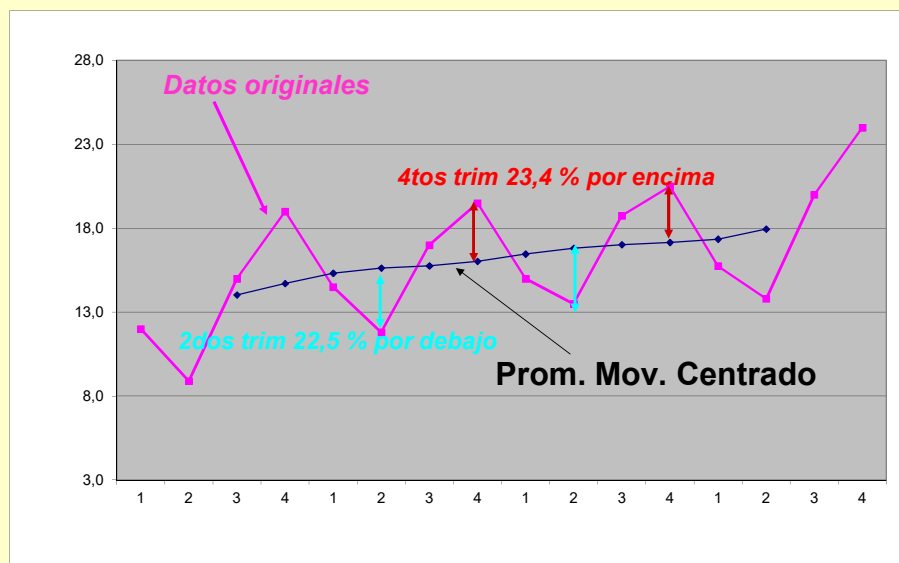
- Y en el 2do trimestre las ventas están un **22,5 %** por debajo del promedio.

Promedio móvil = Media móvil

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ³⁴⁵

b.2.4) Proy. Tend. + Ajuste x Estacionalidad

Cont. Ej Guía FOR09:



✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ³⁴⁶

b.2.4) Proy. Tend. + Ajuste x Estacionalidad

Cont. Ej Guía FOR09:

- Como ya adoptamos los índices para cada trimestre. Asignamos a cada cuatrimestre el índice adoptado.
- Ahora si podemos calcular las **VENTAS DESESTACIONALIZADAS**.

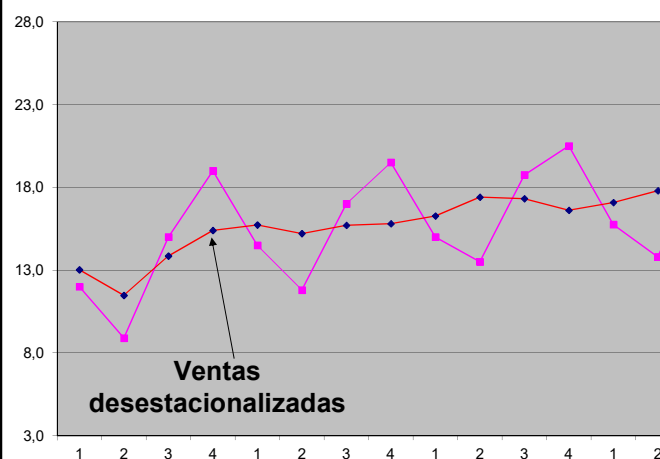
Año	Trimestre	Ventas (Miles)	Indices Adoptados	Ventas desestacionalizadas
1	1	12,0	0,921	13,02
1	2	8,9	0,775	11,48
1	3	15,0	1,083	13,85
1	4	19,0	1,234	15,40
2	1	14,5	0,921	15,74
2	2	11,8	0,775	15,22
2	3	17,0	1,083	15,70
2	4	19,5	1,234	15,80
3	1	15,0	0,921	16,28
3	2	13,5	0,775	17,41
3	3	18,8	1,083	17,32
3	4	20,5	1,234	16,61
4	1	15,8	0,921	17,09
4	2	13,8	0,775	17,80
4	3	20,0	1,083	18,47
4	4	24,0	1,234	19,45

Promedio móvil = Media móvil

U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ³⁴⁷

b.2.4) Proy. Tend. + Ajuste x Estacionalidad

Cont. Ej Guía FOR09:



RECÉN EN ESTE MOMENTO SE PUEDE CALCULAR LA TENDENCIA con la información de las ventas desestacionalizadas. Entonces calculamos la pendiente "b" y la ordenada al origen "a"

$$y = a x + b$$

$b = 12,687$; $a = 0,394$
 ; Con estos valores podemos representar la línea de tendencia de esta serie y además pronosticar los valores para los trim siguientes.

U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ³⁴⁸

b.2.4) Proy. Tend. + Ajuste x Estacionalidad

Cont. Ej Guía FOR09:

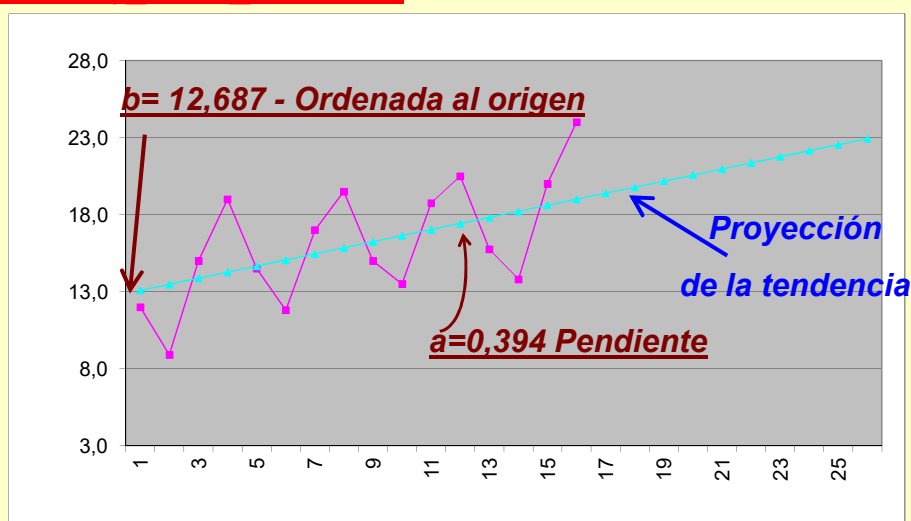
Ordenada al origen=12,687		Pendiente=0,394				
Num Periodo	Año	Trimestre	Ventas (Miles)	Indices Adoptados	Ventas desestacionalizadas	Proy. Tendencia $y = a + b \cdot x$
1	1	1	12,0	0,921	13,02	13,08
2	1	2	8,9	0,775	11,48	13,48
3	1	3	15,0	1,083	13,85	13,87
4	1	4	19,0	1,234	15,40	14,27
5	2	1	14,5	0,921	15,74	14,66
6	2	2	11,8	0,775	15,22	15,05
7	2	3	17,0	1,083	15,70	15,45
8	2	4	19,5	1,234	15,80	15,84
9	3	1	15,0	0,921	16,28	16,24
10	3	2	13,5	0,775	17,41	16,63
11	3	3	18,8	1,083	17,32	17,03
12	3	4	20,5	1,234	16,61	17,42
13	4	1	15,8	0,921	17,09	17,81
14	4	2	13,8	0,775	17,80	18,21
15	4	3	20,0	1,083	18,47	18,60
16	4	4	24,0	1,234	19,45	19,00
17	5	1				19,39
18	5	2				19,79
19	5	3				20,18
20	5	4				20,58
21	6	1				20,97
22	6	2				21,36
23	6	3				21,76
24	6	4				22,15
25	7	1				22,55
26	7	2				22,94

U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión – Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c

49

b.2.4) Proy. Tend. + Ajuste x Estacionalidad

Cont. Ej Guía FOR09:



U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión – Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c

350

b.2.4) Proy. Tend. + Ajuste x Estacionalidad

Cont. Ej Guía FOR09:

- Ahora deberemos ajustar la tendencia con los índices estacionales.
- Cuando graficamos, vemos el pronóstico con ajuste por estacionalidad para los próximos 10 trimestres. Para verificar la coherencia del modelo, calculamos los valores para los primeros 16 trimestres y vemos que tan bien sigue el modelo calculado a los datos reales.

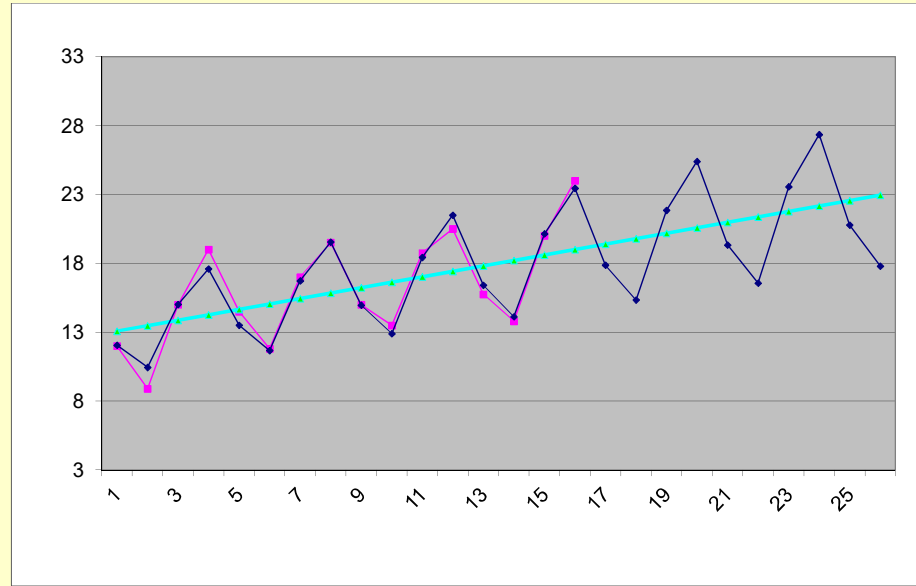
b.2.4) Proy. Tend. + Ajuste x Estacionalidad

Cont. Ej Guía FOR09:

Pendiente=0,394 Ordenada al origen=12,687							
Num	Año	Trimestre	Ventas	Indíces	Ventas desesta-	Proy. Tendencia	Proyección Tend
Periodo			(Miles)	Adoptados	cionalizadas	$y = a \cdot x + b$	c/ Estacionalidad
1	1	1	12,0	0,921	13,02	13,08	12,05
2	1	2	8,9	0,775	11,48	13,48	10,45
3	1	3	15,0	1,083	13,85	13,87	15,02
4	1	4	19,0	1,234	15,40	14,27	17,60
5	2	1	14,5	0,921	15,74	14,66	13,51
6	2	2	11,8	0,775	15,22	15,05	11,67
7	2	3	17,0	1,083	15,70	15,45	16,73
8	2	4	19,5	1,234	15,80	15,84	19,55
9	3	1	15,0	0,921	16,28	16,24	14,96
10	3	2	13,5	0,775	17,41	16,63	12,90
11	3	3	18,8	1,083	17,32	17,03	18,43
12	3	4	20,5	1,234	16,61	17,42	21,50
13	4	1	15,8	0,921	17,09	17,81	16,42
14	4	2	13,8	0,775	17,80	18,21	14,12
15	4	3	20,0	1,083	18,47	18,60	20,14
16	4	4	24,0	1,234	19,45	19,00	23,44
17	5	1		0,921		19,39	17,87
18	5	2		0,775		19,79	15,34
19	5	3		1,083		20,18	21,85
20	5	4		1,234		20,58	25,39
21	6	1		0,921		20,97	19,32
22	6	2		0,775		21,36	16,57
23	6	3		1,083		21,76	23,56
24	6	4		1,234		22,15	27,34
25	7	1		0,921		22,55	20,78
26	7	2		0,775		22,94	17,79

b.2.4) Proy. Tend. + Ajuste x Estacionalidad

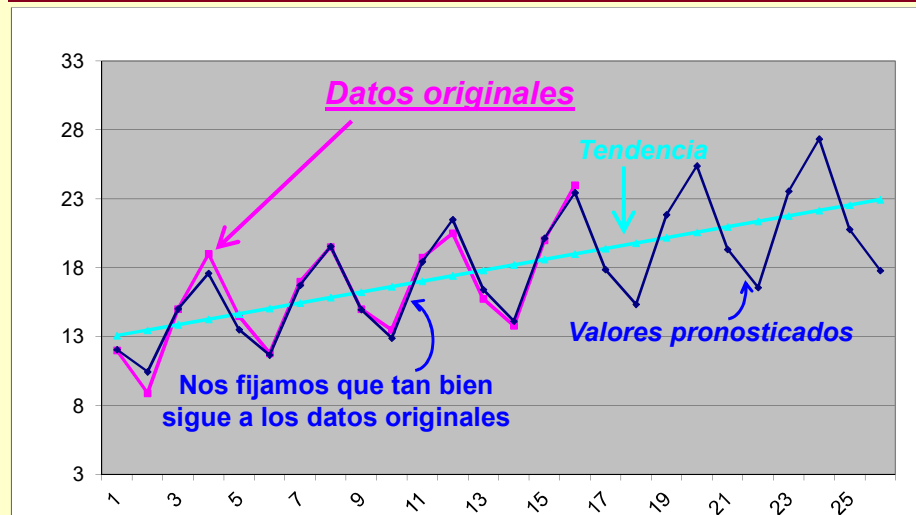
Cont. Ej Guía FOR09:



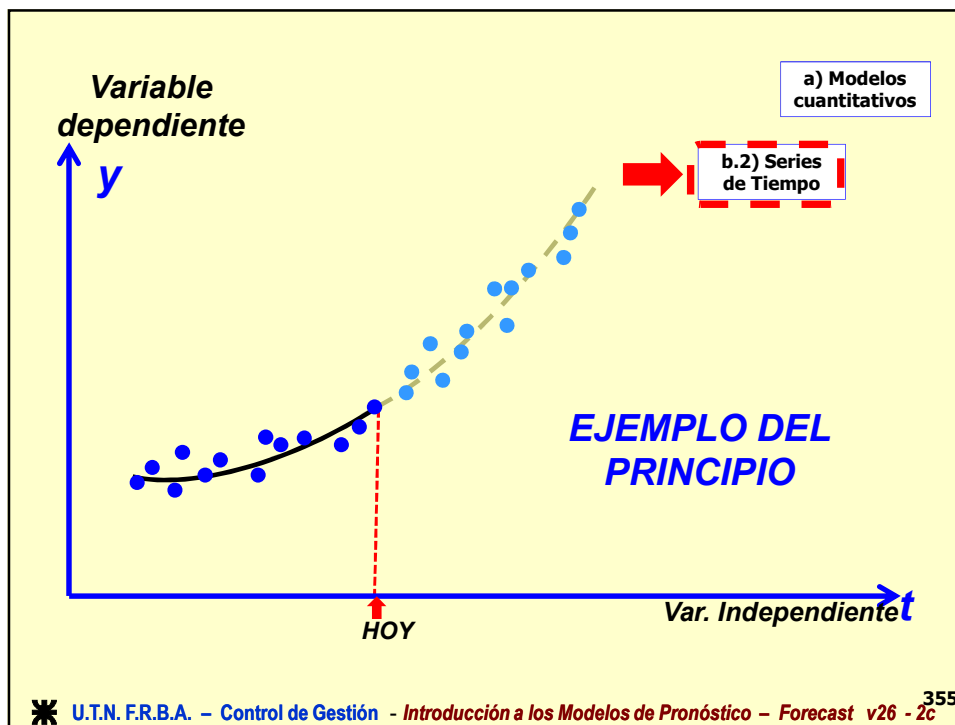
U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c 353

b.2.4) Proy. Tend. + Ajuste x Estacionalidad

Cont. Ej Guía FOR09:



U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c 354



Introducción a las técnicas de Pronóstico (iii)

- **b) Modelos Cuantitativos - Técnicas Cuantitativas (cont.)**
 - **b.2.2) Técnicas de Suavizamiento ó Alisamiento por medias móviles**
 - **b.2.2.1) Promedios Móviles Simples (Medias móviles simples)**
 - Definición, Ejemplo
 - Estabilidad vs. Capacidad de respuesta
 - **b.2.2.2) Promedios Móviles ponderados (Medias móviles ponderadas)**
 - **b.2.2.3) Técnicas de Suavizamiento ó Alisamiento exponencial**
 - **b.2.3) Técnica de Proyección de tendencias**
 - **b.2.4) Técnica de Proyección mas Ajuste por estacionalidad**
 - Introducción
 - Ejemplo numérico completo

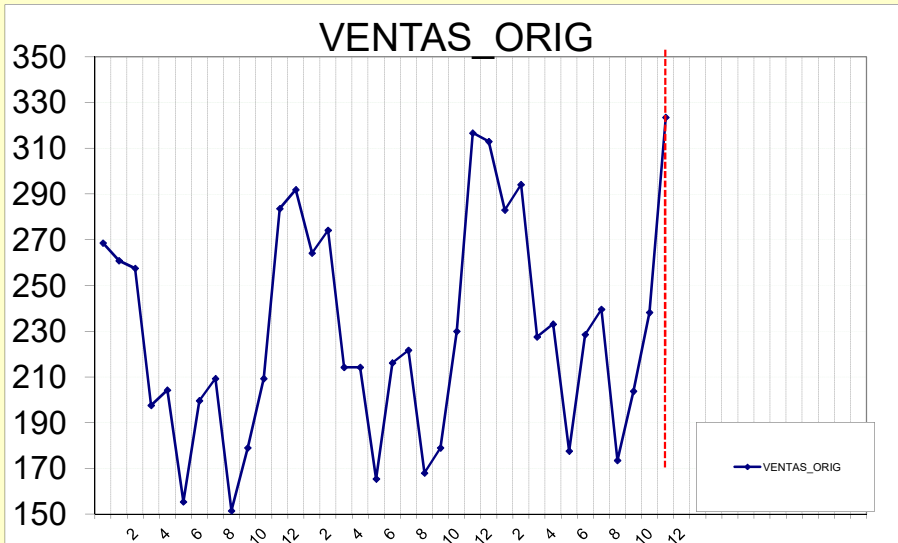
➔ **Ejemplo grafico de seguimiento del modelo al patrón**

Ej_TP_FOR16

Calculo de los índices de estacionalidad, Desestacionalización de la serie, proyección de la tendencia y ajustar la serie con su estacionalidad

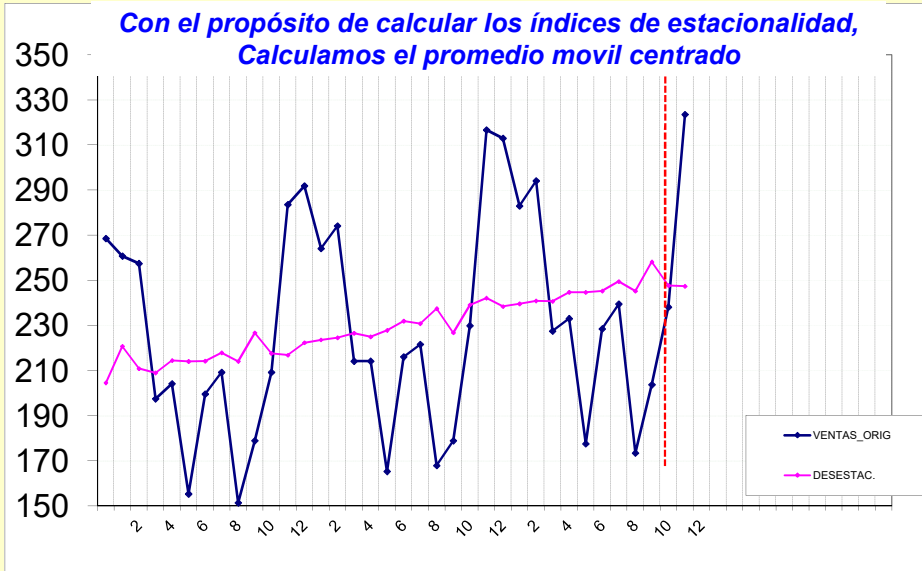
✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ³⁵⁷

Ej TP FOR16:



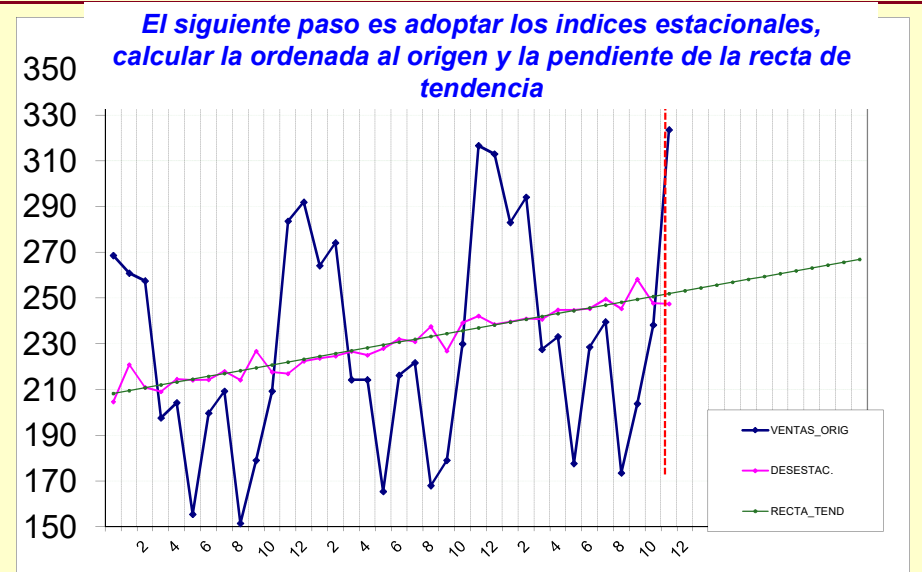
✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ³⁵⁸

Ej TP FOR16: (cont.)



✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión – Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c 359

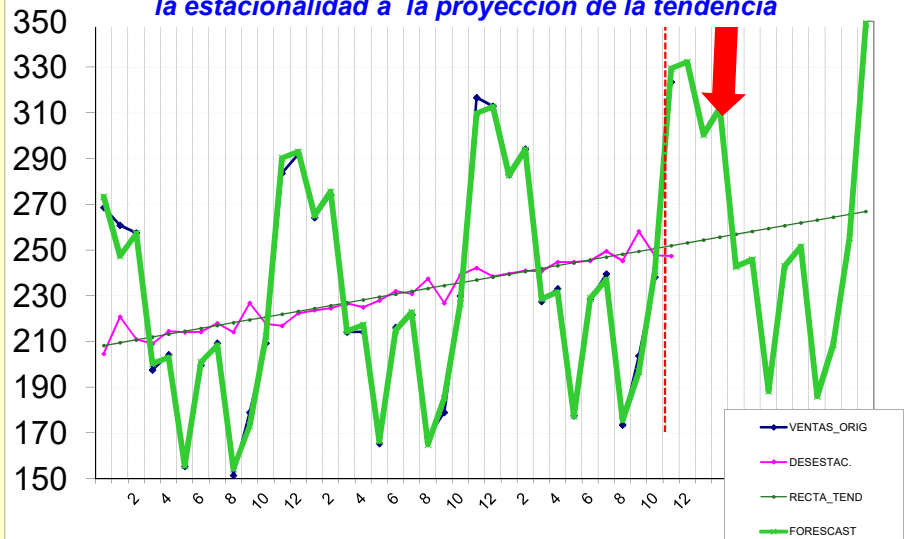
Ej TP FOR16: (cont.)



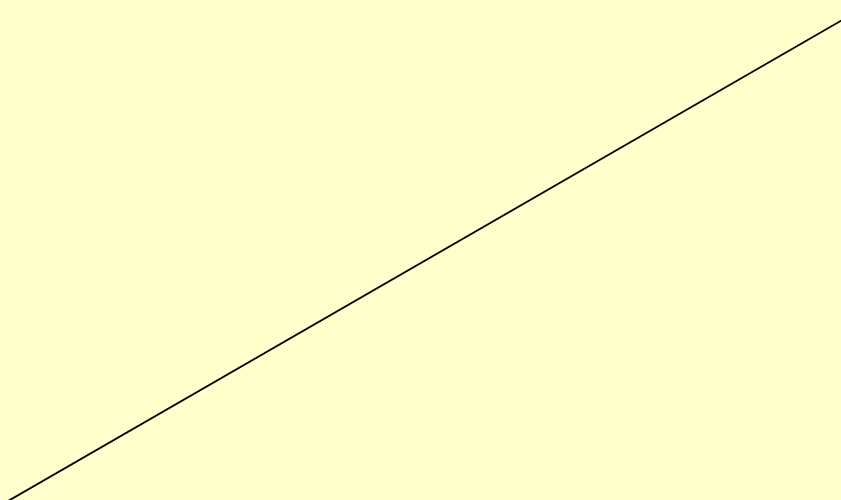
✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión – Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c 360

Ej TP FOR16: (cont.)

*El siguiente paso es montar
la estacionalidad a la proyección de la tendencia*



U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ³⁶¹



U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ³⁶²

ANEXO 1

Repaso Conceptos

Probabilidad y Estadística

- **Distribución Normal**
- **El parámetro μ (valor medio)**
- **El parámetro σ (desviación estándar)**
- **Teorema Central del Limite**
- **σ de la poblacion X de la muestra**
- **Distribución t de Student**
- **Intervalos de Confianza**
- **Tabla Distribución t de Student Dos Colas**

ANEXO 1: La Distribución Normal

- Se llama **Distribución Normal, Distribución De Gauss O Distribución Gaussiana**, a una de las distribuciones de probabilidad de variable continua que con más frecuencia aparece aproximada en fenómenos reales.
- La gráfica de su función de densidad tiene una forma acampanada y es simétrica respecto de un determinado parámetro estadístico.
- La importancia de esta distribución radica en que permite modelar numerosos fenómenos naturales, sociales y psicológicos.
- Para la explicación causal es preciso el *diseño experimental*, de ahí que al uso de la estadística en psicología y sociología sea conocido como *método correlacional*.
- La distribución normal también es importante por su relación con la estimación por mínimos cuadrados, uno de los métodos de estimación más simples y antiguos.
- La distribución normal también aparece en muchas áreas de la propia estadística.

ANEXO 1: La Distribución Normal

- **Por ejemplo**, la distribución muestral de las medias muestrales es aproximadamente normal, cuando la distribución de la población de la cual se extrae la muestra no es normal. Además, la distribución normal maximiza la entropía entre todas las distribuciones con media y varianza conocidas, lo cual la convierte en la elección natural de la distribución subyacente a una lista de datos resumidos en términos de media muestral y varianza. La distribución normal es la más extendida en estadística y muchos tests estadísticos están basados en una supuesta "normalidad".

ANEXO 1: La Distribución Normal

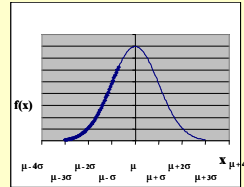
Propiedades

- Algunas propiedades de la distribución normal son:
 - Es simétrica respecto de su media, μ ;
 - Distribución de probabilidad alrededor de la media en una distribución $N(\mu, \sigma^2)$
 - La moda y la mediana son ambas iguales a la media, μ ;
 - Los puntos de inflexión de la curva se dan para $x = \mu - \sigma$ y $x = \mu + \sigma$.
 - Distribución de probabilidad en un entorno de la media:
 - en el intervalo $[\mu - \sigma, \mu + \sigma]$ se encuentra comprendida, aproximadamente, el 68,26% de la distribución; en el intervalo $[\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma]$ se encuentra, aproximadamente, el 95,44% de la distribución; por su parte, en el intervalo $[\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]$ se encuentra comprendida, aprox., el 99,74% de la distribución.
- Estas propiedades son de gran utilidad para el establecimiento de intervalos de confianza. Por otra parte, el hecho de que prácticamente la totalidad de la distribución se encuentre a tres desviaciones típicas de la media justifica los límites de las tablas empleadas habitualmente en la normal estándar.

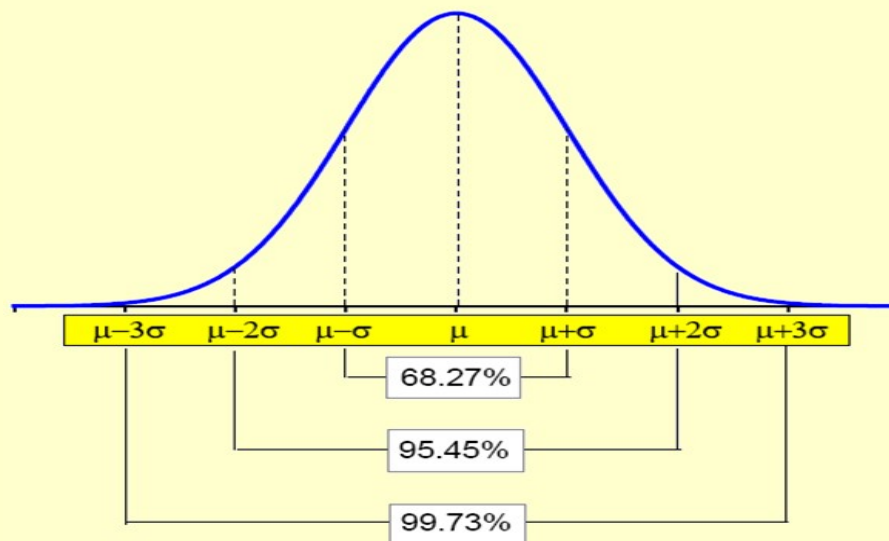
ANEXO 1: La Distribución Normal

Características

- Valores continuos
- Simétrica
- Unimodal
- Acampanada
- Moda $\cong$ Media $\cong$ Mediana
- Aproximadamente el 99% de las observaciones se encuentra a más o menos 3 desviaciones estándar de la media.

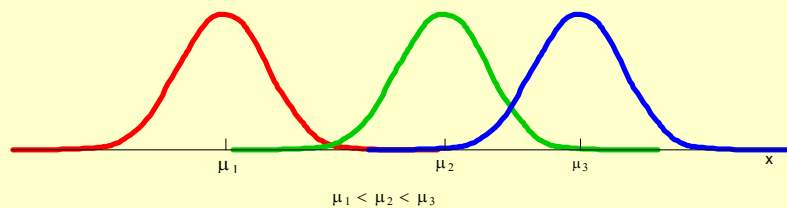


ANEXO 1: La Distribución Normal



ANEXO 1: El parámetro μ (valor medio)

- En general, la probabilidad de que una observación cae dentro de un intervalo genérico $[\mu - n\sigma, \mu + n\sigma]$, con n arbitraria, se puede fácilmente deducir de las tablas de los manuales estadísticos.
- El parámetro μ (valor medio) individualiza la posición ocupada de la curva en el eje.
- De hecho, teniendo constante σ y variando μ , la curva simplemente se mueve a lo largo del eje x , como se muestra en la figura siguiente.

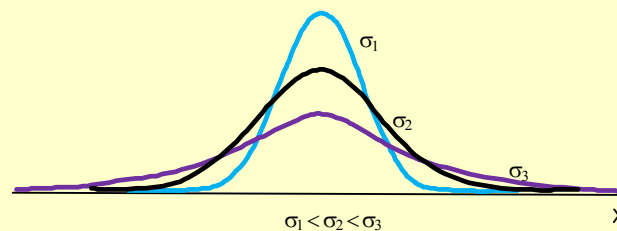


✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión – Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ³⁶⁹

ANEXO 1: El parámetro σ (desviación estándar)

- El parámetro σ (desviación estándar) en lugar da información sobre cómo los valores están más o menos dispersos alrededor de la media.

Esto es obvio mirando a la siguiente figura que muestra tres curvas gaussianas diferentes que tienen el mismo valor de μ , pero diferentes valores para σ . Los aumentos de σ la curva se hace más plana, ya que los valores están más dispersos alrededor de la media.



✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión – Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ³⁷⁰

ANEXO 1: Teorema Central del Limite

- El **Teorema del Límite Central o Teorema Central del Límite** indica que, en condiciones muy generales, si S_n es la suma de n variables aleatorias independientes, entonces la función de distribución de S_n «se aproxima bien» a una distribución normal (también llamada distribución gaussiana, curva de Gauss o campana de Gauss). Así pues, el teorema asegura que esto ocurre cuando la suma de estas variables aleatorias e independientes es lo suficientemente grande.
- Propiedades del Teorema**
 - El teorema del límite central garantiza una distribución normal cuando n es suficientemente grande.
 - Existen diferentes versiones del teorema, en función de las condiciones utilizadas para asegurar la convergencia. Una de las más simples establece que es suficiente que las variables que se suman sean independientes, idénticamente distribuidas, con valor esperado y varianza finitas.

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión – Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ³⁷¹



✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión – Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ³⁷²

ANEXO 1: *Tamaño de la muestra*

Muestras pequeñas, muestras grandes.

Cuando hay muestras grandes la muestra es mas representativa y responde a la normal y aplicamos la distribución normal basándonos en el teorema central del limite.

Poblaciones y muestras.

Por temas de dificultad de obtención o costo de obtener las muestras, estas en muchos casos son pequeñas y no por ende no podemos aplicar el teorema central del limite ni la distribución normal.

En una investigación científica aplicada, en la mayoría de los casos, no disponemos de la desviación estándar de la población, sino de una estimación calculada a partir de una muestra extraída de la misma y por lo tanto no podemos utilizar la distribución normal, ya sea porque también hay la restricción de las muestras pequeñas y el Teorema de limite central no es válido.

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - *Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c* ³⁷³

ANEXO 1: *Tamaño de la muestra*

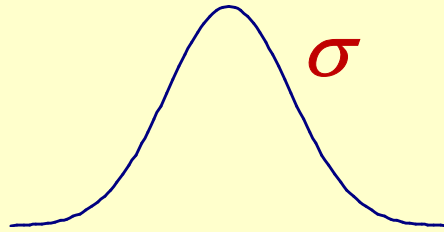
En cuyo caso (muestra pequeña) si la muestra aleatoria seleccionada, proviene de una variable aleatoria, digamos X que tiene una distribución Normal en la población, se puede utilizar para la construcción de intervalos de confianza y validación de hipótesis estadística, la distribución T-Student.

De hecho utilizaremos la distribución t de Student que varia su forma con distintos grados de libertad y solo es idéntica a la distribución normal con n muy grande.

La distribución t (de Student) es una distribución de probabilidad que surge del problema de estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el **tamaño de la muestra es pequeño.**

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - *Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c* ³⁷⁴

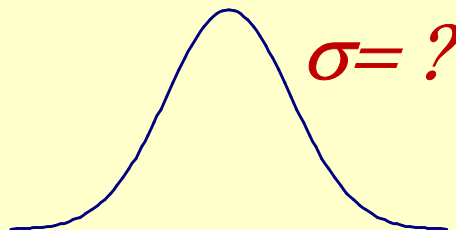
ANEXO 1: Varianza Conocida



Asumir que la **desviación estándar de la población se conoce**, significa que, aunque no se conozca la media poblacional, se conoce la forma de la campana que es característica de esa variable y por lo tanto se puede utilizar para estimar la ubicación probable de μ .

ANEXO 1: Varianza Desconocida

QUE PASA CUANDO NO SE
CONOCE LA VARIANZA DE LA
POBLACION?



Asumir que la **desviación estándar de la población no se conoce**, implica no tener claridad acerca de la forma real de la campana de la variable, lo cual va a redundar en una menor exactitud al momento de determinar un rango para la probable ubicación de μ

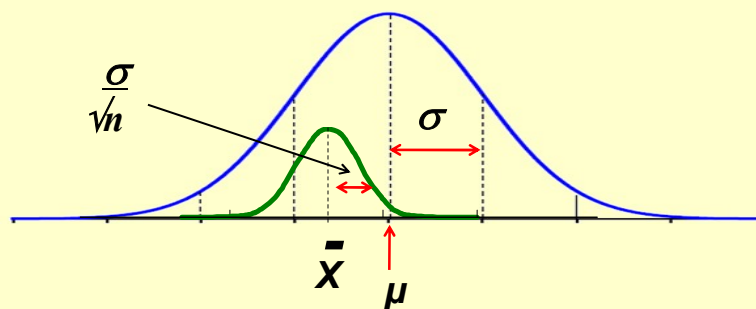
ANEXO 1: Error típico

El significado práctico de la desviación “típica”

- En la práctica, cuando la muestra es pequeña, la certeza sobre la “veracidad” de s^2 como estimador de σ^2 es mucho menor que cuando s^2 se ha calculado en una muestra de gran tamaño; en el primer caso, lo más conveniente es ASUMIR que no es σ^2 sino s^2 (un estimador)

ANEXO 1: σ de la poblacion $\bar{X}$ de la muestra

Supongamos que se toma una muestra y conocemos la distribución de la variable



La curva grande es la distribución de la variable, la curva más pequeña es la distribución del estimador.

Existen por lo tanto, probabilidades determinadas por el área bajo la curva normal, de que nuestro estimador esté reflejando a μ .

ANEXO 1: Distribución t de Student

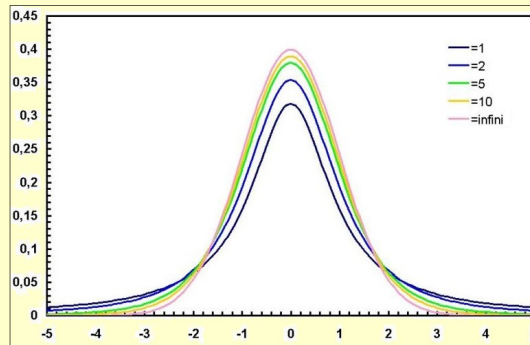
- La distribución t surge, en la mayoría de los estudios estadísticos prácticos, cuando la desviación típica de una población se desconoce y debe ser estimada a partir de los datos de la muestra.

- Es simétrica y unimodal, con media en 0

-Es una familia de curvas, en función de los llamados “grados de libertad” (n-1).

-Es decir, hay una distribución t de Student con 1 gl, una distribución t de Student con 2 gl, etc, según tamaño de la muestra.

-A medida que aumentan los grados de libertad, la distribución tiende más y más a una distribución normal estandarizada.



✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c **379**

ANEXO 1: Distribución t de Student

■ Características.

■ En general cumple las mismas características de la distribución Normal.

■ El valor crítico de t es mayor que el de z.

■ Presenta mayor variabilidad en las colas.

■ Entra el concepto de grados de libertad ($v=n-1$)

■ Cuando $n < 30$, usamos la tabla de la distribución t en lugar de la normal.

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

380

ANEXO 1: Distribución t de Student

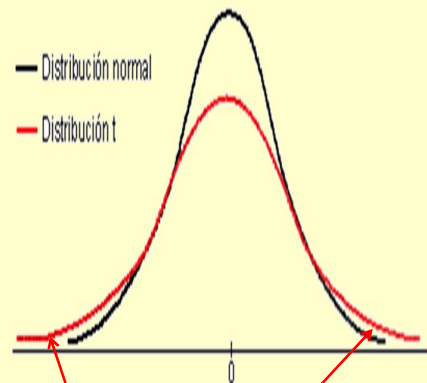
La distribución t de student , en general, es mas ancha que la distribución normal estándar para un número de grados de libertad pequeño (digamos menores que 30, ver grafico).

Cuando los grados de libertad tienden a infinito, la distribución t de student coincide con la distribución normal estándar.

Es decir, en la medida que aumentemos el número de observaciones de la muestra, la desviación estándar calculada estará mas próxima a la desviación estándar de la población y entonces la distribución t de student correspondiente se acerca a la distribución normal estándar.

El uso de la distribución t de student presupone que la población con que estamos trabajando tiene una distribución normal.

Comparación Distribución Normal vs. t de Student



Distrib. t mas ancha que la normal ³⁸¹

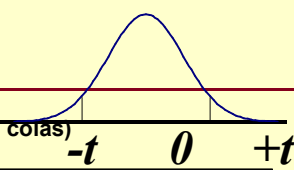
ANEXO 1: Intervalos de Confianza

Intervalo de confianza para la media Cuando se conoce la varianza de la población

$$I.C. = \bar{X} \pm Z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Intervalo de confianza para la media cuando no se conoce la varianza de la población (usar tabla t con 2 colas)

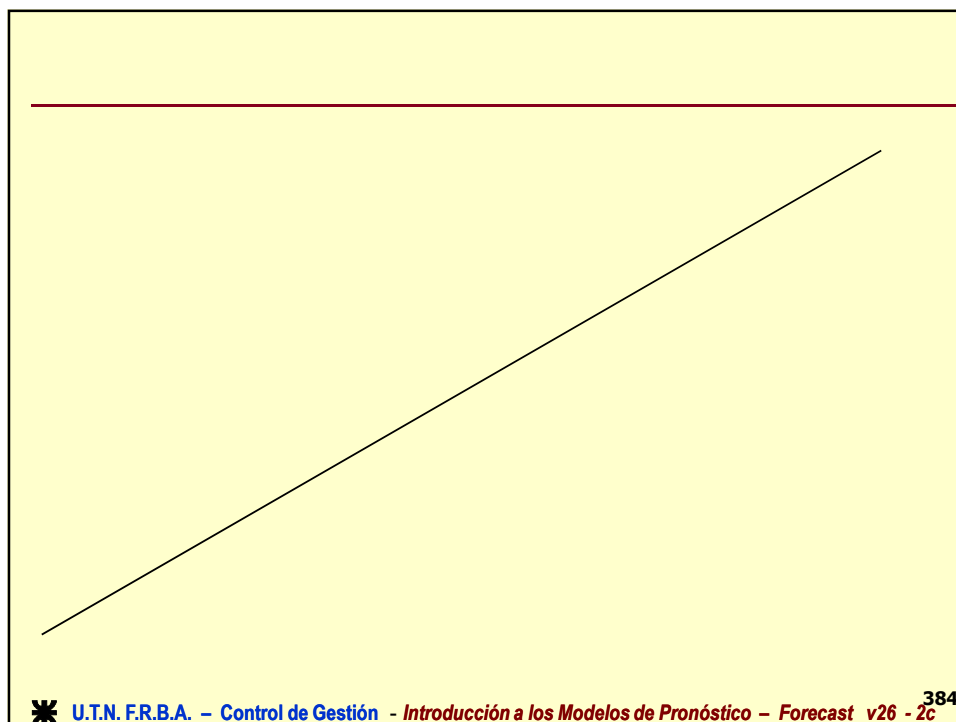
$$I.C. = \hat{y}_i \pm t_{\alpha/2, n-2} \frac{S_{xy}}{\sqrt{n}}$$



Distribución de t de student (dos colas)

grados de libertad	0.500	0.400	0.200	0.100	0.050	0.025	0.010	0.005	0.001
1	1.0000	1.3764	3.0777	6.3137	12.7062	25.4519	63.6559		
2	0.8165	1.0607	1.8856	2.9200	4.3027	6.2054	9.9250	14.0892	31.5998
3	0.7649	0.9785	1.6377	2.3534	3.1824	4.1765	5.8408	7.4532	12.9244
4	0.7407	0.9410	1.5332	2.1318	2.7765	3.4954	4.6041	5.5975	8.6101
5	0.7267	0.9195	1.4759	2.0150	2.5706	3.1634	4.0321	4.7733	6.8685
6	0.7176	0.9057	1.4398	1.9432	2.4469	2.9687	3.7074	4.3168	5.9587
7	0.7111	0.8960	1.4149	1.8946	2.3646	2.8412	3.4995	4.0294	5.4081
8	0.7064	0.8889	1.3968	1.8595	2.3060	2.7515	3.3554	3.8325	5.0414
9	0.7027	0.8834	1.3830	1.8331	2.2622	2.6850	3.2498	3.6896	4.7809
10	0.6998	0.8791	1.3722	1.8125	2.2281	2.6338	3.1693	3.5814	4.5868
11	0.6974	0.8755	1.3634	1.7959	2.2010	2.5931	3.1058	3.4966	4.4369
12	0.6955	0.8726	1.3562	1.7823	2.1788	2.5600	3.0545	3.4284	4.3178
13	0.6938	0.8702	1.3502	1.7709	2.1604	2.5326	3.0123	3.3725	4.2209
14	0.6924	0.8681	1.3450	1.7613	2.1448	2.5096	2.9768	3.3257	4.1403
15	0.6912	0.8662	1.3406	1.7531	2.1315	2.4899	2.9467	3.2860	4.0728

U.I.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico - Forecast v26 - 2c 383



ANEXO 2

- **Concepto de correlación y predicción**
- **Coeficiente de Correlación Lineal de Pearson “r”**

385

ANEXO 2: Concepto de correlación y predicción

Sea la variable “Y” que se necesita predecir y “X” la variable EXPLICATIVA.

El establecimiento de una **correlación** entre dos variables es muy fuerte (estas están muy vinculadas), pero esto se considera un **primer paso para predecir una variable a partir de la otra**. (U otras, en el caso de la regresión múltiple.)

Claro que, si sabemos que la variable X está muy relacionada con Y, ello quiere decir que podemos predecir Y a partir de X.

Estamos ya en el terreno de la **predicción**. (Evidentemente si, X no está relacionada con Y, X no sirve como predictor de Y.)

ANEXO 2: Correlación e/ var. cuantitativas

Correlación es el método estadístico utilizado para determinar si existe relación entre las variables.

Se considera que dos variables cuantitativas están relacionadas entre sí cuando los valores de una de ellas varían de forma sistemática con respecto a los valores homónimos de la otra. Dicho de otra manera, si tenemos dos variables, A y B, existe relación entre ellas si al aumentar los valores de A también lo hacen los de B, o por el contrario si al aumentar los valores de A disminuyen los de B.

El gráfico de dispersión es la manera más sencilla de comprobar la relación entre las dos variables, pudiendo esta adoptar diferentes formas.

El método más usual para medir la intensidad de la relación lineal entre dos variables métricas es la CORRELACIÓN DE PEARSON o correlación momento-producto.

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ³⁸⁷

ANEXO 2: Coeficiente de Correlación Lineal de Pearson “r”

SE COMPUTA UTILIZANDO LOS VALORES DE AMBAS VARIABLES, PARA DETERMINAR LA FORTALEZA Y DIRECCIÓN DE LA RELACIÓN LINEAL.

El rango del coeficiente es de -1 a 1. Cuando el valor absoluto del coeficiente es 1, indica que existe una correlación fuerte entre las variables.

El signo determina si la correlación es positiva o negativa.

$$r = \frac{C(x, y)}{\sigma_x \cdot \sigma_y} \quad r = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n(\sum x^2) - (\sum x)^2][n(\sum y^2) - (\sum y)^2]}}$$

Covarianza de las dos variables.

Producto de las desviaciones típicas de las dos variables.

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ³⁸⁸

ANEXO 2: r = Coeficiente de correlación:

Como ya mencionamos, es un indicador de la **precisión y confiabilidad** de la relación entre variables y puede ir de -1 a $+1$. Si el coeficiente es 0, no hay correlación.

EL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN (R) MIDE EL GRADO DE ASOCIACIÓN LINEAL ENTRE DOS VARIABLES CUANTITATIVAS.

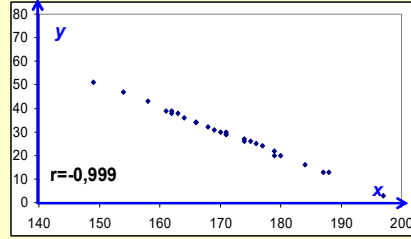
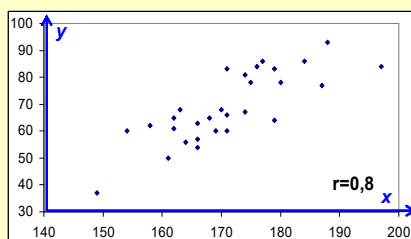
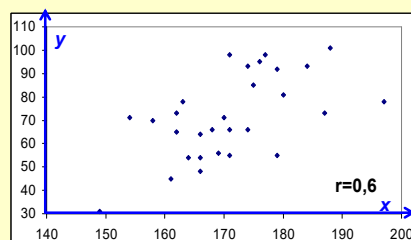
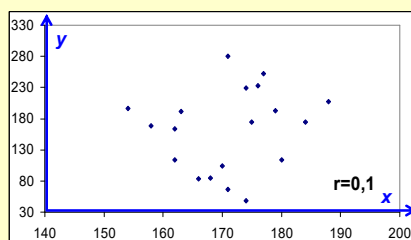
Cuanto más cerca de 1, mejor la ecuación se ajusta los datos observados.

- Si r es positivo: la asociación entre x e y es directamente proporcional, es decir que cuando x aumenta y también aumenta; y viceversa. Si $r=1$: la asociación lineal es perfecta.
- Si r es negativo: la asociación entre x e y es inversamente proporcional, es decir que cuando x aumenta y disminuye; y viceversa. Si $r=-1$: la asociación lineal es perfecta.
- Si r es cero: no existe asociación entre x e y .

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ³⁸⁹

ANEXO 2: r = Coeficiente de correlación:

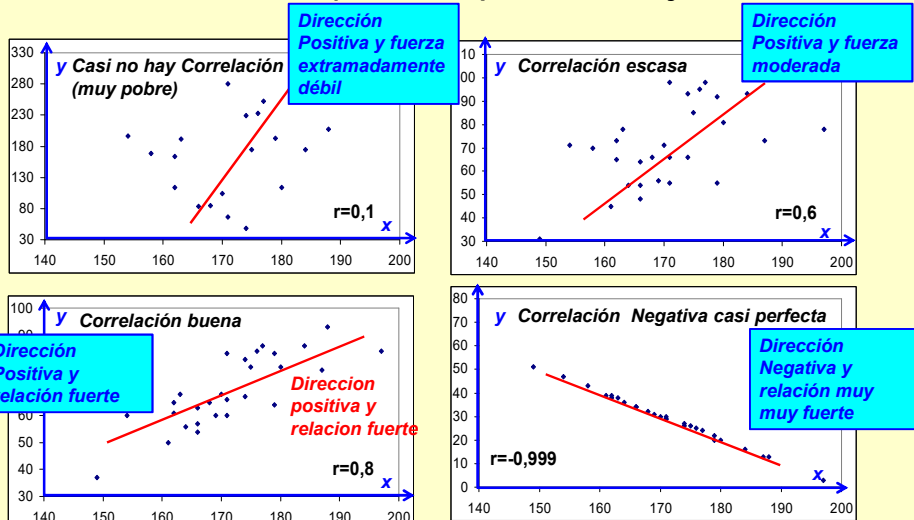
Miramos la forma, el Sentido (dirección), la Fuerza



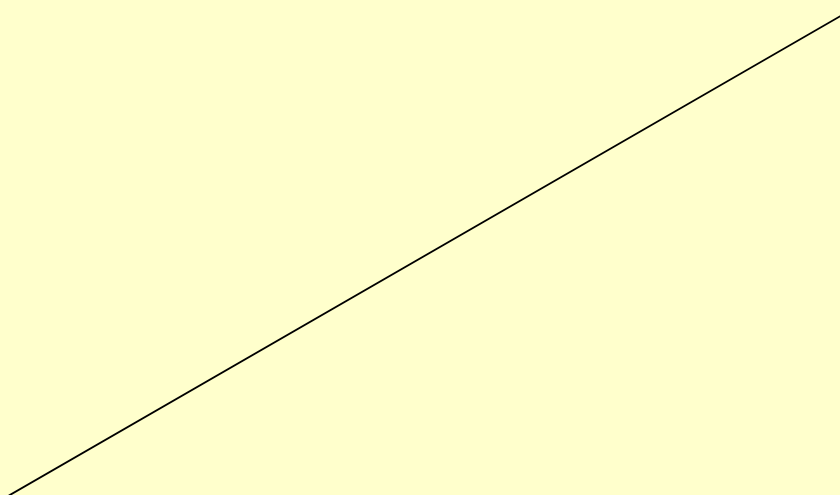
✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ³⁹⁰

ANEXO 2: r = Coeficiente de correlación:

Miramos el Sentido (dirección), la Fuerza, y la Forma



✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión – Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ³⁹¹



✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión – Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ³⁹²

ANEXO 3

R^2 = El coeficiente de determinación

ANEXO 3: R^2 = El coeficiente de determinación (o Bondad de ajuste)

R^2 = Muestra la confiabilidad de la línea de regresión y corresponde a una medida de lo cercano del ajuste. Se calcula como la suma de los cuadrados de las desviaciones, su resultado está en el rango de 0 a 1 e indica qué cantidad de la variación total en y respecto a su media es explicada por la línea de regresión

$$y = a + bx.$$

Es decir que R^2 Coeficiente de determinación mide el desvío de la variable dependiente respecto a la media que (línea de regresión). Los valores de R^2 cercanos a 1 son los deseables.

Tanto por uno de la Y que viene explicado por la X

**SIRVE PARA DETERMINAR SI EL AJUSTE HECHO ES BUENO. ES DECIR, SI LA VARIABLE X EXPLICA LAS VARIACIONES DE LA VARIABLE Y.
CRITERIO → DEBERÁ SER > 0.75**

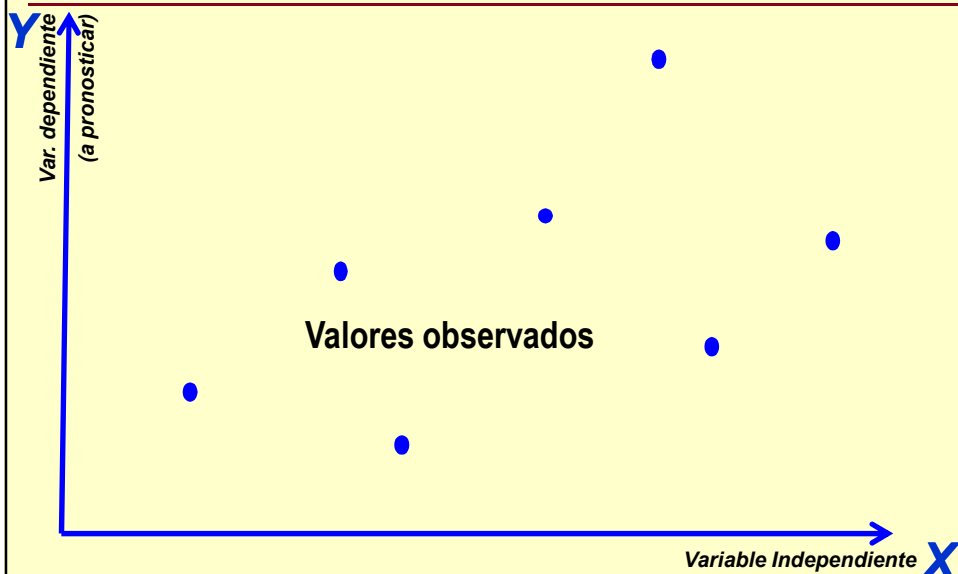
ANEXO 3: R^2 = El coeficiente de determinación

Resumen sobre bondad de un ajuste

- La **bondad** de un ajuste de un modelo de regresión se mide usando el **coeficiente de determinación R^2**
- R^2 es una medida **adimensional** que sólo puede tomar valores entre **[0, 1]**
- Cuando un **ajuste es bueno**, R^2 será cercano a **uno**.
- Cuando un **ajuste es malo** R^2 será cercano a **cero**.
- A R^2 también se le denomina **PORCENTAJE DE VARIABILIDAD EXPLICADO POR EL MODELO DE REGRESIÓN**.

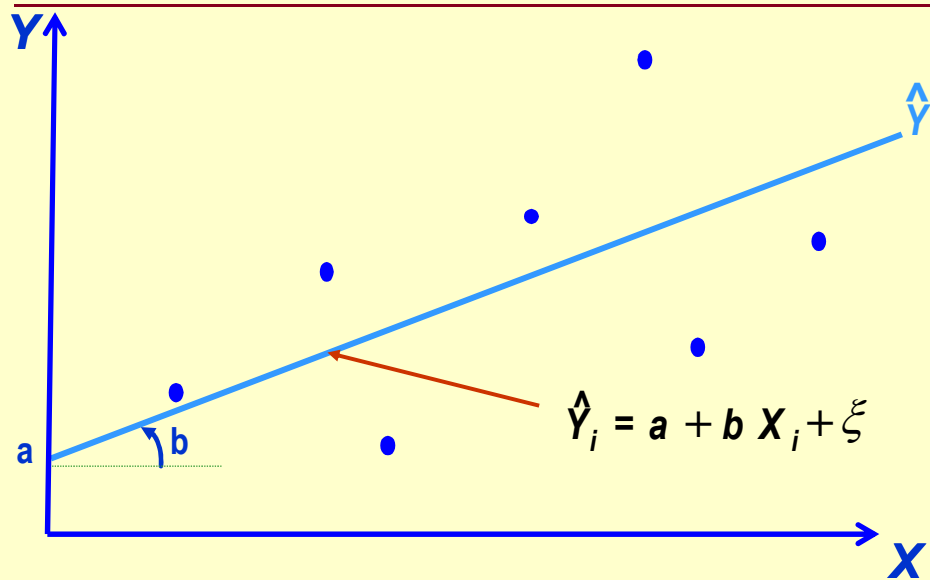
✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ³⁹⁵

ANEXO 3: R^2 = El coeficiente de determinación



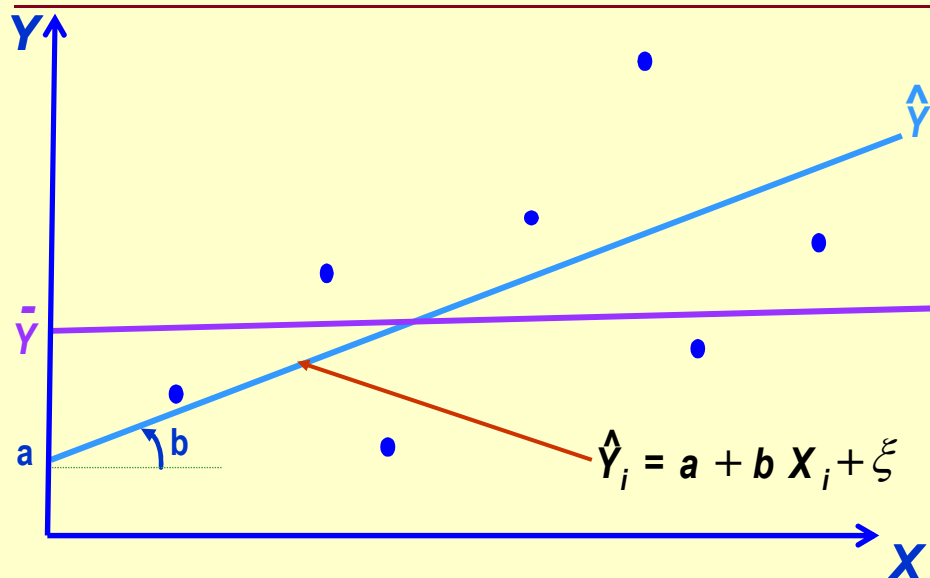
✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c

ANEXO 3: R^2 = El coeficiente de determinación



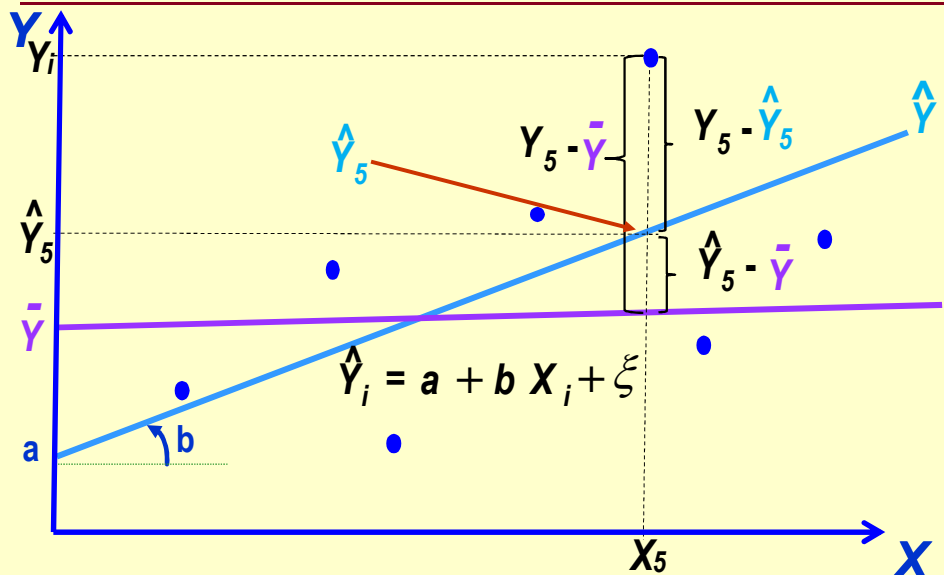
✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c

ANEXO 3: R^2 = El coeficiente de determinación



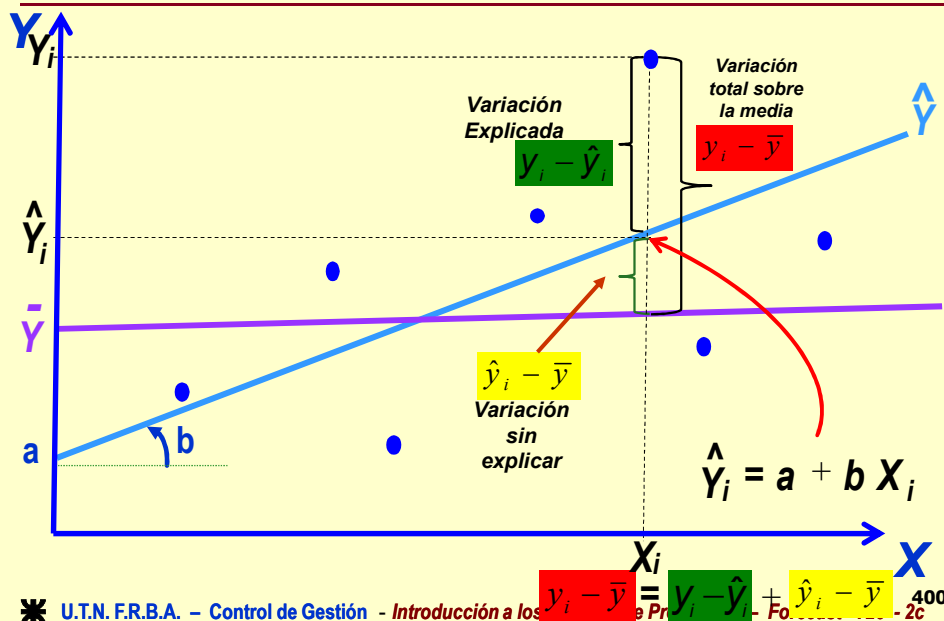
✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c

ANEXO 3: R^2 = El coeficiente de determinación



✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c

ANEXO 3: R^2 = El coeficiente de determinación



✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c

ANEXO 3: R^2 = El coeficiente de determinación

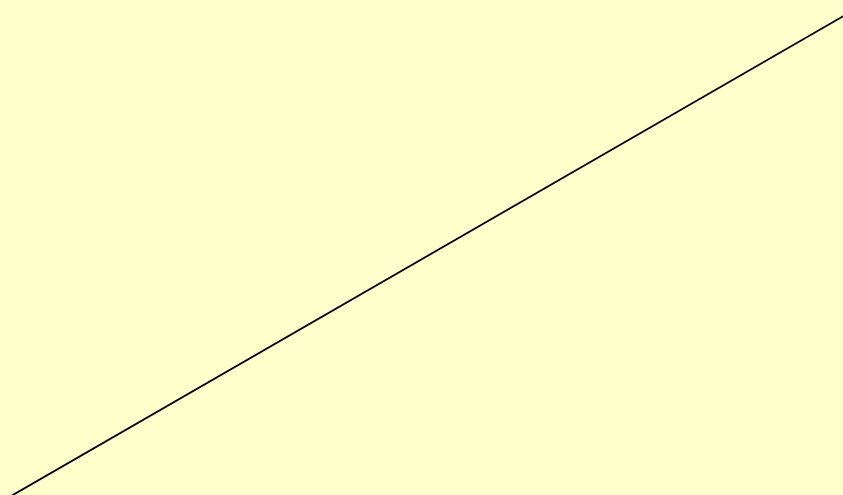
$$\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 + \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2$$

SCT =	SCR	+	SCE
Suma de cuadrados total	Suma de cuadrados debido a la regresión		Suma de cuadrados de los errores

Variación Total	=	Variación Explicada	+	Variación sin Explicar
------------------------	---	----------------------------	---	-------------------------------

$$SCR = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad SCE = \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2$$

$$R^2 = \frac{SCR}{SCT} = \frac{SCT - SCE}{SCT}$$



ANEXO 4

Condiciones que deben cumplir los datos para aplicar regresión lineal

HIPOTESIS DEL MODELO

1. Normalidad.
2. Homocedasticidad.
3. Heterocedasticidad
4. Independencia.
5. Linealidad.

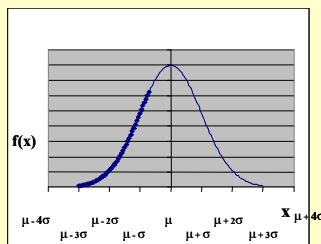
Modelo de Regresión Lineal

Hipótesis del modelo: 1) Normalidad

El modelo exige que los datos que analizamos sean normales.

¿Qué significa esto?

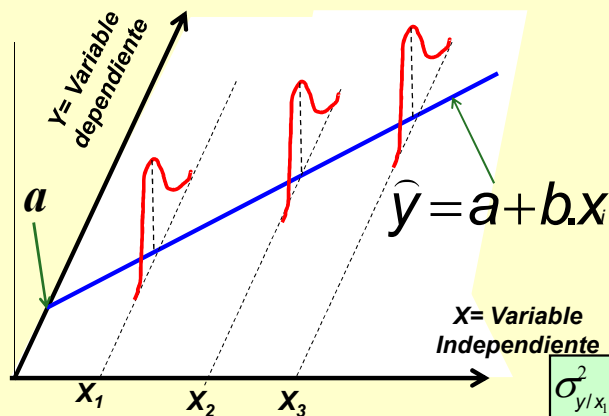
Para cada valor fijo de X , la variable Y se distribuye en forma normal.



Modelo de Regresión Lineal

Hipótesis del modelo: 2) Homocedasticidad

- Esta hipótesis consiste en asegurar que nuestros datos tienen varianza constante, es decir la gráfica debe ser:



En estadística se dice que un modelo predictivo presenta homocedasticidad cuando la varianza del error de la variable endógena se mantiene a lo largo de las observaciones. En otras palabras, la varianza de los errores es constante.

$$\sigma^2_{y/x_1} = \sigma^2_{y/x_2} = \sigma^2_{y/x_3} = \sigma^2_{y/x_n}$$

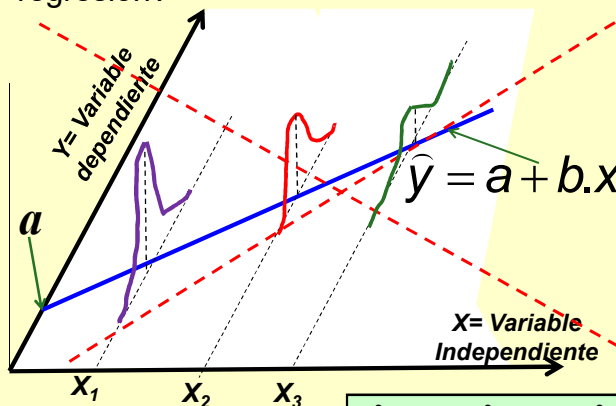
- ¿Qué sucede si los datos son no son homocedásticos?

405

Modelo de Regresión Lineal

Hipótesis del modelo: 3) Heterocedasticidad

- Cuando la varianza no es constante, se dice que los datos son HETEROCEDÁSTICOS. ¿Cómo afecta esto a la regresión?



Los errores en la previsión serían más grandes a medida que aumenta el valor de las variables!

NO SE DEBE APLICAR REGRESIÓN A DATOS HETEROCEDÁSTICOS.

Hay que transformarlos (por ejemplo, LOG).

$$\sigma^2_{y/x_1} < \sigma^2_{y/x_2} < \sigma^2_{y/x_3} < \sigma^2_{y/x_n}$$

406

Modelo de Regresión Lineal

Hipótesis del modelo: 4) Independencia

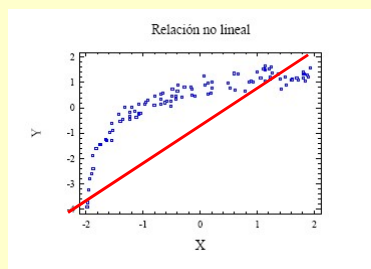
El modelo exige que los datos que estamos analizando sean independientes unos de otros:

- Si analizamos los costos en función del volumen de producción para distintas fábricas, asumimos que los datos de una fábrica no afectan a los de otra.
- Si analizamos las estaturas de alumnos de un curso asumimos que los datos de una persona no afectan a los de otra.
- NO pueden analizarse con regresión valores de una secuencia temporal, ya que cada dato depende del anterior.

Modelo de Regresión Lineal

Hipótesis del modelo: 5) Linealidad

- ¿qué pasa si los datos no son lineales?



La regresión no representará correctamente la relación entre los datos.

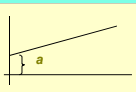
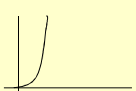
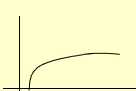
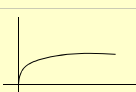
SI LOS DATOS NO SON LINEALES, DEBERIAMOS BUSCAR ALGUNA TRANSFORMACIÓN MATEMÁTICA (LOG, ETC...) PARA PODER UTILIZAR EL MODELO LINEAL.

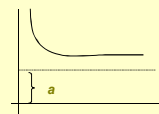
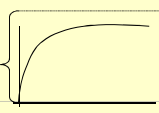
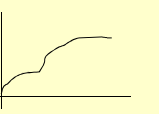
ANEXO 5

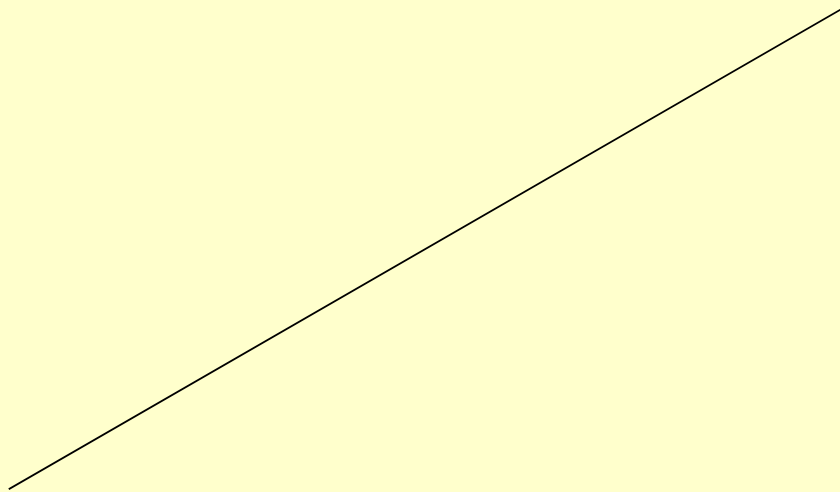
Proyecciones lineales y no lineales

409

ANEXO 5: Proyecciones lineales y no lineales

Tipos de Proyección	ECUACIÓN F (tiempo)	Gráfico
<u>Lineal</u>	$Y = A + BX$	
<u>Exponencial</u>	$Y = ae^{bx}$	
<u>Potencial</u>	$Y = ax^{-b}$	
<u>Proy. Logarítmica</u>	$Y = a + b \ln x$	

Tipos de Proyección	ECUACIÓN F (tiempo)	Gráfico
<u>Asintótica</u>	$Y = a + \frac{b}{x}$	
	$Y = a - \frac{b}{x}$	
<u>Gompertz</u>	$Y = e^{(a - \frac{b}{x})}$	



ANEXO 6

***Técnicas de Suavizamiento /
Alisamiento aplicadas a
graficas de precios y
volumen de activos***

Promedio móvil = Media móvil

Promedios móviles simples = (SMA Simple Moving Averages)

Promedios móviles ponderados = (WMA weighted moving average)

Promedio móvil exponencial (EMA, exponential Moving Averages)

- Veamos un Ejemplo con un activo financiero de renta variable:
- La acción YPF

- **Graficador:**

- Analisistecnico.com.ar
- Investing.com

413

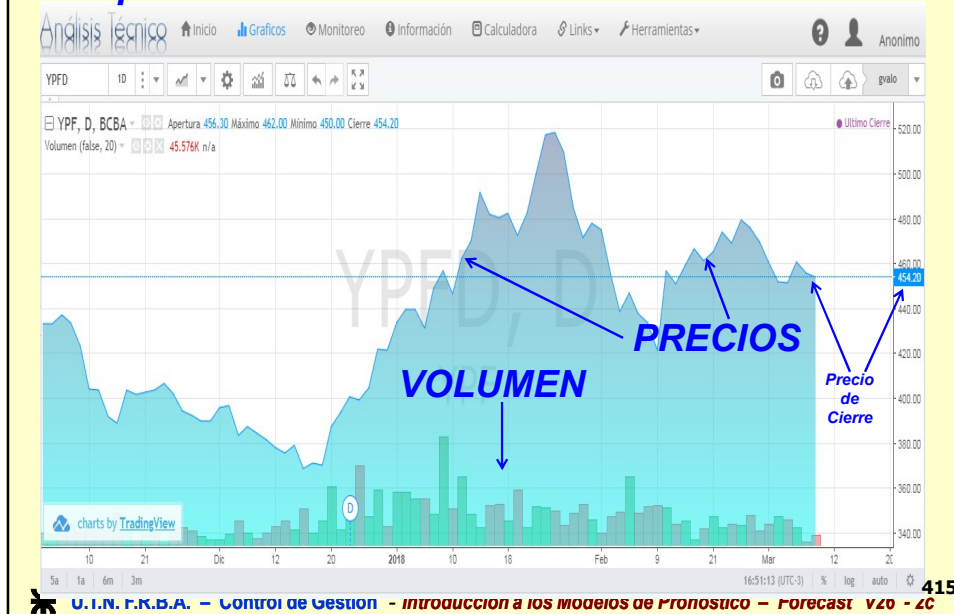
✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión – Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c

Tipos de Gráficos de Línea



✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión – Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c

Tipos de Gráficos de Superficie

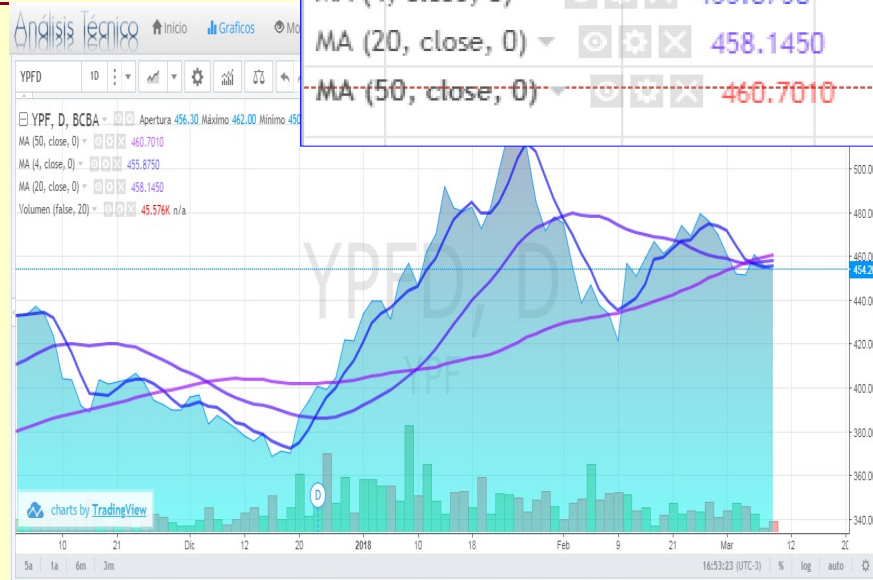


Tipos de Gráficos de Velas Japonesas



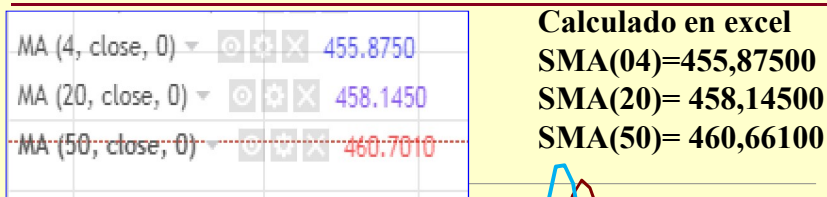


SMA



✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión – Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c 419

SMA en excel

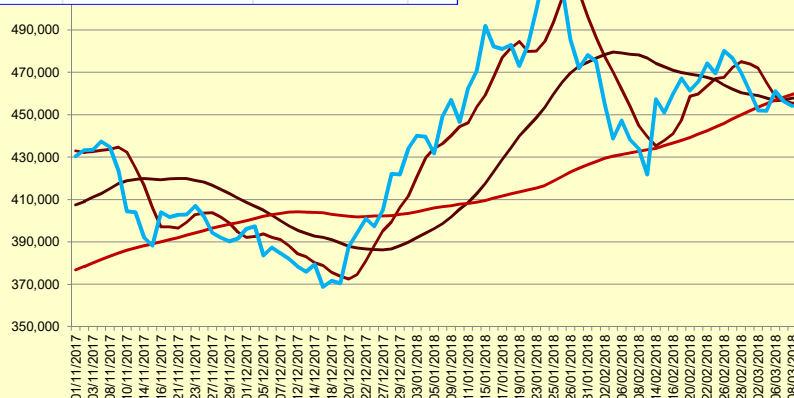


Calculado en excel

SMA(04)=455,87500

SMA(20)= 458,14500

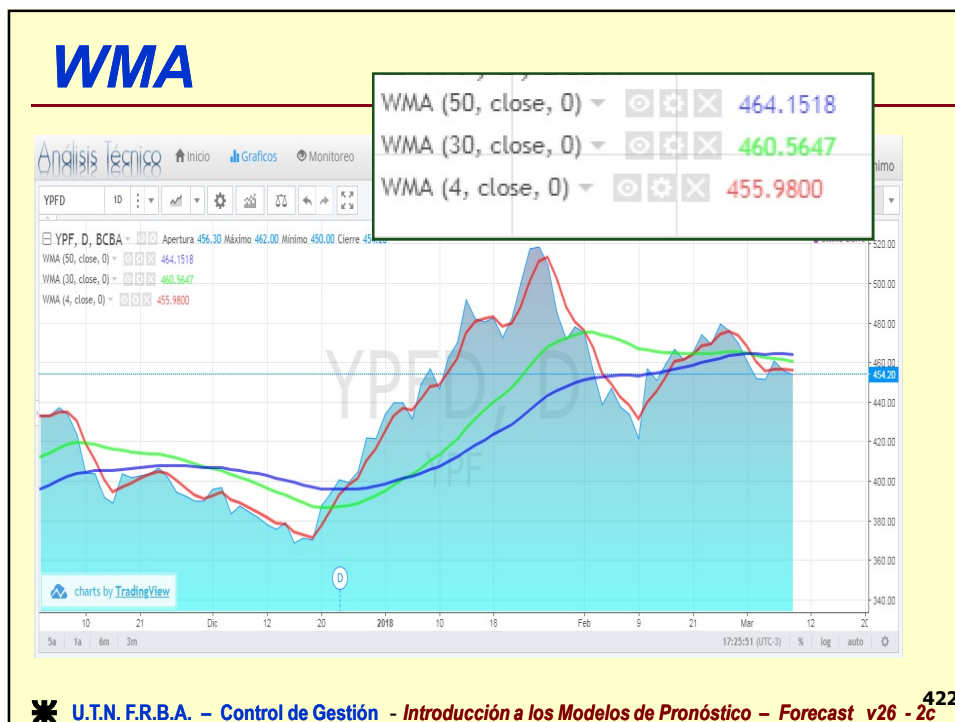
SMA(50)= 460,66100



✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión – Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c 420

WMA aplicación de la fórmula

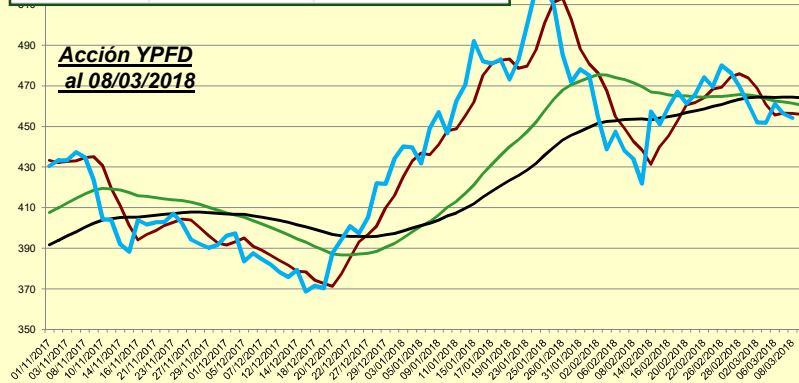
- Las medias móviles ponderadas se calculan sumando todos los precios de cierre de un período de tiempo especificado multiplicados por factores de ponderación y dividiendo el resultado por la suma de los factores de ponderación.
- En algunos casos, se utiliza una WMA lineal. Así, por ejemplo, una media móvil ponderada de 20 días da 20 veces más peso al precio más reciente que al precio de hace 20 días.



WMA en excel

WMA (50, close, 0) ▾				464.1518
WMA (30, close, 0) ▾				460.5647
WMA (4, close, 0) ▾				455.9800

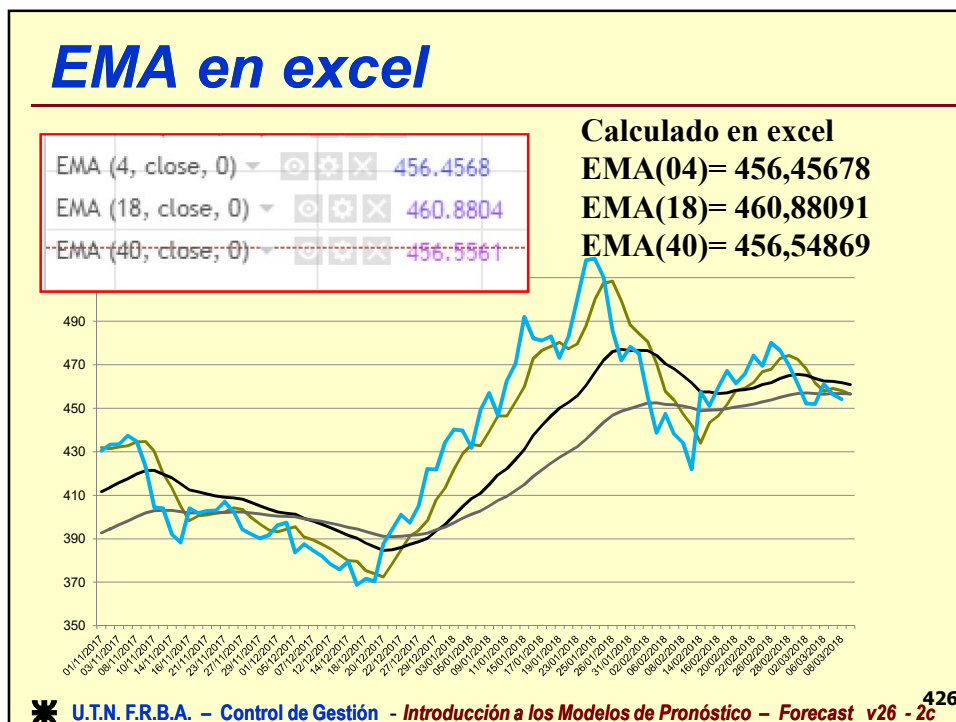
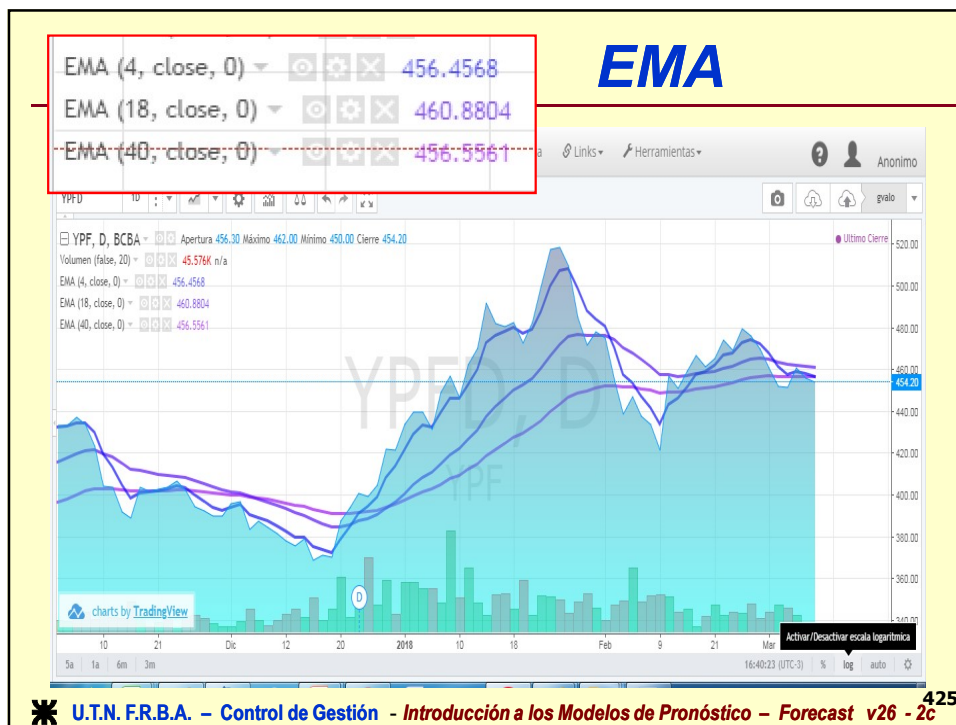
Calculado en excel
WMA(50)=464,15529
WMA(30)= 460,56688
WMA(04)= 455,98000



EMA aplicación de la fórmula

$$\hat{Y}_t = \alpha Y_{t-1} + (1 - \alpha) \hat{Y}_{t-1}$$

- $EMA(t) = EMA(t - 1) + K * [Precio(t) - EMA(t - 1)]$
- Donde
- t=valor actual
- t-1=valor previo
- $K = 2 / (n + 1)$ (n=periodo elegido para EMA)



- Todas las medias móviles funcionan mejor en mercados con tendencia.
- A PESAR DE QUE LA WMA LINEAL ES MÁS SENSIBLE A LOS CAMBIOS DE TENDENCIA QUE LA MEDIA MÓVIL SIMPLE, ES MENOS SENSIBLE QUE LA MEDIA MÓVIL EXPONENCIAL.

- **Otros ejemplos:**
 - **ALUA**
- **Otros Graficadores:**
 - www.ravaonline.com
 - Yahoo finance



ANEXO 6

Descomposición de una SERIE TEMPORAL

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión – Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ⁴³¹

b.2) Descomposición series de tiempo:

Forma General: (modelo Multiplicativo)

Componente de
TENDENCIA (Trend)

Componente
ALEATORIO

$$Y_t = T_t * S_t * C_t \pm \epsilon_t$$

Componente de
ESTACIONALIDAD
(Seasonality)

Componente **CICLO**
(Cycle)

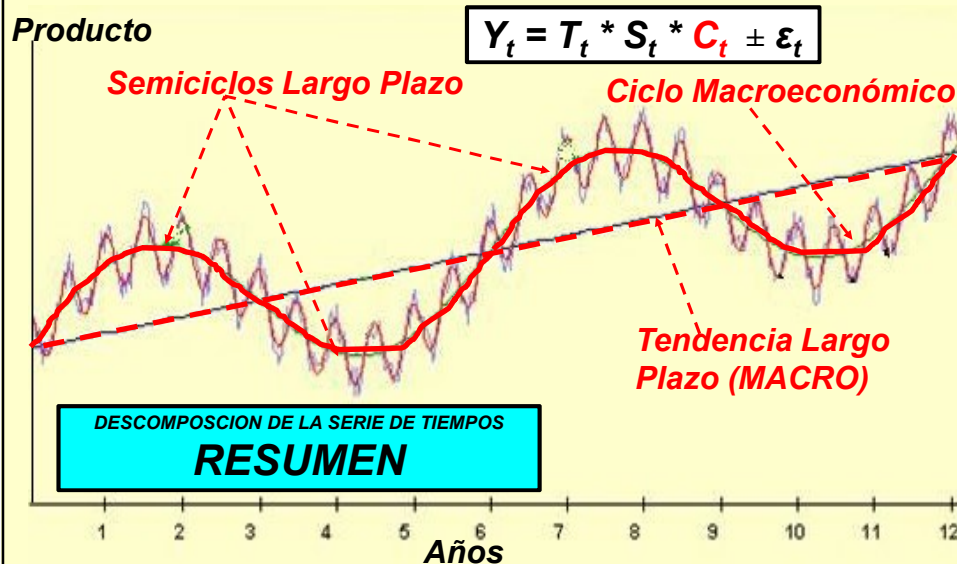
DESCOMPOSICION DE LA SERIE DE TIEMPOS

RESUMEN

✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión – Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ⁴³²

b.2) Descomposición series de tiempo:

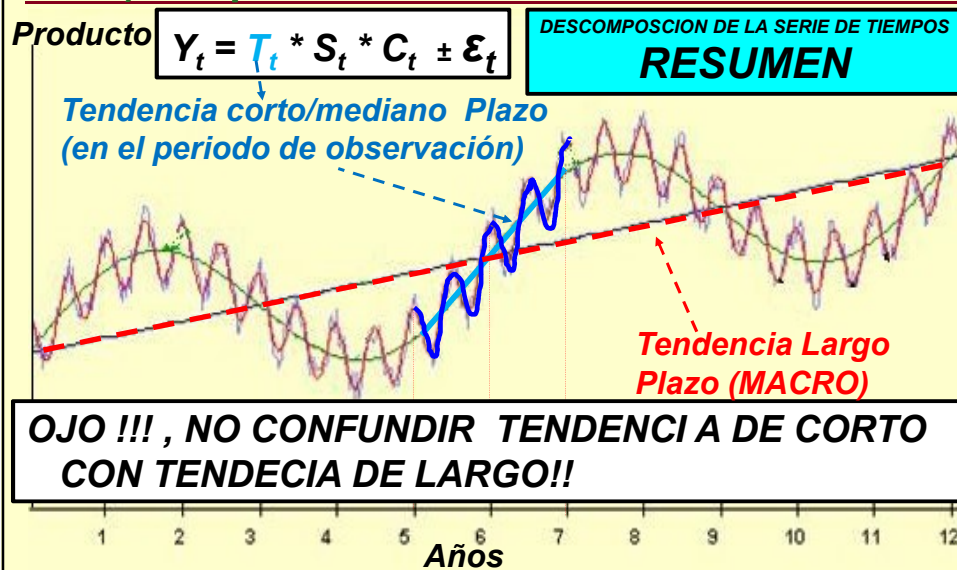
b.2.1.i) Componente Ciclo (Macroeconómico)



✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ⁴³³

b.2) Descomposición series de tiempo:

b.2.1.ii) Componente Tendencia



✱ U.T.N. F.R.B.A. – Control de Gestión - Introducción a los Modelos de Pronóstico – Forecast v26 - 2c ⁴³⁴

